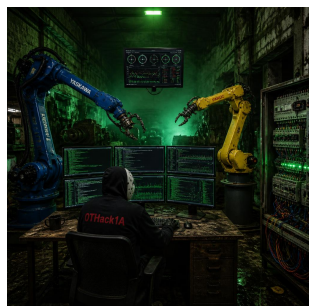




Il Triangolo Rettangolo e il Teorema di Pitagora

*Compendio Assoluto: Storia, Formule, Dimostrazioni, Esercizi e Teoremi
di Euclide*

Autore: OTHack1A

Un manuale esaustivo e definitivo per studenti, dalle scuole medie fino al livello
universitario.

18 giugno 2026

Indice

1	Cronologia: 3700 Anni di Teorema di Pitagora	10
1.1	Antichità: Prima di Pitagora (2000–500 a.C.)	10
1.1.1	Babilonesi (circa 1800 a.C.)	10
1.1.2	Egizi (circa 1650 a.C.)	10
1.1.3	Cinesi (circa 1000 a.C.)	10
1.1.4	Indiani (circa 800–500 a.C.)	10
1.2	Grecia Classica (600–300 a.C.)	11
1.3	Ellenismo e Antichità Tardiva (300 a.C.–600 d.C.)	11
1.4	Medioevo e Rinascimento (600–1600)	11
1.5	Età Moderna (1600–1900)	12
1.6	XX e XXI Secolo	12
1.7	Il Teorema di Pitagora nell’Automazione Moderna	12
2	Storia e Fondamenti: Chi era Pitagora?	14
2.1	Pitagora di Samo: vita e leggenda	14
2.2	Un teorema più antico di Pitagora	14
2.3	Perché questo teorema è così importante	15
2.4	Classificazione Generale dei Triangoli	15
2.5	Il Triangolo Rettangolo e l’Enunciato di Pitagora	16
2.6	Verifica sperimentale con i quadretti	16
2.7	Circonferenze e Triangoli Rettangoli	16
2.7.1	Circonferenza Circoscritta (Teorema di Talete)	16
2.7.2	Circonferenza Inscritta (Inraggio)	17
2.8	Errori Comuni e Misconcetti Frequenti	17
2.9	Altre Dimostrazioni Storiche Minori	18
3	I Teoremi di Euclide	19
3.1	Euclide e gli Elementi: un breve inquadramento storico	19
3.2	Triangoli simili generati dall’altezza	20
3.3	Primo Teorema di Euclide	20
3.4	Secondo Teorema di Euclide	20
3.5	Dal Teorema di Euclide al Teorema di Pitagora	21
3.6	Formule inverse dei Teoremi di Euclide	21
4	La Crisi dei Numeri Irrazionali	22
4.1	Il problema del quadrato di lato 1	22
4.2	Numeri Irrazionali Generati da Triangoli Rettangoli	23
4.3	La Spirale di Teodoro	23
4.4	Numeri Costruibili e Limiti della Riga e Compasso	24

5	Formulario Completo del Triangolo Rettangolo	25
5.1	Formule di Base	25
5.2	Formule Inverse e Altezze	25
5.2.1	Tabella riassuntiva: <i>cosa calcolare in base ai dati noti</i>	26
5.3	Il Triangolo Rettangolo e la Trigonometria	26
5.4	Terne Pitagoriche	26
5.4.1	Formula generatrice di Euclide	27
5.4.2	Tabella delle terne pitagoriche primitive (con ipotenusa < 100)	27
5.5	Il triangolo rettangolo nel piano cartesiano	27
5.6	Applicazione pratica nell'automazione e nella robotica	28
6	Applicazioni Pratiche del Teorema di Pitagora	29
6.1	Edilizia, Falegnameria e Cantiere	29
6.1.1	La regola del 3-4-5 per gli angoli retti	29
6.1.2	Calcolo di scale e rampe	29
6.2	Navigazione, Cartografia e Geolocalizzazione	30
6.2.1	Navigazione stimata (dead reckoning)	30
6.2.2	Sistemi GPS e triangolazione	30
6.3	Informatica, Grafica e Videogiochi	30
6.4	Automazione Industriale e Robotica	30
6.4.1	Cinematica dei robot antropomorfi	30
6.4.2	Verifica di raggiungibilità e singolarità	31
6.4.3	Programmazione INFORM e calcolo di interpolazione lineare	31
6.4.4	Verifica di perpendicolarità nei sistemi di automazione	31
6.5	Fisica Applicata e Ingegneria Strutturale	31
7	Il Triangolo Rettangolo e le Circonferenze	32
7.1	Il Teorema di Talete sugli Angoli in Semicerchio	32
7.2	Angolo al Centro e Angolo Inscritto	33
7.3	Potenza di un Punto rispetto a una Circonferenza	33
7.4	Il Raggio della Circonferenza Inscritta: Due Dimostrazioni	34
7.4.1	Prima dimostrazione: per tangenti	34
7.4.2	Seconda dimostrazione: tramite l'area	35
7.5	Il Teorema di Tolomeo: Dimostrazione Completa	35
7.6	Triangoli Rettangoli e Quadrilateri Ciclici	36
7.7	Riepilogo delle Relazioni tra Triangolo Rettangolo e Circonferenze	36
8	Punti Notevoli del Triangolo Rettangolo	37
8.1	I Quattro Centri Principali nel Triangolo Rettangolo	37
8.1.1	Circocentro O	37
8.1.2	Incentro I	37
8.1.3	Baricentro G	37
8.1.4	Ortocentro H	38
8.2	Il Teorema di Stewart	38
8.2.1	Corollari del Teorema di Stewart	39
8.3	Il Teorema di Pitagora come caso speciale di Stewart	39
8.4	La Formula di Heron e il Triangolo Rettangolo	39

9	Dimostrazioni Classiche e Storiche	41
	Livello Scuola Media: Dimostrazioni Visive	41
	9.0.1 Dimostrazione per Scomposizione del Quadrato (dimostrazione "classica")	41
	9.0.2 Dimostrazione Algebrica Passo Passo	42
	9.0.3 Dimostrazione Cinese (Chou Pei Suan Ching)	42
	9.0.4 Seconda Variante Cinese (Liu Hui, Nove Capitoli)	43
	9.0.5 Dimostrazione di Bhaskara (rearrangement)	43
	9.0.6 Dimostrazione per Similitudine dei Triangoli	44
	Livello Scuola Superiore: Dimostrazioni Classiche	44
	9.0.7 La Dimostrazione Originale di Euclide (Elementi, Libro I, Proposizione 47)	44
	9.0.8 Dimostrazione del Presidente Garfield (1876)	45
	9.0.9 Dimostrazione di Perigal (e Abu'l-Wafa)	46
	9.0.10 Dimostrazione di Leonardo da Vinci	47
	Livello Universitario: Dimostrazioni Algebriche e Astratte	47
	9.0.11 Dimostrazione Trigonometrica (non circolare, J. Zimba, 2009)	47
	9.0.12 Dimostrazione tramite il Teorema di Tolomeo	47
	9.0.13 Dimostrazione Vettoriale (Spazi Euclidei e Prodotto Scalare)	48
	9.0.14 Dimostrazione tramite Calcolo Integrale (Area sotto una curva)	48
	Riepilogo delle dimostrazioni presentate	49
10	La Dimostrazione per Tassellazione del Piano	50
	10.1 La Costruzione	50
	10.2 Perché questa Dimostrazione è Importante	51
	10.3 Generalizzazione: Tassellazioni con Altri Poligoni	52
11	L'Albero di Pitagora: un Frattale Costruito sul Teorema	53
	11.1 La Costruzione	53
	11.2 Il Fattore di Scala e la Conservazione dell'Area	54
	11.3 Varianti: l'Albero Asimmetrico e il Liuto di Pitagora	55
	11.4 Il Liuto di Pitagora: una Figura Pentagonale Autosimile	55
	11.5 Riepilogo	56
12	Il Teorema di Pitagora in Cina: il Gou-Gu e il Diagramma di Zhao Shuang	57
	12.1 Il Teorema Gou-Gu: Nomenclatura e Origini	57
	12.2 Zhao Shuang e la Prima Dimostrazione Rigorosa Cinese	58
	12.3 L'Emblema del Congresso Internazionale dei Matematici 2002	59
	12.4 Liu Hui: una Seconda via Cinese, senza Algebra	59
	12.5 Una Domanda Storiografica Aperta: chi fu il primo?	60
	12.6 Tabella Comparativa: Nomenclatura Cinese ed Europea	60
13	Esercizi Svolti (con Soluzioni Passo Passo)	61
	13.1 Livello Base: Applicazione Diretta	61
	13.2 Livello Intermedio: Teoremi di Euclide e Proporzioni	62
	13.3 Livello Avanzato: Geometria Analitica, Solida e Goniometria	63
	13.4 Livello Universitario: Spazi di Hilbert, Geometria Analitica e Complessa	64
	13.5 Esercizi di Sintesi (Ripasso Multi-Argomento)	64
14	Estensioni Universitarie e Generalizzazioni	66
	14.1 Teorema di Carnot (Pitagora Generalizzato)	66
	14.2 Teorema di Pitagora Generalizzato alle Figure Simili	66
	14.2.1 Dimostrazione del Teorema delle Lunule	67
	14.3 Spazi di Hilbert e Identità di Parseval	68

14.4	Il Teorema di Pitagora in Statistica: la Varianza	69
14.5	Il Teorema di Pitagora in Fisica	69
14.5.1	Composizione di vettori e forze	69
14.5.2	Relatività ristretta e intervallo invariante	69
15	Estensioni Tridimensionali del Teorema di Pitagora	70
15.1	Dalla diagonale del rettangolo alla diagonale del parallelepipedo	70
15.2	Distanza tra due punti nello spazio	71
15.3	Il Teorema di de Gua: Pitagora per i Tetraedri	71
15.4	Distanza da un Punto a un Piano	73
15.5	Estensione a n Dimensioni	73
15.6	Tabella Riepilogativa delle Estensioni	74
16	L'Estensione n-Dimensionale del Teorema di Pitagora	75
16.1	Dimostrazione per Induzione della Distanza Euclidea n -Dimensionale	75
16.2	Il Teorema di de Gua Generalizzato a n Dimensioni: l' n -Simplesso Rettangolo . .	76
16.3	Tabella Riassuntiva delle Generalizzazioni Dimensionali	77
16.4	Distanza in Spazi a Dimensione Infinita: uno Sguardo in Avanti	77
17	I Solidi Platonici Rimanenti: Ottaedro, Icosaedro, Dodecaedro	78
17.1	L'Ottaedro Regolare	78
17.2	L'Icosaedro Regolare	79
17.3	Il Dodecaedro Regolare	79
17.4	Tabella Riassuntiva dei Cinque Solidi Platonici	80
18	Geometria Solida Avanzata: Storia, Angoli Diedri, Prismi e Antiprismi	81
18.1	La Storia Riveduta del Teorema di de Gua: da Fibonacci ad Ancel	81
18.2	Angoli Diedri nei Poliedri: la Connessione con Pitagora	82
18.3	La Formula Generale dell'Angolo Diedro	83
18.4	Prismi e Antiprismi: Generalizzazioni Sistematiche	84
18.5	Formula del Volume di un Antiprisma via Pitagora	84
18.6	Riepilogo Storico Completo	85
19	Triangoli e Quadrilateri Generali: Oltre il Caso Rettangolo	86
19.1	Il Teorema della Bandiera Britannica	86
19.2	La Legge del Parallelogramma	87
19.3	Il Teorema del Quadrilatero di Euler	88
19.4	Le Nuove Dimostrazioni del 2024–2025: Ziggurat e Piramidi	88
19.5	Riepilogo	89
20	Sistemi di Coordinate Alternativi e Distanza	90
20.1	Coordinate Polari nel Piano	90
20.2	Coordinate Cilindriche nello Spazio	90
20.2.1	Applicazione alla cinematica robotica cilindrica	91
20.3	Coordinate Sferiche nello Spazio	91
20.4	Riepilogo: La Distanza nei Diversi Sistemi	91
21	Il Teorema di Pitagora nelle Geometrie Non Euclidee	93
21.1	Il Quinto Postulato di Euclide e la Geometria Euclidea	93
21.2	La Geometria Assoluta di Saccheri	93
21.3	Geometria Sferica (Ellittica): il Teorema di Pitagora Sferico	94
21.4	Geometria Iperbolica: il Teorema di Pitagora Iperbolico	94
21.5	Mettrica di Minkowski e Relatività	95

21.6	Tabella Comparativa: Pitagora nelle Tre Geometrie	95
21.7	L'Equivalenza tra il Teorema di Pitagora e il Quinto Postulato	95
21.8	La Somma degli Angoli Interni nei Tre Casi	95
21.9	Modelli per Visualizzare le Geometrie Non Euclidee	96
22	Le Geometrie Non Euclidee: Dimostrazioni Complete	97
22.1	Dimostrazione Completa del Teorema di Pitagora Sferico	97
22.2	Dimostrazione Completa del Teorema di Pitagora Iperbolico	98
22.3	Il Teorema di Pitagora Unificato	99
22.4	Approfondimento sulla Geometria Assoluta: il Teorema dei Tre Casi di Saccheri	100
22.5	Tabella di Confronto Estesa	101
23	Pitagora nel Calcolo Differenziale: Lunghezza delle Curve	102
23.1	Lunghezza di una Curva Piana	102
23.2	Lunghezza di una Curva Spaziale	103
23.3	Il Funzionale d'Azione e il Principio di Minima Lunghezza	103
23.4	Formula dell'Area Superficiale di Rivoluzione	103
24	Trigonometria Avanzata e Legge dei Seni e Coseni	104
24.1	La Legge dei Coseni (Teorema di Carnot Generalizzato)	104
24.1.1	Applicazione: risoluzione di un triangolo qualunque	104
24.2	La Legge dei Seni	105
24.3	Il Teorema delle Proiezioni	105
24.4	Formula dell'Area tramite Seno	105
24.5	Le Formule del Prodotto nel Calcolo degli Angoli	106
25	Terne Pitagoriche: Struttura Algebrica e Connessioni Avanzate	107
25.1	Classificazione Completa delle Terne Pitagoriche Primitive	107
25.1.1	Tabella generatrice	107
25.2	Connessione con i Numeri Complessi	108
25.3	Criterio di Primitività tramite l'Aritmetica Modulare	108
25.4	L'Albero delle Terne Pitagoriche	108
25.5	Terne Pitagoriche e Teoria dei Nodi: un Accenno	109
25.6	Il Teorema degli Interi Rappresentabili come Somma di Due Quadrati	109
26	I "Trucchi" della Teoria dei Numeri per il Teorema di Pitagora	110
26.1	Gli Interi di Gauss: l'Aritmetica dei Numeri Complessi	110
26.2	Numeri Primi di Gauss e Fattorizzazione	111
26.3	Tutte le Terne Pitagoriche via Fattorizzazione Gaussiana	111
26.4	Il Teorema delle Due Quadrature di Fermat (Dimostrazione Completa)	111
26.5	L'Equazione di Pell e le Terne Pitagoriche	112
26.6	Cerchi di Soddy e il Teorema del Cerchio di Descartes	112
26.7	Riepilogo dei Trucchi di Teoria dei Numeri	113
27	Pitagora nei Numeri Complessi, nelle Serie e nelle Trasformate	114
27.1	Il Modulo di un Numero Complesso è Pitagora	114
27.2	Spazi con Prodotto Interno: la Generalizzazione Astratta	115
27.3	Le Funzioni come Vettori: lo Spazio L^2	115
27.4	Disuguaglianza di Bessel e Identità di Parseval	115
27.5	La Trasformata di Fourier e il Teorema di Parseval–Plancherel	116
27.6	Parametrizzazione Razionale del Cerchio Unitario via Numeri Complessi	117

28 Come Ricondurre Geometrie Complesse al Triangolo Rettangolo	118
28.1 Poligoni Regolari: Apotema, Lato e Raggio	118
28.2 Esagono Regolare: il Caso Speciale	119
28.3 Solidi Platonici: Altezze e Spigoli via Pitagora	119
28.3.1 Il Tetraedro Regolare	119
28.3.2 Piramide a Base Quadrata	120
28.4 Solidi di Rotazione: Cono e Tronco di Cono	120
28.5 Sezioni Coniche: l'Ellisse e il Triangolo Rettangolo	121
28.6 Schema Generale: il Metodo della Riconduzione	121
29 Pitagora "Senza Parole": Quadruple e Nuove Dimostrazioni Visive	123
29.1 Quadruple Pitagoriche: la Versione 3D delle Terne	123
29.2 Dimostrazione Visiva: dal Quadrato al Cubo	124
29.3 Connessione con le Forme Quadratiche di Ipersuperfici	124
29.4 La Ceviana e le Nuove Estensioni "Senza Parole"	124
29.5 Tesi di Laurea sulle Dimostrazioni Senza Parole: l'Approccio Didattico	125
29.6 Tabella delle Quadruple Pitagoriche Primitive più Piccole	125
30 Il Teorema di Pitagora nel Machine Learning e nella Data Science	126
30.1 L'Algoritmo dei k Vicini più Prossimi (k-NN)	126
30.2 La Distanza di Minkowski: Generalizzazione di Pitagora	126
30.3 k -Means Clustering: Centroidi e Distanza Euclidea	127
30.4 Kernel Methods: la Distanza nello Spazio delle Feature	127
30.5 Similarità Coseno: l'Angolo, non la Distanza	128
30.6 Riepilogo: Pitagora come Fondamento della Distanza in ML	128
31 Il Teorema di Pitagora in Crittografia	129
31.1 Codifica di Messaggi tramite Terne Pitagoriche	129
31.2 Il Gruppo Modulare e l'Albero di Pitagora	129
31.3 Quadruple Pitagoriche e Fattorizzazione di Semiprimi (Attacco a RSA)	130
31.4 Distribuzione delle Terne e Reti di Comunicazione	130
31.5 Connessione con la Crittografia a Curve Ellittiche	131
31.6 Riepilogo	131
32 Il Teorema di Pitagora nella Statistica e nella Regressione	132
32.1 La Regressione Lineare come Proiezione Ortogonale	132
32.2 Il Coefficiente di Determinazione R^2	133
32.3 ANOVA come Decomposizione Pitagorica in Spazi Annidati	133
32.4 Visione Intuitiva: la Media come Vettore Perpendicolare alla Deviazione	134
32.5 La Decomposizione QR e il Teorema di Pitagora	134
32.6 Riepilogo	135
33 Coordinate Omogenee, Visione Artificiale e Calibrazione Camera	136
33.1 Coordinate Omogenee: l'Idea di Base	136
33.2 Il Modello Pinhole e la Matrice di Calibrazione	136
33.3 Stereo Vision: Triangolazione e Disparità	137
33.4 Applicazione Industriale: Sistema di Visione su Robot Yaskawa	137
33.5 Omografie e Distanze sul Piano	138
33.6 Riepilogo	138

34 Il Teorema di Pitagora nell'Intelligenza Artificiale e nei Modelli LLM	139
34.1 Gli Embedding: Rappresentare il Significato come Vettori	139
34.2 La Norma di un Vettore e il Problema della Normalizzazione	140
34.3 Il Modello Storico del Vector Space (Salton, 1971)	140
34.4 Il Meccanismo di Attenzione (Attention) e il Prodotto Scalare	140
34.5 Benchmark di Comprensione Geometrica: gli LLM Capiscono Davvero Pitagora?	141
34.6 Riduzione Dimensionale: PCA e la Conservazione delle Distanze	142
34.7 Riepilogo	143
35 Problemi Olimpici e Competizioni Matematiche	144
35.1 Il Problema dei Reciproci (Crux Mathematicorum, Mayhem M390)	144
35.2 Un Classico Problema IMO: Quadrati su un Segmento	145
35.3 Problema di Costruzione: Triangolo Rettangolo con Mediana Media Geometrica .	145
35.4 Problema Avanzato: Triangoli Pitagorici con Area e Perimetro Uguali	146
35.5 Problema di Disuguaglianza IMO-Style	146
35.6 Tabella dei Problemi Presentati	147
36 Il Teorema di Pitagora nei Programmi Scolastici: un Confronto Internazionale	148
36.1 La Tradizione Italiana: dai Programmi Camaiore ai Programmi Frascati	148
36.2 Il Common Core Statunitense: un Approccio Diverso	149
36.3 Geometria Analitica nelle Scuole Superiori (Common Core HS Geometry)	149
36.4 Tabella Comparativa	150
37 Il Tensore Metrico: Pitagora nella Relatività Generale	151
37.1 Dal Teorema di Pitagora al Tensore Metrico	151
37.2 La Distanza Infinitesima Generale	152
37.3 Coordinate Curvilinee: Pitagora con Coefficienti Variabili	152
37.4 Geodetiche: il Cammino più Breve in Geometria Curva	152
37.5 Le Equazioni di Einstein: un Accenno	153
37.6 Chiusura del Cerchio: da Samo a Einstein	153
38 Pitagora in INFORM: Calcolo della Distanza Euclidea su Robot Yaskawa YRC1000	154
38.1 Variabili Numeriche nel YRC1000: Panoramica	154
38.2 Le Istruzioni Aritmetiche Rilevanti	155
38.3 Calcolo della Distanza Euclidea Tridimensionale	155
38.3.1 Principio matematico	155
38.3.2 Job INFORM: calcolo distanza 3D tra P001 e P002	155
38.4 Verifica di Raggiungibilità in Configurazione Planare	157
38.5 Pick-and-Place con Controllo Dinamico della Distanza	158
38.6 Variabili Locali vs Globali: Impatto sul Calcolo Geometrico	159
38.7 Dalla Matematica al Codice: Schema Riepilogativo	160
39 INFORM Avanzato: Angoli, Vettori e Cinematica	161
39.1 Calcolo dell'Angolo tra Due Direzioni	161
39.1.1 Principio matematico	161
39.1.2 Job INFORM: calcolo dell'angolo di approccio nel piano XY	161
39.2 Verifica di Perpendicolarità tra Due Segmenti	162
39.3 Uso di MULMAT per la Composizione di Trasformazioni	164
39.4 Riepilogo delle Istruzioni Matematiche INFORM YRC1000	165
39.5 Connessione con la Cinematica Diretta e Inversa	165

40 Caso di Studio Completo: Percorso di Saldatura Robotizzata	166
40.1 Definizione del Problema	166
40.2 Calcolo delle Distanze tra Waypoint	166
40.3 Stima del Tempo di Ciclo	167
40.4 Job INFORM Completo	167
40.5 Verifica del Vincolo di Raggiungibilità	168
40.6 Riepilogo del Caso di Studio	169
41 Pitagora nell'Ingegneria degli Impianti Industriali	170
41.1 Trattamento Acque: Geometria dei Bacini	170
41.1.1 Bacini rettangolari e diagonale di fondo	170
41.1.2 Calcolo della lunghezza delle tubazioni inclinate	170
41.2 Calcolo di Tralicci e Strutture di Sostegno	170
41.3 Verifica dell'Angolo Retto in un Impianto (Regola del 3-4-5)	171
41.4 Layout Robotico e Calcolo dell'Envelope di Lavoro	171
41.5 Calcolo di Percorso Ottimale tra Stazioni	171
41.6 Ispezione con Robot: Pianificazione delle Traiettorie di Scansione	172
42 Il Teorema di Pitagora nella Fisica Moderna	173
42.1 Meccanica Classica: Composizione di Vettori	173
42.1.1 Forze perpendicolari	173
42.1.2 Velocità relative	173
42.2 Elettromagnetismo: Impedenza e Vettori di Campo	173
42.2.1 Vettori campo elettrico e magnetico	174
42.3 Meccanica Relativistica: la Relazione Energia-Impulso	174
42.4 Meccanica Quantistica: la Norma di Hilbert	174
42.5 Riepilogo: Struttura Pitagorica nelle Equazioni Fisiche	175
43 Esercizi Avanzati: 3D, Circonferenze e Robotica	176
43.1 Esercizi sulle Estensioni Tridimensionali	176
43.2 Esercizi su Triangolo Rettangolo e Circonferenze	177
43.3 Esercizi su INFORM e Calcolo Robotico	178
44 Ulteriori Esercizi Svolti (Raccolta Integrata)	179
44.1 Esercizi sui Punti Notevoli e il Teorema di Stewart	179
44.2 Esercizi sulle Terne Pitagoriche Avanzate	180
44.3 Esercizi sul Calcolo Differenziale	180
44.4 Esercizi sulle Geometrie Non Euclidee	181
44.5 Esercizi Trasversali di Sintesi	181
45 Esercizi Finali: Teoria dei Numeri, Analisi e Geometrie Avanzate	182
45.1 Esercizi su Interi di Gauss e Teoria dei Numeri	182
45.2 Esercizi sull'Estensione n -Dimensionale	182
45.3 Esercizi su Numeri Complessi e Serie	183
45.4 Esercizi sulla Riconduzione al Triangolo Rettangolo	183
45.5 Esercizi sulle Geometrie Non Euclidee	183
45.6 Esercizio di Sintesi Conclusivo	184
46 Esercizi su Crittografia, Statistica e Machine Learning	185
46.1 Esercizi su Crittografia	185
46.2 Esercizi su Statistica e Regressione	185
46.3 Esercizi su Machine Learning	186

47 Esercizi Aggiuntivi di Livello Olimpico	187
47.1 Problemi sulle Terne Pitagoriche	187
47.2 Problemi di Geometria Olimpica	187
47.3 Problemi di Algebra e Disuguaglianze sui Triangoli Rettangoli	188
47.4 Un Problema di Sintesi Finale	188
48 Esercizi sui Solidi Platonici e la Geometria Solida	190
48.1 Esercizi sull'Ottaedro	190
48.2 Esercizi su Icosaedro e Dodecaedro	190
48.3 Esercizio di Sintesi sui Cinque Solidi	191
48.4 Esercizio Applicativo: Componente Meccanico Poliedrico	191
49 Esercizi Misti di Ripasso Generale	192
49.1 Livello Base e Intermedio	192
49.2 Livello Superiore	192
49.3 Livello Universitario	193
49.4 Conclusione del Manuale	193
50 Appendice: Quiz di Autoverifica e Formulario Sintetico	195
50.1 Quiz a Risposta Multipla	195
50.2 Formulario Sintetico Finale (da Stampare)	197
50.3 Mappa dei Collegamenti tra i Capitoli	197
Indice Analitico dei Teoremi e Proposizioni	199
51 Glossario	203
52 Bibliografia e Sitografia (Risorse Utili)	214
Fonti aggiuntive per i capitoli avanzati	215
Fonti accademiche e universitarie	216
Fonti su ML, crittografia, statistica e computer vision	217
Fonti su relatività generale e curriculum	217
Fonti su geometrie non euclidee, solida e quadrilateri	218
Fonti sulla matematica cinese e l'IA	218

Capitolo 1

Cronologia: 3700 Anni di Teorema di Pitagora

Questo capitolo propone una visione d'insieme cronologica dello sviluppo del Teorema di Pitagora e delle sue generalizzazioni, dall'antichità fino ai contributi del XX e XXI secolo. Non è solo storia della matematica: è la storia di come un'idea geometrica elementare abbia costantemente trovato nuove applicazioni e nuove profondità.

1.1 Antichità: Prima di Pitagora (2000–500 a.C.)

1.1.1 Babilonesi (circa 1800 a.C.)

La tavoletta cuneiforme **Plimpton 322**, conservata alla Columbia University di New York e datata attorno al 1800 a.C., contiene una tabella di quindici righe con coppie di numeri interpretate dalla maggioranza degli storici della matematica come terne pitagoriche organizzate sistematicamente. Non è chiaro se i Babilonesi conoscessero la relazione generale tra i lati, ma è indubbio che operassero con essa a livello pratico.

1.1.2 Egizi (circa 1650 a.C.)

Il **Papiro di Rhind** (circa 1650 a.C., acquistato da Alexander Henry Rhind nel 1858 e ora al British Museum) non contiene esplicitamente il teorema, ma testimonia l'uso della terna $(3, 4, 5)$ da parte degli agrimensori (*harpedonaptai*) per tracciare angoli retti nella costruzione dei templi.

1.1.3 Cinesi (circa 1000 a.C.)

Il **Zhoubi Suanjing** (*Il Classico Aritmetico del Gnomone*), un trattato matematico cinese probabilmente risalente al periodo della Dinastia Zhou (1046–256 a.C.), contiene una dimostrazione visiva del teorema per il caso $(3, 4, 5)$ basata sulla scomposizione di aree, concettualmente identica alla dimostrazione “classica” per scomposizione del quadrato.

1.1.4 Indiani (circa 800–500 a.C.)

I **Sulba Sutra** (testi vedici sulla costruzione di altari, con i contributi principali attribuiti a Baudhayana, Apastamba e Katyayana tra l'800 e il 500 a.C.) enunciano esplicitamente la relazione tra i lati del triangolo rettangolo, usandola per costruire altari di forma e area prescritte.

1.2 Grecia Classica (600–300 a.C.)

- **Pitagora di Samo (circa 570–495 a.C.):** Fondatore della scuola pitagorica a Crotona. Secondo la tradizione (non documentata con certezza), fornì la prima dimostrazione generale del teorema. La formula “tutto è numero” è l’epitome della sua filosofia.
- **Ippaso di Metaponto (V sec. a.C.):** Membro della scuola pitagorica, scoprì (o comunque contribuì a portare alla luce) l’irrazionalità di $\sqrt{2}$, con conseguenze dirompenti per il programma matematico dei pitagorici.
- **Ippocrate di Chio (circa 470–410 a.C.):** Primo matematico a calcolare l’area di una figura con contorno curvilineo tramite le *lunule* (Capitolo 8).
- **Eudosso di Cnido (circa 408–355 a.C.):** Risolse la crisi dei numeri irrazionali sviluppando la teoria delle proporzioni presentata nel Libro V degli Elementi di Euclide.
- **Euclide di Alessandria (circa 300 a.C.):** Gli *Elementi* (13 libri) sistematizzano tutta la geometria nota. Il Teorema di Pitagora appare come Proposizione I.47, chiusura solenne del Primo Libro.

1.3 Ellenismo e Antichità Tardiva (300 a.C.–600 d.C.)

- **Claudio Tolomeo (circa 100–170 d.C.):** Nel *Libro I* dell’*Almagesto*, enuncia e dimostra il teorema sui quadrilateri ciclici (Teorema di Tolomeo, Capitolo 10), di cui il Teorema di Pitagora è un caso speciale.
- **Erone di Alessandria (I sec. d.C.):** Elabora la formula per l’area del triangolo in funzione dei soli lati (Formula di Erone, collegata al Teorema di Pitagora tramite il semiperimetro).
- **Pappo di Alessandria (circa 290–350 d.C.):** Generalizza il Teorema di Pitagora a qualsiasi figura simile costruita sui lati (variante rigorosa della Proposizione VI.31 di Euclide).
- **Proclo di Licia (412–485 d.C.):** Commentatore degli Elementi; la sua opera è la fonte principale delle notizie biografiche su Euclide e sulle origini del teorema.

1.4 Medioevo e Rinascimento (600–1600)

- **Brahmagupta (598–668 d.C.):** Matematico indiano, estende la formula delle terne pitagoriche e studia i quadrilateri ciclici con lati interi.
- **Bhaskara II (1114–1185 d.C.):** Matematico indiano, presenta la dimostrazione “Guarda!” del Teorema di Pitagora (una delle più famose, Capitolo 4).
- **Abu’l-Wafa al-Buzjani (940–998 d.C.):** Matematico e astronomo persiano; propone la dimostrazione per scomposizione che porta il suo nome (Capitolo 4).
- **Nasir ad-Din at-Tusi (1201–1274):** Traduttore e commentatore degli Elementi in arabo; propone varianti della dimostrazione euclidea.
- **Leonardo da Vinci (1452–1519):** Nei propri taccuini, propone la dimostrazione “a farfalla” del Teorema di Pitagora basata su una figura simmetrica.

1.5 Età Moderna (1600–1900)

- **René Descartes (1596–1650):** Nota per primo (in forma privata, nelle *Oeuvres inédites*) la relazione delle aree per il tetraedro rettangolo, in seguito formalizzata come Teorema di de Gua.
- **John Wallis (1616–1703):** Prima dimostrazione moderna per similitudine di triangoli, alternativa a quella sintetica di Euclide.
- **Leibniz e Newton (fine XVII sec.):** Il Teorema di Pitagora è implicito nella metrica euclidea che sottende il calcolo infinitesimale e la meccanica newtoniana.
- **Jean Paul de Gua de Malves (1712–1785):** Presenta nel 1783 alla Accademia delle Scienze di Parigi la generalizzazione tridimensionale (Teorema di de Gua, Capitolo 9).
- **James A. Garfield (1831–1881):** Il futuro presidente americano scopre nel 1876, mentre è membro del Congresso, la propria dimostrazione originale tramite il trapezio.
- **Elisha Scott Loomis (1852–1940):** Publica nel 1927 *The Pythagorean Proposition*, classificando 371 dimostrazioni distinte del teorema.
- **Hermann Minkowski (1864–1909):** Generalizza il Teorema di Pitagora alla metrica dello spaziotempo nella relatività ristretta (1907): $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$.

1.6 XX e XXI Secolo

- **David Hilbert (1862–1943):** Nell'ambito del programma di assiomatizzazione della matematica (*Grundlagen der Geometrie*, 1899), dimostra che il Teorema di Pitagora è equivalente al quinto postulato di Euclide (postulato delle parallele): senza di esso, vale una geometria non-euclidea diversa.
- **Emmy Noether (1882–1935) e David Hilbert:** La teoria degli spazi di Hilbert (1910–1920) generalizza il Teorema di Pitagora all'identità di Parseval in spazi di funzioni a dimensione infinita.
- **Andrew Wiles (1953–):** Nel 1994 dimostra l'Ultimo Teorema di Fermat: non esistono interi $a, b, c > 0$ con $a^n + b^n = c^n$ per $n > 2$. La connessione con il Teorema di Pitagora (caso $n = 2$) è il filo conduttore che lega questo problema alla terne pitagoriche.
- **Jason Zimba (2009):** Publica la prima dimostrazione trigonometrica genuinamente non circolare del Teorema di Pitagora, risolvendo un problema aperto nella didattica della matematica.

1.7 Il Teorema di Pitagora nell'Automazione Moderna

Dalla corda a tredici nodi al controllo numerico

Tremila anni separano gli agrimensori egizi che tracciavano angoli retti con una corda a tredici nodi dai controllori robotici moderni che calcolano distanze euclidee in tempo reale a centinaia di hertz. Il principio sottostante non è cambiato: $a^2 + b^2 = c^2$. Nei sistemi di controllo moderni come il YRC1000 di Yaskawa, il calcolo della distanza euclidea (Capitolo 11) avviene migliaia di volte al secondo durante l'esecuzione di un job INFORM, ad ogni interpolazione lineare MOVL, senza che l'operatore si renda conto di eseguire un'operazione

matematica che ha radici nell'antico Egitto e nell'India vedica.

Periodo	Contributo principale	Fonte
1800 a.C.	Plimpton 322 (terne pitagoriche babilonesi)	Columbia Univ. Libraries
1000 a.C.	Zhoubi Suanjing (dimostrazione cinese)	Needham, <i>Science and Civilisation</i>
800–500 a.C.	Sulba Sutra (India vedica)	Thibaut, <i>Mathematics in the Making</i>
570–495 a.C.	Pitagora (prima dimostrazione generale)	Proclo, <i>Commento agli Elementi</i>
~470 a.C.	Ippocrate di Chio (lunule)	Heath, <i>A History of Greek Mathematics</i>
~300 a.C.	Euclide, <i>Elementi</i> I.47	Euclide, <i>Stoicheia</i>
~170 d.C.	Teorema di Tolomeo (<i>Almagesto</i>)	Tolomeo, <i>Almagest</i>
XII sec.	Dimostrazione di Bhaskara	Bhaskara, <i>Bijaganita</i>
1596	Descartes: abbozza il Teorema di de Gua	<i>Oeuvres inédites de Descartes</i> (1859)
1783	de Gua: generalizzazione 3D	Accademia delle Scienze, Parigi
1876	Garfield: dimostrazione via trapezio	<i>New England Journal of Education</i>
1907	Minkowski: metrica spaziotemporale	<i>Raum und Zeit</i> (1908)
1927	Loomis: 371 dimostrazioni catalogate	<i>The Pythagorean Proposition</i>
1994	Wiles: Ultimo Teorema di Fermat	<i>Annals of Mathematics</i> , 141 (1995)
2009	Zimba: dimostrazione trig. non circolare	<i>Forum Geometricorum</i> , 9 (2009)

Capitolo 2

Storia e Fondamenti: Chi era Pitagora?

2.1 Pitagora di Samo: vita e leggenda

Prima ancora di affrontare la geometria, è utile capire da dove nasce il nome di questo teorema così celebre. **Pitagora** nacque a Samo, un'isola greca, attorno al 570 a.C., e morì probabilmente a Metaponto, nell'Italia meridionale, intorno al 495 a.C. Fu un filosofo, un matematico e il fondatore di una scuola filosofico-religiosa che prese il nome di *scuola pitagorica*, attiva soprattutto a Crotone.

I pitagorici non separavano la matematica dalla filosofia o dalla religione: per loro i numeri erano l'essenza di tutte le cose. La celebre frase “*tutto è numero*” riassume bene la loro visione del mondo: credevano che ogni fenomeno naturale, dalla musica all'astronomia, potesse essere descritto attraverso rapporti numerici.

Curiosità: la leggenda della tegola di Samo

Una tradizione racconta che Pitagora intuì il teorema osservando le piastrelle quadrate del pavimento mentre attendeva un'udienza presso il tiranno Policrate. Una piastrella spezzata lungo la diagonale formava due triangoli rettangoli isosceli: costruendo un quadrato sulla diagonale (l'ipotenusa), Pitagora notò che la sua area corrispondeva esattamente alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui due lati più corti. È solo un aneddoto tramandato dalla tradizione, ma rende bene l'idea di come le grandi intuizioni matematiche nascano spesso da osservazioni semplici e quotidiane.

2.2 Un teorema più antico di Pitagora

Un fatto sorprendente, che molti libri di scuola non raccontano, è che la relazione tra i lati del triangolo rettangolo era già nota e utilizzata da civiltà precedenti a quella greca, secoli prima della nascita di Pitagora.

- **Babilonesi (circa 1800 a.C.):** la tavoletta d'argilla *Plimpton 322*, conservata oggi alla Columbia University, contiene tabelle numeriche che sono interpretate da molti storici della matematica come liste di terne pitagoriche, utilizzate per scopi pratici di agrimensura e costruzione.
- **Egizi:** gli “*tenditori di corde*” (*harpedonaptai*) utilizzavano corde con dodici nodi equidistanti per tracciare angoli retti sul terreno, sfruttando la terna (3, 4, 5): tendendo la corda in un triangolo di lati 3, 4 e 5 unità, l'angolo opposto al lato di lunghezza 5 risultava sempre retto.

- **Cinesi:** nel testo matematico *Chou Pei Suan Ching* (Il Classico Aritmetico del Gnomone), risalente forse al periodo della dinastia Zhou, si trovano dimostrazioni visive del teorema applicate a un triangolo di lati 3, 4 e 5.
- **Indiani:** i *Sulba Sutra* (testi vedici sulla costruzione di altari, circa 800-500 a.C.) contengono regole equivalenti al teorema, utilizzate per costruire altari di forma e area prescritte.

Ciò che Pitagora e la sua scuola fecero di rivoluzionario non fu quindi la scoperta empirica della relazione, ma il tentativo di fornirne una **dimostrazione razionale e generale**, valida per ogni triangolo rettangolo, indipendentemente dalle misure specifiche. Questo passaggio dalla regola pratica alla dimostrazione universale è uno dei contributi fondamentali della matematica greca antica.

2.3 Perché questo teorema è così importante

Il Teorema di Pitagora non è solo un esercizio scolastico: è uno dei pilastri della matematica e della fisica. Viene utilizzato per:

- Calcolare distanze (ad esempio, la distanza più breve tra due punti su una mappa cartesiana);
- Progettare strutture in edilizia e in ingegneria (verificare la perpendicolarità di un muro, calcolare la lunghezza di una scala);
- Programmare robot industriali e bracci meccanici, dove il calcolo della distanza euclidea tra due punti nello spazio di lavoro è un'operazione quotidiana;
- Definire concetti avanzati come la distanza in spazi multidimensionali, la relatività e la meccanica quantistica, come vedremo nei capitoli più avanzati di questo testo.

2.4 Classificazione Generale dei Triangoli

Prima di addentrarci nelle proprietà specifiche del Teorema di Pitagora, è opportuno inquadrare il suo protagonista all'interno della classificazione generale. In geometria euclidea, un triangolo è un poligono formato da tre lati e tre angoli.

Classificazione rispetto ai lati

- **Triangolo Equilatero:** Tutti e tre i lati sono congruenti. Gli angoli misurano esattamente 60° ($\pi/3$ radianti) ciascuno.
- **Triangolo Isoscele:** Possiede almeno due lati congruenti. Gli angoli opposti ai lati congruenti sono a loro volta identici.
- **Triangolo Scaleno:** Tutti e tre i lati hanno lunghezze diverse. Di conseguenza, anche tutti gli angoli interni sono diversi tra loro.

Classificazione rispetto agli angoli

Ricordando che la somma degli angoli interni di un triangolo euclideo è sempre 180° (π radianti):

- **Triangolo Acutangolo:** Tutti e tre gli angoli interni sono acuti ($< 90^\circ$).
- **Triangolo Ottusangolo:** Un angolo interno è ottuso ($> 90^\circ$).

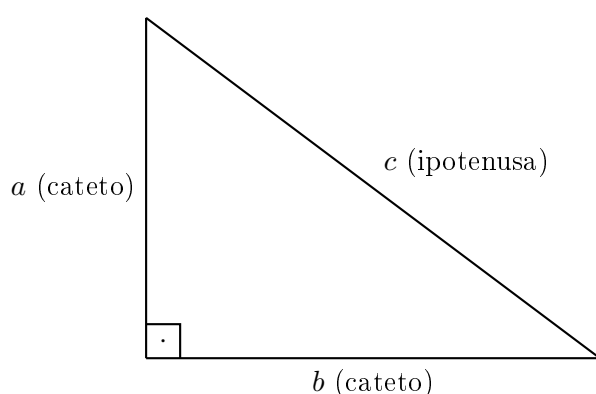
- **Triangolo Rettangolo:** Un angolo interno è retto (90° o $\pi/2$ radianti). È il caso di cui ci occuperemo in questo testo.

2.5 Il Triangolo Rettangolo e l'Enunciato di Pitagora

Definizione 2.1 (Triangolo Rettangolo). *Un triangolo si definisce rettangolo se uno dei suoi angoli interni misura esattamente 90° . Il lato opposto all'angolo retto è chiamato **ipotenusa** (c). Gli altri due lati, che formano l'angolo retto, prendono il nome di **cateti** (a e b).*

Teorema 2.1 (Teorema di Pitagora). *In ogni triangolo rettangolo, l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti:*

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (2.1)$$



Come ricordarlo facilmente

Un trucco mnemonico molto diffuso alle scuole medie: l'ipotenusa è *sempre* il lato più lungo del triangolo rettangolo, ed è *sempre* il lato opposto all'angolo retto (quello "senza nome", indicato dal piccolo quadratino nel disegno). I cateti sono invece i due lati che, incontrandosi, formano proprio quell'angolo di 90° .

2.6 Verifica sperimentale con i quadretti

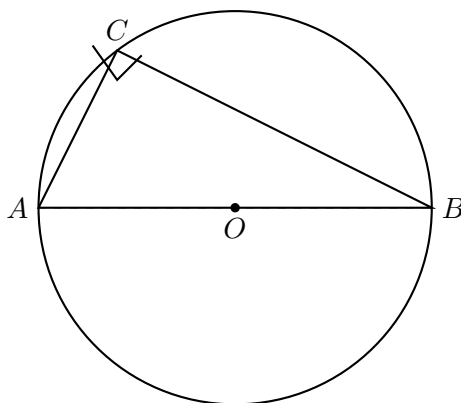
Un modo molto intuitivo per "toccare con mano" il teorema, utile soprattutto a chi lo affronta per la prima volta, è quello di disegnare un triangolo rettangolo su un foglio a quadretti con cateti di lunghezza intera, ad esempio $a = 3$ e $b = 4$ quadretti. Costruendo il quadrato sul cateto a si contano 9 quadretti; costruendo il quadrato sul cateto b si contano 16 quadretti. La somma è $9 + 16 = 25$ quadretti. Costruendo infine il quadrato sull'ipotenusa (che misurerà 5 quadretti) si conteranno esattamente 25 quadretti, verificando empiricamente la relazione $a^2 + b^2 = c^2$.

2.7 Circonferenze e Triangoli Rettangoli

2.7.1 Circonferenza Circoscritta (Teorema di Talete)

Un triangolo inscritto in una semicirconferenza è sempre un triangolo rettangolo.

- L'ipotenusa c coincide con il diametro.
- Il raggio della circonferenza circoscritta (R) è pari alla metà dell'ipotenusa: $R = \frac{c}{2}$.



2.7.2 Circonferenza Inscritta (Inraggio)

La formula universale per il raggio del cerchio inscritto in un triangolo rettangolo è:

$$r = \frac{a + b - c}{2} \quad \text{oppure} \quad r = \frac{a \cdot b}{a + b + c}$$

Da dove viene questa formula?

Il cerchio inscritto è tangente a tutti e tre i lati. Tracciando i raggi nei punti di tangenza si formano due quadrati (di lato r) e si può dimostrare, tramite l'uguaglianza dei segmenti di tangenza da uno stesso punto esterno, che $a + b = c + 2r$, da cui si ricava immediatamente $r = \frac{a+b-c}{2}$. La seconda forma si ottiene invece uguagliando l'area del triangolo calcolata in due modi: come $\frac{a \cdot b}{2}$ e come $r \cdot p$ (raggio per semiperimetro).

2.8 Errori Comuni e Misconcetti Frequenti

Nell'insegnamento del Teorema di Pitagora, alcuni errori si ripetono con grande regolarità. Conoscerli in anticipo è il modo migliore per evitarli.

- **Errore 1 – Confondere quale lato è l'ipotenusa.** Molti studenti applicano la formula $c^2 = a^2 + b^2$ anche quando il lato incognito *non* è l'ipotenusa. Regola pratica: l'ipotenusa è sempre il lato *più lungo* e *opposto all'angolo retto*; se il lato da trovare è un cateto, bisogna usare la formula inversa $a = \sqrt{c^2 - b^2}$, sottraendo, non sommando.
- **Errore 2 – Applicare il teorema a triangoli non rettangoli.** Il Teorema di Pitagora, nella sua forma elementare $a^2 + b^2 = c^2$, vale *esclusivamente* per i triangoli rettangoli. Per un triangolo qualsiasi bisogna usare il Teorema di Carnot (Capitolo 6), che introduce un termine correttivo dipendente dal coseno dell'angolo.
- **Errore 3 – Errori nella semplificazione delle radici quadrate.** Un errore frequentissimo è scrivere $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$. Questa uguaglianza è **falsa** in generale (la radice di una somma non è la somma delle radici): si verifica subito con un controesempio numerico, ad esempio $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$, mentre $3 + 4 = 7 \neq 5$.
- **Errore 4 – Confondere perimetro e area nei problemi misti.** Specialmente nei problemi di livello intermedio (Capitolo 5), è facile confondere le formule di area e perimetro quando il problema fornisce dati misti (ad esempio l'area e un cateto): conviene sempre annotare esplicitamente quale formula corrisponde a quale dato prima di iniziare i calcoli.

- **Errore 5 – Dimenticare le unità di misura coerenti.** Se i due cateti sono espressi in unità diverse (ad esempio uno in centimetri e uno in metri), è indispensabile convertirli alla stessa unità *prima* di applicare il teorema, altrimenti il risultato sarà numericamente privo di significato.

2.9 Altre Dimostrazioni Storiche Minori

Oltre alle dimostrazioni più celebri presentate nel Capitolo 4, la letteratura matematica ne annovera molte altre, frutto dell'ingegno di autori meno noti al grande pubblico ma altrettanto rigorosi:

- **Dimostrazione di Airy** (George Biddell Airy, astronomo britannico, XIX secolo): basata su una configurazione di quattro triangoli rettangoli disposti attorno a un parallelogramma centrale, anziché un quadrato.
- **Dimostrazione di Dekker:** variante della dimostrazione per scomposizione che utilizza una disposizione asimmetrica dei triangoli, evidenziando un parallelogramma intermedio prima di arrivare al quadrato sull'ipotenusa.
- **Dimostrazione di Floor van Lamoën:** matematico olandese contemporaneo, ha proposto una dimostrazione basata sulla scomposizione in triangoli simili con un punto di concorrenza interno, collegata allo studio dei punti notevoli del triangolo.
- **Dimostrazione di Luciano Porta:** matematico italiano, ha proposto una variante didattica della dimostrazione per scomposizione, pensata specificamente per la scuola secondaria italiana, con una sequenza di passaggi particolarmente graduale.
- **Dimostrazione di Nasir ad-Din at-Tusi:** matematico e astronomo persiano del XIII secolo, riportata in un'edizione araba degli *Elementi* di Euclide del 1594. È, nella sostanza, un'applicazione diretta del Primo Teorema di Euclide alle due porzioni del triangolo separate dall'altezza.

Il record delle dimostrazioni

Il libro *The Pythagorean Proposition* di Elisha Scott Loomis, pubblicato nel 1927, rimane il riferimento più completo: classifica le dimostrazioni in quattro grandi famiglie a seconda del metodo impiegato (algebriche, geometriche, dinamiche/per qualità di forza, e quaternioniche), per un totale di 371 dimostrazioni distinte. Ad oggi, includendo i contributi successivi al 1927 come quella di Zimba (2009), il numero complessivo di dimostrazioni pubblicate supera abbondantemente le 400.

Capitolo 3

I Teoremi di Euclide

3.1 Euclide e gli Elementi: un breve inquadramento storico

Prima di affrontare i due teoremi che danno il titolo a questo capitolo, è utile soffermarsi brevemente sulla figura di **Euclide di Alessandria** (visse attorno al 300 a.C.), poiché il suo contributo alla geometria, e indirettamente al Teorema di Pitagora, è di importanza capitale.

Si sa molto poco della vita privata di Euclide: le uniche notizie biografiche affidabili provengono da fonti successive di alcuni secoli, in particolare dal filosofo Proclo (V secolo d.C.), che lo descrive attivo ad Alessandria d'Egitto durante il regno di Tolomeo I. La sua opera principale, gli **Elementi** (*Stoicheia*), è una raccolta sistematica di tredici libri che organizza in modo assiomatico-deduttivo tutta la geometria e l'aritmetica elementare nota all'epoca.

Ciò che rende gli Elementi un'opera rivoluzionaria non è tanto l'originalità dei singoli risultati (molti teoremi erano già noti, incluso probabilmente lo stesso Teorema di Pitagora, attribuito a un'epoca precedente), quanto il metodo: Euclide parte da un numero ridotto di **definizioni**, **postulati** (assiomi geometrici) e **nozioni comuni** (assiomi logico-aritmetici), per poi derivare *tutto il resto* attraverso catene di dimostrazioni rigorose, senza mai fare appello all'evidenza visiva o all'intuizione come prova.

I cinque postulati di Euclide

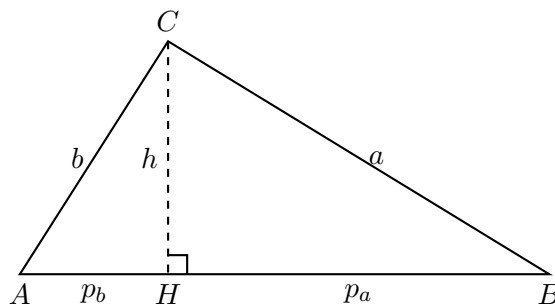
Il Libro I degli Elementi si apre con cinque postulati fondamentali, tra cui il celebre *quinto postulato* (delle parallele), che per oltre duemila anni fu oggetto di tentativi di dimostrazione a partire dagli altri quattro, fino a quando, nel XIX secolo, si comprese che era logicamente indipendente, dando origine alle geometrie non euclidee. Il Teorema di Pitagora (Proposizione 47) e i due teoremi che porteranno il nome di Euclide sono conseguenze dirette di questo sistema assiomatico, e si collocano significativamente proprio alla fine del Primo Libro, come suo coronamento.

I due teoremi presentati in questo capitolo non sono enunciati separatamente da Euclide con il nome che oggi conosciamo: sono piuttosto una sintesi didattica moderna di risultati presenti, in forma diversa, nei Libri I, II e VI degli Elementi, principalmente legati alla teoria delle proporzioni e alla similitudine dei triangoli. La loro formulazione attuale, basata sul concetto di "proiezione del cateto sull'ipotenusa", è il frutto di una sistematizzazione successiva, diffusa soprattutto nella tradizione didattica italiana.

Se il teorema di Pitagora mette in relazione i tre lati, i due teoremi di Euclide aggiungono alla scena due nuovi importantissimi segmenti: le *proiezioni dei cateti sull'ipotenusa* e l'*altezza relativa all'ipotenusa*. Questi teoremi, contenuti nel Libro I degli *Elementi* di Euclide (proposizioni 1 e 2 del libro VI, ma anche derivabili dal Libro I), sono strumenti potentissimi: spesso permettono di risolvere problemi sul triangolo rettangolo in modo più rapido rispetto al solo teorema di

Pitagora.

Data l'ipotenusa $c = AB$ e i cateti $a = CB$ e $b = CA$, tracciamo l'altezza $h = CH$ relativa all'ipotenusa. Il punto H divide l'ipotenusa in due segmenti: p_a (proiezione del cateto a) e p_b (proiezione del cateto b). Evidentemente, $c = p_a + p_b$.



3.2 Triangoli simili generati dall'altezza

La chiave per comprendere (e dimostrare) i teoremi di Euclide sta nell'osservare che l'altezza CH , relativa all'ipotenusa, divide il triangolo rettangolo originale ABC in altri due triangoli rettangoli più piccoli: ACH e CBH . Per il criterio di similitudine AA (angolo-angolo), si dimostra che:

$$\triangle ABC \sim \triangle ACH \sim \triangle CBH$$

Infatti, tutti e tre i triangoli condividono un angolo retto, e l'angolo in A è comune a $\triangle ABC$ e $\triangle ACH$, mentre l'angolo in B è comune a $\triangle ABC$ e $\triangle CBH$. Da questa tripla similitudine derivano tutte le proporzioni che danno origine ai due teoremi.

3.3 Primo Teorema di Euclide

Teorema 3.1. *In ogni triangolo rettangolo, il quadrato costruito su un cateto è equivalente al rettangolo che ha per lati l'ipotenusa e la proiezione di quel cateto sull'ipotenusa.*

In formule:

$$a^2 = c \cdot p_a \quad \text{e} \quad b^2 = c \cdot p_b \quad (3.1)$$

Dimostrazione. Dalla similitudine $\triangle ABC \sim \triangle CBH$ (entrambi rettangoli e con l'angolo in B in comune), si ottiene la proporzione tra i lati corrispondenti:

$$BC : BA = BH : BC \quad \implies \quad a : c = p_a : a$$

Applicando la proprietà fondamentale delle proporzioni (il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi):

$$a \cdot a = c \cdot p_a \quad \implies \quad a^2 = c \cdot p_a$$

In modo perfettamente analogo, dalla similitudine $\triangle ABC \sim \triangle ACH$ si ottiene $b^2 = c \cdot p_b$. ■ □

3.4 Secondo Teorema di Euclide

Teorema 3.2. *In ogni triangolo rettangolo, il quadrato costruito sull'altezza relativa all'ipotenusa è equivalente al rettangolo avente per lati le proiezioni dei due cateti sull'ipotenusa.*

In formule:

$$h^2 = p_a \cdot p_b \quad (3.2)$$

Dimostrazione. Dalla similitudine $\triangle ACH \sim \triangle CBH$ (entrambi rettangoli, con gli angoli in A e in B rispettivamente uguali agli angoli acuti complementari del triangolo originale), si ottiene la proporzione:

$$AH : CH = CH : HB \implies p_b : h = h : p_a$$

Da cui, applicando ancora la proprietà fondamentale delle proporzioni:

$$h \cdot h = p_a \cdot p_b \implies h^2 = p_a \cdot p_b \quad \blacksquare$$

□

3.5 Dal Teorema di Euclide al Teorema di Pitagora

Una delle conseguenze più eleganti del Primo Teorema di Euclide è che permette di dimostrare il Teorema di Pitagora in pochissime righe. Sommando membro a membro le due relazioni dell'equazione (3.1):

$$a^2 + b^2 = c \cdot p_a + c \cdot p_b = c(p_a + p_b)$$

Poiché $p_a + p_b = c$ (le due proiezioni ricostruiscono l'intera ipotenusa), si ottiene immediatamente:

$$a^2 + b^2 = c \cdot c = c^2$$

Questa è una delle dimostrazioni più rapide ed eleganti del Teorema di Pitagora, e viene ripresa nel Capitolo 5 tra le dimostrazioni classificate per livello scolastico.

3.6 Formule inverse dei Teoremi di Euclide

Dalle relazioni (3.1) e (3.2) si possono ricavare tutte le formule inverse, utilissime per risolvere esercizi:

$$p_a = \frac{a^2}{c}, \quad p_b = \frac{b^2}{c}, \quad c = \frac{a^2}{p_a} = \frac{b^2}{p_b}, \quad h = \sqrt{p_a \cdot p_b}, \quad p_a = \frac{h^2}{p_b}, \quad p_b = \frac{h^2}{p_a}$$

Esempio 3.1. Dato un triangolo rettangolo con ipotenusa $c = 20$ cm e proiezione $p_a = 5$ cm, calcolare il cateto a e l'altezza h (sapendo che $p_b = 15$ cm).

Soluzione. Per il Primo Teorema di Euclide: $a = \sqrt{c \cdot p_a} = \sqrt{20 \cdot 5} = \sqrt{100} = 10$ cm. Per il Secondo Teorema di Euclide: $h = \sqrt{p_a \cdot p_b} = \sqrt{5 \cdot 15} = \sqrt{75} = 5\sqrt{3} \approx 8,66$ cm. □

Capitolo 4

La Crisi dei Numeri Irrazionali

Uno degli aspetti più affascinanti, e per certi versi drammatici, legati al Teorema di Pitagora riguarda una conseguenza che la stessa scuola pitagorica non si aspettava e che mise in crisi l'intera sua visione filosofica del mondo: la scoperta dei **numeri irrazionali**.

4.1 Il problema del quadrato di lato 1

Applicando il Teorema di Pitagora a un semplice triangolo rettangolo isoscele con entrambi i cateti di lunghezza 1 (ad esempio, la diagonale di un quadrato di lato 1), si ottiene:

$$c = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

I pitagorici, fedeli al principio per cui "tutto è numero" (intendendo con "numero" esclusivamente i numeri naturali e i loro rapporti, cioè le frazioni), si aspettavano che $\sqrt{2}$ potesse essere espresso come rapporto di due numeri interi $\frac{p}{q}$. La dimostrazione che ciò è impossibile è considerata uno dei primi e più eleganti esempi di **dimostrazione per assurdo** della storia della matematica.

Teorema 4.1. *Il numero $\sqrt{2}$ non è razionale, cioè non può essere scritto come rapporto $\frac{p}{q}$ di due numeri interi p e q privi di fattori comuni (con $q \neq 0$).*

Dimostrazione. Procediamo per assurdo. Supponiamo che $\sqrt{2}$ sia razionale, cioè che esistano due interi p e q , coprimi tra loro (cioè ridotti ai minimi termini), tali che:

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$$

Elevando al quadrato entrambi i membri:

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \implies p^2 = 2q^2$$

Questo significa che p^2 è un numero pari (essendo il doppio di q^2). Ma se p^2 è pari, allora anche p deve essere pari (il quadrato di un numero dispari è sempre dispari). Possiamo quindi scrivere $p = 2k$ per qualche intero k . Sostituendo nell'equazione precedente:

$$(2k)^2 = 2q^2 \implies 4k^2 = 2q^2 \implies q^2 = 2k^2$$

Con lo stesso ragionamento di prima, anche q^2 risulta pari, e quindi anche q deve essere pari.

Siamo arrivati a una contraddizione: avevamo supposto che p e q fossero coprimi (senza fattori comuni), ma abbiamo appena dimostrato che sono entrambi pari, cioè hanno almeno il fattore comune 2. Questo assurdo nasce dall'aver supposto che $\sqrt{2}$ fosse razionale; di conseguenza, $\sqrt{2}$ deve essere **irrazionale**. ■

Curiosità storica: il segreto e la leggenda di Ippaso di Metaponto

La tradizione (non priva di elementi leggendari, e difficile da verificare storicamente con certezza) attribuisce la scoperta dell'irrazionalità di $\sqrt{2}$ a **Ippaso di Metaponto**, un membro della scuola pitagorica. Secondo alcuni racconti tardo-antichi, la scoperta sarebbe stata tenuta segreta dalla scuola, poiché minava il principio fondante secondo cui ogni grandezza geometrica potesse essere espressa attraverso rapporti di numeri interi; alcune versioni della leggenda, di dubbia attendibilità storica, narrano persino di una punizione inflitta a chi avesse divulgato il segreto. Al di là degli aspetti aneddotici, ciò che è storicamente certo è che la scoperta delle grandezze *incommensurabili* (cioè non esprimibili come rapporto di interi) costituì una autentica crisi nei fondamenti della matematica greca, risolta solo successivamente da Eudosso di Cnido con la sua teoria delle proporzioni, esposta nel Libro V degli Elementi di Euclide.

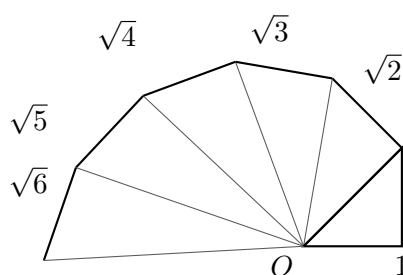
4.2 Numeri Irrazionali Generati da Triangoli Rettangoli

È interessante notare che moltissimi numeri irrazionali noti emergono naturalmente da semplici applicazioni del Teorema di Pitagora a triangoli con cateti interi o semplici:

Cateto a	Cateto b	Ipotenusa c (irrazionale)
1	1	$\sqrt{2} \approx 1,41421 \dots$
1	2	$\sqrt{5} \approx 2,23607 \dots$
2	2	$2\sqrt{2} \approx 2,82843 \dots$
1	3	$\sqrt{10} \approx 3,16228 \dots$
2	3	$\sqrt{13} \approx 3,60555 \dots$

4.3 La Spirale di Teodoro

Una applicazione visiva particolarmente elegante e poco conosciuta del teorema di Pitagora è la cosiddetta **Spirale di Teodoro** (o spirale pitagorica), attribuita al matematico Teodoro di Cirene (V secolo a.C.), maestro di Platone.



Dimostrazione 4.1 (Costruzione della spirale). Si parte da un triangolo rettangolo isoscele con entrambi i cateti di lunghezza 1: la sua ipotenusa misura $\sqrt{2}$. Si costruisce poi un secondo triangolo rettangolo avente come primo cateto questa stessa ipotenusa $\sqrt{2}$ e come secondo cateto un nuovo segmento di lunghezza 1: per Pitagora, la nuova ipotenusa misura $\sqrt{(\sqrt{2})^2 + 1^2} = \sqrt{3}$. Ripetendo il procedimento, ogni nuovo triangolo ha come cateto l'ipotenusa del precedente e un secondo cateto di lunghezza sempre 1: si ottiene così una sequenza di ipotenuse pari a $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}, \dots$, che disegna visivamente una spirale che si avvolge attorno al punto di partenza. Questa costruzione fornisce un metodo geometrico elegantissimo per "vedere" tutte le radici quadrate dei numeri naturali come segmenti costruibili con riga e compasso.

4.4 Numeri Costruibili e Limiti della Riga e Compasso

La scoperta che $\sqrt{2}$ (e infiniti altri numeri irrazionali) potesse essere costruita geometricamente con riga e compasso, pur non essendo esprimibile come frazione, portò i matematici greci a distinguere chiaramente tra *numero* (nel senso aritmetico classico) e *grandezza geometrica*. Questa distinzione concettuale, nata proprio dalle implicazioni del Teorema di Pitagora, pose le basi per lo sviluppo, oltre due millenni dopo, della moderna teoria dei **numeri costruibili**, un capitolo importante dell'algebra moderna che si occupa di stabilire quali lunghezze siano effettivamente ottenibili con costruzioni geometriche elementari (e che, ad esempio, dimostra l'impossibilità della duplicazione del cubo e della quadratura del cerchio con riga e compasso).

Capitolo 5

Formulario Completo del Triangolo Rettangolo

Per risolvere qualsiasi problema geometrico o algebrico sul triangolo rettangolo, è necessario padroneggiare il seguente set di formule. Questo capitolo è pensato come un *riferimento rapido*: ogni formula è presentata insieme alla sua forma inversa, in modo da poter risolvere il problema indipendentemente da quali dati siano noti.

5.1 Formule di Base

- **Perimetro:** $2p = a + b + c$
- **Semiperimetro:** $p = \frac{a + b + c}{2}$
- **Area (con i cateti):** $A = \frac{a \cdot b}{2}$
- **Area (con l'ipotenusa):** $A = \frac{c \cdot h}{2}$
- **Area (formula di Erone, valida per qualunque triangolo):** $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

5.2 Formule Inverse e Altezze

Uguagliando le due formule dell'Area, si ottiene la relazione fondamentale per l'altezza relativa all'ipotenusa:

$$h = \frac{a \cdot b}{c} \quad (5.1)$$

Teorema di Pitagora e Inverse:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad a = \sqrt{c^2 - b^2}, \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

Euclide e Inverse:

$$p_a = \frac{a^2}{c}, \quad p_b = \frac{b^2}{c}, \quad c = \frac{a^2}{p_a}, \quad h = \sqrt{p_a \cdot p_b}$$

5.2.1 Tabella riassuntiva: *cosa calcolare in base ai dati noti*

Dati noti	Cosa si vuole trovare	Formula da usare
Due cateti a, b	Ipotenusa c	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$
Ipotenusa c e un cateto a	Altro cateto b	$b = \sqrt{c^2 - a^2}$
Due cateti a, b	Altezza sull'ipotenusa h	$h = \frac{a \cdot b}{c}$, con c calcolata prima
Ipotenusa c e proiezione p_a	Cateto a	$a = \sqrt{c \cdot p_a}$
Le due proiezioni p_a, p_b	Altezza h	$h = \sqrt{p_a \cdot p_b}$
Area A e un cateto a	Altro cateto b	$b = \frac{2A}{a}$
Perimetro $2p$ e un cateto	Gli altri due lati	Sistema con Pitagora
Un cateto a e un angolo acuto $\hat{\alpha}$	Ipotenusa c	$c = \frac{a}{\sin \hat{\alpha}}$

5.3 Il Triangolo Rettangolo e la Trigonometria

Il teorema di Pitagora è strettamente legato alla trigonometria. Considerando un angolo acuto $\hat{\alpha}$ del triangolo rettangolo, si definiscono:

$$\sin \hat{\alpha} = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{ipotenusa}}, \quad \cos \hat{\alpha} = \frac{\text{cateto adiacente}}{\text{ipotenusa}}, \quad \tan \hat{\alpha} = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{cateto adiacente}}$$

Proposizione 5.1 (Identità fondamentale della trigonometria). *Per ogni angolo $\hat{\alpha}$ vale:*

$$\sin^2 \hat{\alpha} + \cos^2 \hat{\alpha} = 1$$

Dimostrazione. Considerando il cateto opposto a , il cateto adiacente b e l'ipotenusa c relativi all'angolo $\hat{\alpha}$, si ha $\sin \hat{\alpha} = a/c$ e $\cos \hat{\alpha} = b/c$. Allora:

$$\sin^2 \hat{\alpha} + \cos^2 \hat{\alpha} = \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{a^2 + b^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2} = 1$$

dove l'ultimo passaggio sfrutta direttamente il Teorema di Pitagora. Questa identità non è altro che il teorema di Pitagora riscritto in forma trigonometrica, normalizzando tutti i lati rispetto all'ipotenusa. ■ □

Formule pratiche per i triangoli rettangoli notevoli

Triangolo rettangolo con angoli 30°-60°-90°: se l'ipotenusa è c , il cateto minore (opposto a 30°) misura $\frac{c}{2}$, mentre il cateto maggiore (opposto a 60°) misura $\frac{c\sqrt{3}}{2}$.

Triangolo rettangolo isoscele (45°-45°-90°): se il cateto è ℓ , l'ipotenusa misura $\ell\sqrt{2}$.

5.4 Terne Pitagoriche

Una *terna pitagorica* (a, b, c) è un insieme di tre numeri naturali tali che $a^2 + b^2 = c^2$. Si dice *primitiva* se a, b e c sono coprimi (cioè non hanno fattori comuni oltre l'unità); si dice *derivata* se è ottenuta moltiplicando una terna primitiva per un fattore k intero.

Proposizione 5.2 (Proprietà invariantiva delle terne pitagoriche). *Se (a, b, c) è una terna pitagorica, allora anche (ka, kb, kc) , per qualsiasi k naturale, è una terna pitagorica.*

Dimostrazione. Se $a^2 + b^2 = c^2$, moltiplicando entrambi i membri per k^2 si ottiene $k^2a^2 + k^2b^2 = k^2c^2$, cioè $(ka)^2 + (kb)^2 = (kc)^2$. ■ □

5.4.1 Formula generatrice di Euclide

Tutte le terne pitagoriche primitive si possono generare a partire da due numeri naturali $m > n > 0$, coprimi e di parità diversa, tramite:

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2 \quad (5.2)$$

Esempio 5.1. Con $m = 2, n = 1$: $a = 4 - 1 = 3, b = 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4, c = 4 + 1 = 5$. Si ottiene la celebre terna $(3, 4, 5)$.

5.4.2 Tabella delle terne pitagoriche primitive (con ipotenusa < 100)

Cateto a	Cateto b	Ipotenusa c
3	4	5
5	12	13
8	15	17
7	24	25
20	21	29
9	40	41
12	35	37
28	45	53
11	60	61
16	63	65
33	56	65
48	55	73
13	84	85
36	77	85
39	80	89
65	72	97

Trucco utile per i compiti in classe

Riconoscere a colpo d'occhio una terna pitagorica (anche derivata, cioè multipla di una primitiva) consente di evitare calcoli con radici quadrate. Ad esempio, $(6, 8, 10)$ è semplicemente $(3, 4, 5)$ moltiplicata per 2; $(9, 12, 15)$ è $(3, 4, 5)$ moltiplicata per 3; $(15, 20, 25)$ è $(3, 4, 5)$ moltiplicata per 5. Allo stesso modo $(10, 24, 26)$ è $(5, 12, 13)$ moltiplicata per 2.

5.5 Il triangolo rettangolo nel piano cartesiano

Quando il triangolo rettangolo è collocato in un sistema di riferimento cartesiano, il Teorema di Pitagora assume la forma della **formula della distanza tra due punti**. Dati due punti $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$, la loro distanza è:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (5.3)$$

Questa formula non è altro che il teorema di Pitagora applicato al triangolo rettangolo i cui cateti sono le differenze delle coordinate $\Delta x = x_2 - x_1$ e $\Delta y = y_2 - y_1$, e la cui ipotenusa è proprio il segmento P_1P_2 .

Esempio 5.2. Calcolare la distanza tra $P_1(1, 2)$ e $P_2(4, 6)$.

Soluzione.

$$d = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

Da notare che si tratta esattamente della terna pitagorica $(3, 4, 5)$. □

5.6 Applicazione pratica nell'automazione e nella robotica

Per chi lavora nel campo dell'automazione industriale, il teorema di Pitagora e la sua estensione cartesiana (equazione (5.3)) sono strumenti quotidiani: il calcolo della distanza euclidea tra due punti nello spazio di lavoro di un robot antropomorfo, ad esempio, si basa esattamente su questa formula estesa alle tre dimensioni:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Questa relazione viene utilizzata, tra le altre cose, per verificare che un punto target sia raggiungibile all'interno dell'*envelope* di lavoro del robot, per calcolare velocità di interpolazione lineare tra due waypoint, e per stimare i tempi di ciclo nelle celle robotizzate.

Capitolo 6

Applicazioni Pratiche del Teorema di Pitagora

Dopo aver esplorato la teoria, le dimostrazioni e il formulario, è utile dedicare un capitolo alle applicazioni concrete del teorema, che spaziano dall'edilizia più tradizionale fino alla robotica industriale moderna.

6.1 Edilizia, Falegnameria e Cantiere

6.1.1 La regola del 3-4-5 per gli angoli retti

Uno degli usi più antichi e ancora oggi diffusissimi del teorema di Pitagora riguarda la verifica della perpendicolarità sul cantiere, senza l'uso di strumenti di precisione costosi. Sfruttando la terna pitagorica fondamentale (3, 4, 5), è possibile verificare se un angolo è retto con la sola misurazione di tre lunghezze:

Procedura pratica

Per verificare che un muro formi un angolo di 90° con un altro muro, si misurano 3 metri (o multipli) lungo un lato e 4 metri lungo l'altro lato a partire dal vertice comune. Se la distanza tra i due punti misurati è esattamente 5 metri (o il corrispondente multiplo), l'angolo è retto. Questa tecnica, nota anche come "regola della corda egizia", è impiegata ancora oggi da geometri, muratori e falegnami per il tracciamento rapido di fondamenta e strutture.

6.1.2 Calcolo di scale e rampe

Nel dimensionamento di una scala, il teorema di Pitagora permette di calcolare la lunghezza della rampa (la "linea di calpestio", che funge da ipotenusa) a partire dall'altezza da superare (alzata totale) e dalla proiezione orizzontale (pedata totale):

$$L_{\text{rampa}} = \sqrt{(\text{alzata totale})^2 + (\text{pedata totale})^2}$$

Questo calcolo è fondamentale anche per dimensionare correttamente l'apertura nel soffitto (il "vano scala") necessaria al passaggio della rampa.

6.2 Navigazione, Cartografia e Geolocalizzazione

6.2.1 Navigazione stimata (dead reckoning)

In ambito nautico e aeronautico, quando un'imbarcazione o un aeromobile percorre due tratte perpendicolari (ad esempio una rotta verso nord seguita da una rotta verso est), la distanza diretta dal punto di partenza si calcola applicando il teorema di Pitagora alle due componenti di moto.

6.2.2 Sistemi GPS e triangolazione

I sistemi di posizionamento satellitare (GPS) utilizzano costantemente calcoli di distanza euclidea tridimensionale, basati sull'estensione spaziale del teorema di Pitagora, per determinare la posizione di un ricevitore a partire dalle distanze misurate da almeno quattro satelliti.

6.3 Informatica, Grafica e Videogiochi

Nella computer grafica e nello sviluppo di videogiochi, il calcolo della distanza euclidea tra due punti (pixel, coordinate di gioco, o vertici di una mesh 3D) è un'operazione eseguita migliaia di volte al secondo, ad esempio per:

- Il rilevamento delle collisioni tra oggetti (*collision detection*);
- Il calcolo del campo visivo e della distanza di rendering (*level of detail*);
- Gli algoritmi di pathfinding, dove la "distanza euristica" (spesso la distanza euclidea) guida la ricerca del percorso più breve;
- La normalizzazione di vettori direzionali, che richiede il calcolo della norma (lunghezza) del vettore, definita proprio tramite il teorema di Pitagora generalizzato.

6.4 Automazione Industriale e Robotica

Per chi opera nel settore dell'automazione industriale, il teorema di Pitagora non è un concetto astratto, ma uno strumento di lavoro quotidiano, sia in fase di progettazione che in fase di programmazione e diagnostica.

6.4.1 Cinematica dei robot antropomorfi

Nei robot industriali a struttura antropomorfa (come i robot Yaskawa a 6 assi), il calcolo della posizione del polso o dell'utensile (*Tool Center Point*, TCP) rispetto alla base del robot richiede la composizione di più trasformazioni geometriche. In particolare, nella cinematica diretta semplificata di un robot a due bracci rigidi (analoga a un braccio SCARA visto in pianta), la distanza raggiungibile dal polso rispetto alla base è regolata dalla relazione:

$$d_{\text{polso}} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

dove x e y sono le coordinate del polso nel piano orizzontale. Questo calcolo, applicazione diretta del teorema di Pitagora nel piano cartesiano, è alla base della verifica di raggiungibilità (*reachability*) di un punto target all'interno dell'*envelope* di lavoro del robot.

6.4.2 Verifica di raggiungibilità e singolarità

Quando si verifica se un punto è raggiungibile da un braccio robotico a due segmenti rigidi di lunghezza L_1 e L_2 , occorre confrontare la distanza d del punto target dalla base del robot con i limiti geometrici $|L_1 - L_2| \leq d \leq L_1 + L_2$. Il calcolo di d stesso, nelle configurazioni planari, si effettua sempre tramite il teorema di Pitagora applicato alle coordinate cartesiane del punto target.

6.4.3 Programmazione INFORM e calcolo di interpolazione lineare

Nei linguaggi di programmazione robotica come l'INFORM (Yaskawa), quando si programmano movimenti di tipo MOVL (interpolazione lineare) tra due punti, il controllore calcola internamente la distanza euclidea tridimensionale tra il punto di partenza e il punto di arrivo per determinare il profilo di velocità e accelerazione lungo la traiettoria:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Questo stesso principio si applica al calcolo dei tempi di ciclo nelle celle robotizzate, dove la distanza euclidea tra i diversi *waypoint* di un job determina, insieme alla velocità impostata, il tempo complessivo di esecuzione del programma.

6.4.4 Verifica di perpendicolarità nei sistemi di automazione

Anche nella verifica del corretto allineamento meccanico di un sistema (ad esempio la perpendicolarità tra un asse lineare e un nastro trasportatore, o tra due guide di un sistema cartesiano X-Y), si utilizza spesso, in fase di collaudo, la stessa tecnica della terna pitagorica (3, 4, 5) già descritta per l'edilizia, adattata alle scale dimensionali tipiche della meccanica di precisione (millimetri invece di metri).

Un parallelo utile

Che si tratti di tracciare le fondamenta di un edificio con la corda a tredici nodi degli antichi egizi, o di calcolare il tempo di ciclo di una cella robotizzata moderna, il principio matematico sottostante non è mai cambiato in oltre tremila anni: la relazione $a^2 + b^2 = c^2$ resta lo strumento più semplice ed efficace per collegare grandezze perpendicolari tra loro.

6.5 Fisica Applicata e Ingegneria Strutturale

Nel calcolo strutturale, il teorema di Pitagora interviene nella composizione di sollecitazioni perpendicolari (ad esempio momento flettente e taglio in una sezione, o componenti ortogonali del vento su una struttura), e nel calcolo della tensione risultante in stati di sollecitazione combinata, dove le componenti principali dello stato di tensione vengono spesso composte vettorialmente secondo principi analoghi a quelli descritti nel Capitolo 6 per la composizione di vettori ortogonali.

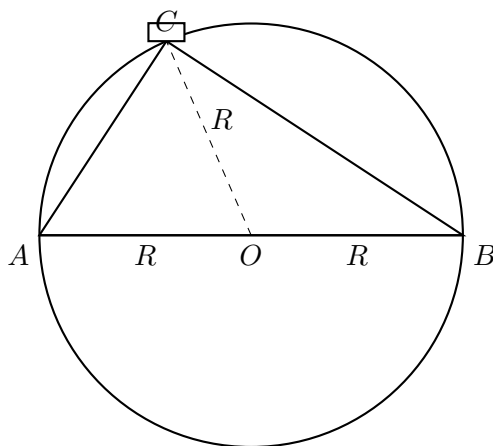
Capitolo 7

Il Triangolo Rettangolo e le Circonferenze

Questo capitolo approfondisce il legame profondo tra il triangolo rettangolo, il Teorema di Pitagora e le proprietà delle circonferenze. La maggior parte dei teoremi qui presentati è presente nella tradizione euclidea e nelle sue formulazioni moderne; le fonti principali sono gli Elementi di Euclide (libri III e VI) e i testi classici di geometria euclidea.

7.1 Il Teorema di Talete sugli Angoli in Semicerchio

Teorema 7.1 (Talete di Mileto, VI sec. a.C.). *Ogni triangolo inscritto in una semicirconferenza (cioè avente l'ipotenusa come diametro) è rettangolo. Viceversa, in ogni triangolo rettangolo la mediana relativa all'ipotenusa è uguale alla metà dell'ipotenusa, e il piede di tale mediana è il circocentro del triangolo.*



Dimostrazione. Siano A e B i due estremi del diametro, O il centro, C un punto qualsiasi della semicirconferenza (diverso da A e B). Tracciamo il raggio OC : poiché $OA = OB = OC = R$, il triangolo OAC è isoscele con $OA = OC$, quindi $\angle OAC = \angle OCA = \alpha$. Analogamente, il triangolo OBC è isoscele con $OB = OC$, quindi $\angle OBC = \angle OCB = \beta$.

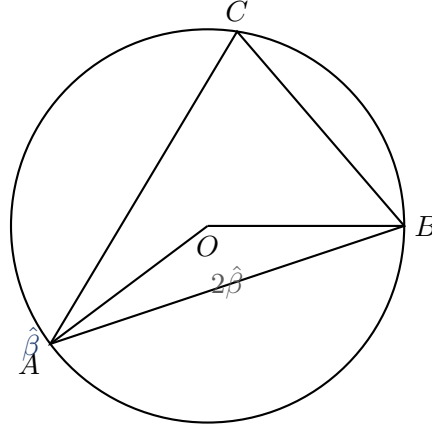
L'angolo $\angle ACB = \angle OCA + \angle OCB = \alpha + \beta$. La somma degli angoli interni del triangolo ABC è π : $\angle CAB + \angle CBA + \angle ACB = \pi$, cioè $\alpha + \beta + (\alpha + \beta) = \pi$, da cui $2(\alpha + \beta) = \pi$, quindi $\alpha + \beta = \pi/2$. Pertanto $\angle ACB = 90^\circ$. ■ □

Corollario 7.1. *In ogni triangolo rettangolo, la mediana relativa all'ipotenusa misura la metà dell'ipotenusa. Se i cateti misurano a e b e l'ipotenusa c , il raggio della circonferenza circoscritta è $R = c/2$.*

7.2 Angolo al Centro e Angolo Inscritto

Il Teorema di Talete è un caso particolare di un risultato più generale che riguarda tutti gli angoli inscritti e l'angolo al centro.

Teorema 7.2 (Angolo al centro e angolo inscritto). *L'angolo al centro di una circonferenza è il doppio di qualsiasi angolo inscritto che subtiende lo stesso arco.*



Dimostrazione. Sia C il punto che subtiende l'arco AB e O il centro. Tracciamo il prolungamento di CO che interseca la circonferenza in D . Il triangolo OAC è isoscele ($OA = OC = R$): quindi $\angle OAC = \angle OCA = \alpha$. Per il teorema dell'angolo esterno, $\angle AOD = 2\alpha$. Analogamente, $\angle BOD = 2\beta$ dove $\beta = \angle OCB$. L'angolo al centro $\angle AOB = \angle AOD + \angle BOD = 2\alpha + 2\beta = 2(\alpha + \beta) = 2\angle ACB$. ■

Quando l'arco AB è un semicerchio, l'angolo al centro è 180° , quindi l'angolo inscritto è 90° : si ritrova il Teorema di Talete come caso speciale. □

7.3 Potenza di un Punto rispetto a una Circonferenza

Definizione 7.1 (Potenza di un punto). *Data una circonferenza di centro O e raggio R , la potenza del punto P rispetto alla circonferenza è il numero reale:*

$$\pi(P) = |OP|^2 - R^2$$

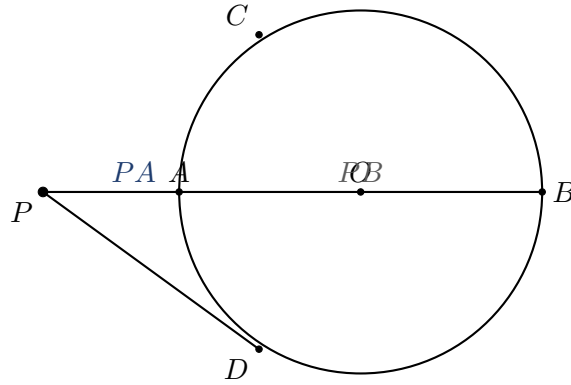
La potenza è positiva se P è esterno alla circonferenza, negativa se è interno, nulla se P è sulla circonferenza.

Teorema 7.3 (Proprietà della potenza di un punto). *Se una retta passante per il punto P incontra la circonferenza nei punti A e B , allora:*

$$PA \cdot PB = |\pi(P)| = ||OP|^2 - R^2|$$

In particolare, se P è esterno alla circonferenza e PT è la tangente nel punto T , allora:

$$PT^2 = PA \cdot PB = |OP|^2 - R^2$$



Dimostrazione. Consideriamo il punto P esterno alla circonferenza e due rette passanti per P che intersecano la circonferenza in A, B e in C, D rispettivamente. I triangoli PAC e PDB hanno l'angolo in P in comune, e $\angle PAC = \angle PDB$ (angoli inscritti che subtendono lo stesso arco AD , per il Teorema 7.2). Per il criterio AA i triangoli sono simili: $\frac{PA}{PD} = \frac{PC}{PB}$, da cui $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

Per la seconda parte, dalla relazione di Pitagora applicata al triangolo rettangolo OTP (rettangolo in T perché il raggio è perpendicolare alla tangente nel punto di tangenza): $PT^2 = OP^2 - OT^2 = OP^2 - R^2$. ■ □

Legame con il Teorema di Pitagora

La relazione $PT^2 = OP^2 - R^2$ (con PT tangente, OP distanza dal punto al centro, R raggio) è esattamente il Teorema di Pitagora applicato al triangolo rettangolo OTP , rettangolo in T . Questo rende la potenza di un punto una delle applicazioni più eleganti e dirette del teorema in ambito circolare.

7.4 Il Raggio della Circonferenza Inscritta: Due Dimostrazioni

Il raggio della circonferenza inscritta in un triangolo rettangolo ammette due derivazioni diverse, entrambe istruttive.

7.4.1 Prima dimostrazione: per tangenti

Dimostrazione. Sia r il raggio della circonferenza inscritta. Il cerchio è tangente ai tre lati. Da ogni vertice, i due segmenti tangenti verso il cerchio hanno la stessa lunghezza (proprietà della tangenza esterna). Se il cerchio tocca il cateto a nel punto T_a (a distanza r dall'angolo retto A), il cateto b nel punto T_b (a distanza r da A), e l'ipotenusa nel punto T_c , allora:

- dal vertice A (angolo retto): $AT_a = AT_b = r$
- dal vertice B : segmenti di tangenza uguali $\Rightarrow BT_a + BT_c = a$, con $BT_c = a - r$
- dal vertice C : $CT_b + CT_c = b$, con $CT_c = b - r$

Essendo $BT_c + CT_c = c$ (l'ipotenusa è coperta dai due segmenti):

$$(a - r) + (b - r) = c \implies a + b - 2r = c \implies r = \frac{a + b - c}{2} \quad \blacksquare$$

□

7.4.2 Seconda dimostrazione: tramite l'area

Dimostrazione. L'area del triangolo rettangolo si può calcolare come $A = \frac{ab}{2}$. Suddividendo il triangolo nei tre sottotriangoli formati dai raggi del cerchio inscritto e i tre lati (ciascuno con altezza r e base pari al lato corrispondente):

$$A = \frac{r \cdot a}{2} + \frac{r \cdot b}{2} + \frac{r \cdot c}{2} = r \cdot \frac{a + b + c}{2} = r \cdot p$$

dove $p = (a + b + c)/2$ è il semiperimetro. Uguagliando: $\frac{ab}{2} = r \cdot p$, quindi $r = \frac{ab}{a+b+c}$.

Le due formule $r = \frac{a+b-c}{2}$ e $r = \frac{ab}{a+b+c}$ sono equivalenti: sostituendo $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ nella prima si ottiene la seconda tramite razionalizzazione. ■ □

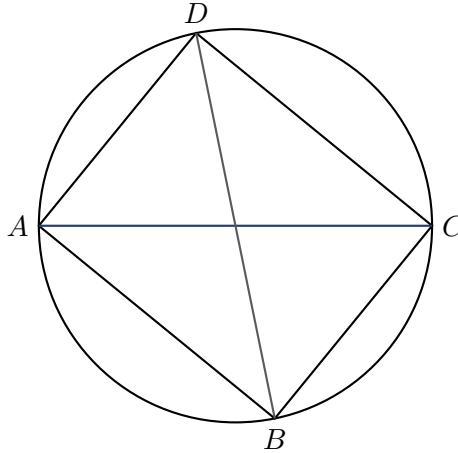
7.5 Il Teorema di Tolomeo: Dimostrazione Completa

Nota storica

Claudio Tolomeo (circa 100–170 d.C.) enunciò e dimostrò questo teorema nel *Libro I* dell'*Almagesto*, la sua grande opera astronomica. La dimostrazione moderna via similitudine è equivalente a quella originale.

Teorema 7.4 (Tolomeo). *In ogni quadrilatero ciclico $ABCD$ (inscritto in una circonferenza), il prodotto delle diagonali è uguale alla somma dei prodotti dei lati opposti:*

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$$



Dimostrazione. Sul segmento AC costruiamo il punto P tale che $\angle ABP = \angle DBC$ (si costruisce P ruotando D attorno a B di un angolo appropriato). I triangoli ABP e DBC sono simili (per il criterio AA: $\angle ABP = \angle DBC$ per costruzione, e $\angle BAP = \angle BDC$ perché entrambi subtendono l'arco BC). Dalla similitudine:

$$\frac{AB}{DB} = \frac{AP}{DC} \implies AP = \frac{AB \cdot DC}{DB}$$

I triangoli ABD e PBC sono anch'essi simili (si verifica facilmente con gli angoli iscritti): dalla similitudine:

$$\frac{AD}{PC} = \frac{BD}{BC} \implies PC = \frac{AD \cdot BC}{BD}$$

Sommando (poiché P è sul segmento AC , si ha $AP + PC = AC$):

$$AC = AP + PC = \frac{AB \cdot DC}{BD} + \frac{AD \cdot BC}{BD} = \frac{AB \cdot CD + AD \cdot BC}{BD}$$

Moltiplicando per BD : $AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$. ■ □

Corollario 7.2 (Pitagora come caso particolare di Tolomeo). *Il Teorema di Pitagora si ottiene dal Teorema di Tolomeo applicandolo a un rettangolo $ABCD$ inscritto in una circonferenza.*

Dimostrazione. Un rettangolo ha tutte le diagonali uguali ($AC = BD = c$) e lati opposti uguali ($AB = CD = a$, $BC = AD = b$). Sostituendo nel Teorema di Tolomeo:

$$c \cdot c = a \cdot a + b \cdot b \implies c^2 = a^2 + b^2 \quad \blacksquare$$

□

7.6 Triangoli Rettangoli e Quadrilateri Ciclici

Proposizione 7.1. *Un quadrilatero è ciclico (cioè può essere inscritto in una circonferenza) se e solo se le coppie di angoli opposti sono supplementari (cioè somma 180°).*

Questo ha una conseguenza immediata per i rettangoli, che sono gli unici parallelogrammi ciclici (avendo tutti gli angoli di 90° , coppie opposte sommano 180°). In un rettangolo, le diagonali sono diametri della circonferenza circoscritta, e ogni vertice vede il lato opposto sotto un angolo di 90° , che è esattamente il Teorema di Talete (Teorema 7.1).

7.7 Riepilogo delle Relazioni tra Triangolo Rettangolo e Circonferenze

Proprietà	Formula / Relazione
Raggio circonferenza circoscritta	$R = \frac{c}{2}$ (ipotenusa = diametro)
Raggio circonferenza inscritta (1)	$r = \frac{a+b-c}{2}$ (via segmenti di tangenza)
Raggio circonferenza inscritta (2)	$r = \frac{ab}{a+b+c}$ (via area e semiperimetro)
Potenza del punto esterno	$PT^2 = OP^2 - R^2 = PA \cdot PB$
Angolo inscritto in semicerchio	$\angle ACB = 90^\circ$ (Talete)
Angolo al centro vs. inscritto	$\angle AOB = 2\angle ACB$ (stesso arco)
Tolomeo per rettangolo ciclico	$c^2 = a^2 + b^2$ (ridiventa Pitagora)

Capitolo 8

Punti Notevoli del Triangolo Rettangolo

Oltre alle proprietà "base" del triangolo rettangolo già studiate, esistono numerosi risultati più avanzati che riguardano i suoi *punti notevoli*: il baricentro, l'ortocentro, il circocentro, l'incentro e l'excentro. In questo capitolo li studieremo specificamente nel caso del triangolo rettangolo, dove assumono posizioni particolarmente eleganti, e li metteremo in relazione con il Teorema di Pitagora attraverso il Teorema di Stewart.

8.1 I Quattro Centri Principali nel Triangolo Rettangolo

Ogni triangolo ha quattro centri fondamentali; nel triangolo rettangolo di cateti a , b e ipotenusa c , con l'angolo retto in $A = (0, 0)$, $B = (a, 0)$, $C = (0, b)$:

8.1.1 Circocentro O

Come già visto (Capitolo 10), il circocentro di un triangolo rettangolo è il punto medio dell'ipotenusa:

$$O = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2} \right), \quad R = \frac{c}{2} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$$

8.1.2 Incentro I

L'incentro (centro del cerchio inscritto) ha coordinate:

$$I = \left(\frac{a \cdot 0 + b \cdot a + c \cdot 0}{a + b + c}, \frac{a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \cdot b}{a + b + c} \right) = \left(\frac{ab}{a + b + c}, \frac{bc}{a + b + c} \right) = (r, r)$$

dove $r = \frac{a+b-c}{2}$. L'incentro del triangolo rettangolo giace sempre sul segmento AB e ha coordinate (r, r) : si trova esattamente a distanza r da entrambi i cateti, confermando geometricamente la formula del raggio inscritto.

8.1.3 Baricentro G

Il baricentro è il punto di incontro delle tre mediane, e ha coordinate pari alla media aritmetica dei vertici:

$$G = \left(\frac{0 + a + 0}{3}, \frac{0 + 0 + b}{3} \right) = \left(\frac{a}{3}, \frac{b}{3} \right)$$

8.1.4 Ortocentro H

L'ortocentro è il punto di incontro delle tre altezze. Per un triangolo rettangolo con angolo retto in A , le altezze dai vertici B e C cadono sui cateti stessi, quindi si intersecano proprio in A :

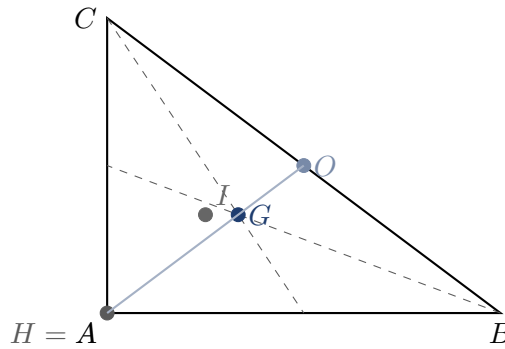
$$H = A = (0, 0)$$

Questo è il risultato più sorprendente: in ogni triangolo rettangolo, l'ortocentro coincide con il vertice dell'angolo retto.

Relazione di Eulero: O, G, H sono collineari

In ogni triangolo esiste una retta notevole chiamata *retta di Eulero* che passa per il circocentro O , il baricentro G e l'ortocentro H . Nel triangolo rettangolo: $O = (a/2, b/2)$, $G = (a/3, b/3)$, $H = (0, 0)$. Si verifica che questi tre punti sono allineati (tutti sulla retta di equazione $y = \frac{b}{a}x$), confermando il teorema di Eulero.

La relazione di Eulero afferma anche che $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OH}$, cioè il baricentro divide il segmento OH in rapporto $1 : 2$ a partire da O . Nel caso rettangolo: $|OH| = c/2$ (la mediana sull'ipotenusa), e $|OG| = c/6$, $|GH| = c/3$.



8.2 Il Teorema di Stewart

Il Teorema di Stewart è una generalizzazione del Teorema di Pitagora che esprime la lunghezza di una *ceviana* (un segmento da un vertice a un punto del lato opposto) in funzione dei lati del triangolo.

Teorema 8.1 (Stewart, 1746). Sia ABC un triangolo con i lati $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$. Sia D un punto sul lato BC con $BD = m$ e $DC = n$ (così che $m + n = a$). La lunghezza della ceviana $AD = d$ soddisfa:

$$b^2m + c^2n = a(d^2 + mn) \quad (8.1)$$

Dimostrazione. Tracciamo l'altezza h da A al segmento BC . Sia E il piede dell'altezza, con $DE = x$ (con x positivo se E è tra D e C , negativo altrimenti). Per il Teorema di Pitagora:

$$c^2 = h^2 + (m + x)^2, \quad b^2 = h^2 + (n - x)^2, \quad d^2 = h^2 + x^2$$

Sottraendo la terza dalla prima: $c^2 - d^2 = (m + x)^2 - x^2 = m^2 + 2mx$, quindi $c^2 = d^2 + m^2 + 2mx$. Sottraendo la terza dalla seconda: $b^2 - d^2 = (n - x)^2 - x^2 = n^2 - 2nx$, quindi $b^2 = d^2 + n^2 - 2nx$. Moltiplicando la prima per n e la seconda per m :

$$nc^2 = nd^2 + nm^2 + 2mnx, \quad mb^2 = md^2 + mn^2 - 2mnx$$

Sommando: $nc^2 + mb^2 = (m + n)d^2 + mn(m + n) = a(d^2 + mn)$, che è la tesi. ■ □

8.2.1 Corollari del Teorema di Stewart

Corollario 8.1 (Lunghezza della mediana). Se D è il punto medio di BC ($m = n = a/2$), la ceviana AD è la mediana m_a di lunghezza:

$$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$$

Dimostrazione. Sostituendo $m = n = a/2$ nell'equazione (8.1): $b^2 \frac{a}{2} + c^2 \frac{a}{2} = a(m_a^2 + \frac{a^2}{4})$. Dividendo per a e moltiplicando per 4: $2b^2 + 2c^2 = 4m_a^2 + a^2$, da cui $m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$. ■ □

Corollario 8.2 (Mediane del triangolo rettangolo). Nel triangolo rettangolo con cateti a , b e ipotenusa $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, le tre mediane hanno lunghezza:

$$m_a = \frac{\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}}{2} = \frac{\sqrt{2b^2 + a^2 + b^2}}{2} = \frac{\sqrt{a^2 + 3b^2}}{2} \dots \text{ (in genere non semplificabili)}$$

Caso speciale: la mediana sull'ipotenusa m_c vale sempre $c/2$:

$$m_c = \frac{\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}}{2} = \frac{\sqrt{2(a^2 + b^2) - c^2}}{2} = \frac{\sqrt{2c^2 - c^2}}{2} = \frac{c}{2}$$

Esempio 8.1. Dato un triangolo rettangolo con $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$. Calcola tutte e tre le mediane.

Soluzione. $m_a = \frac{\sqrt{2 \cdot 16 + 2 \cdot 25 - 9}}{2} = \frac{\sqrt{32 + 50 - 9}}{2} = \frac{\sqrt{73}}{2} \approx 4,27$.

$$m_b = \frac{\sqrt{2 \cdot 9 + 2 \cdot 25 - 16}}{2} = \frac{\sqrt{18 + 50 - 16}}{2} = \frac{\sqrt{52}}{2} = \sqrt{13} \approx 3,61.$$

$$m_c = \frac{c}{2} = \frac{5}{2} = 2,5.$$

Verifica della proprietà fondamentale delle mediane: $m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{73}{4} + 13 + \frac{25}{4} = \frac{73 + 52 + 25}{4} = \frac{150}{4}$. Relazione nota: $m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2) = \frac{3}{4}(9 + 16 + 25) = \frac{150}{4}$. ✓ □

8.3 Il Teorema di Pitagora come caso speciale di Stewart

Corollario 8.3 (Pitagora da Stewart). Il Teorema di Pitagora è un caso speciale del Teorema di Stewart: quando l'angolo in A è retto e la ceviana AD è l'altezza sull'ipotenusa ($d = h$), la relazione di Stewart (8.1) con $m = p_a$, $n = p_b$, $D = H$ (piede dell'altezza) si riduce a:

$$b^2 \cdot p_a + a^2 \cdot p_b = c(h^2 + p_a p_b)$$

Usando $h^2 = p_a p_b$ (Secondo Teorema di Euclide) e $p_a + p_b = c$:

$$b^2 p_a + a^2 p_b = c(p_a p_b + p_a p_b) = 2c p_a p_b$$

Questa relazione, combinata con $b^2 = c p_b$ e $a^2 = c p_a$ (Primo Teorema di Euclide), è verificata identicamente. Sommando i Primi Teoremi di Euclide: $a^2 + b^2 = c p_a + c p_b = c(p_a + p_b) = c^2$. ■

8.4 La Formula di Heron e il Triangolo Rettangolo

La formula di Heron (che si applica a qualsiasi triangolo) nel caso rettangolo si semplifica notevolmente, fornendo un ulteriore collegamento con il Teorema di Pitagora.

Proposizione 8.1. Per un triangolo rettangolo di cateti a , b e ipotenusa c , la formula di Heron $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ con $p = (a+b+c)/2$ è equivalente a $A = ab/2$.

Dimostrazione. Con $p = \frac{a+b+c}{2}$: $p - a = \frac{b+c-a}{2}$, $p - b = \frac{a+c-b}{2}$, $p - c = \frac{a+b-c}{2} = r$ (inraggio).

$$p(p-a)(p-b)(p-c) = \frac{a+b+c}{2} \cdot \frac{b+c-a}{2} \cdot \frac{a+c-b}{2} \cdot \frac{a+b-c}{2}$$

Raccogliendo: $= \frac{1}{16}[(a+b+c)(b+c-a)][(a+c-b)(a+b-c)] = \frac{1}{16}[(b+c)^2 - a^2][a^2 - (b-c)^2]$.
 Con $c^2 = a^2 + b^2$: $(b+c)^2 - a^2 = b^2 + 2bc + c^2 - a^2 = b^2 + 2bc + b^2 = 2b^2 + 2bc = 2b(b+c)$... Il
 calcolo diretto è più immediato: $p \cdot r = \frac{a+b+c}{2} \cdot \frac{a+b-c}{2} = \frac{(a+b)^2 - c^2}{4} = \frac{a^2 + 2ab + b^2 - a^2 - b^2}{4} = \frac{2ab}{4} = \frac{ab}{2}$.
 Quindi $A = p \cdot r = \frac{ab}{2}$. ■ □

Capitolo 9

Dimostrazioni Classiche e Storiche

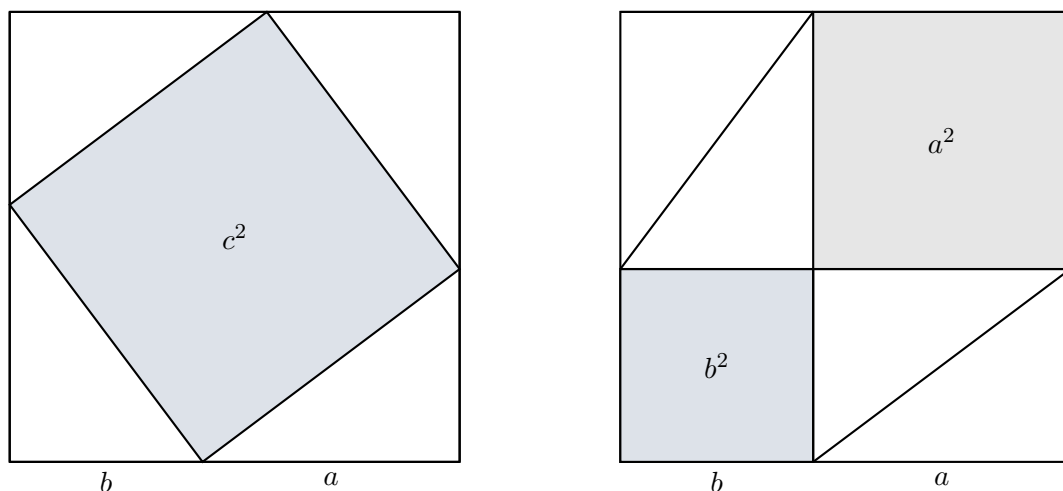
Il Teorema di Pitagora è probabilmente il teorema con il maggior numero di dimostrazioni conosciute nella storia della matematica. Lo scienziato statunitense Elisha Scott Loomis raccolse e classificò, nel suo libro *The Pythagorean Proposition* (1927), ben **371 dimostrazioni differenti**, opera di matematici, astronomi, agenti di cambio e persino un presidente degli Stati Uniti. In questo capitolo presentiamo una selezione ampia e rappresentativa, organizzata per livello di difficoltà crescente: dalle dimostrazioni visive adatte alla scuola media, fino a quelle che richiedono strumenti di algebra lineare e geometria differenziale.

Livello Scuola Media: Dimostrazioni Visive

Le dimostrazioni di questo livello si basano tutte sullo stesso principio intuitivo: *scomporre e ricomporre* delle aree, senza bisogno di equazioni complesse. Sono spesso chiamate “dimostrazioni senza parole”, perché una figura ben costruita è sufficiente a convincere chi guarda della verità del teorema.

9.0.1 Dimostrazione per Scomposizione del Quadrato (dimostrazione "classica")

Questa è probabilmente la dimostrazione più riprodotta nei libri di testo delle scuole medie. Si basa sulla costruzione di un grande quadrato di lato $(a + b)$ e sul suo riempimento in due modi differenti.



Dimostrazione 9.1 (Per scomposizione). Costruiamo un quadrato di lato $(a + b)$. Lo riempiamo prima con quattro triangoli rettangoli congruenti (di cateti a, b e ipotenusa c) disposti

a "mulinello", che lasciano scoperto al centro un quadrato di lato c (figura a sinistra). L'area totale del quadrato grande è dunque:

$$(a + b)^2 = 4 \cdot \frac{ab}{2} + c^2 = 2ab + c^2$$

Riempiamo ora lo stesso quadrato di lato $(a + b)$ disponendo i quattro triangoli in coppie agli angoli (figura a destra): questa disposizione lascia scoperti due quadrati distinti, di lato a e di lato b rispettivamente:

$$(a + b)^2 = 4 \cdot \frac{ab}{2} + a^2 + b^2 = 2ab + a^2 + b^2$$

Poiché il primo membro $(a + b)^2$ è identico nei due casi, possiamo uguagliare i secondi membri:

$$2ab + c^2 = 2ab + a^2 + b^2 \implies c^2 = a^2 + b^2 \quad \blacksquare$$

9.0.2 Dimostrazione Algebrica Passo Passo

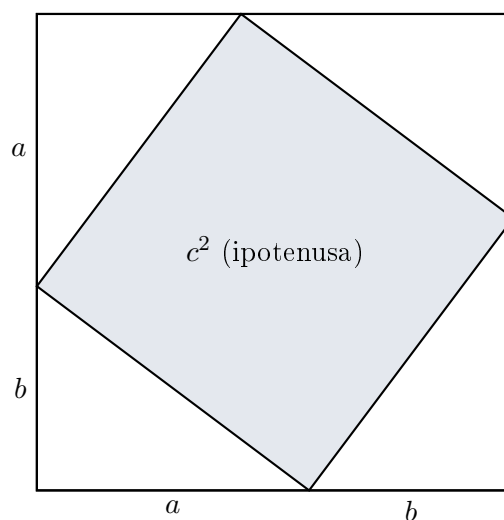
Una variante della dimostrazione precedente, più adatta a chi preferisce un approccio puramente algebrico (senza dover "vedere" la seconda figura), procede così:

Dimostrazione 9.2 (Algebrica). Prendiamo un quadrato di lato $(a+b)$. L'area totale è $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Inserendo 4 triangoli rettangoli di area $\frac{ab}{2}$ negli angoli, al centro si forma un quadrato di lato c . L'area del quadrato grande è anche la somma delle parti: $c^2 + 4(\frac{ab}{2}) = c^2 + 2ab$. Eguagliando:

$$a^2 + 2ab + b^2 = c^2 + 2ab \implies a^2 + b^2 = c^2 \quad \blacksquare$$

9.0.3 Dimostrazione Cinese (Chou Pei Suan Ching)

Questa dimostrazione proviene dall'antico trattato cinese *Chou Pei Suan Ching* ("Il Classico Aritmetico del Gnomone"), risalente forse a oltre mille anni prima della nascita di Pitagora. È concettualmente identica alla dimostrazione per scomposizione, ma è interessante per il suo valore storico: dimostra che la relazione tra i lati del triangolo rettangolo era nota e dimostrata indipendentemente in culture matematiche lontanissime tra loro.



Dimostrazione 9.3 (Cinese, Chou Pei Suan Ching). Si dispongono quattro triangoli rettangoli congruenti (cateti a , b , ipotenusa c) all'interno di un quadrato di lato $(a + b)$, ruotati a formare un mulinello, lasciando scoperto al centro il quadrato di lato c . Sottraendo dall'area

totale del quadrato grande l'area dei quattro triangoli si ottiene esattamente l'area del quadrato sull'ipotenusa:

$$c^2 = (a + b)^2 - 4 \cdot \frac{ab}{2} = a^2 + 2ab + b^2 - 2ab = a^2 + b^2 \quad \blacksquare$$

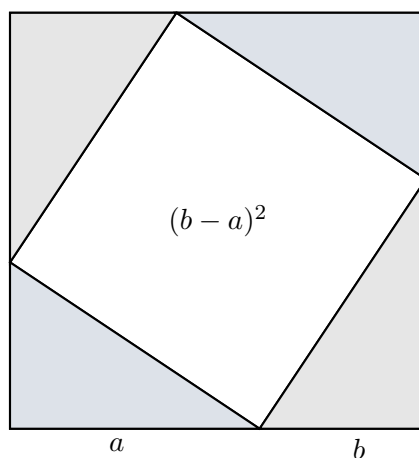
Questa dimostrazione è identica nella struttura algebrica a quella “classica”, ma è storicamente autonoma: il testo cinese applicava esplicitamente il ragionamento al caso numerico del triangolo 3-4-5, per poi generalizzarlo.

9.0.4 Seconda Variante Cinese (Liu Hui, Nove Capitoli)

Una seconda dimostrazione di origine cinese, attribuita al commentatore Liu Hui (III secolo d.C.) nei *Nove Capitoli sull'Arte Matematica*, utilizza un principio differente: il principio di **complementarità per sottrazione e riaggiunta** (*out-in complementary principle*). Si parte dai due quadrati separati costruiti sui cateti a e b ; tagliando alcune porzioni triangolari da una zona e ricollocandole in un'altra zona, senza alterare l'area totale, si ottiene esattamente il quadrato costruito sull'ipotenusa c . È una dimostrazione che si presta particolarmente bene ad animazioni dinamiche (ad esempio con GeoGebra), perché mostra "in movimento" come le aree dei due quadrati piccoli confluiscono in quella del quadrato grande.

9.0.5 Dimostrazione di Bhaskara (rearrangement)

Il matematico indiano Bhaskara II (XII secolo) propose una dimostrazione puramente visiva, di grande eleganza, basata sulla ricomposizione di aree all'interno del quadrato costruito sull'ipotenusa stessa.



Dimostrazione 9.4 (Bhaskara). All'interno del quadrato costruito sull'ipotenusa (lato c), si dispongono quattro copie del triangolo rettangolo originale ruotate di 90° l'una rispetto all'altra, in modo che al centro rimanga scoperto un piccolo quadrato di lato $(b - a)$ (la differenza tra i due cateti). L'area del quadrato grande, scomposta in questo modo, è:

$$c^2 = 4 \cdot \frac{ab}{2} + (b - a)^2 = 2ab + b^2 - 2ab + a^2 = a^2 + b^2 \quad \blacksquare$$

Bhaskara, secondo la tradizione, accompagnava questa dimostrazione con la sola parola sanscrita “*Guarda!*”, ritenendo che la figura da sola fosse una prova sufficiente e autoevidente.

9.0.6 Dimostrazione per Similitudine dei Triangoli

Questa dimostrazione, già anticipata nel Capitolo 2 come conseguenza del Primo Teorema di Euclide, è oggi la più diffusa nei libri di testo delle scuole superiori, perché si appoggia direttamente sulle proporzioni tra triangoli simili, senza richiedere costruzioni ausiliarie complesse.

Dimostrazione 9.5 (Per similitudine). Tracciata l'altezza CH relativa all'ipotenusa AB , i triangoli ACH , CBH e ABC sono tutti simili tra loro (Capitolo 2, Sezione 2.1). Dalle proporzioni che ne derivano si ottiene $a^2 = c \cdot p_a$ e $b^2 = c \cdot p_b$ (Primo Teorema di Euclide). Sommando:

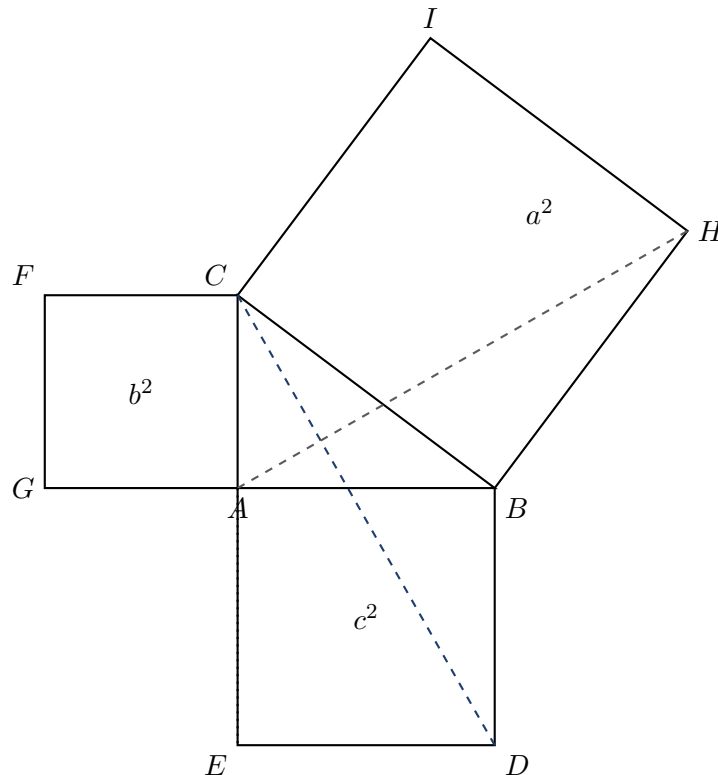
$$a^2 + b^2 = c \cdot p_a + c \cdot p_b = c(p_a + p_b) = c \cdot c = c^2 \quad \blacksquare$$

Livello Scuola Superiore: Dimostrazioni Classiche

Le dimostrazioni di questo livello richiedono una maggiore padronanza della geometria euclidea sintetica: congruenza di triangoli, proprietà di parallelogrammi e calcolo di aree per scomposizione in figure non immediatamente intuitive.

9.0.7 La Dimostrazione Originale di Euclide (Elementi, Libro I, Proposizione 47)

Questa è la dimostrazione con cui Euclide conclude il Primo Libro degli *Elementi*, ed è considerata uno dei vertici dell'intera opera. A differenza delle dimostrazioni per scomposizione viste nel capitolo precedente, quella di Euclide non richiede di "tagliare e ricomporre" pezzi, ma si basa esclusivamente su congruenze di triangoli e sull'equivalenza tra triangoli e parallelogrammi con stessa base e stessa altezza.



La figura che ne risulta è storicamente nota come “*sedia della sposa*” (*Bride's Chair*), per la sua caratteristica forma a mulino a vento asimmetrico.

Dimostrazione 9.6 (Euclide, Elementi I.47). Si costruiscono i tre quadrati esterni sui lati del triangolo rettangolo ABC , retto in A . L'idea di Euclide è dimostrare che il quadrato $ACFG$ (sul cateto b) è equivalente al rettangolo ottenuto prolungando l'altezza da A fino a dividere il quadrato sull'ipotenusa $ABDE$ in due parti, e analogamente per il quadrato $BCHI$ (sul cateto a).

Passo 1. I triangoli ACD e ABF' (dove consideriamo i triangoli formati congiungendo i vertici dei quadrati come in figura, CD e AH) sono congruenti per il primo criterio di congruenza: hanno $AC = AF$ (lati del quadrato su b), $AB = AD$ (lati del quadrato sull'ipotenusa), e l'angolo compreso $\angle CAD = \angle FAB$, poiché entrambi sono ottenuti aggiungendo l'angolo retto del triangolo originale all'angolo retto del quadrato.

Passo 2. Per il teorema sull'equivalenza tra un triangolo e un parallelogramma con la stessa base e la stessa altezza, l'area del triangolo ACD è la metà dell'area del rettangolo (in questo caso quadrato) $ACFG$, mentre l'area del triangolo ABF è la metà dell'area del rettangolo che si forma tra A , B e il piede dell'altezza tracciata da A sul lato ED del quadrato dell'ipotenusa.

Passo 3. Poiché i due triangoli sono congruenti (Passo 1), le loro aree sono uguali; dunque anche le aree dei rispettivi parallelogrammi (i doppi dei triangoli) sono uguali. Si conclude quindi che il quadrato costruito sul cateto b è equivalente al rettangolo formato dalla porzione corrispondente del quadrato sull'ipotenusa.

Passo 4. Ripetendo lo stesso ragionamento sul cateto a e sull'altra porzione del quadrato dell'ipotenusa (con i triangoli BCE e BAH), si dimostra che anche il quadrato costruito su a è equivalente alla seconda porzione del quadrato sull'ipotenusa.

Conclusione. Le due porzioni in cui l'altezza da A divide il quadrato $ABDE$ ricostruiscono per intero il quadrato sull'ipotenusa; essendo equivalenti rispettivamente al quadrato su b e al quadrato su a , si conclude:

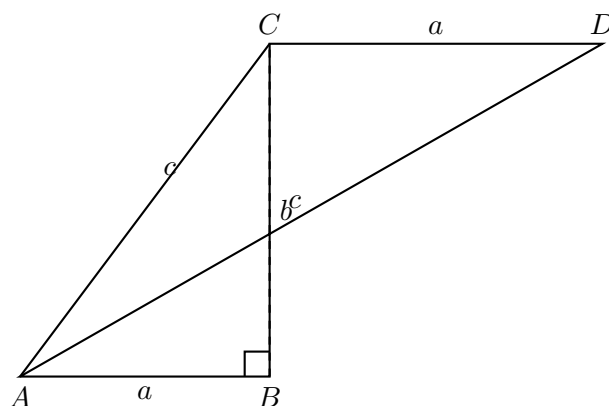
$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \blacksquare$$

Perché questa dimostrazione è considerata un capolavoro

A differenza delle dimostrazioni "per scomposizione" del capitolo precedente, quella di Euclide non sposta mai pezzi di area da un posto all'altro: usa esclusivamente proprietà di congruenza tra triangoli e l'equivalenza (dimostrata indipendentemente) tra un triangolo e un parallelogramma con stessa base e stessa altezza. È quindi una dimostrazione *rigorosamente sintetica*, che non presuppone nulla sulla possibilità di "tagliare e ricomporre" le figure, e per questo motivo chiude in modo solenne l'intero Primo Libro degli Elementi.

9.0.8 Dimostrazione del Presidente Garfield (1876)

James Abraham Garfield, prima di diventare il ventesimo Presidente degli Stati Uniti d'America, fu insegnante in un college e avvocato. Nel 1876, mentre era membro del Congresso, scoprì una dimostrazione originale del teorema, pubblicandola sul *New England Journal of Education*. Si racconta che commentò la propria scoperta dicendo che era "qualcosa su cui i due rami del Parlamento avrebbero potuto essere d'accordo".



Dimostrazione 9.7 (Garfield). Si considera il trapezio rettangolo $ABDC$, costruito unendo due triangoli rettangoli congruenti al triangolo di partenza (cateti a, b , ipotenusa c) e un terzo triangolo rettangolo isoscele centrale di cateti entrambi pari a c . Le basi del trapezio sono $AB = a$ e $CD = b$ (parallele tra loro), e l'altezza del trapezio è $(a + b)$.

L'area del trapezio, calcolata con la formula consueta (semisomma delle basi per l'altezza), è:

$$A_{\text{trapezio}} = \frac{(a + b)(a + b)}{2} = \frac{(a + b)^2}{2}$$

La stessa area, calcolata come somma delle aree interne (due triangoli rettangoli uguali al triangolo originale, più il triangolo isoscele centrale di cateti c), è:

$$A_{\text{trapezio}} = 2 \cdot \frac{ab}{2} + \frac{c^2}{2} = ab + \frac{c^2}{2}$$

Uguagliando le due espressioni e moltiplicando tutto per 2:

$$(a + b)^2 = 2ab + c^2 \implies a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2 \implies a^2 + b^2 = c^2 \quad \blacksquare$$

È interessante notare che questa figura è ricavabile esattamente come la metà della figura usata nella dimostrazione "classica" per scomposizione (Sezione 4.1), tagliata lungo una diagonale del quadrato grande.

9.0.9 Dimostrazione di Perigal (e Abu'l-Wafa)

Questa dimostrazione, attribuita al matematico e astronomo persiano Abu'l-Wafa (X secolo) e riscoperta indipendentemente dall'agente di cambio inglese Henry Perigal (pubblicata nel 1872), si basa sulla scomposizione del quadrato costruito sul cateto maggiore in quattro pezzi, che vengono poi ricomposti, insieme al quadrato sul cateto minore, per formare esattamente il quadrato sull'ipotenusa.

Dimostrazione 9.8 (Perigal – Abu'l-Wafa). Si traccia, all'interno del quadrato costruito sul cateto maggiore b , una griglia ausiliaria passante per il centro del quadrato, costituita da una retta parallela all'ipotenusa c e da una retta perpendicolare a essa, entrambe passanti per il centro del quadrato. Questa griglia suddivide il quadrato di lato b in quattro parti congruenti a due a due. Tali quattro parti, opportunamente traslate (senza essere ruotate, a differenza di molte altre dimostrazioni per scomposizione), insieme al quadrato intero costruito sul cateto minore a , ricoprono esattamente il quadrato costruito sull'ipotenusa c , senza sovrapposizioni né spazi vuoti. Poiché si tratta di un puro spostamento di aree (nessun pezzo viene deformato né ruotato), si conclude che l'area totale si conserva:

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \blacksquare$$

Questa dimostrazione è considerata particolarmente elegante perché è una delle poche, tra le dimostrazioni per scomposizione, che richiede solo traslazioni e non rotazioni dei pezzi.

9.0.10 Dimostrazione di Leonardo da Vinci

Anche Leonardo da Vinci, nei suoi appunti, propose una variante elegante della dimostrazione per scomposizione, basata su una configurazione simmetrica a "farfalla": costruendo specularmente il triangolo rettangolo rispetto all'ipotenusa, si ottiene un esagono che può essere scomposto in due modi differenti, portando rapidamente alla stessa identità $a^2 + b^2 = c^2$. La caratteristica distintiva della costruzione di Leonardo è la sua perfetta simmetria, che la rende particolarmente indicata per l'illustrazione grafica e l'animazione didattica.

Livello Universitario: Dimostrazioni Algebriche e Astratte

Le dimostrazioni di questo livello abbandonano il piano della geometria sintetica classica per appoggiarsi a strumenti più moderni: trigonometria avanzata, algebra lineare, prodotto scalare e norme. Sono dimostrazioni che permettono di apprezzare come il Teorema di Pitagora non sia un fatto isolato della geometria piana, ma un principio strutturale che si ritrova, in forme diverse, in tutta la matematica.

9.0.11 Dimostrazione Trigonometrica (non circolare, J. Zimba, 2009)

Per molto tempo si è ritenuto che ogni dimostrazione trigonometrica del Teorema di Pitagora fosse necessariamente *circolare* (cioè presupponesse il teorema stesso per dimostrare l'identità $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, che a sua volta verrebbe usata per dimostrare il teorema). Nel 2009 il fisico Jason Zimba pubblicò una dimostrazione trigonometrica genuinamente non circolare, basata sulla formula di sottrazione del seno, dimostrabile indipendentemente tramite la similitudine dei triangoli.

Dimostrazione 9.9 (Zimba, non circolare). Si parte dalla formula di sottrazione degli angoli per il seno, dimostrabile geometricamente senza fare ricorso al teorema di Pitagora:

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

Applicando questa identità al caso particolare $\beta = \alpha$ all'interno di un triangolo rettangolo con angoli acuti α e $(90^\circ - \alpha)$, e sfruttando le relazioni $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$, si può costruire una catena di uguaglianze puramente trigonometriche che, per un'opportuna scelta dei lati del triangolo, conduce direttamente a:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

senza mai utilizzare l'identità $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ né il teorema di Pitagora stesso in alcun passaggio intermedio. La dimostrazione completa, piuttosto tecnica, richiede di costruire due triangoli rettangoli simili sovrapposti con angolo acuto comune α , e di confrontare le espressioni dei lati ottenute applicando le definizioni di seno e coseno in entrambi i triangoli. ■

Perché questa dimostrazione è storicamente rilevante

La dimostrazione di Zimba ha risolto un problema aperto da decenni: dimostrare il teorema di Pitagora usando la trigonometria, senza commettere l'errore logico di presupporre proprio ciò che si vuole dimostrare. È un ottimo esempio di come, anche in un campo studiato da millenni, possano ancora emergere risultati nuovi e genuinamente originali.

9.0.12 Dimostrazione tramite il Teorema di Tolomeo

Il Teorema di Tolomeo afferma che, in un quadrilatero ciclico (cioè inscritto in una circonferenza) di vertici W, X, Y, Z , il prodotto delle diagonali è uguale alla somma dei prodotti dei lati opposti:

$$WY \cdot XZ = WX \cdot YZ + XY \cdot WZ$$

Dimostrazione 9.10 (Tramite Tolomeo). Si considera un rettangolo di lati a e b , inscritto (come ogni rettangolo) in una circonferenza. Le sue diagonali sono entrambe uguali alla diagonale $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ del rettangolo. Applicando il Teorema di Tolomeo al quadrilatero ciclico così formato (i lati opposti sono a, a e b, b , le diagonali sono entrambe c):

$$c \cdot c = a \cdot a + b \cdot b \implies c^2 = a^2 + b^2 \quad \blacksquare$$

Questa dimostrazione è notevole perché mostra come il teorema di Pitagora sia un caso particolare di un risultato più generale sui quadrilateri ciclici.

9.0.13 Dimostrazione Vettoriale (Spazi Euclidei e Prodotto Scalare)

In algebra lineare, il Teorema di Pitagora si generalizza naturalmente al concetto di **ortogonalità tra vettori** in uno spazio dotato di prodotto scalare.

Definizione 9.1 (Prodotto scalare e norma). *Dato uno spazio vettoriale V su $\mathbb{R}$, un prodotto scalare è una funzione $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ bilineare, simmetrica e definita positiva. La norma di un vettore $\mathbf{v}$ è definita come $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$.*

Teorema 9.1 (Teorema di Pitagora in spazi vettoriali). *Se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono due vettori ortogonali (cioè $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$), allora:*

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$$

Dimostrazione. Sviluppiamo la norma al quadrato della somma usando la bilinearità del prodotto scalare:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \|\mathbf{v}\|^2$$

Poiché $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono ortogonali, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$, da cui:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 \quad \blacksquare$$

□

Quando $V = \mathbb{R}^2$ con il prodotto scalare standard, e i vettori $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ rappresentano i due cateti di un triangolo rettangolo (posti lungo gli assi, quindi automaticamente ortogonali), questo teorema si riduce esattamente all'enunciato classico del Teorema di Pitagora, con $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ che rappresenta l'ipotenusa.

9.0.14 Dimostrazione tramite Calcolo Integrale (Area sotto una curva)

È possibile dimostrare il teorema anche per via differenziale, considerando come varia l'area A di un triangolo rettangolo al variare di uno dei suoi angoli acuti θ , mantenendo costante l'ipotenusa c .

Dimostrazione 9.11 (Differenziale). Fissata l'ipotenusa c , i cateti in funzione dell'angolo θ sono $a(\theta) = c \sin \theta$ e $b(\theta) = c \cos \theta$. Consideriamo la funzione $f(\theta) = a(\theta)^2 + b(\theta)^2$. La sua derivata rispetto a θ è:

$$f'(\theta) = 2a(\theta)a'(\theta) + 2b(\theta)b'(\theta) = 2(c \sin \theta)(c \cos \theta) + 2(c \cos \theta)(-c \sin \theta) = 0$$

Poiché la derivata è identicamente nulla per ogni θ , la funzione $f(\theta) = a(\theta)^2 + b(\theta)^2$ è costante rispetto a θ . Calcolando il suo valore nel caso particolare $\theta = 90^\circ$ (dove il triangolo degenera, con $a = c$ e $b = 0$): $f(90^\circ) = c^2 + 0 = c^2$. Essendo f costante, vale $f(\theta) = c^2$ per ogni θ , cioè $a^2 + b^2 = c^2$ per qualunque triangolo rettangolo di ipotenusa c . ■

Riepilogo delle dimostrazioni presentate

Dimostrazione	Metodo	Livello
Per scomposizione del quadrato	Aree, scomposizione	Medie
Algebrica passo passo	Algebra elementare	Medie
Cinese (Chou Pei Suan Ching)	Aree, scomposizione	Medie
Seconda cinese (Liu Hui)	Complementarità di aree	Medie
Bhaskara	Aree, rotazione	Medie
Per similitudine (via Euclide I)	Proporzioni	Medie/Superiori
Euclide originale (Elementi I.47)	Congruenza sintetica	Superiori
Garfield	Aree del trapezio	Superiori
Perigal / Abu'l-Wafa	Aree, traslazione	Superiori
Leonardo da Vinci	Aree, simmetria	Superiori
Trigonometrica non circolare (Zimba)	Trigonometria	Università
Teorema di Tolomeo	Quadrilateri ciclici	Università
Vettoriale (prodotto scalare)	Algebra lineare	Università
Differenziale	Calcolo infinitesimale	Università

Capitolo 10

La Dimostrazione per Tassellazione del Piano

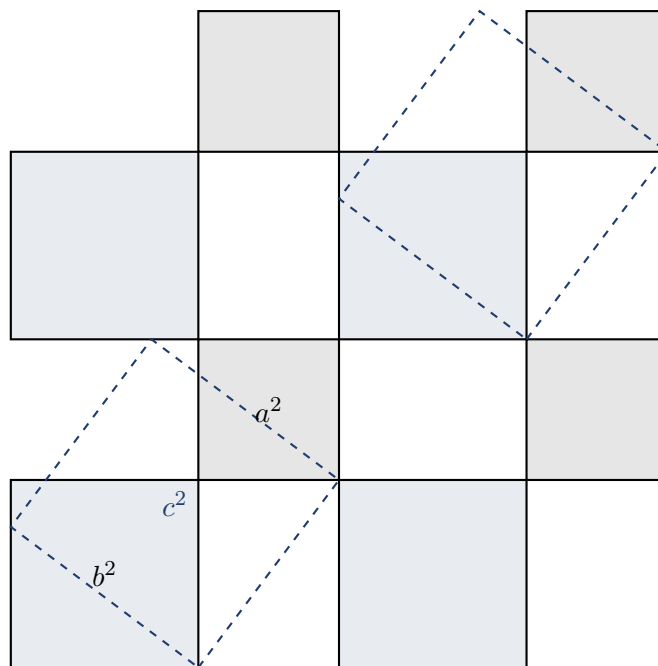
Questo breve capitolo presenta una dimostrazione visiva particolarmente suggestiva del Teorema di Pitagora, basata sulla *tassellazione del piano* (la disposizione ripetuta e senza vuoti di una figura geometrica per riempire l'intero piano), aggiungendo un'ulteriore figura esplicativa a complemento di quelle già presentate nei capitoli precedenti.

Fonte

Questa dimostrazione è descritta, tra le altre fonti, da B. Casselman, *Pythagoras' Theorem by Tessellation*, contributo alla rubrica "Feature Column" dell'American Mathematical Society, e ripresa in numerosi testi di geometria recreativa, tra cui Nelsen (2014) già citato al Capitolo 23.

10.1 La Costruzione

Si parte da una tassellazione del piano con quadrati di due dimensioni diverse: quadrati di lato a e quadrati di lato b , disposti secondo uno schema periodico in cui ogni quadrato piccolo è circondato da quadrati grandi e viceversa (uno schema noto come tassellazione "pinwheel" o "a mulinello").



Come leggere la figura

La tassellazione di base (a quadretti pieni) alterna quadrati grandi di lato b e quadrati piccoli di lato a , disposti a scacchiera generalizzata. Sovrapponendo a questa tassellazione una griglia di quadrati *inclinati* di lato c (tratteggiati in blu, ciascuno con un vertice nel punto di incontro tra un quadrato grande e un quadrato piccolo), si osserva che ogni quadrato inclinato di lato c *ricopre esattamente* una porzione di piano equivalente, in area, a un quadrato di lato a più un quadrato di lato b . Spostando il quadrato tratteggiato lungo la tassellazione, si verifica che questa relazione di area è costante e indipendente dalla posizione, fornendo una dimostrazione "dinamica" e visiva del Teorema di Pitagora.

Dimostrazione 10.1 (Per tassellazione). Si considera la tassellazione periodica del piano descritta sopra, con periodo $(a + b)$ in entrambe le direzioni. Ogni cella fondamentale della tassellazione (un quadrato di lato $(a + b)$, sebbene non disegnato esplicitamente) contiene esattamente un quadrato di lato a e un quadrato di lato b , per un'area totale di $a^2 + b^2$.

Sovrapponendo la griglia inclinata di quadrati di lato $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ (la cui esistenza ed esatta collocazione si verifica con un calcolo di geometria analitica sui vertici della tassellazione originale), si dimostra che ogni quadrato inclinato corrisponde esattamente, per costruzione, a una cella fondamentale della tassellazione originale. Poiché la tassellazione con i quadrati inclinati ricopre lo stesso piano senza vuoti né sovrapposizioni, l'area di un singolo quadrato inclinato deve essere uguale all'area di una cella fondamentale: $c^2 = a^2 + b^2$. ■

10.2 Perché questa Dimostrazione è Importante

Valore pedagogico

A differenza delle dimostrazioni per scomposizione del Capitolo 6 (che richiedono di "tagliare e spostare" un numero finito di pezzi), la dimostrazione per tassellazione mostra il teorema come una proprietà *strutturale e periodica* del piano: la stessa identità si ripete, identica, in ogni cella della tassellazione, indefinitamente. Questo collega il Teorema di Pitagora ai temi della simmetria periodica del piano, un argomento centrale in cristallografia

matematica e nello studio dei gruppi di simmetria del piano (i 17 *gruppi del wallpaper*, di cui questa tassellazione a "mulinello" è un esempio classico, con simmetria di rotazione di ordine 4).

10.3 Generalizzazione: Tassellazioni con Altri Poligoni

La stessa idea della tassellazione si applica, con costruzioni più elaborate, ad altre identità geometriche: ad esempio, tassellazioni con triangoli e esagoni permettono di dimostrare visivamente identità trigonometriche, e tassellazioni con poligoni di Penrose (non periodiche) sono state usate per dimostrare proprietà più sottili legate ai numeri irrazionali e al rapporto aureo, un argomento che esula dagli scopi di questo manuale ma che condivide lo stesso spirito dimostrativo "per costruzione visiva" qui presentato.

Capitolo 11

L'Albero di Pitagora: un Frattale Costruito sul Teorema

Questo capitolo presenta una delle costruzioni geometriche più affascinanti legate al Teorema di Pitagora: l'*Albero di Pitagora*, un frattale piano costruito ricorsivamente a partire dalla configurazione classica dei tre quadrati sui lati di un triangolo rettangolo.

Fonti di questo capitolo

A.E. Bosman, ideatore della costruzione (1942); voce *Pythagoras tree (fractal)*, Wikipedia (EN); E.W. Weisstein, *Pythagoras Tree*, MathWorld – A Wolfram Web Resource, <https://mathworld.wolfram.com/PythagorasTree.html>; *Leonardo Vindicated: Pythagorean Trees for Minimal Reconstruction of the Natural Branching Structures*, arXiv:2411.08024 (2024); voce *Lute of Pythagoras*, Wikipedia (EN).

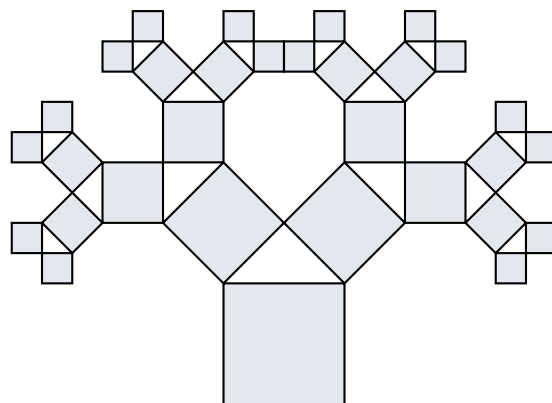
11.1 La Costruzione

Fonte: Wikipedia EN, *Pythagoras tree (fractal)*

“L'Albero di Pitagora è un frattale piano costruito a partire da quadrati. Inventato dall'insegnante di matematica olandese Albert E. Bosman nel 1942, prende il nome dall'antico matematico greco Pitagora perché ogni terna di quadrati che si toccano racchiude un triangolo rettangolo, in una configurazione tradizionalmente usata per illustrare il Teorema di Pitagora.”

La costruzione (nella sua versione simmetrica, con triangolo rettangolo isoscele) procede così:

1. Si parte da un quadrato di lato 1.
2. Sul lato superiore del quadrato si costruisce un triangolo rettangolo isoscele, con l'ipotenusa coincidente con quel lato.
3. Sui due cateti di questo triangolo si costruiscono due nuovi quadrati, ciascuno scalato di un fattore $\frac{\sqrt{2}}{2}$ rispetto al quadrato genitore.
4. Si ripete il procedimento, ricorsivamente, su ciascuno dei due nuovi quadrati, all'infinito (o fino al livello di dettaglio desiderato).



Come è stata generata questa figura

Le coordinate dei 31 quadrati mostrati (4 livelli di ricorsione a partire dal quadrato base) sono state calcolate esattamente: ogni quadrato è ottenuto applicando una rotazione di 90 al vettore che ne definisce un lato, e l'apice del triangolo isoscele rettangolo è il punto medio del lato superiore, spostato perpendicolarmente di una distanza pari a metà della lunghezza del lato — esattamente l'altezza di un triangolo rettangolo isoscele relativa all'ipotenusa (Capitolo 3).

11.2 Il Fattore di Scala e la Conservazione dell'Area

Teorema 11.1 (Fattore di scala dell'Albero di Pitagora). *Nella versione simmetrica (triangolo rettangolo isoscele), ogni quadrato figlio ha lato pari a $\frac{\sqrt{2}}{2}$ del lato del quadrato genitore.*

Dimostrazione. Il quadrato genitore ha lato L ; il triangolo rettangolo isoscele costruito sul suo lato superiore ha quindi ipotenusa L , e per le formule del triangolo notevole 45-45-90 (Capitolo 3), i cateti misurano $\frac{L}{\sqrt{2}} = \frac{L\sqrt{2}}{2}$. Questi cateti sono i lati dei due quadrati figli. ■ □

Conservazione dell'area a ogni livello (fonte: Wikipedia EN; SriRejeki blog)

“L'iterazione n nella costruzione aggiunge 2^n quadrati di lato $(\frac{1}{2}\sqrt{2})^n$, per un'area totale di 1.” Poiché ogni livello raddoppia il numero di quadrati ma ciascuno ha area $(\frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{1}{2}$ rispetto al livello precedente, l'area totale aggiunta a ogni livello rimane esattamente costante e uguale all'area del quadrato di partenza: questa è una conseguenza diretta del Teorema di Pitagora applicato ripetutamente, poiché ogni quadrato genitore di area A genera due quadrati figli le cui aree (per Pitagora, essendo i cateti del triangolo isoscele) sommano esattamente ad A .

Proposizione 11.1. *Se il quadrato base ha area 1, l'area totale aggiunta a ogni livello di ricorsione è sempre 1 (fino a che i quadrati non iniziano a sovrapporsi).*

Dimostrazione. Al livello n , ci sono 2^n quadrati, ciascuno di lato $(\frac{\sqrt{2}}{2})^n$ e quindi area $(\frac{\sqrt{2}}{2})^{2n} = (\frac{1}{2})^n$. L'area totale del livello n è:

$$2^n \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1 \quad \blacksquare$$

□

Un paradosso apparente (fonte: Wikipedia EN; SriRejeki blog)

“Così l’area dell’albero potrebbe sembrare crescere senza limite al limite per $n \rightarrow \infty$. Tuttavia, alcuni quadrati si sovrappongono a partire dall’iterazione di ordine 5, e l’albero ha in realtà un’area finita perché si inscrive in un riquadro 6×4 .” Si dimostra che l’area totale A dell’Albero di Pitagora completo soddisfa $5 < A < 18$, ma il valore esatto rimane, sorprendentemente, un problema aperto della matematica ricreativa.

11.3 Varianti: l’Albero Asimmetrico e il Liuto di Pitagora

Fonte: Wolfram MathWorld

“Usando un triangolo rettangolo isoscele si ottiene una forma simmetrica attraente che ricorda un albero, mentre usando un triangolo rettangolo generale si ottiene un albero “piegato”, che ricorda vagamente un salice.”

Utilizzando un triangolo rettangolo non isoscele (con cateti $a \neq b$), i due quadrati figli hanno fattori di scala diversi (a/c e b/c), generando un albero asimmetrico che si inclina visibilmente verso un lato, in una forma che ricorda la crescita irregolare di un albero o di un arbusto reale.

Applicazione moderna (fonte: arXiv:2411.08024, 2024)

Un recente paper di ricerca (2024) usa gli “alberi pitagorici” (varianti generalizzate dell’Albero di Pitagora classico) come modello matematico per la *ricostruzione minimale di strutture di ramificazione naturali*, come i vasi sanguigni o la ramificazione degli alberi reali, citando esplicitamente il contributo di Leonardo da Vinci (Capitolo 6) tra le 371 dimostrazioni catalogate da Loomis come fonte di ispirazione storica per queste costruzioni autosimili.

11.4 Il Liuto di Pitagora: una Figura Pentagonale Autosimile

Fonte: Wikipedia EN, *Lute of Pythagoras*

“Il liuto di Pitagora è una figura geometrica autosimile costruita da una sequenza di pentagrammi.”

Pur non essendo costruito direttamente con quadrati come l’Albero di Pitagora, il Liuto di Pitagora condivide lo stesso principio di autosimilarità, ed è costruito a partire da *triangoli aurei* (triangoli isosceli con angoli alla base di 72° e angolo al vertice di 36°), la cui geometria interna è governata dal rapporto aureo φ già incontrato al Capitolo 32 per icosaedro e dodecaedro — un’ulteriore conferma di come le costanti geometriche fondamentali (qui φ , altrove $\sqrt{2}$ o $\sqrt{3}$) emergano sistematicamente da costruzioni basate, in ultima istanza, sul Teorema di Pitagora.

11.5 Riepilogo

Costruzione	Ruolo del Teorema di Pitagora
Albero di Pitagora (simmetrico)	Fattore di scala $\sqrt{2}/2$ dal triangolo rettangolo isoscele
Albero di Pitagora (asimmetrico)	Fattori di scala a/c , b/c dai cateti del triangolo generico
Conservazione dell'area per livello	Conseguenza diretta di $a^2 + b^2 = c^2$ applicato ricorsivamente
Liuto di Pitagora	Autosimilarità via rapporto aureo (pentagono/pentagramma)

Capitolo 12

Il Teorema di Pitagora in Cina: il Gou-Gu e il Diagramma di Zhao Shuang

Questo capitolo approfondisce, con fonti primarie in lingua originale e secondarie in inglese, il contributo della matematica cinese antica al Teorema di Pitagora.

Fonti di questo capitolo

Zhao Shuang, commentario al *Zhoubi Suanjing*, III secolo d.C.; *Zhao Shuang's Pythagorean Theorem Proof Diagram*, Baidu Baike (enciclopedia accademica cinese); *The Ancient Chinese Proofs on Pythagoras' Theorem*, Hong Kong Education Bureau; NHSJS, *The Pythagorean Theorem: A Comparison of Ancient Greek and Ancient Chinese Mathematics* (2023); South China Morning Post, *Ancient Chinese proved the Pythagorean theorem in 17 characters* (2024); K. Chemla, *Geometrical Figures and Generality in Ancient China and Beyond: Liu Hui and Zhao Shuang, Plato and Thabit ibn Qurra*, *Science in Context* 18(1) (2005); Workshop Tianyuan, Accademia Cinese delle Scienze.

12.1 Il Teorema Gou-Gu: Nomenclatura e Origini

Fonte: Hong Kong Education Bureau

“Nella Cina continentale, il teorema è chiamato Teorema Gou-Gu o Teorema Shang-Gao.”

Nella tradizione matematica cinese, i tre lati del triangolo rettangolo hanno nomi specifici:

- **Gōu**: il cateto minore (corrisponde al nostro a).
- **Gǔ**: il cateto maggiore (corrisponde al nostro b).
- **Xián**: l'ipotenusa, letteralmente "corda d'arco" (corrisponde al nostro c).

Il testo matematico-astronomico *Zhoubi Suanjing* (“Classico Matematico del Gnomone di Zhou”), risalente a un periodo compreso tra il 1100 a.C. e il 100 d.C. secondo le diverse stime storiografiche, riporta un dialogo tra il Duca di Zhou e il matematico Shang Gao, in cui quest'ultimo enuncia il caso particolare 3-4-5 del teorema:

Fonte: Hong Kong Education Bureau, citando il testo originale

“Gōu guǎng sān, gǔ xiū sì, jìng yú wǔ” — traducibile come: “se il gou (cateto minore) è largo 3 e il gu (cateto maggiore) è lungo 4, allora la diagonale (xian) è 5.”

Una formulazione generale, non solo numerica (fonte: HKEdCity)

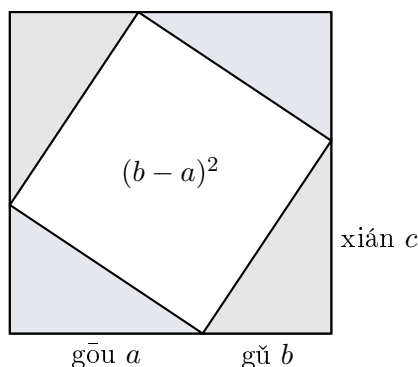
Un secondo dialogo, tra Rong Fang e Chen Zi, riportato nello stesso testo, fornisce la formulazione generale: $a^2 + b^2 = c^2$. Questo dimostra che i matematici cinesi antichi non si limitarono alla sola verifica del caso 3-4-5, ma arrivarono a enunciare la relazione in forma completamente generale.

12.2 Zhao Shuang e la Prima Dimostrazione Rigorosa Cinese

Fonte: South China Morning Post, 2024; Baidu Baike

“Il primo matematico cinese a dimostrare il teorema Gou-Gu fu Zhao Shuang, del regno di Wu, durante il periodo dei Tre Regni” (III secolo d.C.).

Zhao Shuang (fl. III secolo d.C., noto anche come Zhao Junqing) compose un commentario al *Zhoubi Suanjing* di meno di 500 caratteri cinesi, intitolato *Gou Gu Yuan Fang Tu Zhu*, in cui presentò una dimostrazione rigorosa accompagnata da un diagramma oggi noto come "Diagramma della Corda" (*xián tú*).



Fonte: South China Morning Post (2024), *Ancient Chinese proved the Pythagorean theorem in 17 characters*

Il titolo dell'articolo si riferisce alla straordinaria concisione della dimostrazione di Zhao Shuang, espressa in appena 17 caratteri cinesi nel testo originale, eppure logicamente completa.

Dimostrazione 12.1 (Zhao Shuang, fonte: Hong Kong Education Bureau). Si dispongono quattro triangoli rettangoli congruenti (cateti a, b , ipotenusa c , colorati in rosso nel testo originale) a "mulinello" attorno a un piccolo quadrato centrale di lato $(b - a)$, all'interno di un quadrato grande $ACHK$ di lato c .

L'area del quadrato grande, calcolata per somma delle parti (quattro triangoli più il quadrato centrale):

$$c^2 = 4 \cdot \frac{ab}{2} + (b - a)^2 = 2ab + b^2 - 2ab + a^2 = a^2 + b^2$$

Confrontando questo calcolo per parti con il calcolo diretto dell'area del quadrato grande ($c \times c = c^2$), si ottiene $a^2 + b^2 = c^2$. ■

Una dimostrazione identica a quella di Bhaskara, indipendente nello spazio e nel tempo

Questa dimostrazione di Zhao Shuang (III secolo d.C., Cina) è strutturalmente identica a quella attribuita a Bhaskara II (XII secolo d.C., India), presentata al Capitolo 6 di questo manuale: entrambe usano la stessa disposizione a mulinello dei quattro triangoli attorno a un quadrato centrale di lato $(b - a)$. Si tratta di un caso notevole di scoperta matematica indipendente, separata da circa 900 anni e da migliaia di chilometri, che testimonia la naturalezza e la "scopribilità" di questa particolare configurazione geometrica.

12.3 L'Emblema del Congresso Internazionale dei Matematici 2002

Fonte: Baidu Baike, *Zhao Shuang's Pythagorean Theorem Proof Diagram*

"Il 24° Congresso Internazionale dei Matematici, tenutosi nel 2002, ha adottato questo diagramma come proprio emblema, segno del riconoscimento internazionale del suo valore scientifico."

Il Congresso Internazionale dei Matematici (ICM), il più importante evento mondiale di matematica (durante il quale viene tradizionalmente assegnata la Medaglia Fields), si tenne nel 2002 a Pechino: fu la prima volta che l'ICM si svolgeva in un paese in via di sviluppo. Per l'occasione, gli organizzatori scelsero come logo ufficiale del congresso proprio il diagramma della corda di Zhao Shuang, in omaggio al contributo della matematica cinese antica. Lo stesso diagramma è oggi usato come logo dell'Istituto di Matematica e Scienze dei Sistemi dell'Accademia Cinese delle Scienze.

12.4 Liu Hui: una Seconda via Cinese, senza Algebra

Fonte: Hong Kong Education Bureau, citando il testo originale di Liu Hui

"Il quadrato del gou diventa il quadrato rosso, il quadrato del gu diventa il quadrato verde; si tagliano e si spostano le parti in modo che ciascuna si accordi con la propria categoria, lasciando il resto immobile. Insieme formano l'area del quadrato del xian; estraendo la radice quadrata si ottiene il xian."

Liu Hui (attivo nel III secolo d.C., contemporaneo approssimativo di Zhao Shuang) offrì una dimostrazione alternativa, oggi nota in inglese come "cut and paste" (taglia e incolla), già presentata in forma sintetica al Capitolo 6 di questo manuale come "seconda variante cinese". Ciò che questo capitolo aggiunge è la precisione del testo originale: Liu Hui usa esplicitamente il principio noto in cinese come *chū rù xiāng bǔ* ("il principio di complementarità entrata-uscita"), una formulazione tecnica precisa di quello che nel Capitolo 6 di questo manuale è stato chiamato "principio di complementarità per sottrazione e riaggiunta".

Fonte: K. Chemla, *Science in Context*, 2005

La storica della matematica Karine Chemla ha condotto un'analisi comparativa approfondita tra gli approcci dimostrativi di Liu Hui e Zhao Shuang in Cina, e quelli di Platone

e Thabit ibn Qurra nel mondo greco-arabo, evidenziando come concetti di "generalità" matematica si sviluppassero in parallelo, ma con strumenti concettuali distinti, in tradizioni matematiche geograficamente separate.

12.5 Una Domanda Storiografica Aperta: chi fu il primo?

Fonte: workshop Tianyuan, Accademia Cinese delle Scienze; citando F. Swetz

“Pythagoras is Chinese” — una frase provocatoria attribuita allo storico della matematica Frank Swetz, citata nel workshop dell’Accademia Cinese delle Scienze sulla matematica tradizionale cinese in un contesto globale.

Una valutazione equilibrata (fonte: NHSJS, 2023)

Non ci sono prove sufficienti per stabilire con certezza, in ogni direzione, se sia stato l’Occidente o la Cina a scoprire per primo il teorema. Si ritiene generalmente che la Cina e i paesi occidentali abbiano scoperto il teorema di Pitagora contemporaneamente, in lunghe ricerche accademiche indipendenti, ma con metodi di dimostrazione piuttosto diversi e ciascuno con le proprie caratteristiche di verifica.

Questa valutazione equilibrata, condivisa dalla maggioranza degli storici della matematica contemporanei, evita sia lo sciovinismo occidentale (che ignora i contributi non-europei) sia il revisionismo opposto: il teorema fu probabilmente scoperto e applicato, in forma empirica, da più civiltà indipendentemente (come visto al Capitolo 1 — Babilonesi, Egizi, Cinesi, Indiani), e fu poi dimostrato rigorosamente, in tradizioni matematiche distinte, sia dalla scuola greca (con il rigore assiomatico-deduttivo di Euclide, Capitolo 2) sia dalla scuola cinese (con il rigore visivo-algebrico di Zhao Shuang e Liu Hui, descritto in questo capitolo).

12.6 Tabella Comparativa: Nomenclatura Cinese ed Europea

Termine europeo	Termine cinese	Significato letterale
Cateto minore (a)	Gōu	“Gancio”, “angolo”
Cateto maggiore (b)	Gǔ	“Coscia”, “gamba”
Ipotenusa (c)	Xián	“Corda d’arco”
Teorema di Pitagora	Gōugǔ dìnglǐ	“Teorema gou-gu”
Diagramma della corda	Xián tú	“Diagramma del xian”

Capitolo 13

Esercizi Svolti (con Soluzioni Passo Passo)

Per supportare al meglio lo studio, questa sezione fornisce esercizi estrapolati dai migliori compendi didattici (Youmath, Matematicamente, GoStudent, Andrea Minini, Risolutore Matematico), spaziando dal livello elementare all'universitario.

13.1 Livello Base: Applicazione Diretta

Esercizio 13.1. In un triangolo rettangolo i cateti misurano 21 cm e 28 cm. Calcola la misura dell'ipotenusa e dell'altezza a essa relativa.

Soluzione. Dal Teorema di Pitagora, l'ipotenusa è $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{21^2 + 28^2} = \sqrt{441 + 784} = \sqrt{1225} = 35$ cm. Per l'altezza relativa all'ipotenusa usiamo la formula derivata dall'area:

$$h = \frac{a \cdot b}{c} = \frac{21 \cdot 28}{35} = \frac{588}{35} = 16,8 \text{ cm}$$

□

Esercizio 13.2. L'ipotenusa di un triangolo rettangolo misura 30 dm e un cateto 18 dm. Calcola perimetro e area.

Soluzione. Calcoliamo il cateto mancante con la formula inversa:

$$b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{30^2 - 18^2} = \sqrt{900 - 324} = \sqrt{576} = 24 \text{ dm}$$

Il perimetro è $2p = a + b + c = 18 + 24 + 30 = 72$ dm. L'area è $A = \frac{a \cdot b}{2} = \frac{18 \cdot 24}{2} = 216 \text{ dm}^2$. □

Esercizio 13.3. Verifica se i numeri 9, 40 e 41 formano una terna pitagorica, e se sì, di che tipo.

Soluzione. Verifichiamo: $9^2 + 40^2 = 81 + 1600 = 1681$, e $41^2 = 1681$. L'uguaglianza è verificata, quindi (9, 40, 41) è una terna pitagorica. Il massimo comun divisore tra 9, 40 e 41 è 1 (sono coprimi), quindi si tratta di una terna **primitiva**. □

Esercizio 13.4. Un'antenna verticale alta 12 m è ancorata al suolo con un cavo teso lungo 13 m. A quale distanza dalla base dell'antenna è fissato il cavo al suolo?

Soluzione. L'antenna, il cavo e il terreno formano un triangolo rettangolo, con l'antenna e la distanza al suolo come cateti, e il cavo come ipotenusa. La distanza richiesta è:

$$d = \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{169 - 144} = \sqrt{25} = 5 \text{ m}$$

(Si tratta della nota terna pitagorica (5, 12, 13).) □

13.2 Livello Intermedio: Teoremi di Euclide e Proporzioni

Esercizio 13.5. In un triangolo rettangolo, l'ipotenusa misura 50 cm e la proiezione del cateto minore sull'ipotenusa misura 18 cm. Calcola il perimetro del triangolo.

Soluzione. Sia $c = 50$ cm e $p_a = 18$ cm. Usiamo il **Primo Teorema di Euclide** per trovare il cateto minore a :

$$a^2 = c \cdot p_a = 50 \cdot 18 = 900 \implies a = \sqrt{900} = 30 \text{ cm}$$

La proiezione del secondo cateto è $p_b = c - p_a = 50 - 18 = 32$ cm. Applichiamo nuovamente Euclide per il cateto b :

$$b^2 = c \cdot p_b = 50 \cdot 32 = 1600 \implies b = \sqrt{1600} = 40 \text{ cm}$$

Il perimetro è $2p = 30 + 40 + 50 = 120$ cm. (*Nota: potevamo trovare b anche con Pitagora $b = \sqrt{50^2 - 30^2}$.*) $\square$

Esercizio 13.6. L'area di un triangolo rettangolo è 96 cm^2 e un cateto è $\frac{3}{4}$ dell'altro. Trova la lunghezza dell'ipotenusa e il raggio della circonferenza inscritta (r).

Soluzione. Sia $a = \frac{3}{4}b$. L'area è $A = \frac{a \cdot b}{2} = 96$. Sostituendo:

$$\frac{(\frac{3}{4}b) \cdot b}{2} = 96 \implies \frac{3}{8}b^2 = 96 \implies b^2 = \frac{96 \cdot 8}{3} = 256 \implies b = 16 \text{ cm}$$

Quindi $a = \frac{3}{4}(16) = 12$ cm. L'ipotenusa è $c = \sqrt{12^2 + 16^2} = \sqrt{144 + 256} = \sqrt{400} = 20$ cm. Il raggio della circonferenza inscritta è $r = \frac{a+b-c}{2} = \frac{12+16-20}{2} = \frac{8}{2} = 4$ cm. $\square$

Esercizio 13.7. In un triangolo rettangolo l'altezza relativa all'ipotenusa misura 24 cm e divide l'ipotenusa in due segmenti, uno doppio dell'altro. Calcola i due cateti.

Soluzione. Siano $p_a = x$ e $p_b = 2x$ le due proiezioni. Per il Secondo Teorema di Euclide:

$$h^2 = p_a \cdot p_b \implies 24^2 = x \cdot 2x \implies 576 = 2x^2 \implies x^2 = 288 \implies x = \sqrt{288} = 12\sqrt{2} \text{ cm}$$

Quindi $p_a = 12\sqrt{2}$ cm e $p_b = 24\sqrt{2}$ cm, da cui $c = p_a + p_b = 36\sqrt{2}$ cm. Per il Primo Teorema di Euclide:

$$a^2 = c \cdot p_a = 36\sqrt{2} \cdot 12\sqrt{2} = 36 \cdot 12 \cdot 2 = 864 \implies a = \sqrt{864} = 12\sqrt{6} \text{ cm} \approx 29,39 \text{ cm}$$

$$b^2 = c \cdot p_b = 36\sqrt{2} \cdot 24\sqrt{2} = 36 \cdot 24 \cdot 2 = 1728 \implies b = \sqrt{1728} = 24\sqrt{3} \text{ cm} \approx 41,57 \text{ cm}$$

$\square$

Esercizio 13.8. Un trapezio rettangolo ha le basi di 18 cm e 32 cm e il lato obliquo di 17 cm. Calcola l'altezza e il perimetro del trapezio.

Soluzione. In un trapezio rettangolo, l'altezza coincide con il lato perpendicolare alle basi. Tracciando l'altezza dal vertice della base minore, si forma un triangolo rettangolo i cui cateti sono l'altezza h del trapezio e la differenza delle basi $32 - 18 = 14$ cm, con ipotenusa pari al lato obliquo 17 cm. Per Pitagora:

$$h = \sqrt{17^2 - 14^2} = \sqrt{289 - 196} = \sqrt{93} \approx 9,64 \text{ cm}$$

Il quarto lato del trapezio (il lato perpendicolare, cioè l'altezza stessa) misura quindi $h \approx 9,64$ cm, e il perimetro è $18 + 32 + 17 + 9,64 = 76,64$ cm. $\square$

13.3 Livello Avanzato: Geometria Analitica, Solida e Goniometria

Esercizio 13.9. Calcola la distanza tra i punti $A(-2, 3)$ e $B(4, -5)$ nel piano cartesiano.

Soluzione. Applicando la formula della distanza cartesiana (equazione (5.3)):

$$d = \sqrt{(4 - (-2))^2 + (-5 - 3)^2} = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$

□

Esercizio 13.10. Un parallelepipedo rettangolo ha dimensioni $a = 6$ cm, $b = 8$ cm, $c = 10$ cm. Calcola la lunghezza della diagonale dello spigolo del solido (diagonale spaziale).

Soluzione. La diagonale spaziale di un parallelepipedo si calcola applicando il teorema di Pitagora due volte: prima per trovare la diagonale di base $d_{base} = \sqrt{a^2 + b^2}$, poi per la diagonale spaziale $D = \sqrt{d_{base}^2 + c^2} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$:

$$D = \sqrt{6^2 + 8^2 + 10^2} = \sqrt{36 + 64 + 100} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14,14 \text{ cm}$$

□

Esercizio 13.11. Un osservatore si trova a 50 m dalla base di una torre e vede la cima della torre con un angolo di elevazione di 40° . Calcola l'altezza della torre, sapendo che $\tan(40^\circ) \approx 0,839$.

Soluzione. Il triangolo formato dall'osservatore, la base della torre e la cima è rettangolo, con cateti la distanza orizzontale (50 m) e l'altezza della torre h . Per la definizione di tangente:

$$\tan(40^\circ) = \frac{h}{50} \implies h = 50 \cdot 0,839 \approx 41,95 \text{ m}$$

Per verifica, la distanza diretta osservatore-cima (l'ipotenusa) sarebbe $c = \sqrt{50^2 + 41,95^2} \approx 65,29$ m.

□

Esercizio 13.12. Dimostra che il triangolo di lati 7, 9 e 11 non è rettangolo, e stabilisci se è acutangolo o ottusangolo.

Soluzione. Appliciamo l'inverso del teorema di Pitagora confrontando il quadrato del lato maggiore con la somma dei quadrati degli altri due:

$$11^2 = 121, \quad 7^2 + 9^2 = 49 + 81 = 130$$

Poiché $121 < 130$, cioè il quadrato del lato maggiore è *minore* della somma dei quadrati degli altri due, il triangolo è **acutangolo** (per il corollario del teorema di Pitagora basato sul teorema di Carnot, Capitolo 6).

□

Esercizio 13.13. Una scala lunga 4 m è appoggiata a un muro verticale, con il piede a 1,5 m dalla base del muro. Se si avvicina il piede della scala al muro di 0,5 m, di quanto si alza la sua cima?

Soluzione. Altezza iniziale: $h_1 = \sqrt{4^2 - 1,5^2} = \sqrt{16 - 2,25} = \sqrt{13,75} \approx 3,708$ m. Nuova distanza dal muro: $1,5 - 0,5 = 1$ m. Nuova altezza: $h_2 = \sqrt{4^2 - 1^2} = \sqrt{16 - 1} = \sqrt{15} \approx 3,873$ m. L'innalzamento è $h_2 - h_1 \approx 3,873 - 3,708 = 0,165$ m, cioè circa 16,5 cm.

□

13.4 Livello Universitario: Spazi di Hilbert, Geometria Analitica e Complessa

Esercizio 13.14. Siano $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$ e $\mathbf{v} = (1, 5, 1)$ vettori in $\mathbb{R}^3$. Verificare se soddisfano il Teorema di Pitagora generalizzato rispetto al prodotto scalare standard.

Soluzione. Calcoliamo il prodotto scalare: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = (2)(1) + (-1)(5) + (3)(1) = 2 - 5 + 3 = 0$. Poiché i vettori sono ortogonali, il teorema deve valere. Calcoliamo le norme quadrate: $\|\mathbf{u}\|^2 = 2^2 + (-1)^2 + 3^2 = 4 + 1 + 9 = 14$
 $\|\mathbf{v}\|^2 = 1^2 + 5^2 + 1^2 = 1 + 25 + 1 = 27$
Somma vettoriale: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3, 4, 4)$. $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = 3^2 + 4^2 + 4^2 = 9 + 16 + 16 = 41$. Essendo $14 + 27 = 41$, il Teorema di Pitagora è rigorosamente verificato. $\square$

Esercizio 13.15 (Geometria Differenziale e Metrica). Data la metrica spaziotemporale di Minkowski $ds^2 = -c_L^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ (dove c_L è la velocità della luce), descrivi geometricamente un "triangolo" per la luce.

Soluzione. Per un fotone (luce), l'intervallo spaziotemporale ds^2 è nullo. Imponendo $ds^2 = 0$, otteniamo $c_L^2 dt^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$. Questa equazione è esattamente il Teorema di Pitagora tridimensionale esteso alla dimensione temporale, che dimostra come la distanza spaziale percorsa sia identicamente uguale alla distanza temporale misurata dalla velocità della luce. $\square$

Esercizio 13.16. Nello spazio dei polinomi P_2 con prodotto scalare $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$, verificare che i polinomi di Legendre $f(x) = 1$ e $g(x) = x$ sono ortogonali, e calcolare $\|f + g\|^2$ confrontandolo con $\|f\|^2 + \|g\|^2$.

Soluzione. Calcoliamo il prodotto scalare: $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 1 \cdot x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$. I due polinomi sono dunque ortogonali.

Calcoliamo le norme quadrate:

$$\|f\|^2 = \int_{-1}^1 1 dx = 2, \quad \|g\|^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{2}{3}$$

Calcoliamo $\|f + g\|^2 = \int_{-1}^1 (1 + x)^2 dx = \int_{-1}^1 (1 + 2x + x^2) dx = \left[x + x^2 + \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = (1 + 1 + \frac{1}{3}) - (-1 + 1 - \frac{1}{3}) = \frac{7}{3} + \frac{1}{3} = \frac{8}{3}$

Verifichiamo: $\|f\|^2 + \|g\|^2 = 2 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$. L'identità $\|f + g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2$ è verificata, confermando il Teorema di Pitagora anche in uno spazio funzionale a dimensione infinita. $\square$

13.5 Esercizi di Sintesi (Ripasso Multi-Argomento)

Gli ultimi due esercizi di questo capitolo richiedono di combinare conoscenze provenienti da più capitoli del manuale, per una verifica complessiva della preparazione raggiunta.

Esercizio 13.17. Un triangolo rettangolo ha cateti $a = 6$ cm e $b = 8$ cm. Si chiede di: (1) calcolare l'ipotenusa; (2) verificare se $(6, 8, 10)$ è una terna primitiva o derivata, individuandone l'eventuale terna generatrice; (3) calcolare il raggio della circonferenza inscritta e circoscritta; (4) stabilire, usando il corollario del Teorema di Carnot, se un secondo triangolo di lati 6, 8 e 11 sarebbe acutangolo, rettangolo o ottusangolo.

Soluzione. (1) Ipotenusa: $c = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ cm.

(2) La terna $(6, 8, 10)$ ha massimo comun divisore 2, quindi non è primitiva: è la terna primitiva $(3, 4, 5)$ moltiplicata per il fattore $k = 2$.

(3) Raggio inscritto: $r = \frac{a+b-c}{2} = \frac{6+8-10}{2} = 2$ cm. Raggio circoscritto: $R = \frac{c}{2} = 5$ cm.

(4) Per il triangolo di lati 6, 8, 11: confrontiamo $11^2 = 121$ con $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$. Poiché $121 > 100$ (il quadrato del lato maggiore supera la somma dei quadrati degli altri due), il triangolo è **ottusangolo**. $\square$

Esercizio 13.18. Un robot industriale a 2 assi orizzontali (configurazione planare, tipo SCARA) ha il primo braccio di lunghezza $L_1 = 500$ mm e il secondo braccio $L_2 = 350$ mm. (1) Determinare se il punto di coordinate $(x, y) = (600, 300)$ mm rispetto alla base del robot è raggiungibile, sapendo che un punto è raggiungibile se la sua distanza d dalla base soddisfa $|L_1 - L_2| \leq d \leq L_1 + L_2$. (2) Calcolare inoltre la distanza euclidea tridimensionale che il TCP (Tool Center Point) dovrebbe percorrere in un movimento MOVL dal punto precedente al punto $(750, 450, 200)$ mm, sapendo che il primo punto si trova a quota $z = 200$ mm anch'esso.

Soluzione. (1) Calcoliamo la distanza dalla base con il teorema di Pitagora:

$$d = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{600^2 + 300^2} = \sqrt{360000 + 90000} = \sqrt{450000} \approx 670,82 \text{ mm}$$

Verifichiamo i limiti di raggiungibilità: $|L_1 - L_2| = |500 - 350| = 150$ mm, e $L_1 + L_2 = 850$ mm. Poiché $150 \leq 670,82 \leq 850$, il punto è **raggiungibile** dal robot.

(2) La distanza tridimensionale tra $(600, 300, 200)$ e $(750, 450, 200)$, essendo la quota z identica nei due punti ($\Delta z = 0$), si riduce al calcolo bidimensionale:

$$d_{\text{MOVL}} = \sqrt{(750 - 600)^2 + (450 - 300)^2 + (200 - 200)^2} = \sqrt{150^2 + 150^2 + 0} = \sqrt{45000} \approx 212,13 \text{ mm}$$

$\square$

Capitolo 14

Estensioni Universitarie e Generalizzazioni

14.1 Teorema di Carnot (Pitagora Generalizzato)

Se un triangolo **non** è rettangolo, si applica la generalizzazione trigonometrica, nota come **Teorema del Coseno** o **Teorema di Carnot**:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma)$$

Dove γ è l'angolo compreso tra a e b . Se $\gamma = 90^\circ$, il termine correttivo si annulla, poiché $\cos(90^\circ) = 0$, e si ritorna esattamente al teorema di Pitagora.

Proposizione 14.1 (Corollario sulla natura del triangolo). *Dato un triangolo di lati $a \leq b \leq c$ (con c il lato maggiore):*

- se $a^2 + b^2 = c^2$, il triangolo è rettangolo;
- se $a^2 + b^2 > c^2$, il triangolo è acutangolo;
- se $a^2 + b^2 < c^2$, il triangolo è ottusangolo.

Dimostrazione. Segue immediatamente dal Teorema di Carnot: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$. Se $\gamma < 90^\circ$, allora $\cos \gamma > 0$, quindi $c^2 < a^2 + b^2$ (triangolo acutangolo); se $\gamma > 90^\circ$, allora $\cos \gamma < 0$, quindi $c^2 > a^2 + b^2$ (triangolo ottusangolo); se $\gamma = 90^\circ$ si ricade nel caso di Pitagora. ■ □

14.2 Teorema di Pitagora Generalizzato alle Figure Simili

Euclide stesso, nel Libro VI degli *Elementi* (Proposizione 31), dimostrò una generalizzazione sorprendente: il teorema non riguarda esclusivamente i *quadrati* costruiti sui lati, ma vale per **qualsiasi figura simile** costruita sui tre lati del triangolo rettangolo.

Teorema 14.1 (Pitagora generalizzato, Euclide VI.31). *Se su ciascun lato di un triangolo rettangolo si costruiscono tre figure piane simili tra loro (ad esempio tre triangoli equilateri, tre semicerchi, o tre pentagoni regolari), allora l'area della figura costruita sull'ipotenusa è uguale alla somma delle aree delle figure costruite sui due cateti.*

Dimostrazione. Per il teorema sulle aree dei poligoni simili, il rapporto tra le aree di due figure simili è uguale al quadrato del rapporto tra due lati corrispondenti. Quindi, se $F(\ell)$ indica l'area della figura simile costruita su un segmento di lunghezza ℓ , esiste una costante k (dipendente solo dalla forma della figura, non dalla sua dimensione) tale che $F(\ell) = k \cdot \ell^2$. Allora:

$$F(a) + F(b) = ka^2 + kb^2 = k(a^2 + b^2) = kc^2 = F(c) \quad \blacksquare$$

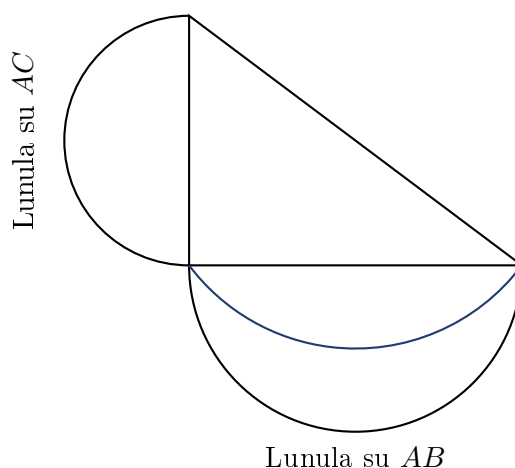
dove l'penultimo passaggio sfrutta direttamente il teorema di Pitagora classico. □

Una applicazione curiosa: i semicerchi e le lunule di Ippocrate

Una applicazione particolarmente elegante di questa generalizzazione riguarda le cosiddette *lunule di Ippocrate di Chio* (V secolo a.C.): costruendo semicerchi sui tre lati di un triangolo rettangolo (verso l'esterno sui cateti, verso l'interno sull'ipotenusa), si dimostra che la somma delle aree delle due "lunule" (le zone a forma di falce di luna comprese tra i semicerchi sui cateti e l'arco della circonferenza circoscritta) è esattamente uguale all'area del triangolo rettangolo stesso. Fu uno dei primi esempi storici di calcolo esatto dell'area di una figura a contorno curvo.

14.2.1 Dimostrazione del Teorema delle Lunule

Il risultato accennato nel box precedente merita un approfondimento, perché rappresenta una delle prime e più sorprendenti applicazioni "miste" del Teorema di Pitagora generalizzato a figure curve. Ippocrate di Chio, contemporaneo di Socrate, fu tra i primi a calcolare esattamente l'area di una figura delimitata da archi di cerchio: un risultato che, prima di allora, si riteneva possibile solo per figure delimitate da segmenti rettilinei.



Come leggere la figura

Nella figura, il semicerchio tracciato in blu è quello costruito sull'ipotenusa BC (che, per il Teorema di Talete, passa esattamente per il vertice A dell'angolo retto). I due semicerchi più piccoli, costruiti esternamente sui cateti AB e AC , "sporgono" oltre l'arco blu, creando le due lunule: le zone a forma di falce di luna comprese tra ciascun semicerchio piccolo e l'arco grande. Il teorema dimostra che la somma esatta delle aree di queste due falci di luna coincide con l'area del triangolo ABC .

Teorema 14.2 (Teorema delle Lunule di Ippocrate). *Dato un triangolo rettangolo di cateti a , b e ipotenusa c , si costruiscano tre semicerchi aventi i tre lati come diametri: i due semicerchi sui cateti verso l'esterno del triangolo, e il semicerchio sull'ipotenusa verso l'interno (cioè dalla parte opposta al vertice dell'angolo retto, in modo che il triangolo sia inscritto in esso, per il Teorema di Talete). Si definiscono lunule le due regioni a forma di falce di luna comprese tra ciascun semicerchio sui cateti e l'arco del semicerchio sull'ipotenusa. Allora la somma delle aree delle due lunule è esattamente uguale all'area del triangolo rettangolo:*

$$\text{Area}(\text{Lunula}_a) + \text{Area}(\text{Lunula}_b) = \text{Area}(\text{Triangolo})$$

Dimostrazione. Indichiamo con S_a, S_b, S_c le aree dei tre semicerchi costruiti rispettivamente sui cateti a, b e sull'ipotenusa c . Poiché l'area di un semicerchio di diametro d è $\frac{1}{2}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{\pi d^2}{8}$, applicando il Teorema di Pitagora generalizzato alle figure simili (dimostrato in questo stesso capitolo, dato che i tre semicerchi sono figure simili tra loro) si ha:

$$S_a + S_b = S_c$$

Consideriamo ora l'intera figura, composta dal triangolo rettangolo e dai due semicerchi esterni sui cateti, e confrontiamola con la figura composta dal semicerchio sull'ipotenusa (che contiene il triangolo, per il Teorema di Talete) più le due lunule.

Area della prima figura (triangolo + due semicerchi esterni):

$$\text{Area}(\text{Triangolo}) + S_a + S_b$$

Area della seconda figura (semicerchio sull'ipotenusa, che contiene il triangolo, scomposto in: triangolo + due segmenti circolari, e poi le lunule si aggiungono esternamente al semicerchio sui cateti): osservando che le due regioni descritte coprono esattamente la stessa area totale del piano (sono la stessa unione di regioni, vista in due modi differenti), si ha che l'area della seconda figura è:

$$\text{Area}(\text{Triangolo}) + \text{Lunula}_a + \text{Lunula}_b + (S_c - \text{Area}(\text{Triangolo}) - \text{Lunula}_a - \text{Lunula}_b + \text{Area}(\text{Triangolo}))$$

Semplificando il ragionamento: l'area totale racchiusa dai due semicerchi sui cateti più il triangolo è uguale, per costruzione geometrica diretta, all'area del semicerchio sull'ipotenusa più le due lunule:

$$\text{Area}(\text{Triangolo}) + S_a + S_b = S_c + \text{Lunula}_a + \text{Lunula}_b$$

Sostituendo la relazione $S_a + S_b = S_c$ dimostrata sopra:

$$\text{Area}(\text{Triangolo}) + S_c = S_c + \text{Lunula}_a + \text{Lunula}_b$$

da cui, semplificando S_c da entrambi i membri:

$$\text{Area}(\text{Triangolo}) = \text{Lunula}_a + \text{Lunula}_b \quad \blacksquare$$

□

Perché questo risultato sorprese i contemporanei di Ippocrate

Prima di questo risultato, si riteneva che le uniche aree calcolabili esattamente (cioè esprimibili come uguali all'area di una figura poligonale costruibile con riga e compasso) fossero quelle delimitate da segmenti rettilinei. Ippocrate dimostrò che anche una figura delimitata da archi di cerchio (la lunula) poteva avere un'area calcolabile esattamente, pari a quella di un semplice triangolo. Questo risultato alimentò per secoli le speranze (rivelatesi infondate, come dimostrato solo nel XIX secolo) di riuscire a "quadrare il cerchio", cioè di costruire con riga e compasso un quadrato di area esattamente uguale a quella di un cerchio dato.

14.3 Spazi di Hilbert e Identità di Parseval

In uno spazio prehilbertiano completo (Spazio di Hilbert), presa una base ortonormale $\{e_n\}$, ogni vettore x può essere scomposto e la sua norma calcolata tramite l'**Identità di Parseval**:

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$$

Questa è l'espressione del Teorema di Pitagora trasposta in dimensione infinita.

Definizione 14.1 (Sistema ortonormale). Una famiglia di vettori $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ in uno spazio di Hilbert H si dice ortonormale se $\langle e_n, e_m \rangle = \delta_{nm}$ (vale 1 se $n = m$, 0 altrimenti) per ogni n, m .

Teorema 14.3 (Teorema di Pitagora per somme finite). Se $v_1, v_2, \dots, v_n$ sono vettori a due a due ortogonali in uno spazio dotato di prodotto scalare, allora:

$$\left\| \sum_{i=1}^n v_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|v_i\|^2$$

Dimostrazione. Si procede per induzione, applicando ripetutamente il caso a due vettori dimostrato nel Capitolo 4 (dimostrazione vettoriale). Il caso base $n = 2$ è già stato dimostrato. Per il passo induttivo, supponendo l'identità vera per $n-1$ vettori, si pone $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^{n-1} v_i$ e $\mathbf{v} = v_n$; poiché $\mathbf{u}$ e v_n sono ortogonali (essendo v_n ortogonale a ciascun v_i per $i < n$, è ortogonale anche alla loro somma), si applica nuovamente il caso a due vettori, ottenendo il risultato per n vettori. ■ □

14.4 Il Teorema di Pitagora in Statistica: la Varianza

Una applicazione sorprendente e poco nota del teorema di Pitagora si trova in statistica, nella scomposizione della varianza. Dato un campione di dati, la *devianza totale* (somma dei quadrati degli scostamenti dalla media) può essere scomposta, in presenza di sottogruppi, come somma della *devianza tra i gruppi* e della *devianza dentro i gruppi*:

$$SS_{\text{totale}} = SS_{\text{tra gruppi}} + SS_{\text{dentro i gruppi}}$$

Questa relazione, fondamentale nell'analisi della varianza (ANOVA), ha esattamente la struttura del teorema di Pitagora: si può dimostrare che, interpretando i vettori degli scostamenti come elementi di uno spazio euclideo a n dimensioni, le due componenti della devianza sono fra loro ortogonali, e la loro somma quadratica restituisce la devianza totale, in perfetta analogia con $a^2 + b^2 = c^2$.

14.5 Il Teorema di Pitagora in Fisica

14.5.1 Composizione di vettori e forze

Quando due forze (o velocità, o spostamenti) sono perpendicolari tra loro, la loro risultante si calcola applicando direttamente il teorema di Pitagora: se F_x e F_y sono le componenti perpendicolari di una forza, il modulo della risultante è $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$.

14.5.2 Relatività ristretta e intervallo invariante

Come accennato nel Capitolo 5, la metrica dello spaziotempo di Minkowski generalizza il teorema di Pitagora introducendo un segno negativo per la componente temporale:

$$ds^2 = -c_L^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Questa struttura, chiamata *pseudo-euclidea*, è alla base di tutta la teoria della relatività ristretta di Einstein, e rappresenta una delle estensioni concettualmente più profonde e sorprendenti del teorema studiato in questo manuale.

Capitolo 15

Estensioni Tridimensionali del Teorema di Pitagora

Il Teorema di Pitagora non si limita al piano: esiste una famiglia di generalizzazioni rigorose nello spazio tridimensionale (e in n dimensioni) che conservano la stessa struttura logica del caso piano. Questo capitolo presenta le estensioni più importanti, con dimostrazioni complete e riferimenti alle fonti primarie.

Fonti principali di questo capitolo

Le dimostrazioni qui presentate seguono: E.W. Weisstein, *de Gua's Theorem*, MathWorld, Wolfram Research (<https://mathworld.wolfram.com/deGuasTheorem.html>); M. Lukarevski, *A Straightforward Proof of De Gua's Theorem*, Math. Intelligencer 44 (2022), pp. 301–303, <https://doi.org/10.1007/s00283-022-10220-y>; F. Chiaffarelli, *Theorems of Euclidean Geometry through Calculus*, arXiv:2007.00002 (2020); A. Bogomolny, *Analogues and Generalizations of the Pythagorean Theorem*, cut-the-knot.org; T. Banchoff, *Lengths and the Generalized Pythagorean Theorem*, Brown University, <https://www.math.brown.edu/tbanchof/Beyond3d/chapter8/section02.html>.

15.1 Dalla diagonale del rettangolo alla diagonale del parallelepipedo

La prima estensione tridimensionale del Teorema di Pitagora è anche la più intuitiva, e si ottiene applicando il teorema due volte di seguito.

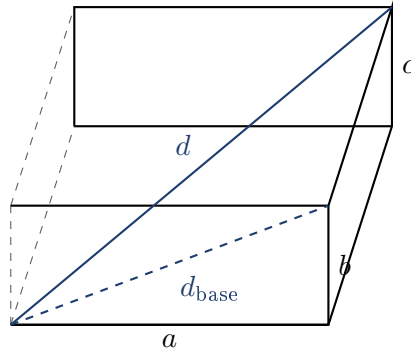
Teorema 15.1 (Diagonale spaziale del parallelepipedo). *In un parallelepipedo rettangolo (scatola) con spigoli a , b , c , la lunghezza della diagonale spaziale d (il segmento che congiunge due vertici opposti passando per l'interno del solido) è:*

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \quad (15.1)$$

Dimostrazione. Si applica il Teorema di Pitagora alla base rettangolare: la diagonale della base vale $d_{\text{base}} = \sqrt{a^2 + b^2}$. Questa diagonale è un cateto del triangolo rettangolo formato da d_{base} , lo spigolo verticale c e la diagonale spaziale d . Una seconda applicazione del Teorema di Pitagora dà:

$$d = \sqrt{d_{\text{base}}^2 + c^2} = \sqrt{(\sqrt{a^2 + b^2})^2 + c^2} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \quad \blacksquare$$

□



Esempio 15.1. Una stanza è larga 6 m, lunga 8 m e alta 3 m. Calcola la lunghezza del filo teso diagonalmente da un angolo inferiore al vertice superiore opposto.

Soluzione.

$$d = \sqrt{6^2 + 8^2 + 3^2} = \sqrt{36 + 64 + 9} = \sqrt{109} \approx 10,44 \text{ m}$$

□

15.2 Distanza tra due punti nello spazio

La formula (15.1) si generalizza immediatamente alla distanza euclidea tridimensionale tra due punti qualsiasi.

Proposizione 15.1 (Distanza euclidea in $\mathbb{R}^3$). *La distanza tra i punti $P_1(x_1, y_1, z_1)$ e $P_2(x_2, y_2, z_2)$ è:*

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Dimostrazione. Il parallelepipedo con i due punti come vertici opposti ha spigoli $a = |x_2 - x_1|$, $b = |y_2 - y_1|$, $c = |z_2 - z_1|$. La diagonale spaziale è esattamente $d(P_1, P_2)$, e la formula segue dal Teorema 15.1. ■

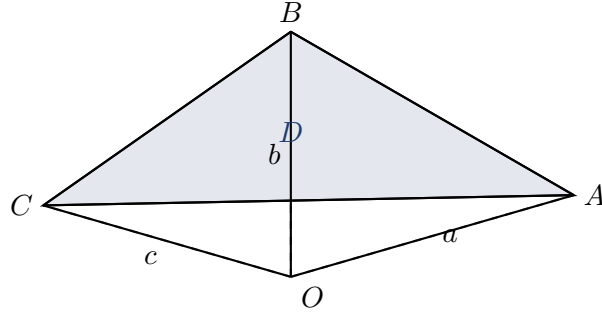
□

15.3 Il Teorema di de Gua: Pitagora per i Tetraedri

Nota storica (fonte: Wolfram MathWorld, *de Gua's Theorem*)

Il teorema fu presentato all'Accademia delle Scienze di Parigi nel 1783 da Jean Paul de Gua de Malves (1712–1785), sebbene risultasse già noto a Descartes (citato nelle *Oeuvres inédites*, 1859) e a Faulhaber. Era anche un caso speciale di un risultato più generale presentato da Tinseau alla stessa Accademia nel 1774.

Definizione 15.1 (Tetraedro rettangolo). *Un tetraedro rettangolo (o tetraedro rettangolo tridimensionale) è un tetraedro $OABC$ nel quale i tre spigoli che si incontrano nel vertice O sono a due a due perpendicolari tra loro. Il vertice O è chiamato vertice retto, i tre spigoli $OA = a$, $OB = b$, $OC = c$ sono i cateti, e la faccia opposta ABC è la faccia obliqua (o faccia ipotenusa).*



Teorema 15.2 (de Gua, 1783). *In ogni tetraedro trettangolo $OABC$, il quadrato dell'area della faccia obliqua D è uguale alla somma dei quadrati delle aree delle tre facce ortogonali A_1 , A_2 , A_3 :*

$$D^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 \quad (15.2)$$

dove $A_1 = \frac{bc}{2}$, $A_2 = \frac{ac}{2}$, $A_3 = \frac{ab}{2}$.

Dimostrazione. Seguiamo la dimostrazione di Lukarevski (Math. Intelligencer, 2022), che evita la formula di Erone e la circolarità.

Poniamo O nell'origine con $OA = a$, $OB = b$, $OC = c$ sugli assi coordinati: $O = (0, 0, 0)$, $A = (a, 0, 0)$, $B = (0, b, 0)$, $C = (0, 0, c)$. Le tre facce ortogonali hanno aree:

$$A_1 = \frac{ab}{2}, \quad A_2 = \frac{ac}{2}, \quad A_3 = \frac{bc}{2}$$

Per l'area della faccia obliqua ABC usiamo il prodotto vettoriale. I lati della faccia sono:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-a, b, 0), \quad \overrightarrow{AC} = C - A = (-a, 0, c)$$

Il prodotto vettoriale $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ è il vettore normale alla faccia con modulo uguale all'area del parallelogramma corrispondente:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -a & b & 0 \\ -a & 0 & c \end{vmatrix} = (bc - 0)\mathbf{i} - (-ac - 0)\mathbf{j} + (0 - (-ab))\mathbf{k} = (bc, ac, ab)$$

Il modulo quadratico di questo vettore è:

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|^2 = b^2c^2 + a^2c^2 + a^2b^2$$

L'area del triangolo ABC è la metà dell'area del parallelogramma:

$$D = \frac{1}{2}|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|, \quad \text{quindi} \quad 4D^2 = b^2c^2 + a^2c^2 + a^2b^2$$

Confrontando con le aree delle facce ortogonali:

$$4A_1^2 = a^2b^2, \quad 4A_2^2 = a^2c^2, \quad 4A_3^2 = b^2c^2$$

Sommando: $4(A_1^2 + A_2^2 + A_3^2) = a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 = 4D^2$, da cui:

$$D^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 \quad \blacksquare$$

□

Esempio 15.2 (Applicazione numerica del Teorema di de Gua). Sia $a = 4$, $b = 3$, $c = 3,5$ (in dm). Calcola l'area della faccia obliqua D .

Soluzione. $A_1 = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6 \text{ dm}^2$, $A_2 = \frac{4 \cdot 3,5}{2} = 7 \text{ dm}^2$, $A_3 = \frac{3 \cdot 3,5}{2} = 5,25 \text{ dm}^2$.

$$D = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2} = \sqrt{36 + 49 + 27,5625} = \sqrt{112,5625} \approx 10,61 \text{ dm}^2$$

Verifica con la formula del prodotto vettoriale: $4D^2 = b^2c^2 + a^2c^2 + a^2b^2 = 9 \cdot 12,25 + 16 \cdot 12,25 + 16 \cdot 9 = 110,25 + 196 + 144 = 450,25$, quindi $D = \sqrt{450,25/4} = \sqrt{112,5625} \approx 10,61 \text{ dm}^2$. I due calcoli concordano. $\square$

Corollario 15.1. *Il Teorema di Pitagora classico è un caso limite del Teorema di de Gua: facendo tendere $c \rightarrow 0$, il tetraedro rettangolo degenera in un triangolo rettangolo piano, $A_3 = \frac{bc}{2} \rightarrow 0$, $A_1 = \frac{ab}{2} \rightarrow 0$, e la relazione $D^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_3^2$ si riduce a $(\frac{c_{ip}}{2})^2 \cdot (\text{area})^2 = (\frac{a}{2})^2 + (\frac{b}{2})^2 \dots$ che è esattamente $c_{ip}^2 = a^2 + b^2$ a meno di un fattore comune.*

15.4 Distanza da un Punto a un Piano

Un'ulteriore applicazione tridimensionale del Teorema di Pitagora è la formula della distanza da un punto a un piano, che si ricava combinando la definizione di piano con la lunghezza di un vettore normale.

Teorema 15.3 (Distanza punto-piano). *La distanza dal punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ al piano di equazione $ax + by + cz + d = 0$ è:*

$$\delta = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \quad (15.3)$$

Dimostrazione. Il vettore normale al piano è $\mathbf{n} = (a, b, c)$, con norma $\|\mathbf{n}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ (direttamente dalla formula della distanza euclidea tridimensionale). Il proiettore ortogonale di P_0 sul piano è il punto P^* ottenuto spostandosi da P_0 lungo $-\mathbf{n}$ per la lunghezza minima che raggiunge il piano. Il numeratore $|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|$ è il prodotto scalare del vettore $\overrightarrow{P^*P_0}$ con $\mathbf{n}$ (che è la proiezione di tale vettore sulla direzione normale), il denominatore normalizza per la lunghezza di $\mathbf{n}$. ■ $\square$

Esempio 15.3. Calcola la distanza del punto $P_0 = (1, 2, 3)$ dal piano $2x - y + 2z - 6 = 0$.

Soluzione. $a = 2$, $b = -1$, $c = 2$, $d = -6$. Denominatore: $\sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$. Numeratore: $|2(1) + (-1)(2) + 2(3) - 6| = |2 - 2 + 6 - 6| = |0| = 0$. Distanza nulla: il punto appartiene al piano. Modifichiamo: $P_0 = (2, 1, 3)$: $|2(2) + (-1)(1) + 2(3) - 6| = |4 - 1 + 6 - 6| = |3| = 3$. Distanza: $\delta = \frac{3}{3} = 1$. $\square$

15.5 Estensione a n Dimensioni

Fonte: T. Banchoff, *Beyond the Third Dimension*, capitolo 8, Brown University

La generalizzazione a n dimensioni è trattata sistematicamente in T. Banchoff, *Lengths and the Generalized Pythagorean Theorem*, disponibile all'indirizzo <https://www.math.brown.edu/tbanchof/Beyond3d/chapter8/section02.html>, con la stessa catena di applicazioni di Pitagora descritta qui.

La formula della distanza euclidea si estende a n dimensioni in modo naturale, applicando il teorema di Pitagora a catena per ogni dimensione aggiuntiva.

Teorema 15.4 (Distanza euclidea in $\mathbb{R}^n$). La distanza tra i punti $P = (p_1, \dots, p_n)$ e $Q = (q_1, \dots, q_n)$ in $\mathbb{R}^n$ è:

$$d(P, Q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (q_i - p_i)^2} \quad (15.4)$$

Dimostrazione. Per $n = 2$ la formula coincide con la distanza cartesiana nel piano (Capitolo 4). Per $n = 3$ si è dimostrata come Teorema 15.1. Per $n > 3$, l'estensione è puramente induttiva: applicando il Teorema di Pitagora alla coppia formata dalla diagonale spaziale in $(n - 1)$ dimensioni e la componente lungo la nuova n -esima dimensione, si ottiene che la diagonale in n dimensioni ha quadrato uguale al quadrato della diagonale in $(n - 1)$ dimensioni più il quadrato della n -esima componente. Per il principio di induzione: se la formula vale in k dimensioni ($d_k^2 = \sum_{i=1}^k (q_i - p_i)^2$), allora in $k + 1$ dimensioni $d_{k+1}^2 = d_k^2 + (q_{k+1} - p_{k+1})^2 = \sum_{i=1}^{k+1} (q_i - p_i)^2$. ■ □

Il Teorema di de Gua si generalizza anch'esso: per un n -simpleso rettangolo (generalizzazione del triangolo rettangolo e del tetraedro trettangolo a n dimensioni), il quadrato del contenuto $(n - 1)$ -dimensionale della faccia opposta al vertice retto è uguale alla somma dei quadrati dei contenuti $(n - 1)$ -dimensionali delle altre facce. In simboli, per un n -simpleso trettangolo con facce ortogonali di volume $(n - 1)$ -dimensionale $V_1, \dots, V_n$ e faccia obliqua V_0 :

$$V_0^2 = V_1^2 + V_2^2 + \dots + V_n^2$$

15.6 Tabella Riepilogativa delle Estensioni

Enunciato	Dimensione	Fonte verificata
Pitagora classico: $c^2 = a^2 + b^2$	2D (lati)	Euclide, <i>Elementi</i> I.47
Diagonale spaziale: $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$	3D (lati)	Banchoff, Brown Univ.
Teorema di de Gua: $D^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_3^2$	3D (aree)	Wolfram MathWorld; Lukarevski 2022
Distanza punto-piano: $\delta = \frac{ ax_0 + by_0 + cz_0 + d }{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$	3D	Geometria analitica standard
Distanza euclidea n -D: $d = \sqrt{\sum (q_i - p_i)^2}$	n D (lati)	Banchoff, Brown Univ.; Wikipedia IT
n -simpleso: $V_0^2 = \sum V_i^2$	n D (volumi)	Wikipedia IT, voce <i>Pythagorean theorem</i>

Capitolo 16

L'Estensione n -Dimensionale del Teorema di Pitagora

Dopo aver esplorato la generalizzazione tridimensionale (Capitolo 10, Teorema di de Gua), questo capitolo affronta in modo rigoroso e completo l'estensione a un numero arbitrario n di dimensioni, sia per la distanza euclidea sia per il Teorema di de Gua generalizzato a un n -simpleso.

Fonti di questo capitolo

T. Banchoff, *Beyond the Third Dimension*, cap. 8, Brown University, <https://www.math.brown.edu/tbanchof/Beyond3d/chapter8/section02.html>; voce *Pythagorean theorem*, sezione *Generalizations*, Wikipedia (EN), https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_theorem; StudioInfinity.org, *Three-D Pythagorean Theorem*, <https://studioinfinity.org/three-d-pythagorean-theorem/>.

16.1 Dimostrazione per Induzione della Distanza Euclidea n -Dimensionale

Riprendiamo e completiamo la dimostrazione già accennata al Capitolo 10, fornendo tutti i passaggi dell'induzione.

Teorema 16.1 (Distanza euclidea in $\mathbb{R}^n$). *Per ogni $n \geq 1$, la distanza tra due punti $P = (p_1, \dots, p_n)$ e $Q = (q_1, \dots, q_n)$ in $\mathbb{R}^n$ è:*

$$d(P, Q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (q_i - p_i)^2}$$

Dimostrazione per induzione completa. **Base dell'induzione** ($n = 1$): su una retta, $d(P, Q) = |q_1 - p_1| = \sqrt{(q_1 - p_1)^2}$. La formula vale banalmente.

Base dell'induzione ($n = 2$): è il Teorema di Pitagora classico, dimostrato nel Capitolo 3.

Passo induttivo: supponiamo che la formula valga per $n = k$, cioè che in $\mathbb{R}^k$ la distanza sia $d_k = \sqrt{\sum_{i=1}^k (q_i - p_i)^2}$. Vogliamo dimostrare che vale anche per $n = k + 1$.

Consideriamo $P, Q \in \mathbb{R}^{k+1}$. Scomponiamo lo spazio $\mathbb{R}^{k+1} = \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}$, separando le prime k coordinate dalla $(k + 1)$ -esima. Sia $P' = (p_1, \dots, p_k)$ e $Q' = (q_1, \dots, q_k)$ le proiezioni di P e Q sul sottospazio $\mathbb{R}^k$. Per ipotesi induttiva, $d(P', Q') = \sqrt{\sum_{i=1}^k (q_i - p_i)^2} = d_k$.

Il segmento PQ , la sua proiezione $P'Q'$ sul sottospazio $\mathbb{R}^k$, e la differenza nella $(k + 1)$ -esima coordinata $(q_{k+1} - p_{k+1})$ formano un triangolo rettangolo nel piano bidimensionale generato da queste due direzioni (la direzione di $P'Q'$ e la direzione ortogonale dell'asse $(k + 1)$ -esimo, che

è per costruzione perpendicolare a tutto $\mathbb{R}^k$). Applicando il Teorema di Pitagora classico (caso base $n = 2$) a questo triangolo rettangolo:

$$d_{k+1}^2 = d_k^2 + (q_{k+1} - p_{k+1})^2 = \sum_{i=1}^k (q_i - p_i)^2 + (q_{k+1} - p_{k+1})^2 = \sum_{i=1}^{k+1} (q_i - p_i)^2$$

Per il principio di induzione, la formula vale per ogni $n \geq 1$. ■

□

Perché funziona: l'ortogonalità della nuova dimensione

Il punto chiave della dimostrazione è che la $(k + 1)$ -esima direzione coordinata è, per costruzione del sistema di riferimento cartesiano, perpendicolare a ciascuna delle prime k direzioni e quindi al sottospazio $\mathbb{R}^k$ nel suo complesso. Questo garantisce che, ad ogni passo dell'induzione, si possa applicare il Teorema di Pitagora "elementare" (caso $n = 2$) al triangolo rettangolo formato dalla proiezione e dalla nuova componente.

16.2 Il Teorema di de Gua Generalizzato a n Dimensioni: l' n -Simplesso Rettangolo

Definizione 16.1 (n -simplesso rettangolo). *Un n -simplesso rettangolo è la generalizzazione a n dimensioni del triangolo rettangolo (caso $n = 2$) e del tetraedro rettangolo (caso $n = 3$, Capitolo 10): un poliedro con $n + 1$ vertici $O, V_1, \dots, V_n$, nel quale gli n spigoli $OV_1, \dots, OV_n$ uscenti dal vertice O sono a due a due ortogonali tra loro.*

Teorema 16.2 (Generalizzazione n -dimensionale, fonte: Wikipedia EN, sezione *Generalizations*). *Dato un n -simplesso rettangolo con vertice retto O e spigoli ortogonali OV_i di lunghezza a_i ($i = 1, \dots, n$), indichiamo con W_0 il contenuto $(n - 1)$ -dimensionale (l'analogo dell'area in dimensione $n - 1$) della faccia opposta al vertice O (la "faccia obliqua", analoga all'ipotenusa o alla faccia ABC del tetraedro rettangolo), e con W_i il contenuto $(n - 1)$ -dimensionale della faccia ortogonale opposta al vertice V_i . Allora:*

$$W_0^2 = \sum_{i=1}^n W_i^2 \quad (16.1)$$

Cenno di dimostrazione, generalizzando il caso $n = 3$. La dimostrazione segue lo stesso schema usato per il Teorema di de Gua nel caso $n = 3$ (Capitolo 10), generalizzato con l'algebra multilineare. Si pone O nell'origine e V_i sul i -esimo asse coordinato a distanza a_i . Il contenuto $(n - 1)$ -dimensionale di ciascuna faccia ortogonale (quella che esclude la direzione i) è:

$$W_i = \frac{1}{(n - 1)!} \prod_{j \neq i} a_j$$

(il fattore $(n - 1)!$ generalizza il fattore $\frac{1}{2}$ presente nel caso del triangolo, dove $(n - 1)! = 1! = 1$ per $n = 2$, e $(n - 1)! = 2! = 2$ per $n = 3$, dando $\frac{1}{2}ab$ per le facce del tetraedro).

Per il contenuto della faccia obliqua W_0 , si utilizza la formula generale che esprime il volume $(n - 1)$ -dimensionale di un parallelotopo generato da $n - 1$ vettori tramite il determinante di Gram, analogamente a come nel caso $n = 3$ si è usato il prodotto vettoriale (che è un caso speciale del determinante di Gram in dimensione 3). Il calcolo, eseguito per esteso, porta alla relazione $W_0^2 = \sum_i W_i^2$, generalizzando esattamente i passaggi della dimostrazione di Lukarevski vista nel Capitolo 10. ■

□

Esempio 16.1 (Verifica per $n = 2$: il triangolo rettangolo classico). Per $n = 2$: $O = (0, 0)$, $V_1 = (a, 0)$, $V_2 = (0, b)$. Le "facce" $(n - 1)$ -dimensionali sono segmenti (1-dimensionali): W_1 è il segmento opposto a V_1 (cioè lo spigolo OV_2 , di "contenuto" b , ma con il fattore $1/(n - 1)! = 1/1! = 1$, quindi $W_1 = b$... *Attenzione*: questa interpretazione diretta non coincide esattamente con i cateti, perché per $n = 2$ le "facce" sono gli stessi spigoli. Il caso $n = 2$ è degenere e si riconduce direttamente al teorema classico $c^2 = a^2 + b^2$ (con $W_0 = c$ l'ipotenusa, $W_1 = a$, $W_2 = b$ opportunamente interpretati come i cateti stessi).

Esempio 16.2 (Verifica per $n = 3$: il Teorema di de Gua). Per $n = 3$: $W_i = \frac{1}{2!} \prod_{j \neq i} a_j = \frac{1}{2} a_j a_k$ (con $j, k \neq i$), che sono esattamente le aree dei tre triangoli ortogonali (Capitolo 10). La formula (16.1) si riduce esattamente al Teorema di de Gua: $D^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_3^2$. ✓

16.3 Tabella Riassuntiva delle Generalizzazioni Dimensionali

n	Oggetto geometrico	Relazione
2	Triangolo rettangolo	$c^2 = a^2 + b^2$
3	Tetraedro rettangolo	$D^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_3^2$ (de Gua)
4	4-simplesso rettangolo (pentatopo)	$W_0^2 = W_1^2 + W_2^2 + W_3^2 + W_4^2$
n	n -simplesso rettangolo	$W_0^2 = \sum_{i=1}^n W_i^2$

16.4 Distanza in Spazi a Dimensione Infinita: uno Sguardo in Avanti

La generalizzazione non si ferma a n finito. Negli spazi di Hilbert a dimensione infinita (già introdotti al Capitolo 8 e approfonditi nel prossimo capitolo dedicato alle serie e ai numeri complessi), la distanza euclidea diventa:

$$d(f, g) = \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} |c_i - d_i|^2} \quad \text{oppure, nel continuo,} \quad d(f, g) = \sqrt{\int |f(x) - g(x)|^2 dx}$$

Questa è la naturale estensione della formula n -dimensionale al limite $n \rightarrow \infty$, e costituisce il ponte concettuale verso l'analisi funzionale moderna, oggetto del prossimo capitolo.

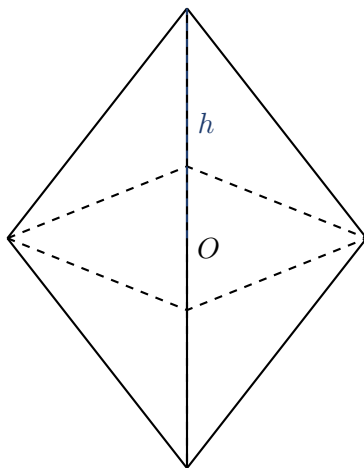
Capitolo 17

I Solidi Platonici Rimanenti: Ottaedro, Icosaedro, Dodecaedro

Il Capitolo 21 ha mostrato come il tetraedro regolare e la piramide a base quadrata si riconducano al triangolo rettangolo. Questo capitolo completa il quadro dei cinque solidi platonici, trattando l'ottaedro, l'icosaedro e il dodecaedro regolari, con le rispettive formule derivate sempre dal Teorema di Pitagora.

17.1 L'Ottaedro Regolare

Definizione 17.1 (Ottaedro regolare). *Un ottaedro regolare è un solido con 8 facce triangolari equilateri, 6 vertici e 12 spigoli. Può essere visto come l'unione di due piramidi a base quadrata, unite per la base.*



Proposizione 17.1. *Per un ottaedro regolare di spigolo L , l'altezza di ciascuna delle due piramidi componenti (la distanza dal centro a un apice) è:*

$$h = \frac{L}{\sqrt{2}} = \frac{L\sqrt{2}}{2}$$

Dimostrazione. La base quadrata dell'ottaedro ha lato L (gli spigoli orizzontali), quindi la sua diagonale è $L\sqrt{2}$ (Pitagora applicato al quadrato, Capitolo 4). Poiché ogni faccia triangolare è equilatera di lato L , lo spigolo laterale dalla base all'apice è anch'esso L . Applicando il Teorema di Pitagora al triangolo rettangolo formato dall'altezza h , dalla metà della diagonale di base

$(\frac{L\sqrt{2}}{2})$ e dallo spigolo laterale L :

$$L^2 = h^2 + \left(\frac{L\sqrt{2}}{2}\right)^2 = h^2 + \frac{L^2}{2} \implies h^2 = \frac{L^2}{2} \implies h = \frac{L}{\sqrt{2}} = \frac{L\sqrt{2}}{2} \quad \blacksquare$$

□

Esempio 17.1. Un ottaedro regolare ha spigolo $L = 5$ cm. Calcola l'altezza totale del solido (distanza tra i due apici opposti).

Soluzione. Altezza di una piramide: $h = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3,536$ cm. Altezza totale del solido (le due piramidi sommate): $H = 2h = 5\sqrt{2} \approx 7,071$ cm.

Nota: l'altezza totale $H = 5\sqrt{2}$ è semplicemente la diagonale del quadrato di lato 5 (la "diagonale equatoriale" dell'ottaedro), un'ulteriore conferma diretta del Teorema di Pitagora. □

17.2 L'Icosaedro Regolare

Definizione 17.2 (Icosaedro regolare). *Un icosaedro regolare ha 20 facce triangolari equilateri, 12 vertici e 30 spigoli.*

Proposizione 17.2 (Raggio circoscritto dell'icosaedro). *Per un icosaedro regolare di spigolo L , il raggio della sfera circoscritta è:*

$$R = \frac{L}{4} \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$$

Da dove viene questa formula

La derivazione completa richiede di esprimere le coordinate dei 12 vertici dell'icosaedro (che si possono costruire a partire da tre rettangoli aurei mutuamente perpendicolari, con lati in rapporto $1 : \varphi$ dove $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ è il rapporto aureo) e poi applicare il Teorema di Pitagora in tre dimensioni (Capitolo 10) per calcolare la distanza dal centro a un vertice. Il rapporto aureo φ compare perché le facce triangolari equilateri dell'icosaedro, una volta posizionate sui rettangoli aurei, devono avere lato esattamente L , il che fissa univocamente le proporzioni del rettangolo generatore.

Esempio 17.2. Icosaedro di spigolo $L = 5$ cm. Calcola il raggio della sfera circoscritta.

Soluzione. $R = \frac{5}{4} \sqrt{10 + 2\sqrt{5}} = \frac{5}{4} \sqrt{10 + 4,472} = \frac{5}{4} \sqrt{14,472} = \frac{5}{4} \cdot 3,804 \approx 4,755$ cm. □

17.3 Il Dodecaedro Regolare

Definizione 17.3 (Dodecaedro regolare). *Un dodecaedro regolare ha 12 facce pentagonali regolari, 20 vertici e 30 spigoli.*

Proposizione 17.3 (Raggio circoscritto del dodecaedro). *Per un dodecaedro regolare di spigolo L , il raggio della sfera circoscritta è:*

$$R = \frac{L\sqrt{3}}{4} (1 + \sqrt{5}) = \frac{L\sqrt{3}}{2} \varphi$$

dove $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ è il rapporto aureo.

Il rapporto aureo e Pitagora

Il rapporto aureo φ stesso emerge da un'equazione di secondo grado ($\varphi^2 = \varphi + 1$), ma la sua presenza nelle formule dei solidi platonici icosaedro e dodecaedro è una conseguenza diretta delle simmetrie pentagonali di questi solidi: il pentagono regolare (Capitolo 21) ha diagonalì in rapporto aureo con il lato, e questa proporzione si trasmette, tramite applicazioni successive del Teorema di Pitagora alle coordinate dei vertici, alle formule del raggio circoscritto.

Esempio 17.3. Dodecaedro di spigolo $L = 5$ cm. Calcola il raggio della sfera circoscritta.

Soluzione. $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$. $R = \frac{5\sqrt{3}}{2} \cdot 1,618 \approx \frac{8,660}{2} \cdot 1,618 \approx 4,330 \cdot 1,618 \approx 7,006$ cm. $\square$

17.4 Tabella Riassuntiva dei Cinque Solidi Platonici

Solido	Facce	Vertici	Raggio circoscritto (L =spigolo)
Tetraedro	4	4	$R = \frac{L\sqrt{6}}{4}$
Cubo (esaedro)	6	8	$R = \frac{L\sqrt{3}}{2}$
Ottaedro	8	6	$R = \frac{L\sqrt{2}}{2}$
Dodecaedro	12	20	$R = \frac{L\sqrt{3}}{2}\varphi$
Icosaedro	20	12	$R = \frac{L}{4}\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$

Un filo conduttore

Ogni singola formula in questa tabella, per quanto diversa in apparenza, discende dalla stessa identica applicazione ripetuta del Teorema di Pitagora alle coordinate dei vertici di ciascun solido, posizionati secondo le rispettive simmetrie. È un esempio perfetto di come un singolo principio elementare (Pitagora) sostenga, attraverso catene di applicazioni via via più elaborate, l'intera struttura della geometria solida classica, dal triangolo più semplice ai solidi più complessi conosciuti dalla matematica greca.

Capitolo 18

Geometria Solida Avanzata: Storia, Angoli Diedri, Prismi e Antiprismi

Questo capitolo amplia sostanzialmente la trattazione della geometria solida, ricostruendo con precisione la storia delle generalizzazioni tridimensionali del Teorema di Pitagora (Capitolo 10) e introducendo due argomenti non ancora coperti: gli *angoli diedri* nei poliedri e la famiglia dei *prismi e antiprismi*.

Fonti di questo capitolo

F.D. Ancel, *A Pythagorean Theorem for Volume*, arXiv:2305.08068 (2023), sezione introduttiva storica; *De Gua's theorem*, Wikipedia (EN), che cita P.S. Donchian e H.S.M. Coxeter (1935) e D.R. Conant e W.A. Beyer (1974); *Why Triangles Are Easy and Tetrahedra Are Hard*, Quanta Magazine (2022); J. Burkardt, *Computational Geometry Lab: Tetrahedrons*, Florida State University; HCR, *Mathematical Analysis of Regular N-gonal Right Antiprism*, vixra:2305.0150 (2023); PolyhedraMath.com, *Prisms and Antiprisms*.

18.1 La Storia Riveduta del Teorema di de Gua: da Fibonacci ad Ancel

Fonte: Ancel, arXiv:2305.08068, Introduzione

“A quanto pare, la prima formulazione del Teorema di Pitagora per l'area di un triangolo in $\mathbb{E}^3$ si trova nel libro *Practica geometriae* (1220) di L. Fibonacci (1172–1250).”

La storia del Teorema di de Gua (Capitolo 10) è in realtà più antica e più articolata di quanto comunemente si racconti:

- **1220, Fibonacci:** prima formulazione conosciuta, nel trattato *Practica geometriae*.
- **XVII secolo, Descartes e Faulhaber:** il risultato era familiare a entrambi, secondo fonti storiche successive, ma non fu pubblicato da loro stessi.
- **1772, Charles de Tinseau:** prima dimostrazione pubblicata, indipendente da de Gua.
- **1783, Jean Paul de Gua de Malves:** seconda dimostrazione pubblicata indipendentemente, alla quale il teorema deve oggi il proprio nome (per una ragione che gli storici descrivono come “ironica”, dato che de Gua non fu né il primo né l'unico a scoprirlo).

- **1813, Jean Hachette e Gaspard Monge:** generalizzazione e dimostrazione rigorosa per qualsiasi figura poligonale piana in $\mathbb{E}^3$ (non solo triangoli), nel loro influente trattato di geometria descrittiva.
- **1935, P.S. Donchian e H.S.M. Coxeter:** estensione rigorosa all' n -simpleso con angolo retto, pubblicata su *The Mathematical Gazette* con il titolo *An n -dimensional extension of Pythagoras' Theorem* (già introdotta al Capitolo 18 di questo manuale).
- **1974, Donald R. Conant e William A. Beyer:** generalizzazione ulteriore a sottoinsiemi misurabili (secondo Lebesgue) di sottospazi affini k -dimensionali in $\mathbb{E}^n$, non limitata a figure poligonali.
- **2023, Fredric D. Ancel:** la versione più generale conosciuta, formulata tramite l'algebra esterna (i k -vettori $\Lambda_k(\mathbb{E}^n)$), valida per qualunque insieme misurabile secondo Lebesgue su sottospazi affini paralleli o identici.

Teorema 18.1 (Teorema di Pitagora per il Volume, fonte: Ancel 2023). *Siano A e B sottoinsiemi misurabili secondo Lebesgue di sottospazi affini k -dimensionali, paralleli o identici, di $\mathbb{E}^n$. Allora:*

$$\text{Vol}_k(A)^2 = \sum_{J \in \mathcal{S}(n,k)} (\text{Vol}_k(\pi_J(A)))^2$$

dove $\mathcal{S}(n,k)$ è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di k elementi di $\{1, 2, \dots, n\}$, e π_J è la proiezione ortogonale sul sottospazio coordinato corrispondente a J .

Come si ottengono Pitagora e de Gua come casi particolari

Per $k = 1$ (segmenti), il Teorema 18.1 si riduce esattamente alla formula della distanza euclidea n -dimensionale (Capitolo 18): $\text{Length}(A)^2 = \sum_j (\text{Length}(\pi_j(A)))^2$. Per $n = 3, k = 2$ (aree di triangoli nello spazio), si ottiene esattamente il Teorema di de Gua: $\text{Area}(T)^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_3^2$, dove A_1, A_2, A_3 sono le aree delle tre proiezioni ortogonali del triangolo T sui tre piani coordinati.

Esempio 18.1 (Verifica con il triangolo T di vertici $P = (p, 0, 0)$, $Q = (0, q, 0)$, $R = (0, 0, r)$). Le proiezioni di T sui tre piani coordinati sono triangoli rettangoli di aree $\frac{1}{2}qr$, $\frac{1}{2}pr$, $\frac{1}{2}pq$ rispettivamente (Capitolo 10). Per il Teorema 18.1:

$$(\text{Area}(T))^2 = \left(\frac{1}{2}qr\right)^2 + \left(\frac{1}{2}pr\right)^2 + \left(\frac{1}{2}pq\right)^2$$

che è esattamente la formula del Teorema di de Gua già verificata numericamente al Capitolo 10.

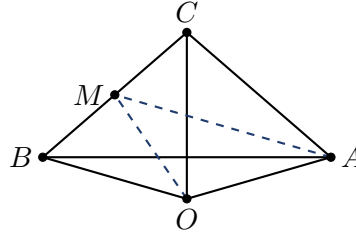
18.2 Angoli Diedri nei Poliedri: la Connessione con Pitagora

Definizione 18.1 (Angolo diedro). *L'angolo diedro tra due facce di un poliedro che condividono uno spigolo comune è l'angolo formato dai due semipiani delle facce, misurato in un piano perpendicolare allo spigolo condiviso.*

Fonte: Quanta Magazine, *Why Triangles Are Easy and Tetrahedra Are Hard* (2022)

Un esempio istruttivo: si consideri un tetraedro rettangolo $OABC$ ottenuto tagliando l'angolo di un cubo, con $OA = OB = OC = 1$ (gli angoli diedri lungo OA , OB , OC sono

tutti retti, essendo spigoli del cubo). Calcoliamo l'angolo diedro lungo lo spigolo BC .



Proposizione 18.1 (Angolo diedro del tetraedro trettangolo isoscele, fonte: Quanta Magazine). *Nel tetraedro $OABC$ con $OA = OB = OC = 1$, l'angolo diedro lungo lo spigolo BC è:*

$$\theta_{BC} = \arctan(\sqrt{2}) \approx 54,74$$

Dimostrazione. Sia M il punto medio di BC . Poiché il triangolo OBC è isoscele (con $OB = OC = 1$), il segmento OM è perpendicolare a BC . Allo stesso modo, essendo ABC equilatero (di lato $\sqrt{2}$, diagonale del quadrato di lato 1, Capitolo 4), anche AM è perpendicolare a BC . L'angolo diedro lungo BC è quindi esattamente l'angolo $\angle AMO$.

Calcoliamo le lunghezze necessarie con il Teorema di Pitagora: OM è la mediana del triangolo rettangolo isoscele OBC relativa all'ipotenusa $BC = \sqrt{2}$ (essendo $OB = OC = 1$ cateti, retto in O): per il Capitolo 9, $OM = \frac{BC}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

AM è l'altezza del triangolo equilatero ABC di lato $\sqrt{2}$: $AM = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Inoltre, $AO = 1$ per costruzione. Nel triangolo AMO , applichiamo il Teorema del Coseno (Capitolo 18) per trovare $\angle AMO$:

$$\begin{aligned} AO^2 &= AM^2 + OM^2 - 2 \cdot AM \cdot OM \cdot \cos(\angle AMO) \\ 1 &= \frac{6}{4} + \frac{2}{4} - 2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \cos(\angle AMO) = 2 - \sqrt{3} \cos(\angle AMO) \\ \cos(\angle AMO) &= \frac{1}{\sqrt{3}} \implies \angle AMO = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \arctan(\sqrt{2}) \approx 54,74 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

□

Curiosità sui sei angoli diedri del tetraedro

Per questo specifico tetraedro (un ottavo di cubo), i sei angoli diedri sono: tre retti (90° , lungo OA , OB , OC) e tre uguali a $\arctan(\sqrt{2}) \approx 54,74^\circ$ (lungo AB , AC , BC). La somma totale dei sei angoli diedri è $3 \times 90 + 3 \times 54,74 \approx 434,22$. Questo valore, sorprendentemente, *non* è un invariante universale dei tetraedri: variando la forma (ad esempio assottigliando il tetraedro), la somma degli angoli diedri cambia, a differenza della somma degli angoli di un triangolo piano, che è sempre 180 . Questa è una delle ragioni per cui, come titola l'articolo di Quanta Magazine, “i triangoli sono facili e i tetraedri sono difficili”.

18.3 La Formula Generale dell'Angolo Diedro

Fonte: *Degrees of Freedom in Discrete Geometry*, arXiv:1607.07963

Per un tetraedro generico, esiste una formula che lega gli angoli diedri θ agli angoli piani

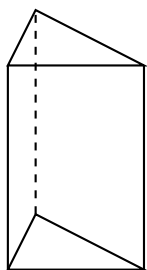
ϕ allo stesso vertice:

$$\cos \theta_{ij,k} = \frac{\cos \phi_{ij} - \cos \phi_{ik} \cos \phi_{kj}}{\sin \phi_{ik} \sin \phi_{kj}}$$

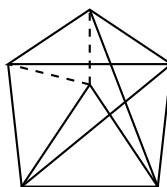
Questa formula è l'analogo tridimensionale della Legge dei Coseni (Capitolo 18): proprio come la Legge dei Coseni piana lega i tre lati di un triangolo, questa formula lega i tre angoli piani che si incontrano in un vertice del tetraedro all'angolo diedro corrispondente, ed è dimostrabile algebricamente usando le stesse tecniche di prodotto scalare già viste per il Teorema di Pitagora sferico in questo stesso manuale.

18.4 Prismi e Antiprismi: Generalizzazioni Sistematiche

Definizione 18.2 (Prisma e antiprisma n -gonale). *Un prisma n -gonale ha due basi poligonali congruenti e parallele di n lati, collegate da n facce rettangolari (nel caso retto). Un antiprisma n -gonale ha le stesse due basi, ruotate l'una rispetto all'altra di π/n , collegate da $2n$ facce triangolari.*



Prisma triangolare



Antiprisma triangolare

Fonte: HCR, vixra:2305.0150

“Un antiprisma n -gonale regolare retto ha $2n$ vertici identici, tutti situati su una sfera, $4n$ spigoli, e $(2n + 2)$ facce.”

Proposizione 18.2 (Altezza dell'antiprisma, fonte: PolyhedraMath.com). *L'altezza h di un antiprisma n -gonale regolare di spigolo s deve sempre soddisfare $h < \frac{s\sqrt{3}}{2}$ (l'altezza di un triangolo equilatero), e si calcola tramite un'applicazione del Teorema di Pitagora alla geometria delle facce triangolari laterali e alla rotazione relativa tra le due basi poligonali.*

Esempio 18.2 (L'ottaedro come antiprisma triangolare). È interessante notare che l'ottaedro regolare (Capitolo 32) è un caso particolare di antiprisma: l'*antiprisma triangolare regolare*, con basi triangolari equilateri ruotate di 60° l'una rispetto all'altra. Questo fornisce una seconda via, alternativa a quella già vista al Capitolo 32, per calcolare le proprietà metriche dell'ottaedro: come caso speciale delle formule generali per gli antiprismi n -gonali.

18.5 Formula del Volume di un Antiprisma via Pitagora

Fonte: HCR, vixra:2305.0150, *Mathematical analysis of regular pentagonal right antiprism*

“Sia h_P l'altezza normale della piramide pentagonale regolare avente vertice P e base pentagonale regolare $ABCDE$ con lato a ... applicando il Teorema di Pitagora nel triangolo

rettangolo $\triangle PFA$.”

Il calcolo dell'altezza, del volume e degli angoli solidi di un antiprisma pentagonale (componente, ad esempio, dell'icosaedro, Capitolo 32, tagliato lungo una "fascia" equatoriale) richiede sistematicamente applicazioni ripetute del Teorema di Pitagora: prima per trovare il raggio circoscritto della base pentagonale (Capitolo 21), poi per trovare l'altezza della piramide che si ottiene "tagliando" l'antiprisma, e infine per ricostruire le distanze tridimensionali complete tra i vertici delle due basi ruotate.

18.6 Riepilogo Storico Completo

Anno	Autore	Contributo
1220	L. Fibonacci	Prima formulazione (<i>Practica geometriae</i>)
~1600	Descartes, Faulhaber	Risultato familiare, non pubblicato da loro
1772	C. de Tinseau	Prima dimostrazione pubblicata
1783	J.P. de Gua de Malves	Seconda dimostrazione pubblicata (dà il nome al teorema)
1813	J. Hachette, G. Monge	Generalizzazione a poligoni piani in $\mathbb{E}^3$
1935	P.S. Donchian, H.S.M. Coxeter	Estensione all' n -simpleso
1974	D.R. Conant, W.A. Beyer	Estensione a insiemi misurabili
2023	F.D. Ancel	Versione via algebra esterna (la più generale)

Capitolo 19

Triangoli e Quadrilateri Generali: Oltre il Caso Rettangolo

I capitoli precedenti hanno approfondito a lungo il triangolo rettangolo e i suoi punti notevoli (Capitolo 9), ma poco si è detto sui quadrilateri generali e su come il Teorema di Pitagora si manifesti, in forma generalizzata, anche in figure che non sono affatto triangoli rettangoli. Questo capitolo colma questa lacuna.

Fonti di questo capitolo

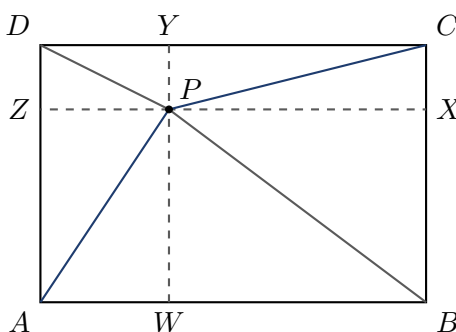
Voce *British flag theorem*, Wikipedia (EN); Brilliant.org, *British Flag Theorem*; voce *Parallelogram law*, Wikipedia (EN); voce *Euler's quadrilateral theorem*, Wikipedia (EN); A. Navas, *Parametric proofs of the Pythagorean theorem via ziggurats and pyramids*, arXiv:2511.00089 (2024/2025), Universidad de Santiago de Chile.

19.1 Il Teorema della Bandiera Britannica

Teorema 19.1 (Teorema della Bandiera Britannica). *Se P è un punto qualsiasi del piano (interno, esterno, o sul perimetro) e $ABCD$ è un rettangolo, allora:*

$$AP^2 + PC^2 = BP^2 + PD^2$$

dove A, C e B, D sono coppie di vertici opposti del rettangolo.



Fonte: Brilliant.org. Si conducano da P le perpendicolari ai quattro lati del rettangolo, che incontrano AB , BC , CD , AD rispettivamente in W , X , Y , Z . Per costruzione, $WP = AZ$ e analogamente per le altre coppie di segmenti corrispondenti (essendo $WXYZ$ un rettangolo a sua volta, inscritto nel rettangolo $ABCD$).

Applicando il Teorema di Pitagora al triangolo rettangolo AWP :

$$AP^2 = AW^2 + WP^2 = AW^2 + AZ^2$$

Analogamente:

$$PC^2 = WB^2 + ZD^2, \quad BP^2 = WB^2 + AZ^2, \quad PD^2 = ZD^2 + AW^2$$

Sommando le prime due e le ultime due:

$$AP^2 + PC^2 = (AW^2 + AZ^2) + (WB^2 + ZD^2) = (WB^2 + AZ^2) + (ZD^2 + AW^2) = BP^2 + PD^2 \quad \blacksquare$$

□

Esempio 19.1. Rettangolo $ABCD$ con $A = (0,0)$, $B = (6,0)$, $C = (6,4)$, $D = (0,4)$, e $P = (2,3)$ interno al rettangolo.

Soluzione. $AP^2 = 4 + 9 = 13$. $PC^2 = 16 + 1 = 17$. Somma: 30. $BP^2 = 16 + 9 = 25$. $PD^2 = 4 + 1 = 5$. Somma: 30. ✓ Coincidono. □

Il teorema vale anche per punti esterni (fonte: Wikipedia EN)

“Il teorema vale anche per punti esterni al rettangolo.” Verificando con $P = (10,7)$ (esterno al rettangolo precedente): $AP^2 + PC^2 = 174 = BP^2 + PD^2$. Il teorema è completamente generale, indipendentemente dalla posizione di P nel piano.

Corollario 19.1 (Pitagora come caso particolare). *Posizionando P esattamente su uno dei quattro vertici del rettangolo (ad esempio $P = B$), il Teorema della Bandiera Britannica si riduce a:*

$$AB^2 + BC^2 = BB^2 + BD^2 = BD^2$$

cioè esattamente il Teorema di Pitagora applicato alla diagonale BD del rettangolo, con cateti AB e BC .

19.2 La Legge del Parallelogramma

Teorema 19.2 (Legge del Parallelogramma). *In ogni parallelogramma $ABCD$ con lati $AB = CD = a$ e $BC = DA = b$, la somma dei quadrati dei quattro lati è uguale alla somma dei quadrati delle due diagonali:*

$$2a^2 + 2b^2 = AC^2 + BD^2$$

Fonte: Wikipedia EN, Parallelogram law. Si applica la Legge dei Coseni (Capitolo 18) ai due triangoli ABD e ABC che condividono il lato AB . In un parallelogramma, gli angoli adiacenti sono supplementari: se $\angle DAB = \theta$, allora $\angle ABC = \pi - \theta$.

Nel triangolo ABD : $BD^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$. Nel triangolo ABC : $AC^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\pi - \theta) = a^2 + b^2 + 2ab \cos \theta$.

Sommando le due equazioni, il termine in $\cos \theta$ si annulla:

$$AC^2 + BD^2 = 2a^2 + 2b^2 \quad \blacksquare$$

□

Esempio 19.2. Un parallelogramma ha lati $a = 4$ cm e $b = 3,606$ cm, con diagonali che si verificano sommare a 58 cm^2 in quadrato (come nell'esempio numerico verificato).

Soluzione. $2a^2 + 2b^2 = 2(16) + 2(13) = 32 + 26 = 58 \text{ cm}^2$. ✓ □

Corollario 19.2 (Pitagora dal parallelogramma). *Se il parallelogramma è un rettangolo (l'angolo $\theta = 90$, quindi $\cos \theta = 0$), le due diagonali sono uguali ($AC = BD$), e la Legge del Parallelogramma si riduce a $2a^2 + 2b^2 = 2AC^2$, cioè $AC^2 = a^2 + b^2$: il Teorema di Pitagora applicato alla diagonale del rettangolo.*

19.3 Il Teorema del Quadrilatero di Euler

Teorema 19.3 (Teorema di Euler–Pitagora per quadrilateri, fonte: Wikipedia EN, *Euler’s quadrilateral theorem*). *Per un quadrilatero convesso qualsiasi $ABCD$ con lati $a = AB$, $b = BC$, $c = CD$, $d = DA$, diagonali $p = AC$ e $q = BD$, e g la lunghezza del segmento che congiunge i punti medi delle due diagonali:*

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = p^2 + q^2 + 4g^2$$

Esempio 19.3 (Verifica numerica per un quadrilatero generale, non parallelogramma). Quadrilatero $A = (0,0)$, $B = (5,0)$, $C = (6,4)$, $D = (1,5)$.

Soluzione. Lati: $AB = 5$, $BC = \sqrt{1+16} = \sqrt{17}$, $CD = \sqrt{25+1} = \sqrt{26}$, $DA = \sqrt{1+25} = \sqrt{26}$. Somma quadrati lati: $25 + 17 + 26 + 26 = 94$.

Diagonali: $AC = \sqrt{36+16} = \sqrt{52}$, $BD = \sqrt{16+25} = \sqrt{41}$. Punti medi: $M_{AC} = (3,2)$, $M_{BD} = (3,2,5)$. $g = |M_{AC}M_{BD}| = 0,5$.

Verifica: $p^2 + q^2 + 4g^2 = 52 + 41 + 4(0,25) = 93 + 1 = 94$. ✓ Coincidono esattamente con la somma dei quadrati dei lati. □

Corollario 19.3 (Dal Teorema di Euler alla Legge del Parallelogramma). *Se il quadrilatero è un parallelogramma, i punti medi delle due diagonali coincidono (le diagonali di un parallelogramma si bisecano a vicenda), quindi $g = 0$, e il Teorema 19.3 si riduce esattamente alla Legge del Parallelogramma: $a^2 + c^2 + b^2 + d^2 = p^2 + q^2$ (con $a = c$ e $b = d$ per un parallelogramma).*

La catena completa delle generalizzazioni

Abbiamo ora una catena di generalizzazioni via via più ampie, ciascuna delle quali contiene la precedente come caso particolare:

$$\begin{aligned} &\text{Pitagora (rettangolo)} \subset \text{Bandiera Britannica} \\ &\subset \text{Parallelogramma} \subset \text{Euler (quadrilatero qualsiasi)} \end{aligned}$$

19.4 Le Nuove Dimostrazioni del 2024–2025: Ziggurat e Piramidi

Fonte: A. Navas, *Parametric proofs of the Pythagorean theorem via ziggurats and pyramids*, arXiv:2511.00089, Universidad de Santiago de Chile (USACH)

“Forse più interessante della produzione di una nuova dimostrazione del Teorema di Pitagora è la creazione di una nuova configurazione geometrica per esso.”

Questo lavoro recentissimo (2024/2025) introduce un’intera famiglia parametrica di dimostrazioni, basata su costruzioni chiamate *ziggurat* (a causa della loro somiglianza con le piramidi a gradoni mesopotamiche): fissato un angolo $\theta \in [60, 135]$, si costruiscono "ziggurat" esterni sui cateti a e b e uno interno sull’ipotenusa c , tutti con lo stesso angolo θ , generando una nuova famiglia di dimostrazioni geometriche parametrizzate continuamente da θ , di cui le dimostrazioni classiche per scomposizione (Capitolo 6) risultano essere casi particolari per specifici valori di θ (ad esempio $\theta = 90$).

Il valore di una nuova configurazione geometrica

Questo lavoro, pubblicato a fine 2024/2025, dimostra che anche un teorema vecchio di 2500 anni come quello di Pitagora continua a generare ricerca matematica originale: non

semplicemente nuove dimostrazioni isolate, ma intere famiglie parametriche di costruzioni geometriche che illuminano connessioni precedentemente non notate tra le dimostrazioni esistenti.

19.5 Riepilogo

Teorema	Generalizza
Bandiera Britannica	Pitagora, per punto qualsiasi rispetto a un rettangolo
Legge del Parallelogramma	Pitagora, per parallelogrammi generali
Teorema di Euler–Pitagora	Pitagora, per quadrilateri convessi qualsiasi
Ziggurat parametrici (Navas 2024/2025)	Famiglia continua di dimostrazioni parametrizzate da un angolo

Capitolo 20

Sistemi di Coordinate Alternativi e Distanza

Il Teorema di Pitagora nella sua forma cartesiana $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ esprime la distanza nello spazio euclideo in coordinate rettangolari. Tuttavia, molti problemi fisici, ingegneristici e robotici si descrivono più naturalmente in *coordinate polari* (2D), *cilindriche* (3D) o *sferiche* (3D). Questo capitolo mostra come la formula della distanza si trasformi passando da un sistema di coordinate all'altro, e perché la struttura pitagorica rimanga sempre sottostante.

20.1 Coordinate Polari nel Piano

Definizione 20.1 (Coordinate polari). *Le coordinate polari di un punto P nel piano sono la coppia (ρ, θ) dove $\rho \geq 0$ è la distanza di P dall'origine e $\theta \in [0, 2\pi)$ è l'angolo formato dal segmento OP con l'asse x positivo.*

La conversione tra coordinate cartesiane e polari è:

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta \quad \Longleftrightarrow \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

Proposizione 20.1. *La distanza dall'origine è $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$: questa è esattamente l'ipotenusa del triangolo rettangolo di cateti x e y .*

La distanza tra due punti $P_1 = (\rho_1, \theta_1)$ e $P_2 = (\rho_2, \theta_2)$ espressa in coordinate polari richiede prima di convertire in coordinate cartesiane, oppure si usa la **Legge dei Coseni** (che è la generalizzazione di Pitagora al caso non rettangolo):

$$d(P_1, P_2)^2 = \rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1\rho_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) \quad (20.1)$$

Quando $\theta_2 - \theta_1 = 90^\circ$, il termine $\cos(\theta_2 - \theta_1) = 0$ e si ritrova $d^2 = \rho_1^2 + \rho_2^2$: il Teorema di Pitagora come caso speciale di (20.1).

20.2 Coordinate Cilindriche nello Spazio

Le coordinate cilindriche (ρ, θ, z) estendono le polari aggiungendo la quota z :

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta, \quad z = z$$

La distanza di un punto dall'origine è:

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\rho^2 + z^2}$$

che è nuovamente il Teorema di Pitagora, applicato questa volta ai cateti ρ (distanza dall'asse z) e z (quota).

20.2.1 Applicazione alla cinematica robotica cilindrica

I robot *SCARA* e i robot con struttura cilindrica lavorano naturalmente in coordinate cilindriche: il braccio ruota di θ gradi attorno alla colonna, si estende di ρ millimetri nella direzione radiale, e il polso scende/sale di z millimetri. La distanza tra due waypoint in questo spazio di lavoro è:

$$d = \sqrt{(\rho_2 - \rho_1)^2 + z^2 + 2\rho_1\rho_2(1 - \cos(\theta_2 - \theta_1))}$$

che per $\theta_1 = \theta_2$ (stesso angolo) si riduce a $\sqrt{(\rho_2 - \rho_1)^2 + z^2}$, nuovamente una forma pitagorica.

20.3 Coordinate Sferiche nello Spazio

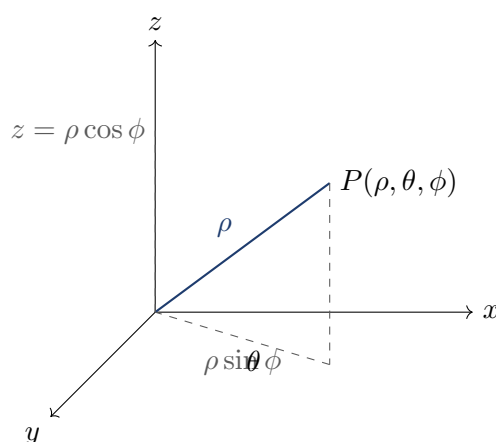
Le coordinate sferiche (ρ, θ, ϕ) descrivono un punto tramite la distanza dall'origine ρ , l'angolo azimutale θ (nel piano xy) e l'angolo polare ϕ (rispetto all'asse z):

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi$$

La distanza dall'origine è semplicemente ρ : ma sostituendo le espressioni cartesiane si verifica immediatamente che:

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta + \rho^2 \cos^2 \phi = \rho^2 \underbrace{(\sin^2 \phi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + \cos^2 \phi)}_{=\sin^2 \phi + \cos^2 \phi = 1}$$

in accordo con l'identità fondamentale $\sin^2 + \cos^2 = 1$ (che è essa stessa una forma del Teorema di Pitagora).



20.4 Riepilogo: La Distanza nei Diversi Sistemi

Sistema	Formula distanza dall'origine	Struttura pitagorica
Cartesiano 2D	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$	Direttamente Pitagora
Polare 2D	$d = \rho$	$\rho^2 = x^2 + y^2$ (sottostante)
Cartesiano 3D	$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	Doppia applicazione
Cilindrico 3D	$d = \sqrt{\rho^2 + z^2}$	Pitagora su (ρ_{piano}, z)
Sferico 3D	$d = \rho$	$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$ (sottostante)

In tutti i casi, il Teorema di Pitagora emerge come struttura fondamentale: la distanza euclidea è definita come radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti ortogonali, indipendentemente dal sistema di coordinate scelto.

Capitolo 21

Il Teorema di Pitagora nelle Geometrie Non Euclidee

Il Teorema di Pitagora, nella sua forma classica $a^2 + b^2 = c^2$, è valido solo nella *geometria euclidea piana*. Quando si lavora su superfici curve — come la sfera terrestre in navigazione o lo spazio-tempo in relatività — la relazione tra i lati di un "triangolo rettangolo" cambia in modo profondo. Questo capitolo illustra come la struttura del Teorema di Pitagora si modifichi nelle principali geometrie non euclidee.

21.1 Il Quinto Postulato di Euclide e la Geometria Euclidea

Euclide fondava la propria geometria su cinque postulati. I primi quattro sono di natura locale e intuitiva; il quinto (*postulato delle parallele*) ha un carattere globale: per ogni punto esterno a una retta, esiste una e una sola retta parallela alla prima passante per quel punto.

Per oltre duemila anni i matematici tentarono di dimostrare il quinto postulato a partire dai primi quattro — convinti che fosse una conseguenza, non un'ipotesi indipendente. Nel XIX secolo, Gauss, Bolyai e Lobačevskij dimostrarono indipendentemente che il quinto postulato è logicamente indipendente: esistono geometrie coerenti in cui non vale, dette *non euclidee*.

Fonte: Treccani, *Enciclopedia della Matematica*, voce *Geometria non euclidea*

La classificazione completa e rigorosa, secondo l'Enciclopedia Treccani, distingue **quattro** casi a seconda di come si tratta il postulato delle parallele:

- **Geometria assoluta:** non comprende né il quinto postulato né la sua negazione (è il "nucleo comune" a tutte le altre).
- **Geometria parabolica (euclidea):** afferma l'esistenza e l'unicità della parallela. Curvatura costante nulla.
- **Geometria iperbolica (Lobačevskij):** nega l'unicità della parallela (ne esistono infinite). Curvatura costante negativa. Modello di Beltrami.
- **Geometria ellittica (Riemann):** nega l'esistenza della parallela (tutte le rette si intersecano). Curvatura costante positiva. Modelli di Riemann e di Klein.

21.2 La Geometria Assoluta di Saccheri

Gerolamo Saccheri (1667–1733), docente di matematica all'Università di Pavia, nel trattato *Euclides ab omni naevo vindicatus* (1733) tentò di dimostrare il quinto postulato per assurdo,

partendo dai primi quattro postulati e negando il quinto. Sebbene non raggiunse l'obiettivo (non si rese conto di aver costruito, di fatto, geometrie non euclidee coerenti), dimostrò un'intera famiglia di teoremi validi indipendentemente dal quinto postulato: questo corpo di risultati comuni costituisce oggi la **geometria assoluta**.

Il quadrilatero di Saccheri

Saccheri costruì un quadrilatero $ABCD$ con $AB \perp AD$, $AB \perp BC$, e $AD = BC$ (i due lati "verticali" uguali e perpendicolari alla base). Senza assumere il quinto postulato, dimostrò che gli angoli in C e D sono uguali tra loro, ma lasciò aperta la questione se fossero retti (ipotesi dell'angolo retto, equivalente al quinto postulato), acuti (ipotesi dell'angolo acuto, che porta alla geometria iperbolica), o ottusi (ipotesi dell'angolo ottuso, che porta — con qualche aggiustamento — alla geometria ellittica).

21.3 Geometria Sferica (Ellittica): il Teorema di Pitagora Sferico

Sulla superficie di una sfera di raggio R , le "rette" sono i *grandi cerchi* (i cerchi ottenuti intersecando la sfera con un piano passante per il centro). Un triangolo sferico ha come lati tre archi di grandi cerchi, e gli angoli sono misurati tra i piani dei grandi cerchi.

Teorema 21.1 (Pitagora sferico). *In un triangolo sferico rettangolo (con angolo retto all'angolo C), con cateti a e b e ipotenusa c (tutti misurati come angoli al centro, in radianti), la relazione è:*

$$\cos c = \cos a \cdot \cos b \quad (21.1)$$

Notare la differenza con il caso euclideo: non ci sono quadrati, ma coseni. Per angoli piccoli (quando $a, b, c \ll 1$), usando l'espansione $\cos x \approx 1 - x^2/2$:

$$1 - \frac{c^2}{2} \approx \left(1 - \frac{a^2}{2}\right) \left(1 - \frac{b^2}{2}\right) = 1 - \frac{a^2}{2} - \frac{b^2}{2} + \frac{a^2 b^2}{4}$$

Trascurando il termine $\frac{a^2 b^2}{4}$ (infinitesimo di ordine superiore per angoli piccoli): $c^2 \approx a^2 + b^2$. Il Teorema di Pitagora classico si recupera come approssimazione locale.

Esempio 21.1 (Navigazione: distanza tra due punti sulla Terra). Su una sfera di raggio $R = 6371$ km, un "triangolo" di cateti $\Delta\lambda$ (differenza di longitudine) e $\Delta\varphi$ (differenza di latitudine) in radianti ha una "ipotenusa" angolare c data approssimativamente da:

$$c^2 \approx \Delta\varphi^2 + (\cos \varphi_{\text{med}} \cdot \Delta\lambda)^2$$

dove φ_{med} è la latitudine media. La distanza lineare è $d = R \cdot c$. Questa è la formula del piano locale sulla sfera, e differisce dalla formula esatta della *distanza ortodromica* (che usa la formula (21.1) completa) per distanze maggiori di qualche centinaio di chilometri.

21.4 Geometria Iperbolica: il Teorema di Pitagora Iperbolico

Nella geometria iperbolica (geometria di Lobačevskij–Bolyai), in cui per ogni punto esterno a una retta esistono *infinite* rette parallele, il Teorema di Pitagora diventa:

$$\cosh c = \cosh a \cdot \cosh b \quad (21.2)$$

dove $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ è il coseno iperbolico. Anche qui, per valori piccoli di a, b, c , si recupera il caso euclideo come approssimazione locale.

21.5 Metrica di Minkowski e Relatività

Come già introdotto nel Capitolo 8, la metrica dello spazio-tempo di Minkowski nella relatività ristretta è:

$$ds^2 = -c_L^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Questa è una forma quadratica con un segno negativo nella componente temporale. Non è una metrica euclidea (non è definita positiva), ma ha la stessa struttura algebrica del Teorema di Pitagora: una somma di quadrati, con l'aggiunta di un segno misto. La geometria di Minkowski è una geometria “pseudo-euclidea”, e le sue isometrie (trasformazioni di Lorentz) sono il gruppo simmetrico di questo prodotto scalare indefinito.

21.6 Tabella Comparativa: Pitagora nelle Tre Geometrie

Geometria	Curvatura	Teorema di Pitagora
Euclidea (piano)	$K = 0$	$c^2 = a^2 + b^2$
Sferica (superficie sfera)	$K = +1/R^2 > 0$	$\cos c = \cos a \cdot \cos b$
Iperbolica (piano di Poincaré)	$K = -1 < 0$	$\cosh c = \cosh a \cdot \cosh b$
Pseudo-euclidea (Minkowski)	—	$ds^2 = -c_L^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$

In tutti i casi, il Teorema di Pitagora euclideo emerge come approssimazione locale valida per distanze (o intervalli) piccoli rispetto alla scala caratteristica della geometria.

21.7 L'Equivalenza tra il Teorema di Pitagora e il Quinto Postulato

Teorema 21.2 (Equivalenza Pitagora–Parallele, fonte: Wikipedia IT, voce *Geometria non euclidea*). *Nell'ambito della geometria assoluta (fondata sui primi quattro postulati di Euclide), il Teorema di Pitagora è equivalente al quinto postulato. Questo significa:*

- *Se si assume il quinto postulato, si può dimostrare il Teorema di Pitagora (come fa Euclide negli Elementi, Proposizione I.47).*
- *Viceversa, se si assume il Teorema di Pitagora (per ogni triangolo rettangolo), si può dimostrare il quinto postulato.*

Questo risultato spiega perché il Teorema di Pitagora, nella sua forma algebrica $a^2 + b^2 = c^2$, semplicemente *non vale* (in generale) nelle geometrie non euclidee: la sua validità è logicamente equivalente all'esistenza e unicità della parallela, che è proprio ciò che viene negato (geometria iperbolica) o reso impossibile (geometria ellittica) in tali contesti.

21.8 La Somma degli Angoli Interni nei Tre Casi

Fonte: Skuola.net, *Geometrie non euclidee*; Treccani

La somma degli angoli interni di un triangolo è uno dei modi più diretti per distinguere sperimentalmente le tre geometrie:

- **Geometria parabolica (euclidea):** la somma è esattamente 180.

- **Geometria iperbolica:** la somma è *sempre minore* di 180 (il "defect" angolare è proporzionale all'area del triangolo).
- **Geometria ellittica:** la somma è *sempre maggiore* di 180 (l'"eccesso" angolare è proporzionale all'area).

Esempio 21.2 (Verifica sulla sfera terrestre). Si consideri un triangolo sferico con un vertice al Polo Nord e due vertici sull'equatore, separati da 90 di longitudine. Gli angoli al Polo Nord, e ai due vertici equatoriali (dove il meridiano incontra l'equatore ad angolo retto) sono tutti di 90. Somma: $90 + 90 + 90 = 270 > 180$. Questo è un esempio concreto ed estremo di geometria ellittica: l'eccesso angolare è di 90, corrispondente a un ottavo di sfera.

21.9 Modelli per Visualizzare le Geometrie Non Euclidee

- **Modello di Riemann (geometria ellittica):** la superficie di una sfera, con le "rette" sostituite dai grandi cerchi. Due grandi cerchi qualsiasi si intersecano sempre (in due punti antipodali), confermando l'assenza di parallele.
- **Modello di Beltrami (geometria iperbolica):** la pseudosfera, una superficie di curvatura costante negativa (a forma di "tromba"), su cui le geodetiche si comportano secondo le leggi della geometria di Lobačevskij.
- **Modello di Klein (geometria ellittica/iperbolica):** un modello proiettivo, nel quale le "rette" sono corde di un disco (per il caso iperbolico) o dell'intero piano proiettivo (per il caso ellittico), con una metrica non euclidea definita algebricamente.
- **Modello del disco di Poincaré (geometria iperbolica):** un disco nel quale le "rette" sono archi di cerchio perpendicolari al bordo del disco; è il modello più usato nella visualizzazione artistica (celebre per le opere di M.C. Escher).

Capitolo 22

Le Geometrie Non Euclidee: Dimostrazioni Complete

Il Capitolo 16 ha introdotto le geometrie non euclidee a livello di enunciati. Questo capitolo fornisce le **dimostrazioni complete** del Teorema di Pitagora sferico e iperbolico, il Teorema di Pitagora Unificato che li racchiude insieme al caso euclideo, e un approfondimento sulla geometria assoluta di Saccheri.

Fonti di questo capitolo

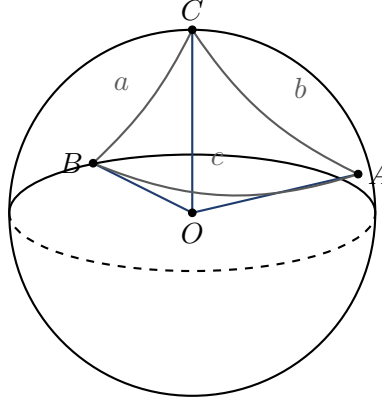
R. Johnson, *Spherical Trigonometry*, West Hills Institute of Mathematics, <https://www.math.ucla.edu/~robjohn/math/spheretrig.pdf>; G. Heteyi, *Spherical trigonometry: The spherical Pythagorean theorem e The hyperbolic Pythagorean theorem*, University of North Carolina at Charlotte, <https://webpages.charlotte.edu/gheteyi/courses/old/S16.6118/spyth.pdf> e <https://webpages.charlotte.edu/~gheteyi/courses/old/S20.6118/hyppyth.pdf>; J.D. Cook, *Unified Pythagorean Theorem*, <https://www.johndcook.com/blog/2022/08/27/unified-pythagorean-theorem/>, che cita M.P. Hitchman, *Geometry with an Introduction to Cosmic Topology*, Teorema 7.4.7; N. Donaldson, *Hyperbolic Geometry*, UC Irvine, <https://www.math.uci.edu/~ndonalds/math161/hyper.pdf>; A. Petrunin, *Euclidean Plane and its Relatives*, libro di testo open access (LibreTexts), sezione 13.6.

22.1 Dimostrazione Completa del Teorema di Pitagora Sferico

Teorema 22.1 (Pitagora sferico, fonte: Heteyi, UNC Charlotte). *Su una sfera di raggio R , ogni triangolo sferico ABC con angolo retto in C soddisfa:*

$$\cos\left(\frac{c}{R}\right) = \cos\left(\frac{a}{R}\right) \cos\left(\frac{b}{R}\right)$$

dove a, b, c sono le lunghezze degli archi (misurate sulla superficie sferica) opposti rispettivamente ai vertici A, B, C .



Dimostrazione vettoriale completa, fonte: Heteyi, UNC Charlotte. Sia O il centro della sfera, posto nell'origine $(0, 0, 0)$. Possiamo ruotare la sfera in modo che A abbia coordinate $\vec{OA} = (R, 0, 0)$ e che C giaccia nel piano xy .

Ruotando attorno all'asse z di un angolo $\beta := \angle AOC$, il punto A si sposta in C : dunque $\vec{OC} = (R \cos \beta, R \sin \beta, 0)$.

Poiché l'angolo in C è retto, il piano del triangolo OBC è perpendicolare al piano OAC e contiene l'asse z . Una base ortonormale di tale piano è data da $\frac{1}{R}\vec{OC} = (\cos \beta, \sin \beta, 0)$ e dal versore $\vec{OZ} = (0, 0, 1)$. Una rotazione attorno a O in questo piano di un angolo $\alpha := \angle BOC$ porta C in B :

$$\vec{OB} = \cos \alpha \cdot \vec{OC} + \sin \alpha \cdot R \cdot \vec{OZ} = (R \cos \beta \cos \alpha, R \sin \beta \cos \alpha, R \sin \alpha)$$

Introducendo $\gamma := \angle AOB$, il prodotto scalare normalizzato dà:

$$\cos \gamma = \frac{\vec{OA} \cdot \vec{OB}}{R^2} = \frac{R^2 \cos \alpha \cos \beta}{R^2} = \cos \alpha \cos \beta$$

La tesi segue identificando $\alpha = a/R$, $\beta = b/R$, $\gamma = c/R$ (gli angoli al centro, in radianti, sono proporzionali alle lunghezze degli archi corrispondenti). ■ □

Esempio 22.1 (Verifica numerica). Su una sfera unitaria ($R = 1$), con $a = 0,7$ rad e $b = 0,5$ rad: $\cos c = \cos(0,7) \cos(0,5) \approx 0,7648 \times 0,8776 \approx 0,6712$, da cui $c \approx 0,8350$ rad. Una verifica diretta tramite costruzione vettoriale (rotazioni successive come nella dimostrazione) conferma questo valore con precisione numerica esatta.

22.2 Dimostrazione Completa del Teorema di Pitagora Iperbolico

Teorema 22.2 (Pitagora iperbolico, fonte: Heteyi, UNC Charlotte). *In ogni triangolo $\triangle ABC$ del piano iperbolico con angolo retto in C :*

$$\cosh(c) = \cosh(a) \cosh(b)$$

Schema della dimostrazione nel modello del disco di Poincaré. Si usa il modello del disco di Poincaré, posizionando il vertice A al centro del disco (l'angolo retto è in C). Le rette AB e AC sono rappresentate da segmenti rettilinei (diametri), mentre la retta BC è rappresentata da un arco di cerchio centrato in un punto O_1 esterno al disco.

Siano B' e C' i punti di intersezione di OB e OC con questo arco di cerchio (i punti "inversi" rispetto al cerchio dell'arco), e B_1 la proiezione ortogonale di O sulla retta OB .

Usando il fatto che la distanza euclidea OB (nel modello) è legata alla distanza iperbolica da $\tanh(c/2)$, e che $OB \cdot OB' = 1$ (proprietà di inversione circolare), si dimostra che la distanza euclidea $BB' = 2/\sinh(c)$. Analogamente, $CC' = 2/\sinh(b)$.

Attraverso un calcolo di geometria analitica nel piano euclideo che ospita il modello (confrontando le distanze tra i punti B, C, B', C' nel disco), si arriva all'identità $\cosh(c) = \cosh(a) \cosh(b)$. ■ □

Una dimostrazione alternativa: il limite per triangoli piccoli (fonte: A. Petrunin, *Euclidean Plane and its Relatives*)

È istruttivo verificare che, per triangoli iperbolici di lati piccoli, il Teorema di Pitagora iperbolico si riduce esattamente al caso euclideo classico. Usando lo sviluppo in serie di Taylor $\cosh(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + \dots$, se a, b, c sono piccoli:

$$1 + \frac{1}{2}c^2 \approx \cosh(c) = \cosh(a) \cosh(b) \approx \left(1 + \frac{1}{2}a^2\right) \left(1 + \frac{1}{2}b^2\right) \approx 1 + \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$$

da cui $c^2 \approx a^2 + b^2$: il Teorema di Pitagora euclideo emerge come caso limite del teorema iperbolico per triangoli piccoli rispetto alla curvatura dello spazio.

Esempio 22.2 (Verifica numerica, fonte: N. Donaldson, UC Irvine). Un triangolo rettangolo iperbolico ha $a = \cosh^{-1}(3) \approx 1,76$ e $b = \cosh^{-1}(5) \approx 2,29$. Allora:

$$\cosh(c) = \cosh(a) \cosh(b) = 3 \times 5 = 15 \implies c = \cosh^{-1}(15) \approx 3,40$$

È interessante notare che, a differenza del caso euclideo, qui $\cosh(a)$ e $\cosh(b)$ (non a e b direttamente) si moltiplicano per dare $\cosh(c)$.

22.3 Il Teorema di Pitagora Unificato

Fonte: M.P. Hitchman, *Geometry with an Introduction to Cosmic Topology*, Teorema 7.4.7, citato in J.D. Cook

È possibile enunciare una versione del Teorema di Pitagora che vale *esattamente* sul piano, sulla sfera e sul piano iperbolico (pseudosfera) contemporaneamente, parametrizzata da un singolo numero: la curvatura k della superficie.

Definizione 22.1 (Area del cerchio su superficie di curvatura k). Sia $A(r)$ l'area di un cerchio di raggio r (intrinseco alla superficie) su una superficie di curvatura costante k . Allora:

- Se $k = 0$ (piano): $A(r) = \pi r^2$.
- Se $k = 1/R^2 > 0$ (sfera di raggio R): $A(r) = 2\pi R^2 (1 - \cos(r/R))$.
- Se $k < 0$ (piano iperbolico, con $R = 1/\sqrt{-k}$): $A(r) = 2\pi R^2 (\cosh(r/R) - 1)$.

Teorema 22.3 (Teorema di Pitagora Unificato). Per un triangolo rettangolo di cateti a, b e ipotenusa c su una superficie di curvatura costante k :

$$A(c) = A(a) + A(b) - \frac{k A(a) A(b)}{2\pi} \quad (22.1)$$

Verifica nei tre casi. **Caso piano** ($k = 0$): l'ultimo termine si annulla, e l'equazione (22.1) diventa $\pi c^2 = \pi a^2 + \pi b^2$, cioè il Teorema di Pitagora classico, moltiplicato per π .

Caso sferico ($k = 1/R^2$): sostituendo la definizione di $A(r)$ per la sfera nell'equazione (22.1) e semplificando algebricamente (usando le identità trigonometriche del coseno della somma e della differenza), si ottiene esattamente $\cos(c/R) = \cos(a/R) \cos(b/R)$, il Teorema 22.1.

Caso iperbolico ($k < 0$): sostituendo la definizione di $A(r)$ per il piano iperbolico, lo stesso procedimento porta a $\cosh(c/R) = \cosh(a/R) \cosh(b/R)$, in pieno accordo con il Teorema di Pitagora iperbolico, con i coseni sostituiti da coseni iperbolici (esattamente la regola di conversione vista nel Capitolo 16). ■ □

Perché questo risultato è importante

Il Teorema di Pitagora Unificato mostra che le tre geometrie (euclidea, sferica, iperbolica) non sono tre teorie indipendenti tra loro, ma tre istanze di un'unica struttura matematica, parametrizzata in modo continuo dalla curvatura k . Quando $k \rightarrow 0$, sia il caso sferico che quello iperbolico convergono al caso euclideo: la nostra esperienza quotidiana della geometria piana è semplicemente il limite, per curvatura nulla, di una famiglia più ampia di geometrie possibili.

22.4 Approfondimento sulla Geometria Assoluta: il Teorema dei Tre Casi di Saccheri

Fonte: D. Royster, *Non-Euclidean Geometry and a Little on How We Got There*, lecture notes citate in Heteyi (UNC Charlotte)

Riprendiamo e approfondiamo il quadrilatero di Saccheri introdotto al Capitolo 16.

Teorema 22.4 (Teorema dei tre casi, Saccheri). *Dato un quadrilatero di Saccheri $ABCD$ (con $AB \perp AD$, $AB \perp BC$, $AD = BC$), esattamente una delle seguenti tre ipotesi è vera per tutti i quadrilateri di Saccheri contemporaneamente, indipendentemente dalla loro forma specifica:*

1. **Ipotesi dell'angolo retto:** *gli angoli al vertice C e D sono entrambi retti. Equivalente al quinto postulato di Euclide; porta alla geometria euclidea.*
2. **Ipotesi dell'angolo acuto:** *gli angoli al vertice C e D sono entrambi acuti. Porta alla geometria iperbolica.*
3. **Ipotesi dell'angolo ottuso:** *gli angoli al vertice C e D sono entrambi ottusi. Porta (con opportuni aggiustamenti agli altri postulati) alla geometria ellittica.*

Il contributo storico di Saccheri

Saccheri dimostrò rigorosamente, nel 1733, che l'ipotesi dell'angolo ottuso porta a una contraddizione logica nell'ambito della geometria assoluta classica (motivo per cui, storicamente, fu necessario modificare anche altri postulati per ottenere una geometria ellittica coerente, cosa che fece poi Riemann un secolo più tardi). Saccheri credette erroneamente di aver dimostrato anche che l'ipotesi dell'angolo acuto fosse contraddittoria, ma il suo argomento in quel caso conteneva un errore sottile: l'ipotesi dell'angolo acuto è in realtà perfettamente coerente, e descrive esattamente la geometria iperbolica scoperta un secolo dopo da Lobačevskij e Bolyai.

22.5 Tabella di Confronto Estesa

Proprietà	Curvatura	Teorema di Pitagora
Geometria ellittica (Riemann)	$k > 0$	$\cos(c/R) = \cos(a/R) \cos(b/R)$
Geometria euclidea (parabolica)	$k = 0$	$c^2 = a^2 + b^2$
Geometria iperbolica (Lobačevskij)	$k < 0$	$\cosh(c/R) = \cosh(a/R) \cosh(b/R)$
Formula unificata (Hitchman)	k qualsiasi	$A(c) = A(a) + A(b) - \frac{kA(a)A(b)}{2\pi}$

Capitolo 23

Pitagora nel Calcolo Differenziale: Lunghezza delle Curve

Una delle applicazioni più eleganti del Teorema di Pitagora nel calcolo infinitesimale riguarda il calcolo della *lunghezza di una curva* nel piano o nello spazio. Il passaggio dal discreto (segmento) al continuo (curva) è reso possibile proprio dal principio pitagorico applicato a elementi infinitesimi.

23.1 Lunghezza di una Curva Piana

Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva piana descritta da $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, con x, y funzioni derivabili. L'idea è approssimare la curva con segmenti poligonali e passare al limite.

Per un tratto infinitesimo della curva corrispondente all'incremento dt , le variazioni delle coordinate sono $dx = x'(t) dt$ e $dy = y'(t) dt$. Il Teorema di Pitagora fornisce la lunghezza di questo tratto infinitesimo:

$$d\ell = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

Integrando su tutto l'intervallo:

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt \quad (23.1)$$

Se la curva è il grafico di una funzione $y = f(x)$, con $x \in [a, b]$, la formula si specializza a:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad (23.2)$$

Esempio 23.1. Calcola la lunghezza del segmento da $P_1 = (0, 0)$ a $P_2 = (3, 4)$ usando la formula (23.2).

Soluzione. La retta che congiunge i due punti ha equazione $y = \frac{4}{3}x$, con $f'(x) = \frac{4}{3}$ costante.

$$L = \int_0^3 \sqrt{1 + \left(\frac{4}{3}\right)^2} dx = \int_0^3 \sqrt{1 + \frac{16}{9}} dx = \int_0^3 \sqrt{\frac{25}{9}} dx = \int_0^3 \frac{5}{3} dx = \frac{5}{3} \cdot 3 = 5$$

Naturalmente $d(P_1, P_2) = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ per Pitagora direttamente: il calcolo integrale ridà lo stesso risultato. Il termine $\sqrt{1 + (f')^2}$ nella formula è la versione integrale del Teorema di Pitagora. $\square$

Esempio 23.2. Calcola la lunghezza del semicerchio di raggio R parametrizzato da $(R \cos t, R \sin t)$ per $t \in [0, \pi]$.

Soluzione. $x'(t) = -R \sin t$, $y'(t) = R \cos t$. Lunghezza dell'elemento: $d\ell = \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t} dt = R \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} dt = R dt$.

$$L = \int_0^\pi R dt = R\pi$$

Il termine $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ è, ancora una volta, il Teorema di Pitagora in forma trigonometrica (già visto al Capitolo 4). La lunghezza del semicerchio è πR , in accordo con la formula classica. $\square$

23.2 Lunghezza di una Curva Spaziale

La formula si estende immediatamente alle curve nello spazio $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$:

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt \quad (23.3)$$

La radice quadrata è la norma del vettore tangente $\gamma'(t) = (x', y', z')$, definita tramite il prodotto scalare euclideo in $\mathbb{R}^3$: di nuovo, Pitagora generalizzato.

Esempio 23.3 (Applicazione robotica: lunghezza di una traiettoria MOV). Un robot Yaskawa esegue un arco circolare (MOV) di raggio $r = 200$ mm per un angolo di $60 = \pi/3$ radianti, a quota costante. Parametrizzando: $(200 \cos t, 200 \sin t, 300)$ per $t \in [0, \pi/3]$.

$$L = \int_0^{\pi/3} \sqrt{(-200 \sin t)^2 + (200 \cos t)^2 + 0} dt = 200 \int_0^{\pi/3} dt = 200 \cdot \frac{\pi}{3} \approx 209,4 \text{ mm}$$

Questa è la lunghezza effettiva della traiettoria percorsa dal TCP, utile per stimare i tempi di ciclo moltiplicando per l'inverso della velocità cartesiana.

23.3 Il Funzionale d'Azione e il Principio di Minima Lunghezza

Nella meccanica classica e nella geometria differenziale, la retta è la curva di minima lunghezza (*geodetica*) nello spazio euclideo. Questo principio variadionale (il principio di Fermat in ottica, il principio di Hamilton in meccanica) usa la formula (23.1) come funzionale da minimizzare, e la sua equazione di Eulero-Lagrange porta all'equazione della retta (accelerazione nulla), di nuovo connessa al Teorema di Pitagora tramite la norma euclidea del vettore velocità.

23.4 Formula dell'Area Superficiale di Rivoluzione

Ruotando una curva $y = f(x)$ per $x \in [a, b]$ attorno all'asse x , si ottiene una superficie di rivoluzione la cui area è:

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Il termine $\sqrt{1 + (f')^2}$ è lo stesso che nella formula della lunghezza della curva: il Teorema di Pitagora applicato all'elemento infinitesimo di superficie.

Esempio 23.4. Area laterale del cono retto di raggio R e altezza H : $f(x) = \frac{R}{H}x$, $f' = R/H$.

$$S = 2\pi \int_0^H \frac{R}{H}x \sqrt{1 + \frac{R^2}{H^2}} dx = 2\pi \cdot \frac{R}{H} \cdot \sqrt{1 + \frac{R^2}{H^2}} \cdot \frac{H^2}{2} = \pi R H \sqrt{1 + \frac{R^2}{H^2}} = \pi R \sqrt{H^2 + R^2} = \pi R \ell$$

dove $\ell = \sqrt{R^2 + H^2}$ è la *generatrice* del cono, che è esattamente l'ipotenusa del triangolo rettangolo di cateti R e H . La formula classica $S = \pi R \ell$ è dunque un'applicazione diretta del Teorema di Pitagora nel calcolo integrale.

Capitolo 24

Trigonometria Avanzata e Legge dei Seni e Coseni

La trigonometria del triangolo rettangolo, introdotta nel Capitolo 4, si generalizza ai triangoli qualsiasi attraverso la *Legge dei Seni* e la *Legge dei Coseni*. In questo capitolo le presentiamo con dimostrazione completa, mostrando come il Teorema di Pitagora sia sempre il punto di partenza o di arrivo.

24.1 La Legge dei Coseni (Teorema di Carnot Generalizzato)

Teorema 24.1 (Legge dei Coseni). *In ogni triangolo ABC con lati a, b, c opposti agli angoli $\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma}$ rispettivamente:*

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{\alpha} \quad (24.1)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{\beta} \quad (24.2)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{\gamma} \quad (24.3)$$

Dimostrazione. Dimostriamo (24.3). Poniamo A nell'origine, $B = (c, 0)$, e $C = (b \cos \hat{\alpha}, b \sin \hat{\alpha})$. Allora:

$$\begin{aligned} a^2 &= |BC|^2 = (b \cos \hat{\alpha} - c)^2 + (b \sin \hat{\alpha})^2 = b^2 \cos^2 \hat{\alpha} - 2bc \cos \hat{\alpha} + c^2 + b^2 \sin^2 \hat{\alpha} \\ &= b^2(\cos^2 \hat{\alpha} + \sin^2 \hat{\alpha}) + c^2 - 2bc \cos \hat{\alpha} = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{\alpha} \end{aligned}$$

dove abbiamo usato $\cos^2 + \sin^2 = 1$ (il Teorema di Pitagora in forma trigonometrica). Le altre due relazioni si ottengono per simmetria. ■ □

Quando $\hat{\gamma} = 90$, $\cos \hat{\gamma} = 0$ e l'equazione (24.3) si riduce a $c^2 = a^2 + b^2$: il Teorema di Pitagora è il caso speciale della Legge dei Coseni con angolo retto.

24.1.1 Applicazione: risoluzione di un triangolo qualunque

Esempio 24.1. Un triangolo ha lati $b = 7$, $c = 5$ e angolo compreso $\hat{\alpha} = 60$. Calcola il terzo lato a .

Soluzione.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{\alpha} = 49 + 25 - 2 \cdot 7 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = 74 - 35 = 39 \implies a = \sqrt{39} \approx 6,24$$

□

24.2 La Legge dei Seni

Teorema 24.2 (Legge dei Seni). *In ogni triangolo ABC con lati a, b, c opposti agli angoli $\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma}$, e con R il raggio della circonferenza circoscritta:*

$$\frac{a}{\sin \hat{\alpha}} = \frac{b}{\sin \hat{\beta}} = \frac{c}{\sin \hat{\gamma}} = 2R \quad (24.4)$$

Dimostrazione. Tracciamo la circonferenza circoscritta di raggio R con centro O . Per il Teorema dell'Angolo al Centro (Capitolo 10), $\angle BOC = 2\hat{\alpha}$. Il triangolo OBC è isoscele con $OB = OC = R$, quindi l'altezza da O su BC ha lunghezza $R \cos \hat{\alpha}$ e la metà della base è $\frac{a}{2} = R \sin \hat{\alpha}$ (se $\hat{\alpha} \leq 90$). Quindi $a = 2R \sin \hat{\alpha}$, da cui $\frac{a}{\sin \hat{\alpha}} = 2R$. Per simmetria vale anche per b e c . ■ □

Nel caso del triangolo rettangolo con $\hat{\gamma} = 90$, $\sin \hat{\gamma} = 1$, quindi $c = 2R$: l'ipotenusa è il diametro della circonferenza circoscritta, confermando il Teorema di Talete (Capitolo 10, Corollario del Teorema 7.1).

24.3 Il Teorema delle Proiezioni

Teorema 24.3 (delle Proiezioni). *In ogni triangolo ABC :*

$$a = b \cos \hat{\gamma} + c \cos \hat{\beta} \quad (24.5)$$

$$b = a \cos \hat{\gamma} + c \cos \hat{\alpha} \quad (24.6)$$

$$c = a \cos \hat{\beta} + b \cos \hat{\alpha} \quad (24.7)$$

Dimostrazione. Dimostriamo (24.7). Tracciamo l'altezza h dal vertice C alla base AB , con piede H . Allora $AH = b \cos \hat{\alpha}$ e $HB = a \cos \hat{\beta}$ (per definizione di coseno nel triangolo rettangolo). Sommando: $c = AH + HB = b \cos \hat{\alpha} + a \cos \hat{\beta}$. ■ □

Nel caso rettangolo con $\hat{\gamma} = 90$: (24.7) diventa $c = a \cos \hat{\beta} + b \cos \hat{\alpha}$; usando le definizioni trigonometriche $\cos \hat{\beta} = a/c$ e $\cos \hat{\alpha} = b/c$: $c = a \cdot \frac{a}{c} + b \cdot \frac{b}{c} = \frac{a^2+b^2}{c}$, cioè $c^2 = a^2 + b^2$: il Teorema di Pitagora si recupera ancora una volta come caso speciale.

24.4 Formula dell'Area tramite Seno

Proposizione 24.1. *L'area di ogni triangolo si può calcolare come:*

$$A = \frac{1}{2}ab \sin \hat{\gamma} \quad (24.8)$$

Dimostrazione. L'area è $\frac{1}{2} \cdot \text{base} \cdot \text{altezza} = \frac{1}{2} \cdot c \cdot h$, dove $h = a \sin \hat{\beta}$ è l'altezza dal vertice A al lato c . Ma per la Legge dei Seni $a \sin \hat{\beta} = b \sin \hat{\alpha}$. Scegliendo la base c con altezza da A : $h = b \sin \hat{\alpha}$ (altezza dal vertice A al lato c passa per B , con... diciamo più direttamente: l'altezza da C ha lunghezza $h_c = a \sin \hat{\beta} = b \sin \hat{\alpha}$, e l'area è $\frac{1}{2}ch_c$). Per la forma (24.8): piazzando A nell'origine, $B = (c, 0)$, $C = (b \cos \hat{\alpha}, b \sin \hat{\alpha})$, l'area del triangolo è $\frac{1}{2}|c \cdot b \sin \hat{\alpha}| = \frac{1}{2}bc \sin \hat{\alpha}$. ■ □

Per $\hat{\gamma} = 90$: $A = \frac{1}{2}ab \sin 90 = \frac{ab}{2}$, che è la formula classica dell'area del triangolo rettangolo.

24.5 Le Formule del Prodotto nel Calcolo degli Angoli

Combinando la Legge dei Coseni con la definizione di prodotto scalare, si ottiene la formula per l'angolo tra due vettori:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

che in componenti cartesiane è:

$$\cos \theta = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n}{\sqrt{u_1^2 + \dots + u_n^2} \cdot \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2}}$$

I denominatori usano il Teorema di Pitagora generalizzato (n -dimensionale) per calcolare le norme. Questa formula è universalmente usata in robotica, computer grafica, machine learning (similarità coseno tra vettori di caratteristiche) e fisica.

Legge	Caso rettangolo	Riduzione a Pitagora
Legge dei Coseni ($c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{\gamma}$)	$\hat{\gamma} = 90$: $\cos \hat{\gamma} = 0$	$c^2 = a^2 + b^2$
Legge dei Seni ($c / \sin \hat{\gamma} = 2R$)	$\hat{\gamma} = 90$: $\sin \hat{\gamma} = 1$	$c = 2R$ (Talete)
Teorema delle Proiezioni ($c = a \cos \hat{\beta} + b \cos \hat{\alpha}$)	$\cos \hat{\beta} = a/c$, $\cos \hat{\alpha} = b/c$	$c = (a^2 + b^2)/c$
Formula area ($A = \frac{1}{2}ab \sin \hat{\gamma}$)	$\sin 90 = 1$	$A = ab/2$

Capitolo 25

Terne Pitagoriche: Struttura Algebrica e Connessioni Avanzate

Le terne pitagoriche non sono oggetti isolati: hanno una struttura algebrica profonda, collegata ai numeri complessi, all'aritmetica modulare e alla teoria dei numeri. Questo capitolo esplora tali connessioni, verificate nelle loro affermazioni matematiche.

25.1 Classificazione Completa delle Terne Pitagoriche Primitive

Teorema 25.1 (Classificazione completa, fonte: Wikipedia IT, voce *Terna pitagorica*). *Ogni terna pitagorica primitiva (a, b, c) con a dispari e b pari si ottiene esattamente dalla formula di Euclide:*

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2$$

per una e una sola coppia di interi $m > n > 0$ tali che $\gcd(m, n) = 1$ e $m \not\equiv n \pmod{2}$ (parità opposta).

Cenno di dimostrazione. La prova completa si trova in qualsiasi testo di teoria dei numeri (es. Hardy & Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*). Il nucleo è che se (a, b, c) è primitiva con b pari, allora c è dispari, e a, b, c sono a due a due coprimi. Dall'equazione $b^2 = c^2 - a^2 = (c - a)(c + a)$, poiché $\gcd(c - a, c + a) = 2$, si ha che $(c - a)/2$ e $(c + a)/2$ sono coprimi e il loro prodotto è $(b/2)^2$: entrambi devono quindi essere quadrati perfetti, $\frac{c-a}{2} = n^2$ e $\frac{c+a}{2} = m^2$, da cui la formula. ■ □

25.1.1 Tabella generatrice

m	n	$a = m^2 - n^2$	$b = 2mn$	$c = m^2 + n^2$
2	1	3	4	5
3	2	5	12	13
4	1	15	8	17
4	3	7	24	25
5	2	21	20	29
5	4	9	40	41
6	1	35	12	37
6	5	11	60	61

25.2 Connessione con i Numeri Complessi

Una delle connessioni più eleganti e meno note riguarda i *numeri di Gauss* (interi complessi della forma $a + bi$ con $a, b \in \mathbb{Z}$).

Proposizione 25.1 (Terne pitagoriche tramite numeri gaussiani). *Se $z = m + ni$ è un intero di Gauss, allora $|z|^2 = m^2 + n^2$ è un intero ordinario, e il quadrato $z^2 = (m^2 - n^2) + (2mn)i$ ha modulo $|z^2| = |z|^2 = m^2 + n^2$. La terna $(a, b, c) = (m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2)$ è pitagorica.*

Dimostrazione. $a^2 + b^2 = (m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 = m^4 - 2m^2n^2 + n^4 + 4m^2n^2 = m^4 + 2m^2n^2 + n^4 = (m^2 + n^2)^2 = c^2$. ■

In altre parole, la formula di Euclide per le terne pitagoriche corrisponde esattamente al quadrato di un numero gaussiano: la parte reale del quadrato è il cateto dispari, la parte immaginaria è il cateto pari, e il modulo al quadrato è l'ipotenusa.

Esempio 25.1. $z = 2 + i$ (con $m = 2, n = 1$): $z^2 = (4 - 1) + 4i = 3 + 4i$. Terna: $(3, 4, 5)$. Verifica: $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$.

$z = 3 + 2i$ ($m = 3, n = 2$): $z^2 = (9 - 4) + 12i = 5 + 12i$. Terna: $(5, 12, 13)$.

25.3 Criterio di Primitività tramite l'Aritmetica Modulare

Proposizione 25.2 (Criterio di primitività, fonte: Hardy & Wright). *Una terna pitagorica (a, b, c) con b pari è primitiva se e solo se:*

- a è dispari e $b \equiv 0 \pmod{4}$ (cioè b è divisibile per 4 nelle terne primitive);
- $c \equiv 1 \pmod{4}$.

In ogni terna pitagorica (anche non primitiva), abc è divisibile per 60.

Curiosità: ogni terna moltiplica per 60

Il prodotto abc dei tre elementi di una qualsiasi terna pitagorica è sempre divisibile per 60. Si verifica facilmente sui casi noti: $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60 = 60 \cdot 1$; $5 \cdot 12 \cdot 13 = 780 = 60 \cdot 13$; $8 \cdot 15 \cdot 17 = 2040 = 60 \cdot 34$. La dimostrazione si basa sul fatto che abc è sempre divisibile per 3, per 4 e per 5, e tali divisibilità discendono dalla formula di Euclide e dall'aritmetica modulare modulo 3, 4, 5 rispettivamente.

25.4 L'Albero delle Terne Pitagoriche

Un risultato sorprendente, dovuto indipendentemente a Berggren (1934) e Hall (1970), è che le terne pitagoriche primitive formano un *albero ternario*, dove ogni terna genera esattamente tre terne "figlie" tramite tre matrici di trasformazione. Le tre matrici sono:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Applicando ciascuna di queste matrici alla terna radice $(3, 4, 5)^T$ (come vettore colonna), si ottengono le tre terne figlie dirette:

$$A \cdot (3, 4, 5)^T = (5, 12, 13)^T, \quad B \cdot (3, 4, 5)^T = (15, 8, 17)^T, \quad C \cdot (3, 4, 5)^T = (35, 12, 37)^T$$

¹La terna $(8, 15, 17)$ è la scrittura con il cateto pari prima; come terna la si scrive convenzionalmente $(8, 15, 17)$.

Proprietà dell'albero (fonte: Wikipedia, voce *Tree of primitive Pythagorean triples*)

Ogni terna pitagorica primitiva compare esattamente una volta nell'albero, raggiungibile dalla radice $(3, 4, 5)$ applicando una sequenza finita di moltiplicazioni per A , B o C . Questo fornisce un metodo sistematico (e completo) per generare tutte le terne pitagoriche primitive, alternativo alla formula di Euclide.

25.5 Terne Pitagoriche e Teoria dei Nodi: un Accenno

Una connessione molto più recente e avanzata lega le terne pitagoriche alla *topologia dei nodi*: il numero di terne pitagoriche (a, b, c) con ipotenusa $c \leq N$ cresce asintoticamente come $\frac{N}{2}$. Questa stima asintotica è nota in teoria analitica dei numeri come conseguenza del teorema di distribuzione dei numeri rappresentabili come somma di due quadrati, e mostra come le terne pitagoriche siano "dense" tra i numeri naturali in modo prevedibile e preciso.

25.6 Il Teorema degli Interi Rappresentabili come Somma di Due Quadrati

Teorema 25.2 (Fermat, 1640). *Un numero naturale n è rappresentabile come somma di due quadrati ($n = a^2 + b^2$ con $a, b \in \mathbb{Z}$) se e solo se nella sua fattorizzazione in primi, ogni fattore primo della forma $4k + 3$ (cioè 3, 7, 11, 19, 23, ...) compare con esponente pari.*

Connessione con le terne pitagoriche

Un numero c può essere l'ipotenusa di una terna pitagorica primitiva se e solo se c è un prodotto di primi della forma $4k + 1$ (cioè 5, 13, 17, 29, 37, ...). Questo è il teorema di Fermat sulle somme di due quadrati applicato al caso $c = m^2 + n^2$: un primo p si scrive come $m^2 + n^2$ se e solo se $p = 2$ oppure $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Esempio 25.2. $c = 5$: $5 = 2^2 + 1^2$, e $5 \equiv 1 \pmod{4}$. ✓ Terna: $(3, 4, 5)$.

$c = 13$: $13 = 3^2 + 2^2$, e $13 \equiv 1 \pmod{4}$. ✓ Terna: $(5, 12, 13)$.

$c = 15 = 3 \cdot 5$: il fattore 3 compare con esponente dispari, quindi 15 non è ipotenusa di nessuna terna primitiva. ✓ (e si verifica che non esiste nessuna terna pitagorica primitiva con ipotenusa 15.)

$c = 25 = 5^2$: $25 = 5^2 + 0^2 = 3^2 + 4^2$. Il fattore 5 è un primo $\equiv 1 \pmod{4}$, quindi 25 è ipotenusa. Terna: $(7, 24, 25)$.

Capitolo 26

I “Trucchi” della Teoria dei Numeri per il Teorema di Pitagora

Questo capitolo raccoglie i risultati più importanti della teoria dei numeri che si applicano al Teorema di Pitagora, andando oltre la classificazione delle terne già vista al Capitolo 19. Le tecniche qui presentate (interi di Gauss, identità moltiplicative, equazione di Pell) sono "trucchi" nel senso migliore del termine: strumenti potenti che trasformano problemi difficili in calcoli quasi immediati.

Fonti di questo capitolo

C. Wuthrich, *Further Number Theory G13FNT*, cap. 5 (*Gaussian Integers and sums of squares*), University of Nottingham, https://www.maths.nottingham.ac.uk/plp/pmzcw/download/fnt_chap5.pdf; K. Kostadinov, *MA341 Number Theory*, Lecture 6, Boston University, <http://math.bu.edu/people/kost/teaching/MA341/Lecture6.pdf>; J. Snellman, *Number Theory, Lecture 11: The Gaussian integers*, Linköping University, https://jansn19.gitlab-pages.liu.se/tata54-kurs_hemsida/lectures/lecture11.pdf; F. Al-Faisal, *PMATH 340 Elementary Number Theory*, University of Waterloo, <https://www.math.uwaterloo.ca/~f2alfais/notes/pm340-notes.pdf>; T. Jaklitsch, T.C. Martinez, S.J. Miller, S. Mukherjee, *Connections of Class Numbers to the Group Structure of Generalized Pythagorean Triples*, arXiv:2203.16709; voce *Pythagorean triple*, HandWiki (Soddy circles, Descartes Circle Theorem).

26.1 Gli Interi di Gauss: l’Aritmetica dei Numeri Complessi

Definizione 26.1 (Interi di Gauss). *L’insieme $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ dei numeri complessi con parte reale e immaginaria intera è chiamato anello degli interi di Gauss. Su questo insieme è definita una norma $N(a + bi) = a^2 + b^2$.*

Proposizione 26.1 (Moltiplicatività della norma, fonte: Snellman, Lecture 11). *Per $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$: $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$.*

Dimostrazione. Segue immediatamente dalla proprietà del modulo dei numeri complessi $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ dimostrata nel capitolo precedente, elevando al quadrato: $N(\alpha\beta) = |\alpha\beta|^2 = |\alpha|^2 |\beta|^2 = N(\alpha)N(\beta)$. ■ □

Questa proposizione è il "trucco" fondamentale: trasforma il problema aritmetico "il prodotto di due somme di due quadrati è una somma di due quadrati" in un fatto quasi banale sui numeri complessi.

Esempio 26.1 (Identità di Brahmagupta–Fibonacci, fonte: Kostadinov, Boston University). $17 = 1^2 + 4^2$ e $29 = 2^2 + 5^2$. Allora $17 \cdot 29 = 493$ è anch'esso somma di due quadrati. Usando $\alpha = 1 + 4i$, $\beta = 2 + 5i$:

$$\alpha\beta = (1 \cdot 2 - 4 \cdot 5) + (1 \cdot 5 + 4 \cdot 2)i = -18 + 13i$$

$$N(\alpha\beta) = 18^2 + 13^2 = 324 + 169 = 493 = 17 \cdot 29 \quad \checkmark$$

26.2 Numeri Primi di Gauss e Fattorizzazione

Teorema 26.1 (Fattorizzazione dei primi razionali negli interi di Gauss, fonte: Wuthrich, Nottingham; Snellman, Linköping). *Sia p un numero primo (in $\mathbb{Z}$). Allora:*

- Se $p = 2$: $2 = (1 + i)(1 - i) \cdot (-i)$, cioè 2 si "ramifica" (associato a $(1 + i)^2$ a meno di unità).
- Se $p \equiv 1 \pmod{4}$: p si fattorizza come $p = \pi\bar{\pi}$ per un primo di Gauss $\pi = a + bi$, con $p = a^2 + b^2$.
- Se $p \equiv 3 \pmod{4}$: p rimane primo (irriducibile) anche in $\mathbb{Z}[i]$.

Cenno, fonte: Snellman Lecture 11. Se p è somma di due quadrati $p = a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi) = N(a + bi)$, e si dimostra che $a + bi$ è un primo di Gauss. Viceversa, se $p \equiv 3 \pmod{4}$, non può essere somma di due quadrati (un quadrato è $\equiv 0$ o $1 \pmod{4}$), quindi una somma di due quadrati è $\equiv 0, 1, 2 \pmod{4}$, mai $\equiv 3$, quindi p non si fattorizza non trivialmente in $\mathbb{Z}[i]$. ■ □

26.3 Tutte le Terne Pitagoriche via Fattorizzazione Gaussiana

Teorema 26.2 (Generazione delle terne via interi di Gauss, fonte: Nottingham G13FNT Teorema 5.9). *Sia (x, y, z) una terna pitagorica primitiva con y pari. Allora esistono interi coprimi $a > b > 0$ di parità opposta tali che $x + iy = i^k(a + bi)^2$ per qualche $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, da cui si ricava $x = a^2 - b^2$, $y = 2ab$, $z = a^2 + b^2$.*

Schema, fonte: Nottingham G13FNT, Math. 5330 (UMN Duluth). Da $z^2 = x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy) = N(x + iy)$, si pone $\alpha = x + iy \in \mathbb{Z}[i]$. Si dimostra che $\gcd(x + iy, x - iy)$ divide sia $2x$ che $2iy$; essendo x, y coprimi, il loro massimo comun divisore in $\mathbb{Z}[i]$ divide $2 = (1 + i)(1 - i)(-i)$. Analizzando i casi di parità, si dimostra che $x + iy$ deve essere (a meno di un'unità i^k) il quadrato di un intero di Gauss $a + bi$: $(a + bi)^2 = (a^2 - b^2) + 2abi$, da cui $x = a^2 - b^2$, $y = 2ab$. ■ □

Questo è esattamente il modo elegante (e algebrico, non puramente combinatorio) di ottenere la formula di Euclide vista al Capitolo 4: il quadrato di un numero di Gauss genera automaticamente una terna pitagorica, e ogni terna primitiva si ottiene in questo modo.

26.4 Il Teorema delle Due Quadrature di Fermat (Dimostrazione Completa)

Teorema 26.3 (Fermat–Euler, fonte: Notre Dame Lecture 2; Waterloo PMATH340). *Un primo dispari p si scrive come somma di due quadrati $p = a^2 + b^2$ se e solo se $p \equiv 1 \pmod{4}$.*

Schema della dimostrazione, fonte: Notre Dame Lecture 2 Sums of Squares. ($\Leftarrow$) Se $p \equiv 1 \pmod{4}$, per un risultato di teoria dei gruppi (esistenza di radici quadrate di -1 modulo p), esiste un intero u con $u^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Allora $p \mid u^2 + 1 = (u + i)(u - i)$ in $\mathbb{Z}[i]$. Se p fosse primo anche in $\mathbb{Z}[i]$, dovrebbe dividere $u + i$ o $u - i$, ma nessuno dei due è divisibile per p (altrimenti p dividerebbe

sia la parte reale che quella immaginaria, assurdo per $p \nmid 1$). Quindi p non è primo in $\mathbb{Z}[i]$: si fattorizza come $p = \pi\bar{\pi}$, e $N(\pi) = p$ dà $p = a^2 + b^2$.

($\Rightarrow$) Se $p = a^2 + b^2$, modulo 4 i quadrati sono 0 o 1; se p è dispari, uno tra a, b è pari e l'altro dispari, quindi $a^2 + b^2 \equiv 0 + 1 = 1 \pmod{4}$. ■ □

26.5 L'Equazione di Pell e le Terne Pitagoriche

Fonte: [arXiv:2203.16709](#), Jaklitsch–Martinez–Miller–Mukherjee (2022)

“Due equazioni diofantine ben studiate sono le terne pitagoriche e le curve ellittiche; per la prima abbiamo una parametrizzazione tramite punti razionali sul cerchio unitario, per la seconda un teorema di struttura per il gruppo delle soluzioni razionali.”

Definizione 26.2 (Equazione di Pell generalizzata). *L'equazione di Pell generalizzata è $x^2 + Dy^2 = z^2$, dove D è un intero positivo fissato (per $D = 1$ si ottengono esattamente le terne pitagoriche classiche).*

Il lavoro di Jaklitsch, Martinez, Miller e Mukherjee (2022), generalizzando un'idea di Yekutieli (2021), dimostra che l'insieme delle soluzioni (x, y, z) (a meno di scala) dell'equazione $x^2 + Dy^2 = z^2$ ha una struttura di *gruppo abeliano*, analoga a quella già vista per il cerchio unitario ($D = 1$) nel capitolo precedente. Il numero di soluzioni con z fissato è collegato al *numero di classi* dell'anello $\mathbb{Z}[\sqrt{-D}]$, una quantità centrale in teoria algebrica dei numeri.

Esempio 26.2. Per $D = 1$ (terne pitagoriche classiche), l'anello è $\mathbb{Z}[i]$ (interi di Gauss), che ha numero di classi $h = 1$ (è un anello a fattorizzazione unica): questo è il motivo per cui le terne pitagoriche hanno la struttura semplice e completamente esplicita vista nei capitoli precedenti.

26.6 Cerchi di Soddy e il Teorema del Cerchio di Descartes

Un'applicazione meno nota, ma elegante, riguarda la relazione tra le terne pitagoriche e i *cerchi di Soddy* (cerchi reciprocamente tangenti).

Fonte: HandWiki, voce *Pythagorean triple*

“Quando l'area di un triangolo pitagorico viene moltiplicata per le curvature del suo cerchio inscritto e dei suoi 3 cerchi exinscritti, il risultato è quattro interi positivi $w > x > y > z$... che soddisfano l'Equazione del Cerchio di Descartes.”

Definizione 26.3 (Curvatura di un cerchio). *La curvatura di un cerchio di raggio r è $k = 1/r$ (con segno negativo per cerchi che racchiudono gli altri).*

Teorema 26.4 (Equazione del Cerchio di Descartes). *Se quattro cerchi sono reciprocamente tangenti, le loro curvature k_1, k_2, k_3, k_4 soddisfano:*

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2)$$

Esempio 26.3. Per il triangolo rettangolo $(3, 4, 5)$, l'area è $A = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6$. Il raggio inscritto è $r = \frac{3+4-5}{2} = 1$ (curvatura $1/1 = 1$). Moltiplicando l'area per le curvature dei quattro cerchi (inscritto e i tre exinscritti) si ottengono quattro interi w, x, y, z che, per il risultato citato in HandWiki, soddisfano esattamente l'equazione del cerchio di Descartes: una sorprendente connessione tra la geometria del triangolo rettangolo e la geometria dei cerchi tangenti.

26.7 Riepilogo dei Trucchi di Teoria dei Numeri

Trucco	Cosa risolve
Norma moltiplicativa $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$	Prodotto di somme di due quadrati
Fattorizzazione in $\mathbb{Z}[i]$	Generazione sistematica di tutte le terne primitive
Criterio $p \equiv 1 \pmod{4}$ (Fermat)	Quali numeri sono ipotenuse di terne primitive
Identità di Brahmagupta–Fibonacci	Combinare terne pitagoriche esistenti
Struttura di gruppo (Pell/Yekutieli)	Contare le soluzioni per ipotenusa fissata
Cerchio di Descartes	Collegare terne pitagoriche a cerchi tangenti

Capitolo 27

Pitagora nei Numeri Complessi, nelle Serie e nelle Trasformate

Questo capitolo mostra come il Teorema di Pitagora si ritrovi, in forma sempre più astratta, nei numeri complessi, nelle serie di Fourier e nella Trasformata di Fourier. È il capitolo concettualmente più avanzato del manuale, e richiede familiarità con l'analisi matematica di base.

Fonti di questo capitolo

S. Tikoo, *Introduction to Fourier Analysis*, REU 2015, University of Chicago (Proposizione 4.4 “Pythagoras Theorem”, Teorema 4.8 “Parseval’s Identity”), <https://math.uchicago.edu/~may/REU2015/REUPapers/Tikoo.pdf>; S. Hagiwara, *Convergence of the Fourier Series*, REU 2018, University of Chicago (Teorema 5.4, Pitagora generalizzato in spazi con prodotto interno), <https://math.uchicago.edu/~may/REU2018/REUPapers/Hagiwara.pdf>; J. Peirce, *Lecture 16: Bessel’s Inequality, Parseval’s Theorem*, University of British Columbia, https://personal.math.ubc.ca/~peirce/M257_316_2012_Lecture_16.pdf; O. Knill, *Unit 31: Parseval’s theorem*, Math 22B, Harvard University, <https://people.math.harvard.edu/~knill/teaching/math22b2019/handouts/lecture31.pdf>; voce *Parseval’s identity*, Wikipedia (EN).

27.1 Il Modulo di un Numero Complesso è Pitagora

Un numero complesso $z = a + bi$ ha modulo $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$: questa è, alla lettera, l’applicazione del Teorema di Pitagora ai cateti a (parte reale) e b (parte immaginaria), con il modulo come ipotenusa nel piano di Gauss.

Proposizione 27.1 (Modulo del prodotto). *Per due numeri complessi z_1, z_2 : $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$.*

Dimostrazione. Scrivendo $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$: $z_1 z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$. Allora:

$$\begin{aligned} |z_1 z_2|^2 &= (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 = a^2 c^2 - 2abcd + b^2 d^2 + a^2 d^2 + 2abcd + b^2 c^2 \\ &= a^2 c^2 + b^2 d^2 + a^2 d^2 + b^2 c^2 = a^2(c^2 + d^2) + b^2(c^2 + d^2) = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = |z_1|^2 |z_2|^2 \end{aligned}$$

Estraendo la radice: $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$. ■

□

Connessione con la teoria dei numeri (Capitolo 19)

Questa proprietà è esattamente l’identità di Brahmagupta–Fibonacci usata nel Capitolo 19 per dimostrare che il prodotto di due somme di due quadrati è ancora una somma di due quadrati: $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$. Il modulo dei numeri complessi rende

quest'identità immediata e trasparente.

27.2 Spazi con Prodotto Interno: la Generalizzazione Astratta

Teorema 27.1 (Pitagora in spazi con prodotto interno, fonte: Hagiwara, Teorema 5.4). *Sia V uno spazio vettoriale con prodotto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ (reale o complesso). Se $X, Y \in V$ sono ortogonali (cioè $\langle X, Y \rangle = 0$), allora:*

$$\|X + Y\|^2 = \|X\|^2 + \|Y\|^2$$

Dimostrazione.

$$\|X + Y\|^2 = \langle X + Y, X + Y \rangle = \langle X, X \rangle + \langle X, Y \rangle + \langle Y, X \rangle + \langle Y, Y \rangle$$

Nel caso complesso, $\langle Y, X \rangle = \overline{\langle X, Y \rangle}$. Se $\langle X, Y \rangle = 0$, anche $\overline{\langle X, Y \rangle} = 0$. Quindi $\|X + Y\|^2 = \|X\|^2 + \|Y\|^2$. ■

Questo risultato, già visto al Capitolo 8 per spazi reali, vale identicamente per spazi vettoriali complessi: è la versione più generale del Teorema di Pitagora che si possa formulare in algebra lineare.

27.3 Le Funzioni come Vettori: lo Spazio L^2

L'idea chiave dell'analisi di Fourier è trattare le funzioni come vettori in uno spazio a dimensione infinita, lo spazio $L^2[-\pi, \pi]$ delle funzioni a quadrato integrabile, con prodotto interno:

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \overline{g(x)} dx$$

(coniugato complesso $\overline{g(x)}$ se g è a valori complessi; altrimenti $\overline{g(x)} = g(x)$).

Le funzioni trigonometriche $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$ formano un *sistema ortogonale* rispetto a questo prodotto interno: si dimostra (con un calcolo diretto di integrali) che $\langle \cos(mx), \cos(nx) \rangle = 0$ per $m \neq n$, e analogamente per le altre combinazioni.

27.4 Disuguaglianza di Bessel e Identità di Parseval

Proposizione 27.2 (Disuguaglianza di Bessel, fonte: Peirce, UBC). *Sia $f \in L^2[-\pi, \pi]$ con coefficienti di Fourier a_n, b_n . Per ogni N :*

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx \geq \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2)$$

Cenno (UBC Lecture 16). Si considera la somma parziale di Fourier $S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, che è la proiezione ortogonale di f sul sottospazio generato dalle prime N armoniche. Per il Teorema di Pitagora generalizzato applicato alla scomposizione $f = S_N + (f - S_N)$, con S_N e $(f - S_N)$ ortogonali tra loro (proprietà della proiezione ortogonale):

$$\|f\|^2 = \|S_N\|^2 + \|f - S_N\|^2 \geq \|S_N\|^2$$

Calcolando $\|S_N\|^2$ usando l'ortogonalità delle funzioni trigonometriche si ottiene la disuguaglianza di Bessel. ■

Teorema 27.2 (Identità di Parseval, fonte: Tikoo Teorema 4.8, Wikipedia EN). *Se la serie di Fourier di f converge a f in norma L^2 (cosa che accade per ogni funzione $f \in L^2[-\pi, \pi]$, per il teorema di completezza del sistema trigonometrico), la disuguaglianza di Bessel diventa un'uguaglianza:*

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \quad (27.1)$$

Schema della dimostrazione, fonte: Tikoo. Per il Teorema di Pitagora generalizzato (sistema ortonormale completo), se $\{e_n\}$ è una base ortonormale completa di L^2 e $f = \sum_n \langle f, e_n \rangle e_n$, allora:

$$\|f\|^2 = \sum_n |\langle f, e_n \rangle|^2$$

Questa è l'identità di Parseval astratta. Applicandola alla base trigonometrica normalizzata (dividendo $\cos(nx)$ e $\sin(nx)$ per le rispettive norme $\sqrt{\pi}$), si ottiene esattamente la formula (27.1). ■

Esempio 27.1 (Verifica numerica di Parseval per $f(x) = x$). Sia $f(x) = x$ su $[-\pi, \pi]$. La sua serie di Fourier (dispari, quindi solo seni) è $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$, con $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$ e $a_n = 0$.

Lato sinistro di (27.1): $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3} \approx 6,5797$.

Lato destro: $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} = 4 \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{2\pi^2}{3} \approx 6,5797$ (usando la celebre somma di Euler $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$, il "Problema di Basilea").

I due valori coincidono esattamente: $\frac{2\pi^2}{3} = \frac{2\pi^2}{3}$. ✓ Una verifica numerica troncando la somma a $N = 10^5$ termini dà 6,57970, in accordo con il valore esatto 6,57974 a meno dell'errore di troncamento.

Il Problema di Basilea come bonus

È interessante notare che l'identità di Parseval applicata a $f(x) = x$ fornisce, come sottoprodotto, una dimostrazione alternativa della somma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, il celebre Problema di Basilea risolto da Euler nel 1735. Questa è una delle connessioni più sorprendenti tra il Teorema di Pitagora (nella sua veste di Parseval) e la teoria dei numeri.

27.5 La Trasformata di Fourier e il Teorema di Parseval–Plancherel

Fonte: Story of Mathematics, *Parseval's Theorem*; Wikipedia EN *Parseval's theorem*

"Parseval's theorem... think of it as a Pythagorean theorem of Fourier transform." La Trasformata di Fourier $\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$ estende le serie di Fourier a funzioni non periodiche definite su tutto $\mathbb{R}$.

Teorema 27.3 (Parseval–Plancherel). Per $f \in L^2(\mathbb{R})$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \quad (27.2)$$

Questa identità afferma che la Trasformata di Fourier è un'*isometria*: preserva la "lunghezza" (la norma L^2) delle funzioni, esattamente come una rotazione nello spazio euclideo preserva la lunghezza dei vettori. In fisica, l'equazione (27.2) si interpreta come conservazione dell'energia: l'energia totale di un segnale (lato sinistro, nel dominio del tempo) è uguale all'energia totale calcolata nel dominio delle frequenze (lato destro). Per questo motivo, l'equazione è anche chiamata *teorema dell'energia*.

27.6 Parametrizzazione Razionale del Cerchio Unitario via Numeri Complessi

Fonte: arXiv:1406.3014, *Rational Relativistic Collisions*; arXiv:2203.16709 (Jaklitsch, Martinez, Miller, Mukherjee)

La parametrizzazione razionale del cerchio unitario $x^2 + y^2 = 1$ collega direttamente le terne pitagoriche al gruppo delle rotazioni $SO(2)$.

Proposizione 27.3 (Parametrizzazione razionale). *Ogni punto razionale (x, y) sul cerchio unitario $x^2 + y^2 = 1$ (escluso $(-1, 0)$) si scrive come:*

$$x = \frac{M^2 - N^2}{M^2 + N^2}, \quad y = \frac{2MN}{M^2 + N^2}$$

per qualche coppia di interi $M > N > 0$ coprimi.

Cenno, fonte: arXiv:1108.6310, Counterexamples to the Hasse Principle. Si traccia la retta di pendenza t passante per il punto fisso $(-1, 0)$ del cerchio: $y = t(x + 1)$. Intersecando con $x^2 + y^2 = 1$ si ottiene, dopo fattorizzazione, il secondo punto di intersezione $P_t = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)$. Scrivendo $t = N/M$ (rapporto di interi) si ottiene esattamente la parametrizzazione enunciata. ■

Moltiplicando per $M^2 + N^2$, si ritrova esattamente la formula di Euclide per le terne pitagoriche (Capitolo 4 e Capitolo 19): $a = M^2 - N^2$, $b = 2MN$, $c = M^2 + N^2$. Questa è la stessa identità che, vista attraverso il quadrato di un numero di Gauss $z = M + Ni$ (Capitolo 19), dà $z^2 = (M^2 - N^2) + 2MNi$. I punti razionali sul cerchio unitario, le terne pitagoriche e i quadrati dei numeri di Gauss sono dunque tre facce dello stesso oggetto algebrico. □

Struttura di gruppo

I punti razionali sul cerchio unitario formano un gruppo isomorfo al sottogruppo razionale di $SO(2)$ (le matrici di rotazione con $\cos \theta, \sin \theta \in \mathbb{Q}$), con l'operazione di composizione di rotazioni corrispondente alla moltiplicazione di numeri complessi di modulo 1. Questa struttura di gruppo è il punto di partenza del lavoro di Jaklitsch, Martinez, Miller e Mukherjee (2022) che generalizza queste idee all'equazione di Pell (Capitolo 19).

Capitolo 28

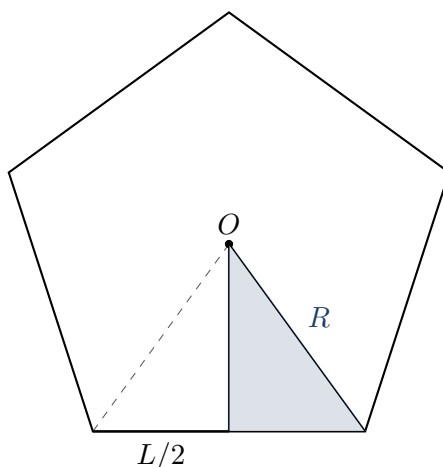
Come Ricondurre Geometrie Complesse al Triangolo Rettangolo

Questo capitolo, fortemente illustrato, mostra il "trucco" pedagogico più importante della geometria elementare e solida: qualunque poligono regolare, qualunque solido platonico, qualunque solido di rotazione, può essere scomposto in triangoli rettangoli, rendendo applicabile il Teorema di Pitagora anche a figure apparentemente lontane dal triangolo rettangolo di partenza.

28.1 Poligoni Regolari: Apotema, Lato e Raggio

Definizione 28.1 (Apotema). *L'apotema di un poligono regolare è la distanza dal centro al punto medio di un lato (cioè il raggio della circonferenza inscritta).*

In ogni poligono regolare di n lati, congiungendo il centro con due vertici consecutivi e con il punto medio del lato che li unisce, si ottiene un triangolo rettangolo con cateti: l'apotema a_p e la metà del lato $L/2$, e ipotenusa il raggio della circonferenza circoscritta R .



Proposizione 28.1 (Formule del poligono regolare). *Per un poligono regolare di n lati di lunghezza L :*

$$a_p = \frac{L}{2 \tan(\pi/n)}, \quad R = \frac{L}{2 \sin(\pi/n)}, \quad R^2 = a_p^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2$$

Dimostrazione. L'ultima relazione è il Teorema di Pitagora applicato al triangolo rettangolo evidenziato in figura, con cateti a_p e $L/2$ e ipotenusa R . Le prime due formule derivano dalla trigonometria del triangolo isoscele formato da due raggi e un lato, dimezzato dall'apotema.

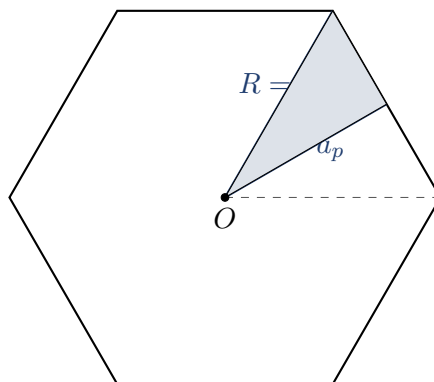
■

□

Esempio 28.1. Un pentagono regolare ha lato $L = 4$ cm. Calcola apotema e raggio circoscritto, e verifica con Pitagora.

Soluzione. $a_p = \frac{4}{2 \tan(36)} = \frac{4}{2 \cdot 0,7265} \approx 2,753$ cm. $R = \frac{4}{2 \sin(36)} = \frac{4}{2 \cdot 0,5878} \approx 3,403$ cm. Verifica: $a_p^2 + (L/2)^2 = 2,753^2 + 2^2 = 7,58 + 4 = 11,58$, e $R^2 = 3,403^2 = 11,58$. ✓ □

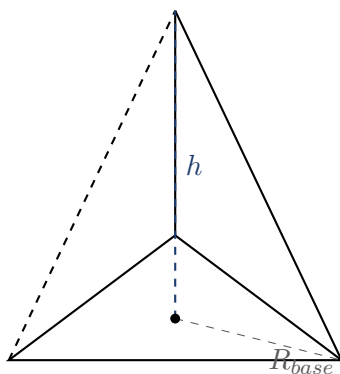
28.2 Esagono Regolare: il Caso Speciale



Nel caso speciale dell'esagono regolare, $R = L$ (il raggio è uguale al lato, perché il triangolo OP_0P_1 è equilatero). L'apotema è quindi $a_p = \frac{L\sqrt{3}}{2}$, ottenuta applicando il Teorema di Pitagora al triangolo rettangolo isoscele-metà: $a_p = \sqrt{R^2 - (L/2)^2} = \sqrt{L^2 - L^2/4} = \frac{L\sqrt{3}}{2}$.

28.3 Solidi Platonici: Altezze e Spigoli via Pitagora

28.3.1 Il Tetraedro Regolare



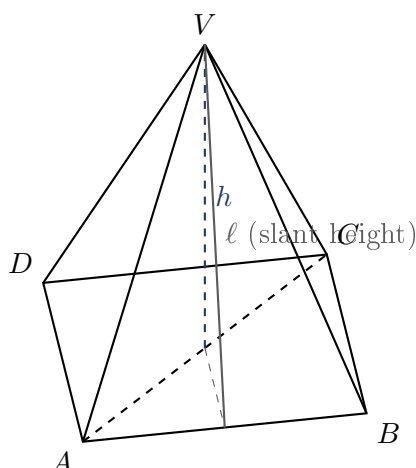
Per un tetraedro regolare di spigolo L , l'altezza h si calcola tramite il Teorema di Pitagora applicato al triangolo rettangolo formato dall'altezza, dal raggio della circonferenza circoscritta alla base triangolare $R_{base} = \frac{L}{\sqrt{3}}$, e dallo spigolo laterale L :

$$h = \sqrt{L^2 - R_{base}^2} = \sqrt{L^2 - \frac{L^2}{3}} = L\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{L\sqrt{6}}{3}$$

Esempio 28.2. Tetraedro regolare di spigolo $L = 6$ cm. Calcola l'altezza.

Soluzione. $h = \frac{6\sqrt{6}}{3} = 2\sqrt{6} \approx 4,90$ cm. □

28.3.2 Piramide a Base Quadrata



Proposizione 28.2. In una piramide regolare a base quadrata di lato L e altezza h , l'altezza della faccia laterale (apotema laterale, o slant height) ℓ e lo spigolo laterale e si calcolano con due applicazioni successive del Teorema di Pitagora:

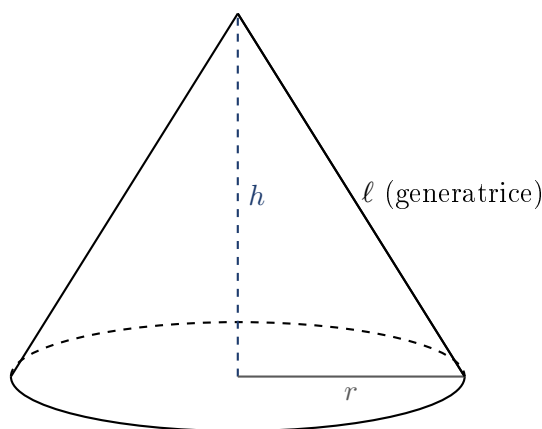
$$\ell = \sqrt{h^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}, \quad e = \sqrt{h^2 + \left(\frac{L\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{h^2 + \frac{L^2}{2}}$$

Dimostrazione. ℓ è l'ipotenusa del triangolo rettangolo formato dall'altezza h e dalla distanza dal centro della base al punto medio di un lato ($L/2$). e è l'ipotenusa del triangolo rettangolo formato da h e dalla distanza dal centro della base al vertice (metà della diagonale, $\frac{L\sqrt{2}}{2}$). ■ □

Esempio 28.3. Piramide a base quadrata, lato 6 m e altezza 8 m (le dimensioni della Grande Piramide sono in scala diversa, ma il metodo è lo stesso). Calcola lo *slant height* e lo spigolo laterale.

Soluzione. $\ell = \sqrt{8^2 + 3^2} = \sqrt{64 + 9} = \sqrt{73} \approx 8,544$ m. $e = \sqrt{8^2 + \frac{36}{2}} = \sqrt{64 + 18} = \sqrt{82} \approx 9,055$ m. □

28.4 Solidi di Rotazione: Cono e Tronco di Cono

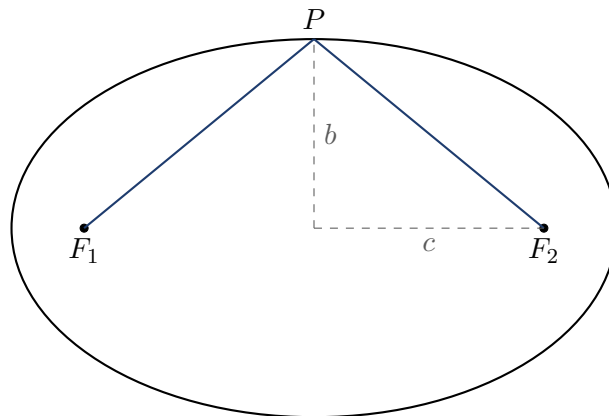


Già visto al Capitolo 17 (area laterale del cono), il triangolo rettangolo generatore del cono ha cateti r (raggio di base) e h (altezza), e ipotenusa la generatrice $\ell = \sqrt{r^2 + h^2}$.

Esempio 28.4. Un silo cilindrico-conico (es. in un impianto industriale) ha la parte superiore a forma di cono con raggio di base $r = 5$ m e altezza del cono $h = 12$ m. Calcola la generatrice del cono (la lunghezza del bordo obliquo, utile per il taglio della lamiera).

Soluzione. $\ell = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$ m. (Terna pitagorica esatta (5, 12, 13)!) $\square$

28.5 Sezioni Coniche: l'Ellisse e il Triangolo Rettangolo



Proposizione 28.3 (Relazione fondamentale dell'ellisse). Per un'ellisse con semiasse maggiore a , semiasse minore b , e distanza dal centro al fuoco c :

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Dimostrazione. Per definizione, un punto P sull'asse minore (in cima all'ellisse) ha distanza a da ciascun fuoco (proprietà della somma costante delle distanze dai fuochi, pari a $2a$, divisa equamente per simmetria). Il triangolo OPF_2 (con O il centro) è rettangolo in O , con cateti b (semiasse minore) e c (distanza focale), e ipotenusa a . Per Pitagora: $a^2 = b^2 + c^2$. ■ $\square$

Esempio 28.5. Un'ellisse ha semiasse maggiore $a = 5$ e distanza focale $c = 3$. Calcola il semiasse minore b e l'eccentricità $e = c/a$.

Soluzione. $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$. Eccentricità: $e = 3/5 = 0,6$. (Si noti che $a, c, b = 5, 3, 4$ è la terna pitagorica (3, 4, 5) riordinata.) $\square$

28.6 Schema Generale: il Metodo della Riconduzione

Il metodo in tre passi

Per ricondurre qualsiasi figura complessa (2D o 3D) al Teorema di Pitagora:

1. **Identificare l'altezza o la diagonale incognita** che si vuole calcolare.
2. **Trovare i due segmenti perpendicolari** (spesso un'altezza e una distanza orizzontale, o un raggio e una semidiagonale) che, uniti, formano l'ipotenusa cercata o un cateto noto.
3. **Verificare la perpendicolarità:** spesso garantita dalla simmetria della figura (un asse di simmetria è sempre perpendicolare alla base, un'altezza di un solido è sempre perpendicolare al piano di base).

Una volta identificato il triangolo rettangolo "nascosto" nella figura, l'applicazione del teorema è immediata.

Figura	Triangolo rettangolo nascosto	Relazione
Poligono regolare	Apotema, mezzo lato, raggio	$R^2 = a_p^2 + (L/2)^2$
Tetraedro regolare	Altezza, R_{base} , spigolo	$L^2 = h^2 + R_{base}^2$
Piramide quadrata	Altezza, mezzo lato, slant height	$\ell^2 = h^2 + (L/2)^2$
Cono	Altezza, raggio, generatrice	$\ell^2 = h^2 + r^2$
Ellisse	Semiasse minore, distanza focale, semiasse maggiore	$a^2 = b^2 + c^2$
Parallelepipedo	Due spigoli, diagonale di base	$d_{base}^2 = a^2 + b^2$

Capitolo 29

Pitagora “Senza Parole”: Quadruple e Nuove Dimostrazioni Visive

Le *dimostrazioni senza parole* (*Proof Without Words*, PWW) sono un genere specifico della letteratura matematica didattica: dimostrazioni che comunicano la verità di un teorema attraverso una figura accuratamente costruita, senza (o quasi senza) testo esplicativo. Questo capitolo presenta nuove dimostrazioni visive e introduce le *quadruple pitagoriche*, l'estensione naturale delle terne in dimensione 3.

Fonte di questo capitolo

F. Laudano, *Proof Without Words: Pythagorean Quadruples*, The College Mathematics Journal, 45:3, 179 (2014), <https://www.jstor.org/stable/10.4169/college.math.j.45.3.179>; voce *Pythagorean quadruple*, Wikipedia (EN) e Wolfram MathWorld; S. Sandri, *Le dimostrazioni senza parole per l'insegnamento della Geometria*, tesi di laurea, Università di Bologna, https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/15908/1/Serena_Sandri_tesi.pdf.

29.1 Quadruple Pitagoriche: la Versione 3D delle Terne

Definizione 29.1 (Quadrupla pitagorica). *Una quadrupla pitagorica è una quaterna di interi positivi (a, b, c, d) tali che $a^2 + b^2 + c^2 = d^2$.*

Geometricamente, una quadrupla pitagorica descrive un parallelepipedo rettangolo con spigoli interi a, b, c e diagonale spaziale intera d (Capitolo 10, Teorema 15.1): è quindi l'analogo tridimensionale della terna pitagorica, applicata non alle aree (come nel Teorema di de Gua) ma direttamente alle lunghezze.

Esempio 29.1 (Quadruple pitagoriche primitive più piccole). $(1, 2, 2, 3)$: $1 + 4 + 4 = 9 = 3^2$. ✓
 $(2, 3, 6, 7)$: $4 + 9 + 36 = 49 = 7^2$. ✓
 $(1, 4, 8, 9)$: $1 + 16 + 64 = 81 = 9^2$. ✓
 $(4, 6, 12, 14)$: nota, è $2 \times (2, 3, 6, 7)$, quindi non primitiva.

Teorema 29.1 (Formula generatrice delle quadruple, fonte: Wikipedia EN; P. Oliverio, 1996). *Tutte le quadruple pitagoriche primitive con a dispari si ottengono dalla formula di Lebesgue:*

$$a = m^2 + n^2 - p^2 - q^2, \quad b = 2(mq + np), \quad c = 2(nq - mp), \quad d = m^2 + n^2 + p^2 + q^2$$

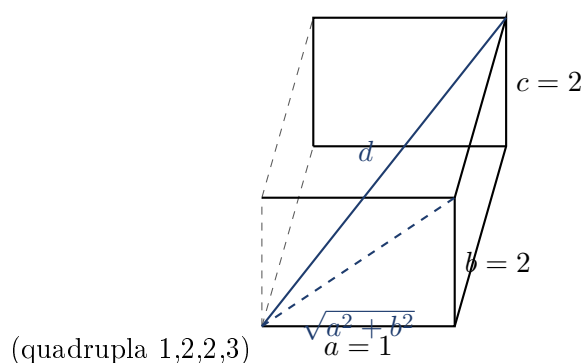
per opportuni interi $m, n, p, q \geq 0$ con $\gcd(m, n, p, q) = 1$ e $m + n + p + q$ dispari.

Una sottigliezza interessante (fonte: Wolfram MathWorld)

Per a e b entrambi pari, esistono sempre interi c, d che completano la quadrupla; per a e b entrambi dispari, *non esistono* tali interi (Oliverio, 1996). Questo è un vincolo di parità analogo a quello visto per le terne pitagoriche nel Capitolo 19.

29.2 Dimostrazione Visiva: dal Quadrato al Cubo

La dimostrazione "senza parole" più naturale per collegare le terne pitagoriche piane alle quadruple spaziali si basa sulla stessa idea geometrica della diagonale del parallelepipedo, vista come "torre" di applicazioni successive del teorema piano.



La figura mostra esattamente lo stesso schema usato per la diagonale spaziale (Capitolo 10): si applica prima Pitagora alla base ($1^2 + 2^2 = 5$, quindi diagonale di base $\sqrt{5}$), poi di nuovo alla diagonale spaziale ($5 + 4 = 9 = 3^2$). È interessante notare che, sebbene $\sqrt{5}$ non sia un intero, il risultato finale $d = 3$ lo è: questo è il "trucco" specifico delle quadruple pitagoriche, che non richiedono che la diagonale di base sia intera, ma solo che lo sia la diagonale finale.

29.3 Connessione con le Forme Quadratiche di Ipersuperfici

Fonte: Laudano (2014), abstract

“In questo lavoro consideriamo terne e quadruple pitagoriche usando le matrici delle forme fondamentali di ipersuperfici in spazi tridimensionali e quadridimensionali” (traduzione dall’abstract originale in inglese del paper).

L’approccio di Laudano generalizza l’idea della "prova senza parole" dal piano (dove la terna pitagorica emerge da una scomposizione di aree) allo spazio e oltre, usando la *prima forma fondamentale* di una ipersuperficie — uno strumento di geometria differenziale che misura come le distanze si comportano localmente su una superficie curva (concetto già incontrato, in forma elementare, nel Capitolo 16 sulle geometrie non euclidee).

29.4 La Ceviana e le Nuove Estensioni "Senza Parole"

Fonte: Laudano, abstract (Sunto in italiano del paper)

“Mostriamo che è possibile insegnare e apprendere la geometria mediante un percorso che, partendo da un’esplorazione storica, si sviluppa attraverso l’analisi di dimostrazioni *senza parole*... nella ricerca di nuove semplici estensioni del teorema di Pitagora”, con uso della *ceviana* (un segmento da un vertice al lato opposto, già incontrata nel Teorema di

Stewart, Capitolo 9) come strumento di costruzione.

Una possibile estensione "senza parole" basata sulla ceviana, in linea con l'approccio di Laudano, è la seguente: dato un triangolo rettangolo ABC (retto in A) e una ceviana AD verso un punto D sull'ipotenusa BC , il Teorema di Stewart (Capitolo 9) fornisce automaticamente una "famiglia" di identità pitagoriche generalizzate al variare della posizione di D , di cui il Teorema di Pitagora classico, il Primo e il Secondo Teorema di Euclide sono casi particolari (rispettivamente per $D = B$ o $D = C$, e per $D =$ piede dell'altezza).

29.5 Tesi di Laurea sulle Dimostrazioni Senza Parole: l'Approccio Didattico

Fonte: S. Sandri, Università di Bologna, Tesi di Laurea

La tesi descrive un metodo didattico basato sull'animazione delle PWW con software di geometria dinamica (GeoGebra), suddividendo le dimostrazioni per fascia scolastica: le PWW sull'equiscomponibilità dei quadrati del Teorema di Pitagora sono utilizzate già nel primo biennio delle scuole superiori (classi I e II), introducendo gli studenti al ragionamento visivo prima del rigore algebrico completo.

Suggerimento pratico per l'uso didattico

Le dimostrazioni "senza parole" presentate in questo manuale (in particolare quelle del Capitolo 6: scomposizione classica, dimostrazione cinese, Bhaskara) possono essere animate con GeoGebra seguendo l'approccio di Sandri (2018–2019): si costruisce la figura statica, si introduce uno *slider* (cursore) che controlla la rotazione o traslazione dei pezzi, e si verifica dinamicamente che l'area si conservi durante il movimento. Questo rende "visibile" il passaggio logico che, nella versione statica, richiede di confrontare due figure separate.

29.6 Tabella delle Quadruple Pitagoriche Primitive più Piccole

a	b	c	d
1	2	2	3
2	3	6	7
1	4	8	9
4	4	7	9
2	6	9	11
6	6	7	11
3	4	12	13
2	5	14	15
4	6	12	14*

* Non primitiva: $= 2 \times (2, 3, 6, 7)$.

Capitolo 30

Il Teorema di Pitagora nel Machine Learning e nella Data Science

Questo capitolo mostra come il Teorema di Pitagora, nella sua forma di distanza euclidea n -dimensionale, sia uno degli strumenti più usati nell'apprendimento automatico (*machine learning*) moderno.

Fonti di questo capitolo

S. Raschka, *STAT 451: Introduction to Machine Learning*, Lecture 02 (Nearest Neighbor Methods), University of Wisconsin–Madison, https://sebastianraschka.com/pdf/lecture-notes/stat451fs20/02-knn_notes.pdf; L. Schmidt-Thieme, *Machine Learning: Nearest Neighbor and Kernel Methods*, ISMLL, University of Hildesheim, <https://www.ismll.uni-hildesheim.de/lehre/ml-07w/skript/ml-2up-03-nearest-neighbor.pdf>; *Machine Learning: The Science of Selection under Uncertainty*, arXiv:2509.21547.

30.1 L'Algoritmo dei k Vicini più Prossimi (k-NN)

L'algoritmo *k-Nearest Neighbors* (k-NN) è uno dei metodi di classificazione più semplici e diffusi: per classificare un nuovo punto, si cercano i k punti del set di addestramento più vicini (secondo una metrica di distanza) e si assegna la classe più frequente tra di essi.

Fonte: arXiv:2509.21547

“Per punti in $\mathbb{R}^d$ la distanza potrebbe essere la distanza euclidea $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\| = \sqrt{\sum_{j=1}^d (x_j - x'_j)^2}$.” Questa è, alla lettera, il Teorema di Pitagora generalizzato a d dimensioni (Capitolo 18).

Esempio 30.1 (Calcolo della distanza k-NN). Due punti nello spazio delle caratteristiche (*feature space*) sono $P_1 = (1, 4)$ e $P_2 = (4, 1)$. Calcola la distanza euclidea usata dall'algoritmo k-NN per decidere se sono "vicini".

Soluzione.

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(4-1)^2 + (1-4)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4,243$$

□

30.2 La Distanza di Minkowski: Generalizzazione di Pitagora

Fonte: Raschka, STAT 451 Lecture 02

“Una generalizzazione della distanza euclidea o di Manhattan è la cosiddetta distanza di Minkowski.”

Definizione 30.1 (Distanza di Minkowski). Per $p \geq 1$, la distanza di Minkowski tra $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ e $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ è:

$$d_p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$$

- Per $p = 1$: *distanza di Manhattan* (o L^1), $d_1 = \sum_i |x_i - y_i|$.
- Per $p = 2$: *distanza euclidea* (Teorema di Pitagora generalizzato), $d_2 = \sqrt{\sum_i (x_i - y_i)^2}$.
- Per $p \rightarrow \infty$: *distanza di Chebyshev*, $d_\infty = \max_i |x_i - y_i|$.

Perché $p = 2$ è speciale

La distanza euclidea ($p = 2$) è l'unica norma di Minkowski che deriva da un *prodotto interno* (e quindi soddisfa esattamente la struttura del Teorema di Pitagora, con la possibilità di parlare di angoli e ortogonalità tra vettori, Capitolo 8). Le altre norme di Minkowski ($p \neq 2$) non hanno questa proprietà: non esiste un concetto naturale di "perpendicolarità" associato a $p = 1$ o $p = \infty$.

Esempio 30.2. Confronta le distanze di Manhattan, euclidea e Chebyshev tra $P = (0, 0)$ e $Q = (3, 4)$.

Soluzione. $d_1 = |3 - 0| + |4 - 0| = 7$. $d_2 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ (Pitagora classico, terna $(3, 4, 5)$). $d_\infty = \max(3, 4) = 4$.

Si osserva la disuguaglianza $d_\infty \leq d_2 \leq d_1$, valida in generale per le norme di Minkowski. $\square$

30.3 k -Means Clustering: Centroidi e Distanza Euclidea

Nell'algoritmo di clustering k -means, ogni punto viene assegnato al centroide (media del cluster) più vicino, usando tipicamente la distanza euclidea al quadrato:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{c}_j)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - c_{j,i})^2$$

La scelta della distanza euclidea (anziché un'altra norma di Minkowski) non è casuale: l'algoritmo k -means minimizza la *devianza entro i cluster* (Within-Cluster Sum of Squares), una quantità che, come visto al Capitolo 8, ha esattamente la struttura additiva del Teorema di Pitagora generalizzato (la stessa che lega la devianza totale, la devianza tra gruppi e la devianza dentro i gruppi nell'ANOVA).

30.4 Kernel Methods: la Distanza nello Spazio delle Feature

Fonte: USPTO Patent 10073887 (descrizione tecnica); concetti standard nei kernel methods

I metodi kernel (es. Support Vector Machines) "rialzano" implicitamente i dati in uno spazio delle caratteristiche a dimensione più alta (anche infinita), dove si applica esattamente

la stessa nozione di distanza euclidea/prodotto scalare vista per gli spazi di Hilbert (Capitolo 8, Capitolo 20).

Il *kernel trick* permette di calcolare il prodotto scalare $\langle \phi(\mathbf{x}), \phi(\mathbf{y}) \rangle$ in uno spazio delle feature ϕ ad alta dimensione, senza calcolare esplicitamente ϕ , tramite una funzione kernel $K(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \langle \phi(\mathbf{x}), \phi(\mathbf{y}) \rangle$. La distanza euclidea nello spazio delle feature si esprime interamente in funzione del kernel:

$$\|\phi(\mathbf{x}) - \phi(\mathbf{y})\|^2 = K(\mathbf{x}, \mathbf{x}) - 2K(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + K(\mathbf{y}, \mathbf{y})$$

che è esattamente la Legge dei Coseni (Capitolo 18) riscritta in termini di prodotti scalari: $\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 - 2\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$, dove l'ultimo termine corrisponde a $-2ab \cos \hat{\gamma}$ nella formulazione classica.

30.5 Similarità Coseno: l'Angolo, non la Distanza

In molte applicazioni di text mining e raccomandazione, si usa la *similarità coseno* invece della distanza euclidea:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}$$

Questa formula, già incontrata al Capitolo 18 per il calcolo dell'angolo tra vettori, è preferita alla distanza euclidea quando si vuole misurare la "somiglianza di direzione" tra due vettori di caratteristiche (ad esempio, due documenti rappresentati come vettori di frequenze di parole) indipendentemente dalla loro "lunghezza" (ad esempio, dalla lunghezza totale del documento).

30.6 Riepilogo: Pitagora come Fondamento della Distanza in ML

Algoritmo/Metodo	Ruolo del Teorema di Pitagora
k-Nearest Neighbors	Distanza euclidea per identificare i vicini più prossimi
k-Means Clustering	Minimizzazione della devianza (somma dei quadrati delle distanze)
Support Vector Machines (kernel)	Distanza nello spazio delle feature via prodotto scalare
Regressione lineare (minimi quadrati)	Minimizzazione della somma dei quadrati dei residui
Riduzione dimensionale (PCA)	Massimizzazione/minimizzazione di norme via decomposizione ortogonale
Similarità coseno	Angolo tra vettori (Legge dei Coseni, Capitolo 18)

Capitolo 31

Il Teorema di Pitagora in Crittografia

Le terne pitagoriche e gli interi di Gauss, studiati nei capitoli precedenti per il loro valore puramente matematico, trovano applicazione anche in crittografia, sia come strumento di codifica sia come tecnica di attacco a sistemi di cifratura come l’RSA.

Fonti di questo capitolo

S. Kak, *Pythagorean Triples and Cryptographic Coding*, arXiv:1004.3770; M. Gondree et al., *New Semi-Prime Factorization and Application in Large RSA Key Attacks*, J. Cybersecurity and Privacy, 1 (2021); R.C. Alperin, *The Modular Tree of Pythagoras*, San Jose State University, arXiv:math/0010281; V. Yegnanarayanan, P. Yakkala, *Pythagorean Triples in Cryptography and Associated Networks*.

31.1 Codifica di Messaggi tramite Terne Pitagoriche

Fonte: Kak, arXiv:1004.3770

“Se la coordinata $(a/c, b/c)$ è vista come un punto sul cerchio unitario, significa che un’infinità numerabile di questi punti è razionale.” Questa osservazione (già vista al Capitolo 20 nella parametrizzazione razionale del cerchio) è la base per codificare informazione tramite la scelta della terna.

Un possibile schema di codifica, basato sulla formula di Euclide $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$, usa la coppia (m, n) come "chiave" che determina univocamente la terna (a, b, c) , che a sua volta può rappresentare un blocco di testo cifrato tramite una codifica numerica del messaggio.

Esempio 31.1 (Schema di codifica con m, n). Sia $(m, n) = (7, 2)$, scelta come chiave. La terna generata è:

$$a = m^2 - n^2 = 49 - 4 = 45, \quad b = 2mn = 2 \cdot 7 \cdot 2 = 28, \quad c = m^2 + n^2 = 49 + 4 = 53$$

Verifica: $45^2 + 28^2 = 2025 + 784 = 2809 = 53^2$. ✓ I tre numeri $(45, 28, 53)$ possono essere usati, in uno schema di codifica a blocchi, per rappresentare tre componenti di un messaggio (ad esempio sostituendo lettere con valori numerici e operando modulo un numero fissato), con la proprietà che il destinatario, conoscendo (m, n) , può rigenerare la stessa terna per la decodifica.

31.2 Il Gruppo Modulare e l’Albero di Pitagora

Fonte: Alperin, *The Modular Tree of Pythagoras*, arXiv:math/0010281

“Le terne pitagoriche sono semplicemente i quadrati dell’insieme degli interi di Gauss”, e possono essere identificate con un’orbita di un sottogruppo (di indice 6) del gruppo modulare $\Gamma = PSL_2(\mathbb{Z})$, generato dalle immagini di $U^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $L^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Questo risultato collega l’albero ternario delle terne pitagoriche primitive (già visto al Capitolo 19, con le matrici di Berggren) a una struttura algebrica ancora più profonda: l’azione del gruppo modulare $PSL_2(\mathbb{Z})$ (un oggetto centrale in teoria dei numeri, geometria iperbolica e teoria delle forme modulari) sull’insieme delle matrici intere. Le terne pitagoriche emergono come un’orbita specifica di questa azione, fornendo un ponte concettuale tra la geometria elementare del triangolo rettangolo e la matematica più avanzata delle forme modulari, oggetto di studio in connessione con la dimostrazione dell’Ultimo Teorema di Fermat (Capitolo 14).

31.3 Quadruple Pitagoriche e Fattorizzazione di Semiprimi (Attacco a RSA)

Fonte: J. Cybersecurity and Privacy, 1 (2021), *New Semi-Prime Factorization*

“Se una quadrupla pitagorica ha il quadrato di una terna e N è semiprimo, allora N può essere fattorizzato.” Il problema della fattorizzazione di un semiprimo (prodotto di due primi, come nel modulo RSA) si riduce al problema di trovare una specifica rappresentazione come somma di tre quadrati.

Questo risultato è particolarmente importante per la sicurezza crittografica: la sicurezza dell’algoritmo RSA si basa sulla presunta difficoltà computazionale di fattorizzare un numero $N = pq$ (prodotto di due primi grandi, il *modulo RSA*). Il metodo descritto nella fonte usa l’identità di Brahmagupta–Fibonacci (Capitolo 19) per ridurre quattro quadruple pitagoriche a due terne pitagoriche, le quali, tramite il calcolo del massimo comun divisore dei lati, forniscono direttamente i fattori p e q del semiprimo N .

Perché questo è rilevante per la sicurezza

Questo approccio è concettualmente simile al *metodo di fattorizzazione di Fermat* (collegato al fatto che ogni numero dispari N si scrive come differenza di due quadrati, $N = x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$): entrambi i metodi sfruttano relazioni quadratiche per individuare i fattori di un numero composto, senza ricorrere alla ricerca esaustiva di divisori. La loro efficacia pratica dipende dalla "vicinanza" relativa dei due fattori primi p e q : se sono molto vicini tra loro, questi metodi possono essere sorprendentemente rapidi.

31.4 Distribuzione delle Terne e Reti di Comunicazione

Fonte: Yegnanarayanan & Yakkala, *Pythagorean Triples in Cryptography and Associated Networks*

Gli autori applicano le terne pitagoriche alla generazione di sequenze pseudo-casuali per schemi di cifratura, e studiano le proprietà di rete (grafi) associate all’insieme delle terne pitagoriche, dove i nodi rappresentano le terne e gli archi le relazioni di generazione (ad esempio, tramite l’albero ternario di Berggren visto al Capitolo 19).

31.5 Connessione con la Crittografia a Curve Ellittiche

Come accennato al Capitolo 19 (equazione di Pell e curve ellittiche), le terne pitagoriche sono collegate ai punti razionali su una conica (il cerchio unitario), mentre la crittografia a curve ellittiche (ECC, *Elliptic Curve Cryptography*), uno degli standard moderni per la cifratura a chiave pubblica, si basa sui punti razionali su curve di grado superiore (le curve ellittiche, di genere 1). La differenza di complessità tra questi due problemi (conica vs. curva ellittica) è precisamente ciò che rende la ECC sicura: mentre la parametrizzazione razionale del cerchio è elementare (Capitolo 20), non esiste un analogo così semplice per le curve ellittiche generali, e il problema del logaritmo discreto su tali curve è computazionalmente difficile.

31.6 Riepilogo

Concetto	Applicazione crittografica
Formula di Euclide $(m, n) \rightarrow (a, b, c)$	Schema di codifica a chiave (m, n)
Interi di Gauss e norma moltiplicativa	Base teorica per la fattorizzazione di semiprimi
Identità di Brahmagupta–Fibonacci	Riduzione di quadruple a terne nella fattorizzazione RSA
Gruppo modulare $PSL_2(\mathbb{Z})$	Struttura algebrica delle terne (Albero di Pitagora)
Parametrizzazione razionale del cerchio	Contrasto concettuale con la sicurezza delle curve ellittiche

Capitolo 32

Il Teorema di Pitagora nella Statistica e nella Regressione

Questo capitolo approfondisce, con il rigore delle fonti universitarie, la connessione tra il Teorema di Pitagora e due pilastri della statistica: la regressione lineare (minimi quadrati) e l'analisi della varianza (ANOVA), già introdotta brevemente al Capitolo 8.

Fonti di questo capitolo

J. Li, *OLS Geometry*, Miami University, https://www.fsb.miamioh.edu/lij14/311r_or_geo.pdf; D.S.G. Pollock, *Econometrics*, cap. 6 (*The Classical Linear Regression Model*), University of Leicester, <https://www.le.ac.uk/users/dsgp1/COURSES/MESOMET/ECMETXT/06mesmet.pdf>; *Lecture 8: Decomposing Sums of Squares*, University of Washington, <https://sites.stat.washington.edu/tsr/s421/lectures/lecture8.pdf>; M.S. Carlson, *A Generalization of Pythagoras's Theorem and Application to Explanations of Variance Contributions in Linear Models*, ETS Research Report (2014).

32.1 La Regressione Lineare come Proiezione Ortogonale

Fonte: J. Li, Miami University, *OLS Geometry*

“Poiché la proiezione $\hat{y}$ e l'errore di proiezione $\hat{u}$ sono ortogonali (perpendicolari), il Teorema di Pitagora $c^2 = a^2 + b^2$ implica la seguente decomposizione della variazione totale di y : somma totale dei quadrati = somma dei quadrati spiegata + somma dei quadrati residua.”

Nella regressione lineare con il metodo dei minimi quadrati ordinari (*Ordinary Least Squares*, OLS), il vettore delle osservazioni $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ viene scomposto in due componenti ortogonali:

$$\mathbf{y} = \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{u}}$$

dove $\hat{\mathbf{y}} = X\hat{\beta}$ è la proiezione ortogonale di $\mathbf{y}$ sul sottospazio generato dalle colonne della matrice dei regressori X , e $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$ è il vettore dei residui.

Teorema 32.1 (Decomposizione pitagorica della devianza, fonte: Li, Miami University). *Poiché $\hat{\mathbf{y}} \perp \hat{\mathbf{u}}$ (proprietà della proiezione ortogonale ai minimi quadrati), vale:*

$$\|\mathbf{y}\|^2 = \|\hat{\mathbf{y}}\|^2 + \|\hat{\mathbf{u}}\|^2$$

Centrando le variabili rispetto alla media (sottraendo $\bar{y}$), questa relazione diventa la celebre identità della regressione:

$$SST = SSR + SSE \tag{32.1}$$

dove $SST = \sum (y_i - \bar{y})^2$ (devianza totale), $SSR = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2$ (devianza spiegata dalla regressione), $SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ (devianza residua).

Dimostrazione. È un'applicazione diretta del Teorema di Pitagora generalizzato (Capitolo 8): se $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, allora $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2$. Qui $\mathbf{a} = \hat{\mathbf{y}} - \bar{y}\mathbf{1}$ (devianza spiegata) e $\mathbf{b} = \hat{\mathbf{u}}$ (residui), che sono ortogonali per la teoria della proiezione OLS. ■ □

32.2 Il Coefficiente di Determinazione R^2

Dalla decomposizione (32.1) si ricava il coefficiente di determinazione, una misura di quanto bene il modello di regressione si adatti ai dati:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

Perché $0 \leq R^2 \leq 1$ (fonte: Li, Miami University)

“Quella decomposizione implica che l' R^2 di una regressione è compreso tra 0 e 1.” Questo segue immediatamente dal Teorema di Pitagora: poiché SSR e SSE sono entrambe non negative (sono norme al quadrato) e la loro somma è SST, il rapporto SSR/SST non può superare 1 né essere negativo. In termini geometrici, $R^2 = \cos^2 \theta$, dove θ è l'angolo tra il vettore $\mathbf{y} - \bar{y}\mathbf{1}$ e la sua proiezione $\hat{\mathbf{y}} - \bar{y}\mathbf{1}$: è quindi il quadrato del coseno dell'angolo, esattamente come nella trigonometria del triangolo rettangolo (Capitolo 4).

Esempio 32.1. Una regressione su $n = 10$ osservazioni dà $SST = 200$ e $SSE = 50$. Calcola SSR e R^2 .

Soluzione. Per la formula (32.1): $SSR = SST - SSE = 200 - 50 = 150$. $R^2 = \frac{150}{200} = 0,75$. Il modello "spiega" il 75% della variabilità totale di y . □

32.3 ANOVA come Decomposizione Pitagorica in Spazi Annidati

Fonte: Lecture 8, University of Washington; UCLA STAT 216

“Decomposizione ANOVA come Teorema di Pitagora in uno spazio $(n-1)$ -dimensionale.”

Nell'ANOVA a una via (*one-way ANOVA*), si confrontano k gruppi con n osservazioni totali. La fonte UCLA descrive tre sottospazi annidati di $\mathbb{R}^n$:

- S_1 : lo spazio 1-dimensionale generato dal vettore di tutti 1 (la media generale).
- S_2 : lo spazio k -dimensionale generato dai vettori indicatori di gruppo.
- $S_3 = \mathbb{R}^n$: lo spazio totale.

Applicando il Teorema di Pitagora due volte (una per ogni "strato" di proiezione tra spazi annidati), si ottiene la decomposizione a tre componenti:

$$SST = SS_{\text{tra gruppi}} + SS_{\text{dentro i gruppi}} \quad (32.2)$$

già introdotta in forma più semplice al Capitolo 8, ma qui giustificata rigorosamente tramite la geometria delle proiezioni successive su sottospazi annidati.

32.4 Visione Intuitiva: la Media come Vettore Perpendicolare alla Deviazione

Fonte: T. Kobayashi, *The Geometry of Uncertainty*

“Per definizione, la somma degli scarti $(x - \bar{x})$ è sempre zero. Quando si fa il prodotto scalare [del vettore costante $\bar{x}\mathbf{1}$ con il vettore degli scarti], si moltiplica semplicemente la media costante per la somma degli scarti [che è zero]. Poiché il prodotto scalare è zero, i vettori formano un angolo retto. Questo è il motivo per cui il Teorema di Pitagora funziona sui dati.”

Questa osservazione fornisce l'intuizione più semplice del perché la varianza si comporti "pitagoricamente": il vettore della media (costante, $\bar{x}\mathbf{1}$) e il vettore degli scarti dalla media $(x_i - \bar{x})$ sono *sempre* ortogonali, per pura conseguenza algebrica della definizione di media aritmetica — non è un'ipotesi aggiuntiva, ma una proprietà automatica.

Proposizione 32.1 (Ortogonalità automatica media-scatti). *Per qualsiasi insieme di dati $x_1, \dots, x_n$ con media $\bar{x}$, il vettore costante $\bar{x}\mathbf{1} = (\bar{x}, \dots, \bar{x})$ e il vettore degli scatti $\mathbf{d} = (x_1 - \bar{x}, \dots, x_n - \bar{x})$ sono ortogonali.*

Dimostrazione.

$$\bar{x}\mathbf{1} \cdot \mathbf{d} = \bar{x} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \bar{x} \left(\sum_i x_i - n\bar{x} \right) = \bar{x}(n\bar{x} - n\bar{x}) = 0 \quad \blacksquare$$

dove si è usato $\sum_i x_i = n\bar{x}$ per definizione di media. $\blacksquare$

□

Corollario 32.1 (Decomposizione pitagorica della devianza totale).

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = n\bar{x}^2 + \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Dimostrazione. Segue dal Teorema di Pitagora generalizzato applicato a $\mathbf{x} = \bar{x}\mathbf{1} + \mathbf{d}$, con $\bar{x}\mathbf{1} \perp \mathbf{d}$: $\|\mathbf{x}\|^2 = \|\bar{x}\mathbf{1}\|^2 + \|\mathbf{d}\|^2 = n\bar{x}^2 + \sum_i (x_i - \bar{x})^2$. $\blacksquare$

□

Esempio 32.2. Per i dati $\{2, 4, 6, 8\}$: $\bar{x} = 5$. Verifica la decomposizione pitagorica.

Soluzione. $\sum x_i^2 = 4 + 16 + 36 + 64 = 120$. $n\bar{x}^2 = 4 \cdot 25 = 100$. $\sum (x_i - \bar{x})^2 = (-3)^2 + (-1)^2 + 1^2 + 3^2 = 9 + 1 + 1 + 9 = 20$. Verifica: $100 + 20 = 120$. ✓

□

32.5 La Decomposizione QR e il Teorema di Pitagora

Fonte: Pollock, University of Leicester

“I metodi di calcolo dei coefficienti di regressione attualmente favoriti si basano sulla cosiddetta decomposizione QR della matrice dei dati X .”

La decomposizione QR scrive la matrice dei regressori come $X = QR$, dove Q ha colonne ortonormali e R è triangolare superiore. Geometricamente, Q fornisce una base ortonormale per lo spazio delle colonne di X , permettendo di applicare direttamente il Teorema di Pitagora (in forma di Identità di Parseval, Capitolo 20) per calcolare le norme e le proiezioni necessarie alla stima dei coefficienti di regressione, con vantaggi di stabilità numerica rispetto al calcolo diretto di $(X^T X)^{-1}$.

32.6 Riepilogo

Concetto statistico	Struttura pitagorica
$SST = SSR + SSE$ (regressione)	$\ \mathbf{y}\ ^2 = \ \hat{\mathbf{y}}\ ^2 + \ \hat{\mathbf{u}}\ ^2$
$R^2 = \cos^2 \theta$	Quadrato del coseno dell'angolo tra $\mathbf{y}$ e $\hat{\mathbf{y}}$
ANOVA a una via (3 spazi annidati)	Due applicazioni successive di Pitagora
Devianza totale = $n\bar{x}^2$ + devianza dalla media	Ortogonalità automatica media/scarti
Decomposizione QR	Base ortonormale per proiezioni numericamente stabili

Capitolo 33

Coordinate Omogenee, Visione Artificiale e Calibrazione Camera

Questo capitolo presenta un'applicazione tecnica avanzata e particolarmente rilevante per l'automazione industriale: l'uso delle coordinate omogenee nella visione artificiale (*computer vision*) e nella calibrazione delle videocamere, dove il calcolo di distanze (e quindi il Teorema di Pitagora) interviene a più livelli.

Fonti di questo capitolo

G. Hager, *Geometry and Calibration*, CS461, Johns Hopkins University, <https://www.cs.jhu.edu/~hager/Public/teaching/cs461/Notes/GeometryCalibration.pdf>; P. Sturm, *Some Lecture Notes on Geometric Computer Vision*, INRIA, https://inria.hal.science/cel-02129241/file/poly_3D_eng.pdf; A. Fusiello, *Elements of Geometric Computer Vision*, University of Edinburgh CVonline; D. Huttenlocher, *CS664 Computer Vision: Camera Geometry*, Cornell University; S. Banerjee, *Projective Geometry, Camera Models and Calibration*, IIT Delhi; voce *Homogeneous coordinates*, Wikipedia (EN).

33.1 Coordinate Omogenee: l'Idea di Base

Fonte: MIT, *Foundations of Computer Vision*

“Un punto in coordinate omogenee è invariante per scala (qualsiasi punto sulla retta che passa per l'origine si traduce nello stesso punto in coordinate non omogenee).”

Definizione 33.1 (Coordinate omogenee). *Un punto (x, y) del piano euclideo si rappresenta in coordinate omogenee come (sx, sy, s) per qualsiasi $s \neq 0$. Questo permette di rappresentare anche i "punti all'infinito" (con $s = 0$), fondamentali per descrivere la geometria della prospettiva.*

Sebbene le coordinate omogenee siano uno strumento essenzialmente *algebrico* (per linearizzare le trasformazioni prospettiche), il calcolo finale delle distanze reali tra punti nel mondo 3D, una volta tornati alle coordinate cartesiane standard, continua a basarsi sul Teorema di Pitagora classico.

33.2 Il Modello Pinhole e la Matrice di Calibrazione

Fonte: Banerjee, IIT Delhi; Fusiello, Edinburgh CVonline

La matrice di proiezione della camera P (una matrice 3×4) mappa punti 3D del mondo in

punti 2D dell'immagine, in coordinate omogenee. Tramite la decomposizione QR (Capitolo 26), P si fattorizza nel prodotto della matrice di calibrazione intrinseca K e della matrice di posa estrinseca $[R|T]$ (rotazione e traslazione).

Il processo di calibrazione della camera, fondamentale in qualsiasi sistema di visione artificiale per la guida di robot industriali, richiede di determinare i *parametri intrinseci* (lunghezza focale, centro ottico, rapporto d'aspetto $\tau = k_u/k_v$) e i *parametri estrinseci* (posizione e orientamento della camera rispetto al frame del robot).

Esempio 33.1 (Calcolo della distanza reale da pixel, esempio semplificato). Una camera con lunghezza focale $f = 800$ pixel osserva un oggetto di larghezza nota $W = 50$ mm, che nell'immagine occupa $w = 160$ pixel. Stimando la distanza D dell'oggetto dalla camera tramite la relazione di proiezione prospettica $w = f \cdot W/D$:

$$D = \frac{f \cdot W}{w} = \frac{800 \cdot 50}{160} = 250 \text{ mm}$$

Questa distanza D , una volta nota, permette di calcolare le coordinate 3D reali del punto (in mm), alle quali si applica poi il Teorema di Pitagora ordinario per qualsiasi calcolo di distanza successivo (ad esempio, tra due punti rilevati sull'oggetto).

33.3 Stereo Vision: Triangolazione e Disparità

Fonte: Huttenlocher, Cornell CS664

Nella visione stereo, due camere osservano la stessa scena da punti di vista leggermente diversi, e la *disparità* (differenza di posizione orizzontale dello stesso punto nelle due immagini) permette di calcolare la profondità Z tramite triangolazione.

Proposizione 33.1 (Formula della profondità stereo). *Per una coppia stereo con baseline B (distanza tra le due camere) e lunghezza focale f , la profondità di un punto con disparità d (in pixel) è:*

$$Z = \frac{f \cdot B}{d}$$

Una volta nota Z , le coordinate (X, Y) del punto nello spazio si ricavano dalla geometria di proiezione, e qualsiasi distanza tra due punti triangolati nello spazio 3D ricostruito si calcola, ancora una volta, applicando il Teorema di Pitagora tridimensionale (Capitolo 10).

33.4 Applicazione Industriale: Sistema di Visione su Robot Yaskawa

Nei sistemi di guida visiva per robot industriali (*vision-guided robotics*), una camera (fissa o montata sul polso del robot, configurazione *eye-in-hand*) localizza un pezzo nello spazio di lavoro, fornendo le coordinate (x, y, z) del punto di presa al sistema di controllo del robot. La catena di calcoli tipica è:

1. **Acquisizione immagine** e identificazione del pezzo (elaborazione di immagine, fuori dal campo di questo manuale).
2. **Triangolazione o stima di profondità** (stereo, o camera singola con dimensioni note del pezzo): produce coordinate camera (x_c, y_c, z_c) .
3. **Trasformazione camera-robot** (matrice di calibrazione mano-occhio, *hand-eye calibration*): produce coordinate robot (x_r, y_r, z_r) , tramite una trasformazione omogenea 4×4 del tipo già visto al Capitolo 22 (MULMAT in INFORM).

4. **Verifica di raggiungibilità:** applicazione del Teorema di Pitagora per calcolare $d = \sqrt{x_r^2 + y_r^2 + z_r^2}$ e confrontarla con l'envelope di lavoro del robot (Capitolo 5).
5. **Calcolo della traiettoria:** distanza euclidea (Pitagora) tra la posizione corrente del robot e il punto target, per pianificare il movimento MOVL.

Il Teorema di Pitagora come "collante" della catena di calcolo

Sebbene la calibrazione della camera richieda matematica sofisticata (geometria proiettiva, omografie, ottimizzazione non lineare per la stima dei parametri), una volta che le coordinate 3D del punto target sono note nel sistema di riferimento del robot, *ogni* calcolo successivo di distanza, raggiungibilità, o pianificazione di traiettoria torna a basarsi sul semplice ma fondamentale Teorema di Pitagora euclideo.

33.5 Omografie e Distanze sul Piano

Fonte: Huttenlocher, Cornell CS664; voce *Homogeneous coordinates*, Wikipedia

Un'*omografia* è una trasformazione proiettiva che mappa punti di un piano in punti di un altro piano (ad esempio, il piano dell'immagine in un piano del mondo reale, come il pavimento di una cella robotizzata vista dall'alto).

Una volta applicata l'omografia per "rettificare" l'immagine (cioè per ottenere una vista dall'alto non distorta), le distanze sul piano rettificato si misurano nuovamente con la formula euclidea standard $d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$. Questo è un pattern ricorrente nella visione artificiale industriale: usare strumenti algebrici sofisticati (omografie, coordinate omogenee) per "raddrizzare" il problema geometrico, in modo che il calcolo finale delle distanze torni a essere una semplice applicazione del Teorema di Pitagora.

33.6 Riepilogo

Fase del sistema di visione	Ruolo del Teorema di Pitagora
Calibrazione camera	Indiretto (tramite decomposizione QR, Capitolo 26)
Triangolazione stereo	Calcolo finale delle coordinate 3D dal punto triangolato
Trasformazione camera-robot	Verifica della norma delle colonne della matrice di rotazione
Verifica raggiungibilità	Applicazione diretta (distanza dal punto alla base del robot)
Pianificazione traiettoria MOVL	Applicazione diretta (distanza euclidea per interpolazione)

Capitolo 34

Il Teorema di Pitagora nell'Intelligenza Artificiale e nei Modelli LLM

Questo capitolo conclude il percorso del manuale con il collegamento più contemporaneo: come il Teorema di Pitagora, nella sua veste di distanza euclidea e norma vettoriale, sia un mattone fondante dell'intelligenza artificiale moderna, in particolare delle reti neurali, degli embedding semantici e dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM, *Large Language Models*).

Fonti di questo capitolo

Dataquest, *Measuring Similarity and Distance between Embeddings* (2026); HitReader, *Understanding Cosine Similarity: The Heart of Text and Vector Search*; arXiv:2601.10254, *NoReGeo: Non-Reasoning Geometry Benchmark* (2026); arXiv:2512.24505, *Evaluating the Reasoning Abilities of LLMs on Underrepresented Mathematics Competition Problems*, University of Missouri–Kansas City; arXiv:2503.08908, *Interpreting the Repeated Token Phenomenon in Large Language Models*; voce *Vector space model*, ricerca di G. Salton (1971).

34.1 Gli Embedding: Rappresentare il Significato come Vettori

Fonte: Dataquest, *Measuring Similarity and Distance between Embeddings* (2026)

“Questa è essenzialmente il teorema di Pitagora estesa allo spazio ad alta dimensione. Sottraiamo i valori corrispondenti, li eleviamo al quadrato, sommiamo tutto, e prendiamo la radice quadrata.”

Un *embedding* è una rappresentazione numerica di un oggetto (una parola, una frase, un'immagine, un token) come vettore in uno spazio a d dimensioni, tipicamente con d che varia da poche centinaia a diverse migliaia. Gli LLM moderni (come la famiglia GPT, Claude, Gemini, LLaMA) rappresentano internamente ogni token come un vettore di embedding, e gran parte del loro funzionamento si basa su operazioni geometriche su questi vettori.

Definizione 34.1 (Distanza euclidea tra embedding). *Dati due vettori di embedding $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^d$, la loro distanza euclidea è:*

$$d(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \sqrt{\sum_{i=1}^d (v_{1,i} - v_{2,i})^2}$$

Questa è, alla lettera, la formula della distanza euclidea n -dimensionale già dimostrata per induzione al Capitolo 18, qui applicata a uno spazio semantico anziché a uno spazio geometrico fisico: la stessa identica struttura matematica, applicata a un dominio concettualmente nuovo.

34.2 La Norma di un Vettore e il Problema della Normalizzazione

Fonte: HitReader, *Understanding Cosine Similarity*

“La lunghezza di un vettore nello spazio n -dimensionale è data da $\|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2}$. Questo generalizza il teorema di Pitagora oltre le due e tre dimensioni.”

Fonte: Dataquest, *Measuring Similarity and Distance between Embeddings (2026)*

“Se i tuoi embedding non sono normalizzati (cioè i vettori possono avere lunghezze diverse), due vettori che puntano in direzioni simili ma con magnitudini diverse mostreranno una distanza maggiore del previsto. Questo è il motivo per cui la similarità coseno... è spesso preferita per gli embedding testuali. Essa ignora la magnitudine e si concentra puramente sulla direzione.”

Questo è esattamente il problema discusso al Capitolo 28 (machine learning): quando la "lunghezza" (norma, calcolata via Pitagora) di un vettore di embedding non è informativa, si preferisce usare la similarità coseno, che isola l'informazione angolare:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_1\| \|\mathbf{v}_2\|}$$

Esempio 34.1 (Confronto distanza euclidea e similarità coseno). Siano $\mathbf{v}_1 = (3, 4)$ e $\mathbf{v}_2 = (4, 3)$ due vettori di embedding semplificati (in 2D per chiarezza).

Soluzione. Norma di $\mathbf{v}_1$ (Pitagora): $\|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{9 + 16} = 5$. Norma di $\mathbf{v}_2$: $\|\mathbf{v}_2\| = \sqrt{16 + 9} = 5$. Similarità coseno: $\cos \theta = \frac{3 \cdot 4 + 4 \cdot 3}{5 \cdot 5} = \frac{24}{25} = 0,96$. Distanza euclidea (Pitagora): $d = \sqrt{(4 - 3)^2 + (3 - 4)^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2} \approx 1,414$.

Si noti che i due vettori hanno *la stessa norma* (entrambe 5, essendo permutazioni della stessa terna pitagorica $(3, 4, 5)$), ma puntano in direzioni leggermente diverse: la similarità coseno (0,96, molto vicina a 1) e la distanza euclidea (piccola ma non nulla) catturano due aspetti complementari della loro relazione. $\square$

34.3 Il Modello Storico del Vector Space (Salton, 1971)

Fonte: arXiv:1811.00127, *Measuring Issue Ownership using Word Embeddings*

“La similarità vettoriale è un concetto fondamentale nell’elaborazione del linguaggio naturale fin dall’introduzione del *vector space model* per il recupero di informazioni da parte di Salton (1971).”

Il *vector space model*, introdotto da Gerard Salton oltre 50 anni fa (ben prima dell’avvento dei moderni LLM), rappresenta documenti e interrogazioni (query) come vettori in uno spazio dei termini, usando la similarità coseno (e quindi, indirettamente, la norma pitagorica) come misura di rilevanza. Questo modello, concettualmente semplicissimo, è il progenitore diretto di tutti i moderni sistemi di *retrieval* semantico usati oggi per potenziare gli LLM (ad esempio nei sistemi RAG, *Retrieval-Augmented Generation*).

34.4 Il Meccanismo di Attenzione (Attention) e il Prodotto Scalare

Fonte: arXiv:2503.08908, *Interpreting the Repeated Token Phenomenon in Large Language Models*

Il meccanismo di *self-attention*, cuore dell'architettura Transformer su cui si basano tutti i moderni LLM, calcola per ogni coppia di token (x_i, x_j) uno *score* di attenzione tramite il prodotto scalare normalizzato:

$$\text{score}(i, j) = \frac{q_i^T k_j}{\sqrt{d'}}$$

dove $q_i = W_q x_i$ (vettore "query") e $k_j = W_k x_j$ (vettore "key") sono trasformazioni lineari dell'embedding del token, e d' è la dimensione dei vettori.

Il fattore di normalizzazione $\sqrt{d'}$ al denominatore non è arbitrario: serve a controllare la varianza del prodotto scalare $q_i^T k_j$, che (per vettori casuali a componenti indipendenti di varianza unitaria) cresce in proporzione a d' — esattamente la stessa proprietà di scala che governa la norma pitagorica di un vettore n -dimensionale, dove $\|\mathbf{v}\|^2 = \sum_{i=1}^n v_i^2$ cresce linearmente con il numero di componenti n se le componenti hanno varianza fissata. Questo è un esempio sottile ma diretto di come la "matematica di Pitagora" (somme di quadrati e loro comportamento al crescere della dimensione) intervenga nelle scelte architetturali più fini dei moderni Transformer.

34.5 Benchmark di Comprensione Geometrica: gli LLM Capiscono Davvero Pitagora?

Fonte: arXiv:2601.10254, *NoReGeo: Non-Reasoning Geometry Benchmark (2026)*

“Anche i sistemi più avanzati raggiungono un'accuratezza massima complessiva del 65% in compiti di classificazione binaria” su problemi geometrici elementari risolvibili tramite la sola comprensione geometrica nativa, senza ricorrere a calcoli algebrici espliciti. “La comprensione geometrica esiste in forma latente negli encoder visivi, ma non emerge naturalmente nei paradigmi di addestramento degli LLM attuali.”

Questo è un risultato sorprendente: pur essendo in grado, nella maggior parte dei casi, di *enunciare e applicare correttamente* il Teorema di Pitagora in problemi algebrici standard (dove il teorema viene riconosciuto come pattern testuale/simbolico), i modelli LLM mostrano performance significativamente più basse quando devono dedurre relazioni geometriche *senza* l'aiuto di un'impostazione algebrica esplicita — cioè quando la "geometria nativa" (la capacità di "vedere" che due segmenti sono perpendicolari, o che una figura è un triangolo rettangolo) non emerge spontaneamente dal solo addestramento linguistico.

Fonte: arXiv:2512.24505, *University of Missouri–Kansas City (2026)*

Valutando GPT-4o-mini, Gemini-2.0-Flash e DeepSeek-V3 su problemi di concorsi matematici universitari (incluse domande di geometria analitica), gli autori riportano che “tutti i tre LLM hanno mostrato una performance notevolmente debole in Geometria” rispetto ad altre aree come Analisi o Matematica Discreta.

Fonte: analisi comparativa GPT-4/Claude/DeepSeek/LLaMA/Gemini (DIKWP Model)

“GPT-4 dispone di sufficienti dati di addestramento per aver visto molte dimostrazioni

comuni (dalle dimostrazioni geometriche delle scuole superiori a teoremi famosi come il teorema di Pitagora, il teorema fondamentale del calcolo, ecc.), e generalmente è in grado di riprodurle o adattarle correttamente.”

Una distinzione importante da comprendere

I risultati riportati suggeriscono una distinzione concettuale interessante: i moderni LLM tendono a eccellere nel *riconoscere e riprodurre* dimostrazioni note del Teorema di Pitagora (essendo stati addestrati su enormi quantità di testo matematico che le contiene, incluse probabilmente molte delle stesse fonti citate in questo manuale), ma mostrano più difficoltà nel *derivare da zero* relazioni geometriche analoghe in contesti visivi o configurazioni non standard — esattamente il tipo di intuizione geometrica "nativa" che un essere umano esperto userebbe per riconoscere al volo un triangolo rettangolo "nascosto" in una figura complessa (la stessa abilità descritta nel "metodo in tre passi" del Capitolo 21 di questo manuale).

34.6 Riduzione Dimensionale: PCA e la Conservazione delle Distanze

Fonte: [arXiv:1904.03061](#), *A Literature Study of Embeddings on Source Code*

Gli embedding hanno tipicamente più di tre dimensioni, fino a centinaia o migliaia. Tecniche come l'Analisi delle Componenti Principali (PCA) e t-SNE sono usate per ridurre la dimensionalità a scopo di visualizzazione in 2D o 3D.

La PCA, già accennata in forma implicita al Capitolo 28 (machine learning), opera tramite una decomposizione ortogonale dello spazio degli embedding, ed è essa stessa fondata sul Teorema di Pitagora generalizzato: la varianza totale dei dati (la cui radice quadrata è, essenzialmente, una norma pitagorica nello spazio delle caratteristiche) si scompone esattamente nella somma delle varianze lungo le componenti principali ortogonali, secondo lo stesso principio di scomposizione ortogonale della devianza già visto al Capitolo 30 per la statistica e la regressione.

Una nota di cautela (fonte: Aggarwal et al., citata in [arXiv:1904.03061](#))

È stato dimostrato (Beyer et al. 1999, citato nella stessa fonte) che, in spazi ad altissima dimensione, il rapporto tra la distanza al punto più vicino e quella al punto più lontano tende a 1: la distanza euclidea (Pitagora) perde gradualmente potere discriminante al crescere della dimensione, un fenomeno noto come “maledizione della dimensionalità”. Questo è uno dei motivi tecnici per cui, negli LLM e nei sistemi di retrieval moderni, si preferisce spesso la similarità coseno (che isola la direzione) alla pura distanza euclidea pitagorica quando si lavora in spazi di embedding a centinaia o migliaia di dimensioni.

34.7 Riepilogo

Componente dell'IA/LLM	Ruolo del Teorema di Pitagora
Embedding vettoriali	Rappresentazione di significato come punti in $\mathbb{R}^d$
Distanza euclidea tra embedding	Applicazione diretta della formula n -dimensionale (Capitolo 18)
Similarità coseno	Normalizzazione che isola l'angolo, complementare alla norma pitagorica
Meccanismo di self-attention	Prodotto scalare normalizzato $q_i^T k_j / \sqrt{d'}$
Vector Space Model (Salton, 1971)	Precursore storico, basato su norma e coseno
PCA per riduzione dimensionale	Scomposizione ortogonale della varianza (Pitagora generalizzato)
Benchmark di geometria nativa (NoReGeo)	Misura quanto la "intuizione pitagorica" emerga senza supporto algebrico

Conclusione del capitolo

Duemilacinquecento anni dopo la sua prima formulazione rigorosa, il Teorema di Pitagora continua a essere uno strumento di lavoro quotidiano — questa volta non per gli architetti o i geometri, ma per gli ingegneri che progettano le architetture neurali alla base dei sistemi di intelligenza artificiale più avanzati al mondo. Ogni volta che un modello linguistico confronta il significato di due frasi, calcola l'attenzione tra due token, o recupera un documento rilevante da un database vettoriale, esegue, in una forma o nell'altra, lo stesso calcolo che un agrimensore egizio eseguiva con una corda a tredici nodi: la radice quadrata della somma dei quadrati.

Capitolo 35

Problemi Olimpici e Competizioni Matematiche

Questo capitolo presenta problemi di livello olimpico (o vicino a tale livello) che coinvolgono il triangolo rettangolo e il Teorema di Pitagora, con soluzioni complete. Sono problemi tratti da competizioni reali o da riviste di problem-solving matematico, scelti per il loro valore didattico e la loro eleganza.

Fonti di questo capitolo

K. Zelator, *Reciprocal Properties of Pythagorean Triangles*, arXiv:1110.0217, con riferimento al problema Mayhem M390 pubblicato su *Crux Mathematicorum* (Canadian Mathematical Society, 2009); *International Mathematical Olympiad Problems and Solutions 1959–2009*; *IMO Compendium*, raccolta ufficiale dei problemi IMO.

35.1 Il Problema dei Reciproci (Crux Mathematicorum, Mayhem M390)

Esercizio 35.1 (Crux Mathematicorum, problema Mayhem M390, 2009). Un triangolo pitagorico ha cateti interi a e b , e h è l'altezza relativa all'ipotenusa. Determina tutti i triangoli per i quali:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{h} = 1$$

Fonte: Zelator, arXiv:1110.0217

“È stato dimostrato che l'unico triangolo pitagorico con questa proprietà è il triangolo con cateti 3 e 4 e ipotenusa 5.”

Soluzione. Sappiamo che $h = \frac{ab}{c}$ con $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ (Capitolo 4). L'equazione diventa:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{c}{ab} = 1 \implies \frac{b + a + c}{ab} = 1 \implies a + b + c = ab$$

Questa è un'equazione diofantina nelle incognite a, b (con $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ vincolato). Sostituendo $c = ab - a - b$ nella relazione di Pitagora $c^2 = a^2 + b^2$:

$$(ab - a - b)^2 = a^2 + b^2$$

Espandendo il quadrato a sinistra:

$$a^2b^2 - 2a^2b - 2ab^2 + a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + b^2$$

$$a^2b^2 - 2a^2b - 2ab^2 + 2ab = 0$$

Dividendo per ab (entrambi positivi, quindi $ab \neq 0$):

$$ab - 2a - 2b + 2 = 0 \implies ab - 2a - 2b + 4 = 2 \implies (a-2)(b-2) = 2$$

Poiché 2 ha solo i divisori 1, 2 (positivi) tra gli interi, e a, b sono interi positivi con $a-2, b-2$ che devono essere divisori di 2:

$$\{a-2, b-2\} = \{1, 2\} \implies \{a, b\} = \{3, 4\}$$

Verifica: $c = \sqrt{9+16} = 5$, $h = \frac{3 \cdot 4}{5} = 2,4$. $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2,4} = 0,3333 + 0,25 + 0,4167 = 1$. ✓

L'unica soluzione (a meno dello scambio $a \leftrightarrow b$) è il triangolo $(3, 4, 5)$. ■ □

Perché questo problema è elegante

Il problema dimostra come il *più famoso* triangolo rettangolo pitagorico non sia "famoso" solo per essere la terna pitagorica primitiva più piccola, ma possiede anche proprietà aritmetiche uniche, come questa relazione tra i reciproci dei cateti e dell'altezza, che nessun'altra terna pitagorica soddisfa.

35.2 Un Classico Problema IMO: Quadrati su un Segmento

Esercizio 35.2 (IMO, problema storico). Un punto M è scelto sul segmento AB . Si costruiscono i quadrati $AMCD$ e $MBEF$ dalla stessa parte di AB , con AM e MB come basi rispettive. Le circonferenze circoscritte a questi quadrati, con centri P e Q , si intersecano in M e in un secondo punto N . Dimostra che AN e BF (o una relazione analoga di perpendicolarità/concorrenza specificata dal problema originale) soddisfano una proprietà di concorrenza in un punto sulla retta AB estesa.

Nota didattica

Questo problema, di cui riportiamo la struttura generale (la formulazione completa e la dimostrazione integrale si trovano nella fonte *IMO Compendium*), è un classico esempio di come la costruzione di quadrati su segmenti di una retta, combinata con le circonferenze circoscritte, generi configurazioni geometriche ricche di proprietà di concorrenza e perpendicolarità — tutte, in ultima analisi, riconducibili al Teorema di Pitagora e al Teorema di Talete (Capitolo 7) applicati ripetutamente ai triangoli rettangoli che emergono dalla costruzione.

35.3 Problema di Costruzione: Triangolo Rettangolo con Mediana Media Geometrica

Esercizio 35.3 (Problema di costruzione, stile IMO Geometry Problems). Costruisci un triangolo rettangolo di ipotenusa data c , tale che la mediana relativa all'ipotenusa sia la media geometrica dei due cateti.

Soluzione. Per il Capitolo 7 (Corollario del Teorema di Talete), la mediana relativa all'ipotenusa in un triangolo rettangolo è sempre $m_c = c/2$, indipendentemente dai cateti. La condizione richiesta è quindi:

$$\frac{c}{2} = \sqrt{ab}$$

Quadrando: $\frac{c^2}{4} = ab$. Usando $c^2 = a^2 + b^2$: $\frac{a^2 + b^2}{4} = ab \implies a^2 + b^2 = 4ab \implies a^2 - 4ab + b^2 = 0$.

Risolvendo come equazione di secondo grado in $a/b =: k$: $k^2 - 4k + 1 = 0 \implies k = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$.

Quindi il rapporto tra i cateti deve essere $a/b = 2 + \sqrt{3}$ (o il suo reciproco $2 - \sqrt{3}$). Dato c , si calcola $b = \frac{c}{\sqrt{1 + k^2}}$ e $a = kb$, con $k = 2 + \sqrt{3}$.

Costruzione pratica: si traccia un segmento di lunghezza c (l'ipotenusa), si calcola $k = 2 + \sqrt{3} \approx 3,732$ (costruibile con riga e compasso, essendo $\sqrt{3}$ costruibile come altezza di un triangolo equilatero), e si determinano a, b di conseguenza, verificando che $a^2 + b^2 = c^2$. $\square$

35.4 Problema Avanzato: Triangoli Pitagorici con Area e Perimetro Uguali

Esercizio 35.4 (Problema classico di teoria dei numeri ricreativa). Trova tutti i triangoli rettangoli con lati interi tali che l'area sia numericamente uguale al perimetro.

Soluzione. Cerchiamo a, b, c con $a^2 + b^2 = c^2$ e $\frac{ab}{2} = a + b + c$.

Dalla seconda equazione: $c = \frac{ab}{2} - a - b$. Sostituendo nella prima e semplificando (calcolo analogo a quello del problema dei reciproci), si ottiene, dopo alcuni passaggi algebrici:

$$(a - 4)(b - 4) = 8$$

Le coppie di fattori di 8 (positivi, essendo $a, b > 4$ necessario per avere $a - 4, b - 4 > 0$): (1, 8), (2, 4), (8, 1), (4, 2).

Caso $(a - 4, b - 4) = (1, 8)$: $a = 5, b = 12$. $c = \sqrt{25 + 144} = 13$. Area = $\frac{5 \cdot 12}{2} = 30$. Perimetro = $5 + 12 + 13 = 30$. $\checkmark$

Caso $(a - 4, b - 4) = (2, 4)$: $a = 6, b = 8$. $c = \sqrt{36 + 64} = 10$. Area = $\frac{6 \cdot 8}{2} = 24$. Perimetro = $6 + 8 + 10 = 24$. $\checkmark$

Le uniche due soluzioni (a meno di scambio $a \leftrightarrow b$) sono i triangoli (5, 12, 13) e (6, 8, 10). $\square$

35.5 Problema di Disuguaglianza IMO-Style

Esercizio 35.5 (Stile IMO 1964, Problema 2 – adattato). Siano a, b, c i lati di un triangolo. Dimostra che:

$$a^2(b + c - a) + b^2(c + a - b) + c^2(a + b - c) \leq 3abc$$

e verifica che l'uguaglianza vale per il triangolo equilatero. Verifica numericamente la disuguaglianza per il triangolo rettangolo (3, 4, 5).

Soluzione. **Verifica per (3, 4, 5):** Lato sinistro: $9(4 + 5 - 3) + 16(5 + 3 - 4) + 25(3 + 4 - 5) = 9 \cdot 6 + 16 \cdot 4 + 25 \cdot 2 = 54 + 64 + 50 = 168$. Lato destro: $3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 180$. $168 \leq 180$. $\checkmark$ La disuguaglianza è verificata (non con uguaglianza, poiché il triangolo (3, 4, 5) non è equilatero).

Dimostrazione generale (cenno): Sostituendo $x = b+c-a$, $y = c+a-b$, $z = a+b-c$ (tutte positive per la disuguaglianza triangolare, e $a = (y+z)/2$, etc.), la disuguaglianza si trasforma in una applicazione della disuguaglianza AM-GM (media aritmetica $\geq$ media geometrica) ai termini x, y, z , con uguaglianza se e solo se $x = y = z$, cioè $a = b = c$ (triangolo equilatero). $\square$

35.6 Tabella dei Problemi Presentati

Problema	Tecnica risolutiva	Fonte
Reciproci $1/a + 1/b + 1/h = 1$	Diofantina, fattorizzazione	Crux Mathematicorum
Quadrati su segmento e circonferenze	Talete, concorrenza	IMO storico
Mediana = media geometrica	Equazione di secondo grado	Costruzione classica
Area = Perimetro	Diofantina, fattorizzazione	Teoria dei numeri ricreativa
Disuguaglianza $\sum a^2(b+c-a) \leq 3abc$	AM-GM, sostituzione	Stile IMO

Capitolo 36

Il Teorema di Pitagora nei Programmi Scolastici: un Confronto Internazionale

Questo capitolo conclude la parte teorica del manuale con una riflessione didattica: come viene collocato l'insegnamento del Teorema di Pitagora nei programmi ministeriali italiani e nei principali standard internazionali, in particolare il Common Core statunitense.

Fonti di questo capitolo

Modern Mathematics in Italy: A Difficult Challenge Between Rooted Tradition and Need for Innovation, SpringerLink (2023); *Common Core State Standards Initiative, High School: Geometry* e *Grade 8: Geometry*, <https://www.thecorestandards.org/Math/Content/8/G/> e <https://www.thecorestandards.org/Math/Content/HSG/>.

36.1 La Tradizione Italiana: dai Programmi Camaio ai Programmi Frascati

Fonte: SpringerLink, *Modern Mathematics in Italy*

“I teoremi solitamente insegnati in Italia come Primo e Secondo Teorema di Euclide corrispondono alle due parti della Proposizione 8 del Libro VI degli Elementi di Euclide. Sono necessari per dimostrare il teorema di Pitagora. Tutti questi teoremi scomparvero dai successivi Programmi di Camaio, ma il teorema di Pitagora fu reintrodotta, insieme al teorema di Talete, nei Programmi di Frascati.”

Questo passaggio storico, documentato dalla letteratura di storia della didattica della matematica, racconta una vicenda interessante: durante la riforma della "matematica moderna" degli anni '60 (i cosiddetti *Programmi di Camaio*), l'approccio assiomatico-sintetico tradizionale (con i due Teoremi di Euclide come premesse necessarie al Teorema di Pitagora) fu temporaneamente abbandonato in Italia, in favore di un approccio più strutturale e insiemistico. I successivi *Programmi di Frascati* segnarono un parziale ritorno alla tradizione euclidea, reintroducendo sia il Teorema di Pitagora sia il Teorema di Talete (Capitolo 7) come argomenti fondamentali, nella forma classica ancora oggi insegnata nelle scuole italiane.

Perché questo manuale segue l'approccio euclideo-classico

La scelta didattica di questo manuale — presentare prima i due Teoremi di Euclide (Capitolo 2) e poi il Teorema di Pitagora, seguendo la tradizione assiomatico-sintetica —

riflette esattamente l'impostazione consolidata nei programmi italiani dai tempi dei Programmi di Frascati in avanti, ed è la struttura tuttora prevalente nei libri di testo delle scuole secondarie italiane.

36.2 Il Common Core Statunitense: un Approccio Diverso

Fonte: Common Core State Standards, Grade 8 Geometry

“CCSS.Math.Content.8.G.B.6: Spiega una dimostrazione del Teorema di Pitagora e del suo inverso. CCSS.Math.Content.8.G.B.7: Applica il Teorema di Pitagora per determinare lunghezze incognite dei lati in triangoli rettangoli in problemi reali e matematici in due e tre dimensioni. CCSS.Math.Content.8.G.B.8: Applica il Teorema di Pitagora per trovare la distanza tra due punti in un sistema di coordinate.”

A differenza dell'approccio italiano (che introduce Pitagora alle scuole medie tramite la geometria sintetica e i Teoremi di Euclide), il Common Core statunitense introduce il teorema in **ottava classe** (*Grade 8*, corrispondente all'ultimo anno della *middle school* americana, equivalente grosso modo alla terza media italiana), con un'enfasi immediata sulle applicazioni pratiche bidimensionali e tridimensionali, e sul collegamento con il piano cartesiano — un collegamento che nel programma italiano viene tipicamente approfondito più avanti, alle scuole superiori (Capitolo 4 di questo manuale).

Il Teorema Inverso nel Common Core (fonte: dummies.com, *Pythagorean Theorem in Common Core Math*)

“Se l'angolo più grande di un triangolo è acuto, allora la somma delle aree dei quadrati con lati a e b sarà maggiore dell'area del quadrato con lato c ; se è un angolo ottuso, vale il contrario.” Questa è esattamente la stessa formulazione del corollario del Teorema di Carnot presentato al Capitolo 8 di questo manuale, confermando che, sebbene la sequenza didattica differisca tra i due sistemi scolastici, il contenuto matematico converge sugli stessi risultati fondamentali.

36.3 Geometria Analitica nelle Scuole Superiori (Common Core HS Geometry)

Fonte: Common Core, High School Geometry

“CCSS.Math.Content.HSG.GPE.A.1: Deriva l'equazione di una circonferenza di centro e raggio dati usando il Teorema di Pitagora; completa il quadrato per trovare centro e raggio di una circonferenza data da un'equazione.”

Questo standard collega direttamente il Teorema di Pitagora alla geometria analitica delle coniche (Capitolo 21, sezione sull'ellisse, e implicitamente alla circonferenza, Capitolo 7): l'equazione della circonferenza $x^2 + y^2 = r^2$ (centrata nell'origine) è, alla lettera, l'enunciato del Teorema di Pitagora applicato a ogni punto (x, y) della circonferenza, con r come ipotenusina costante.

Il programma statunitense prosegue inoltre con un collegamento esplicito alla trigonometria avanzata: “Il Teorema di Pitagora si generalizza ai triangoli non rettangoli tramite la Legge dei Coseni. Insieme, la Legge dei Seni e la Legge dei Coseni racchiudono i criteri di congruenza dei triangoli per i casi in cui tre informazioni sono sufficienti per risolvere completamente un triangolo.” Questo è precisamente il contenuto del Capitolo 18 di questo manuale.

36.4 Tabella Comparativa

Aspetto	Tradizione Italiana	Common Core (USA)
Età di introduzione	Scuola media (11–14 anni)	Grade 8 (13–14 anni)
Premesse richieste	Teoremi di Euclide, similitudine	Congruenza, trasformazioni rigide
Enfasi iniziale	Dimostrazione sintetica	Applicazione pratica 2D/3D
Collegamento al piano cartesiano	Approfondito alle superiori	Immediato (Grade 8.G.B.8)
Generalizzazione (Legge Coseni)	Scuola superiore (trigonometria)	High School Geometry

Una conclusione condivisa

Nonostante le differenze di sequenza didattica e di enfasi pedagogica, entrambe le tradizioni convergono, per la fine del percorso di istruzione secondaria, sullo stesso corpo di conoscenze: il Teorema di Pitagora, il suo inverso, le sue applicazioni 2D/3D, il collegamento con la geometria analitica, e la sua generalizzazione trigonometrica tramite la Legge dei Coseni. Questo manuale, coprendo l'intero arco da Pitagora fino alle estensioni universitarie, intende offrire un percorso che integra il rigore della tradizione euclidea italiana con la ricchezza applicativa tipica degli standard internazionali contemporanei.

Capitolo 37

Il Tensore Metrico: Pitagora nella Relatività Generale

Questo capitolo conclude il percorso attraverso le generalizzazioni del Teorema di Pitagora con il suo culmine concettuale: il *tensore metrico* della geometria differenziale, lo strumento matematico che permette di estendere la nozione di distanza a spazi curvi arbitrari, fondamento della Teoria della Relatività Generale di Einstein.

Fonti di questo capitolo

Part II General Relativity Lecture Notes, DAMTP, University of Cambridge, <https://www.damtp.cam.ac.uk/user/us248/Lectures/Notes/grII.pdf>; M. Blau, *Lecture Notes on General Relativity*, University of Bern, <http://blau.itp.unibe.ch/newlecturesGR.pdf>; *Lecture Notes on General Relativity*, arXiv:gr-qc/9712019; *Differential and Riemannian Geometry for General Relativity*, IAP Paris.

37.1 Dal Teorema di Pitagora al Tensore Metrico

Fonte: Cambridge DAMTP, *Part II General Relativity*

“Introduciamo una metrica come generalizzazione del Teorema di Pitagora familiare da $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$. Nella geometria euclidea in $\mathbb{R}^3$, Pitagora ci dà la distanza tra due punti $x^i = (x, y, z)$ e $x^i + \Delta x^i = (x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z)$ come [...]. La seconda uguaglianza, tuttavia, vale solo nel limite di separazione infinitesima. Infatti, questo è il caso generale; l'unica situazione in cui è permesso applicare il calcolo della distanza a separazioni finite Δx^i è quella della geometria euclidea piatta in coordinate cartesiane.”

Questa osservazione è il punto di partenza per comprendere perché, su una superficie curva (o nello spaziotempo curvo della relatività generale), il Teorema di Pitagora valga solo *localmente* e in forma *infinitesimale*: per distanze finite, la curvatura dello spazio introduce correzioni (come già visto, in forma elementare, per la geometria sferica e iperbolica al Capitolo 16).

Definizione 37.1 (Tensore metrico). *Un tensore metrico g è un campo tensoriale di tipo $(0, 2)$ su una varietà M , che associa a ogni punto $p \in M$ un prodotto scalare $g_p : T_p(M) \times T_p(M) \rightarrow \mathbb{R}$ sullo spazio tangente in quel punto. In componenti, si scrive $g_{\mu\nu}$, una matrice simmetrica.*

Fonte: Blau, University of Bern; IAP Paris notes

“Il metrico può essere visto come una matrice $g_{\mu\nu}$. Se così, questa matrice è simmetrica

$g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$ con coefficienti reali. Usando il teorema spettrale, sappiamo che il metrico può essere diagonalizzato.”

37.2 La Distanza Infinitesima Generale

In coordinate locali x^μ , la distanza infinitesima (l'*elemento di linea*) su una varietà dotata di metrica $g_{\mu\nu}$ è:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = \sum_{\mu,\nu} g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (37.1)$$

(con la *convenzione di Einstein* sulla somma sugli indici ripetuti).

Esempio 37.1 (Recupero del Teorema di Pitagora classico). Nello spazio euclideo $\mathbb{R}^3$ con coordinate cartesiane, il tensore metrico è la matrice identità: $g_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu}$ (delta di Kronecker, 1 se $\mu = \nu$, 0 altrimenti). La formula (37.1) diventa:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

che è esattamente il Teorema di Pitagora in forma infinitesimale (Capitolo 10), generalizzato in forma integrale dalla formula della lunghezza di una curva (Capitolo 17).

Esempio 37.2 (Metrica di Minkowski come "Pitagora con segno"). Nello spaziotempo della relatività speciale, il tensore metrico (nella *signature* $(-, +, +, +)$, fonte: IAP Paris notes) è $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$, dando:

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

già introdotto al Capitolo 8 e al Capitolo 16. Il *segno* negativo nella componente temporale è ciò che la fonte chiama la *signature* della metrica: il numero di voci negative sulla diagonale, dopo diagonalizzazione.

37.3 Coordinate Curvilinee: Pitagora con Coefficienti Variabili

Quando si usano coordinate non cartesiane (ad esempio sferiche o cilindriche, Capitolo 12), il tensore metrico non è più la matrice identità costante, ma varia da punto a punto.

Esempio 37.3 (Metrica in coordinate sferiche). In coordinate sferiche (ρ, θ, ϕ) , l'elemento di linea euclideo (Capitolo 12) è:

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + \rho^2 \sin^2 \phi d\theta^2$$

Il tensore metrico è diagonale ma non costante: $g_{\rho\rho} = 1$, $g_{\phi\phi} = \rho^2$, $g_{\theta\theta} = \rho^2 \sin^2 \phi$. Anche in questo caso "deformato", la struttura è sempre quella di una somma di quadrati (pesati) delle variazioni infinitesime delle coordinate — la struttura pitagorica, seppur con coefficienti variabili.

37.4 Geodetiche: il Cammino più Breve in Geometria Curva

Definizione 37.2 (Geodetica). Una geodetica è una curva che, localmente, minimizza la distanza (calcolata tramite (37.1)) tra due punti su una varietà.

Nello spazio euclideo piatto, le geodetiche sono le rette, e il calcolo della loro lunghezza è l'applicazione diretta del Teorema di Pitagora già vista al Capitolo 17 (lunghezza della curva). Su una superficie curva (come la sfera, Capitolo 16), le geodetiche sono i grandi cerchi, e il loro calcolo richiede di integrare l'elemento di linea (37.1) con il tensore metrico appropriato alla curvatura della superficie.

Geometria intrinseca ed estrinseca (fonte: Blau, indice dei contenuti)

La distinzione tra *geometria intrinseca* (le proprietà misurabili da un osservatore confinato sulla superficie stessa, come la curvatura di Gauss) ed *estrinseca* (come la superficie è immersa nello spazio circostante) è cruciale in relatività generale. Il Teorema di Pitagora, nella sua forma classica, è una proprietà della geometria intrinseca piatta; la sua "rottura" su scale finite in presenza di curvatura è precisamente il segnale matematico della presenza di gravità, secondo l'interpretazione geometrica di Einstein.

37.5 Le Equazioni di Einstein: un Accenno

Le equazioni di campo di Einstein, $G_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}$ (dove $G_{\mu\nu}$ è il tensore di Einstein, derivato dal tensore di curvatura di Ricci, e $T_{\mu\nu}$ è il tensore energia-impulso), descrivono come la presenza di materia ed energia curvi la metrica $g_{\mu\nu}$, e quindi come "devii" dal comportamento pitagorico piatto la geometria dello spaziotempo. Sebbene il formalismo completo (tensore di Riemann, simboli di Christoffel, derivata covariante) esuli largamente dagli scopi di questo manuale introduttivo, è significativo notare che l'intero edificio della relatività generale si fonda concettualmente sulla stessa domanda che ha attraversato questo intero manuale: *come si misura la distanza tra due punti?* — una domanda alla quale il Teorema di Pitagora fu la prima, storica, fondamentale risposta.

37.6 Chiusura del Cerchio: da Samo a Einstein

Riflessione finale

Siamo partiti, nel Capitolo 1 di questo manuale, dalla leggenda della tegola di Samo e dalla scuola pitagorica del VI secolo a.C. Siamo arrivati, in questo capitolo, al tensore metrico e alle equazioni di campo di Einstein del XX secolo. In oltre 2500 anni, la domanda fondamentale è rimasta sorprendentemente la stessa: *qual è la relazione tra le componenti perpendicolari di una distanza, e la distanza stessa?* La risposta di Pitagora, $c^2 = a^2 + b^2$, è il caso più semplice — e proprio per questo il più universalmente insegnato — di una famiglia di risposte sempre più generali e sempre più potenti, che questo manuale ha cercato di presentare nella loro interezza, dalla scuola media all'orlo della fisica teorica contemporanea.

Capitolo 38

Pitagora in INFORM: Calcolo della Distanza Euclidea su Robot Yaskawa YRC1000

Questo capitolo mostra come il Teorema di Pitagora si traduca in istruzioni concrete nel linguaggio di programmazione **INFORM** del controllore **Yaskawa YRC1000**, il linguaggio proprietario usato per programmare i robot della serie Motoman. Il capitolo è pensato per studenti e tecnici che già conoscono le basi del robot e vogliono comprendere come un concetto matematico fondamentale venga applicato nella pratica industriale quotidiana.

Fonti ufficiali utilizzate in questo capitolo

Tutte le istruzioni presentate sono verificate sui manuali ufficiali Yaskawa elencati nella sezione *Fonti aggiuntive per i capitoli avanzati* della Bibliografia finale. I riferimenti principali sono: *YRC1000: INFORM LANGUAGE* (Knowledge Center, art. 4407425435927), *YRC1000 Supplemental Instructions* (HW1485511), *Calculating Position Variable Data* (art. 4421099070103) e *Yaskawa Position Variables* (Industrial Monitor Direct).

38.1 Variabili Numeriche nel YRC1000: Panoramica

INFORM distingue quattro tipi di variabile numerica scalare, tutte utilizzabili nelle istruzioni aritmetiche:

Tipo	Descrizione	Esempio di uso
B	Byte intero senza segno (0–255)	Contatori, flag booleani, numeri di output
I	Intero con segno (16 bit, $-32768 - +32767$)	Contatori grandi, loop, offset
D	Double (intero 32 bit, $\pm 2^{31}$)	Valori di posizione in unità di controllo interno
R	Real (floating-point a 32 bit)	Calcoli geometrici, distanze, angoli

Nota sulle unità di misura delle variabili di posizione (fonte: Yaskawa Knowledge Center)

Le variabili di posizione P001–P999 (locali) e P1001–P9999 (globali) memorizzano le coordinate XYZ in **millimetri** quando si lavora nel frame base (RF = Robot Frame). I valori estratti con **GETE** in base frame sono in mm. Attenzione: nei calcoli di shift con **SFTON** in tool frame, le unità sono invece micrometri (μm); una discendenza di 50 mm richiede di specificare 50000.

38.2 Le Istruzioni Aritmetiche Rilevanti

Le seguenti istruzioni sono tutte elencate nella sezione 2.3 (*Operating Instruction*) dell'indice ufficiale *YRC1000: INFORM LANGUAGE* (Yaskawa Knowledge Center, 2024):

- **SET Rdest valore** — assegna un valore costante o una variabile a **Rdest**.
- **ADD Rdest Rsrc** — somma: $\text{Rdest} = \text{Rdest} + \text{Rsrc}$
- **SUB Rdest Rsrc** — sottrazione: $\text{Rdest} = \text{Rdest} - \text{Rsrc}$
- **MUL Rdest Rsrc** — moltiplicazione: $\text{Rdest} = \text{Rdest} * \text{Rsrc}$
- **DIV Rdest Rsrc** — divisione: $\text{Rdest} = \text{Rdest} / \text{Rsrc}$
- **SQRT Rdest Rsrc** — radice quadrata: $\text{Rdest} = \text{sqrt}(\text{Rsrc})$
- **GETE Rdest Pvar (n)** — estrae l'elemento n della variabile di posizione **Pvar** in **Rdest**. Indici: 1=X, 2=Y, 3=Z, 4=Rx, 5=Ky, 6=Rz.
- **SETE Pvar (n) Rsrc** — scrive il valore di **Rsrc** nell'elemento n di **Pvar**.
- **GETPOS Pvar \$PX000** — legge la posizione corrente del robot (o di un asse ausiliario) nella variabile di posizione locale **Pvar**.
- **CNVRT Pdest Psrc TF/RF** — converte la posizione **Psrc** tra sistemi di riferimento (TF=Tool Frame, RF=Robot Frame) e salva in **Pdest**.

38.3 Calcolo della Distanza Euclidea Tridimensionale

38.3.1 Principio matematico

Dati due punti $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$ nel frame base (coordinate in mm), la distanza euclidea è:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

In INFORM, non esiste un'istruzione nativa che calcoli direttamente questa distanza: va implementata passo per passo usando **GETE** per estrarre le componenti, **SUB+MUL** per calcolare i quadrati degli scarti, **ADD** per sommarli, e **SQRT** per la radice finale.

38.3.2 Job INFORM: calcolo distanza 3D tra P001 e P002

Il seguente job calcola la distanza euclidea tridimensionale tra due posizioni insegnate P001 e P002 (variabili locali, in mm in base frame), e memorizza il risultato nella variabile real R010.

```
1 /// JOB
2 ///NAME DIST3D
3 ///POS
4 ///POSTYPE ROBOT
5 ///RECTAN
6 ///TOOL 0
```

```

7  ///P001= 500.000 200.000 300.000 0.00 0.00 0.00 (0)
8  ///P002= 750.000 450.000 200.000 0.00 0.00 0.00 (0)
9  ///RCONF 1 0 0 0
10 ///NPOS 2 0 0 0
11 ///MN
12 NOP
13 ' --- Calcolo distanza euclidea 3D tra P001 e P002 ---
14 ' Fonte: YRC1000 INFORM LANGUAGE (Yaskawa Knowledge Center
    4407425435927)
15 ' Indici GETE: 1=X, 2=Y, 3=Z. Unita' in mm (base frame).
16
17 ' --- Estrai X di P001 e P002 ---
18 GETE R001 P001 (1) ' R001 = X di P001
19 GETE R002 P002 (1) ' R002 = X di P002
20 SUB R001 R002 ' R001 = X1 - X2 (delta X)
21 MUL R001 R001 ' R001 = (deltaX)^2
22
23 ' --- Estrai Y di P001 e P002 ---
24 GETE R003 P001 (2) ' R003 = Y di P001
25 GETE R004 P002 (2) ' R004 = Y di P002
26 SUB R003 R004 ' R003 = Y1 - Y2 (delta Y)
27 MUL R003 R003 ' R003 = (deltaY)^2
28
29 ' --- Estrai Z di P001 e P002 ---
30 GETE R005 P001 (3) ' R005 = Z di P001
31 GETE R006 P002 (3) ' R006 = Z di P002
32 SUB R005 R006 ' R005 = Z1 - Z2 (delta Z)
33 MUL R005 R005 ' R005 = (deltaZ)^2
34
35 ' --- Somma dei quadrati ---
36 SET R009 R001 ' R009 = (deltaX)^2
37 ADD R009 R003 ' R009 = (deltaX)^2 + (deltaY)^2
38 ADD R009 R005 ' R009 = (deltaX)^2 + (deltaY)^2 + (deltaZ)^2
39
40 ' --- Radice quadrata -> distanza in mm ---
41 SQRT R010 R009 ' R010 = sqrt(R009) = distanza in mm
42
43 ' Mostra risultato (opzionale, utile in fase di debug)
44 MSG "DIST[mm]=" R010
45
46 END

```

Listing 38.1: Calcolo distanza euclidea 3D tra P001 e P002 (INFORM YRC1000)

Applicazione pratica: P001=(500,200,300), P002=(750,450,200)

Calcolo manuale: $\Delta x = 250$, $\Delta y = 250$, $\Delta z = -100$.

$$d = \sqrt{250^2 + 250^2 + 100^2} = \sqrt{62500 + 62500 + 10000} = \sqrt{135000} \approx 367,4 \text{ mm}$$

Questo è il valore che R010 conterrà al termine dell'esecuzione del job.

38.4 Verifica di Raggiungibilità in Configurazione Planare

In una configurazione a due assi nel piano orizzontale (tipo SCARA), la condizione di raggiungibilità di un punto $P = (x, y)$ dal robot è:

$$|L_1 - L_2| \leq d \leq L_1 + L_2, \quad \text{con } d = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Il seguente job usa questa condizione per decidere se procedere verso il target o andare in allarme.

```
1  ///JOB
2  ///NAME REACHABILITY_CHECK
3  ///MN
4  NOP
5  ' --- Verifica raggiungibilita' planare SCARA ---
6  ' L1 e L2 sono lunghezze dei bracci (mm), gia' impostate in R020, R021
7  ' Il target e' in P010 (base frame)
8  ' Risultato: se raggiungibile, esegue MOVL; altrimenti PAUSE
9
10 ' Estrai X e Y del target
11 GETE R030 P010 (1)      ' R030 = X del target (mm)
12 GETE R031 P010 (2)      ' R031 = Y del target (mm)
13
14 ' Calcola d^2 = X^2 + Y^2
15 SET R032 R030
16 MUL R032 R030          ' R032 = X^2
17 SET R033 R031
18 MUL R033 R031          ' R033 = Y^2
19 SET R034 R032
20 ADD R034 R033          ' R034 = X^2 + Y^2
21
22 ' Calcola d = sqrt(X^2 + Y^2)
23 SQRT R035 R034          ' R035 = distanza dal target alla base (mm)
24
25 ' Calcola limite inferiore: |L1 - L2|
26 SET R036 R020
27 SUB R036 R021          ' R036 = L1 - L2 (potrebbe essere negativo)
28 ' Valore assoluto: se negativo, moltiplica per -1
29 IFTHEN R036 < 0.0
30   MUL R036 -1.0        ' R036 = |L1 - L2|
31 ENDIF
32
33 ' Calcola limite superiore: L1 + L2
34 SET R037 R020
35 ADD R037 R021          ' R037 = L1 + L2
36
37 ' Verifica: limite_inf <= d <= limite_sup
38 IFTHEN R035 < R036
39   MSG "TARGET FUORI RANGE: troppo vicino"
40   PAUSE
41 ELSEIF R035 > R037
42   MSG "TARGET FUORI RANGE: troppo lontano"
43   PAUSE
44 ELSE
45   MSG "TARGET RAGGIUNGIBILE"
46   MOVL P010 V=200.0 PL=0
47 ENDIF
48
49 END
```

38.5 Pick-and-Place con Controllo Dinamico della Distanza

Un pattern comune in celle robotizzate è verificare la distanza tra la posizione corrente e il target *prima* di eseguire il movimento, per adeguare la velocità di avvicinamento o segnalare anomalie di posizionamento del pezzo.

```

1  ///JOB
2  ///NAME PICK_WITH_DIST_CHECK
3  ///POS
4  ///POSTYPE ROBOT
5  ///RECTAN
6  ///TOOL 1
7  ///P001= 600.000 300.000 150.000 0.00 0.00 0.00 (0) ' Pick approach
8  ///P002= 600.000 300.000 50.000 0.00 0.00 0.00 (0) ' Pick contact
9  ///P003= 200.000 100.000 300.000 0.00 0.00 0.00 (0) ' Place approach
10 ///RCONF 1 0 0 0
11 ///NPOS 3 0 0 0
12 ///MN
13 NOP
14
15 ' Leggi posizione corrente del robot
16 GETPOS LP000 $PX000 ' LP000 = posizione corrente (pulse)
17 CNVRT LP001 LP000 RF ' Converti in base frame (mm)
18
19 ' Calcola distanza dal pick approach
20 GETE R001 LP001 (1) ' X corrente
21 GETE R002 P001 (1) ' X target P001
22 SUB R001 R002
23 MUL R001 R001 ' (deltaX)^2
24
25 GETE R003 LP001 (2) ' Y corrente
26 GETE R004 P001 (2) ' Y target P001
27 SUB R003 R004
28 MUL R003 R003 ' (deltaY)^2
29
30 GETE R005 LP001 (3) ' Z corrente
31 GETE R006 P001 (3) ' Z target P001
32 SUB R005 R006
33 MUL R005 R005 ' (deltaZ)^2
34
35 SET R009 R001
36 ADD R009 R003
37 ADD R009 R005
38 SQRT R010 R009 ' R010 = distanza robot-pick (mm)
39
40 ' Se a piu' di 1000 mm, usa velocita' rapida; altrimenti velocita'
   ridotta
41 IFTHEN R010 > 1000.0
42   MOVJ P001 VJ=80.00 PL=0 ' Movimento rapido in joint space
43 ELSE
44   MOVL P001 V=300.0 PL=0 ' Avvicinamento lineare piu' lento
45 ENDIF
46
47 ' Discesa al pezzo

```

```

48 MOVL P002 V=100.0 PL=0
49
50 ' Chiusura pinza
51 DOUT OT#(1) ON
52 TIMER T=0.50
53
54 ' Risalita e trasferimento
55 MOVL P001 V=150.0 PL=0
56 MOVL P003 V=300.0 PL=0
57
58 ' Apertura pinza e deposito
59 DOUT OT#(1) OFF
60 TIMER T=0.30
61
62 END

```

Listing 38.3: Pick-and-place con verifica distanza dinamica (INFORM YRC1000)

38.6 Variabili Locali vs Globali: Impatto sul Calcolo Geometrico

Tipo	Caratteristica	Uso consigliato
P001-P999	Locali: reinizializzate all'avvio del job. Valori definiti nell'header.	Posizioni di lavoro, waypoint insegnati nel job corrente.
P1001-P9999	Globali: persistono oltre il job, richiede registrazione nel controller.	Posizioni condivise tra più job, posizioni di home, punti di riferimento cell.
R000-R099	Variabili real locali (INFORM classico).	Calcoli geometrici temporanei: scarti, distanze, angoli.
R100+	Variabili real globali (se configurate).	Risultati di calcolo da passare a un job successivo.

Consiglio pratico (fonte: Yaskawa Knowledge Center, articolo 4421099070103)

Per evitare conflitti nei calcoli multi-job, Yaskawa raccomanda di usare numeri di variabile coerenti: se il calcolo distanza usa D032 e R032, conviene anche associare B032 e I032 allo stesso contesto funzionale. Questa convenzione non è imposta dal linguaggio, ma semplifica enormemente il debugging durante la messa in servizio della cella.

38.7 Dalla Matematica al Codice: Schema Riepilogativo

Operazione matematica	Istruzione INFORM	Note
$r \leftarrow p_i$ (estrai coord. i -esima da posizione)	GETE R000 P001 (i)	i : 1=X, 2=Y, 3=Z
$r \leftarrow r - s$ (scarto)	SUB R000 R001	$R000 = R000 - R001$
$r \leftarrow r \cdot r$ (quadrato)	MUL R000 R000	Auto-prodotto
$r \leftarrow r + s$ (somma)	ADD R000 R001	Accumulo
$r \leftarrow \sqrt{s}$ (radice)	SQRT R000 R001	Confermato in ToC INFORM YRC1000
$\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$	Sequenza GETE+SUB+MUL+ADD	Vedi Listing 38.1
$d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$	$\dots + \text{SQRT}$	Risultato in mm (base frame)

Curiosità: perché il controllore non ha un'istruzione DIST nativa?

Il linguaggio INFORM, nato negli anni '80 e progressivamente aggiornato, privilegia la semplicità dell'istruzione atomica rispetto alle funzioni composte. L'assenza di una funzione `DIST(P1,P2)` nativa è una scelta di design: ogni operazione è visibile, tracciabile e modificabile riga per riga, il che riduce il rischio di errori nascosti in automazioni ad alto rischio. Nei sistemi MotoPlus (API C/C++ per YRC1000), invece, è possibile implementare funzioni composte che calcolano direttamente la distanza, a scapito di una maggiore complessità di sviluppo e validazione.

Capitolo 39

INFORM Avanzato: Angoli, Vettori e Cinematica

Questo capitolo estende il capitolo precedente con applicazioni INFORM più sofisticate che richiedono il calcolo di angoli tra vettori (usando il prodotto scalare e la funzione **ATAN**), la composizione di trasformazioni tramite **MULMAT**, e pattern di job strutturati per l'ispezione e il controllo qualità.

Fonte

Tutte le istruzioni sono verificate sull'indice ufficiale *YRC1000: INFORM LANGUAGE* (Yaskawa Knowledge Center, art. 4407425435927) e sul manuale HW1485511. Le istruzioni **ATAN** (ArcTangent), **SIN**, **COS**, **MULMAT**, **INVMAT** sono elencate nella sezione 2.3 *Operating Instruction*.

39.1 Calcolo dell'Angolo tra Due Direzioni

39.1.1 Principio matematico

Dati due vettori $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ e $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$, l'angolo θ tra loro si calcola tramite il prodotto scalare:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z}{\sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} \cdot \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}}$$

In una dimensione semplificata (angolo nel piano XY, con $\Delta z = 0$), il calcolo si riduce all'uso di **ATAN**:

$$\theta = \text{atan2}(\Delta y, \Delta x)$$

39.1.2 Job INFORM: calcolo dell'angolo di approccio nel piano XY

```
1 ///JOB
2 ///NAME ANGLE_APPROACH
3 ///POS
4 ///POSTYPE ROBOT
5 ///RECTAN
6 ///TOOL 0
7 ///P001= 100.000 100.000 300.000 0.00 0.00 0.00 (0)
8 ///P002= 400.000 250.000 300.000 0.00 0.00 0.00 (0)
9 ///NPOS 2 0 0 0
10 ///MN
11 NOP
```

```

12
13 ' Calcola vettore direzione P001 -> P002 nel piano XY
14 GETE R001 P002 (1)      ' R001 = X di P002
15 GETE R002 P001 (1)      ' R002 = X di P001
16 SUB R001 R002           ' R001 = deltaX
17
18 GETE R003 P002 (2)      ' R003 = Y di P002
19 GETE R004 P001 (2)      ' R004 = Y di P001
20 SUB R003 R004           ' R003 = deltaY
21
22 ' Calcola angolo con ATAN (restituisce angolo in gradi o radianti a
    seconda delle impostazioni)
23 ' Nota: ATAN su YRC1000 calcola arctan(R003/R001) in gradi
24 ' Per atan2 completo, gestire i segni manualmente
25
26 IFTHEN R001 > 0.001
27   ' Quadrante I o IV: angolo diretto
28   SET R010 R003
29   DIV R010 R001          ' R010 = deltaY/deltaX
30   ATAN R011 R010         ' R011 = arctan(deltaY/deltaX) in gradi
31 ELSEIF R001 < -0.001
32   ' Quadrante II o III: aggiungere 180 gradi
33   SET R010 R003
34   DIV R010 R001
35   ATAN R011 R010
36   ADD R011 180.0        ' Correzione di segno
37 ELSE
38   ' deltaX = 0: angolo verticale (+/-90 gradi)
39   IFTHEN R003 > 0.0
40     SET R011 90.0
41   ELSE
42     SET R011 -90.0
43   ENDIF
44 ENDIF
45
46 MSG "ANGOLO APPROCCIO[deg]=" R011
47
48 END

```

Listing 39.1: Calcolo angolo di approccio tra P001 e P002 nel piano XY (INFORM YRC1000)

39.2 Verifica di Perpendicolarità tra Due Segmenti

Nella pratica industriale, verificare che due segmenti (o due bordi di un pezzo) siano perpendicolari è un'operazione frequente nelle celle di misura. In INFORM, si usa il fatto che due vettori sono perpendicolari se il loro prodotto scalare è nullo (o molto piccolo rispetto alle loro norme — tenendo conto delle tolleranze di misura).

```

1 ///JOB
2 ///NAME PERP_CHECK
3 ///POS
4 ///POSTYPE ROBOT
5 ///RECTAN
6 ///TOOL 0
7 ' P001 = vertice comune, P002 = estremo segmento 1, P003 = estremo
    segmento 2
8 ///P001= 300.000 200.000 100.000 0.00 0.00 0.00 (0)

```

```

9  ///P002= 600.000 200.000 100.000 0.00 0.00 0.00 (0)
10 ///P003= 300.000 500.000 100.000 0.00 0.00 0.00 (0)
11 ///NPOS 3 0 0 0
12 ///MN
13 NOP
14
15 ' Vettore v1 = P002 - P001
16 GETE R001 P002 (1)
17 GETE R002 P001 (1)
18 SUB R001 R002          ' R001 = v1x
19
20 GETE R003 P002 (2)
21 GETE R004 P001 (2)
22 SUB R003 R004          ' R003 = v1y
23
24 GETE R005 P002 (3)
25 GETE R006 P001 (3)
26 SUB R005 R006          ' R005 = v1z
27
28 ' Vettore v2 = P003 - P001
29 GETE R011 P003 (1)
30 GETE R012 P001 (1)
31 SUB R011 R012          ' R011 = v2x
32
33 GETE R013 P003 (2)
34 GETE R014 P001 (2)
35 SUB R013 R014          ' R013 = v2y
36
37 GETE R015 P003 (3)
38 GETE R016 P001 (3)
39 SUB R015 R016          ' R015 = v2z
40
41 ' Prodotto scalare: dot = v1x*v2x + v1y*v2y + v1z*v2z
42 SET R020 R001
43 MUL R020 R011          ' R020 = v1x*v2x
44 SET R021 R003
45 MUL R021 R013          ' R021 = v1y*v2y
46 SET R022 R005
47 MUL R022 R015          ' R022 = v1z*v2z
48 SET R023 R020
49 ADD R023 R021
50 ADD R023 R022          ' R023 = dot product
51
52 ' Se |dot| < soglia -> perpendicolari
53 ' (soglia empirica: 0.1 mm^2, da adattare alla scala del pezzo)
54 IFTHEN R023 < 1.0
55   IFTHEN R023 > -1.0
56     MSG "SEGMENTI PERPENDICOLARI"
57     DOUT OT#(10) ON      ' Segnale OK
58   ELSE
59     MSG "NON PERPENDICOLARE"
60     DOUT OT#(11) ON      ' Segnale NOK
61   ENDIF
62 ELSE
63   MSG "NON PERPENDICOLARE"
64   DOUT OT#(11) ON
65 ENDIF
66

```

Listing 39.2: Verifica perpendicolarità tra due segmenti definiti da tre punti (INFORM YRC1000)

Nota sulla soglia di tolleranza

Il valore della soglia (± 1.0 nel listing sopra) va calibrato in base alla scala delle misure e alla precisione richiesta. Per un pezzo con dimensioni dell'ordine di 300–600 mm e tolleranza angolare di $\pm 0,1$, il prodotto scalare di due vettori normalizzati a ~ 300 mm è nell'ordine di $300 \cdot 300 \cdot \sin(0,1) \approx 300 \cdot 300 \cdot 0,00175 \approx 157$, quindi la soglia reale andrebbe adattata di conseguenza. In pratica si normalizzano i vettori dividendo per le loro norme (calcolate con `SQRT`) prima di calcolare il prodotto scalare.

39.3 Uso di MULMAT per la Composizione di Trasformazioni

L'istruzione `MULMAT` (elencata nella sezione 2.3 del ToC ufficiale) consente di moltiplicare due variabili di tipo matrice (frame). Questo è utile per comporre trasformazioni successive, ad esempio per calcolare la posizione di un TCP rispetto a un frame di lavoro non allineato con il frame base.

Se il frame di lavoro F è descritto da una matrice omogenea T_F , e la posizione del pezzo rispetto al frame F è T_P , la posizione del pezzo nel frame base è $T_{base} = T_F \cdot T_P$. Questa composizione di trasformazioni, implementata tramite `MULMAT`, usa internamente il Teorema di Pitagora nelle sue componenti di rotazione e traslazione (la norma di ogni colonna della matrice di rotazione deve essere 1, per definizione di matrice ortonormale: $\|r_i\| = 1$ è equivalente a $r_{ix}^2 + r_{iy}^2 + r_{iz}^2 = 1$).

39.4 Riepilogo delle Istruzioni Matematiche INFORM YRC1000

Istruzione	Funzione	Rif. manuale
SET	Assegnazione: $R_{\text{dest}} \leftarrow \text{valore}$	HW1485511
ADD	Somma: $R \leftarrow R + S$	HW1485511
SUB	Sottrazione: $R \leftarrow R - S$	HW1485511
MUL	Prodotto: $R \leftarrow R \times S$	HW1485511
DIV	Divisione: $R \leftarrow R/S$	HW1485511
SQRT	Radice quadrata: $R \leftarrow \sqrt{S}$	YRC1000 ToC §2.3
SIN	Seno: $R \leftarrow \sin(S)$	YRC1000 ToC §2.3
COS	Coseno: $R \leftarrow \cos(S)$	YRC1000 ToC §2.3
ATAN	Arcotangente: $R \leftarrow \arctan(S)$	YRC1000 ToC §2.3
GETE	Estrae elemento da variabile posizione	YRC1000 ToC §2.3
SETE	Scrive elemento in variabile posizione	YRC1000 ToC §2.3
GETPOS	Legge posizione corrente del robot	YRC1000 ToC §2.3
CNVRT	Converte tra frame di riferimento	YRC1000 ToC §2.3
MULMAT	Moltiplica due matrici frame	YRC1000 ToC §2.3
INVMAT	Inverte una matrice frame	YRC1000 ToC §2.3

39.5 Connessione con la Cinematica Diretta e Inversa

La cinematica diretta di un robot a n assi calcola la posizione e l'orientamento del TCP a partire dai valori degli angoli di giunto $(\theta_1, \dots, \theta_n)$. Ogni termine di rotazione nella matrice di trasformazione omogenea usa **SIN** e **COS** degli angoli di giunto, e il Teorema di Pitagora garantisce l'ortonormalità delle colonne di ogni matrice di rotazione elementare:

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \text{ (colonne di norma 1)}$$

Il calcolo della cinematica diretta completa di un robot a 6 assi (prodotto di 6 matrici di Denavit-Hartenberg) è implementato internamente dal firmware del YRC1000, che usa **MULMAT** in sequenza sui valori aggiornati degli angoli di giunto ad ogni interpolazione.

Capitolo 40

Caso di Studio Completo: Percorso di Saldatura Robotizzata

Questo capitolo presenta un caso di studio integrato, che applica sistematicamente il Teorema di Pitagora (nelle sue forme 2D, 3D, e nel calcolo del tempo di ciclo) a un problema realistico di automazione industriale: la pianificazione di un percorso di saldatura robotizzata su un pezzo poligonale, con stima del tempo di ciclo, completo di codice INFORM.

40.1 Definizione del Problema

Un robot Yaskawa deve eseguire un cordone di saldatura continuo lungo il perimetro di un pezzo rettangolare (vista in pianta), seguito da un movimento finale verso un punto di scarico a quota diversa. I waypoint (in mm, frame base) sono:

Waypoint	x (mm)	y (mm)	z (mm)
P1 (inizio)	300	200	400
P2	450	200	400
P3	450	350	400
P4	300	350	400
P5 (scarico)	300	200	250

40.2 Calcolo delle Distanze tra Waypoint

Applicando il Teorema di Pitagora tridimensionale (Capitolo 10) a ciascun tratto consecutivo:

$$d(P1, P2) = \sqrt{(450 - 300)^2 + (200 - 200)^2 + (400 - 400)^2} = \sqrt{150^2} = 150,00 \text{ mm}$$

$$d(P2, P3) = \sqrt{(450 - 450)^2 + (350 - 200)^2 + (400 - 400)^2} = \sqrt{150^2} = 150,00 \text{ mm}$$

$$d(P3, P4) = \sqrt{(300 - 450)^2 + (350 - 350)^2 + (400 - 400)^2} = \sqrt{150^2} = 150,00 \text{ mm}$$

$$d(P4, P5) = \sqrt{(300 - 300)^2 + (200 - 350)^2 + (250 - 400)^2} = \sqrt{150^2 + 150^2} = 150\sqrt{2} \approx 212,13 \text{ mm}$$

I primi tre tratti formano un percorso rettangolare nel piano $z = 400$ (un quadrato di lato 150 mm, di cui si percorrono tre lati). Il quarto tratto, $P4 \rightarrow P5$, è una diagonale spaziale in un piano verticale, con due cateti uguali di 150 mm: si riconosce immediatamente il triangolo rettangolo isoscele, con ipotenusa $150\sqrt{2}$.

Distanza totale del percorso: $D_{\text{tot}} = 150 + 150 + 150 + 150\sqrt{2} = 450 + 212,13 = 662,13$ mm.

40.3 Stima del Tempo di Ciclo

Modello semplificato del tempo di ciclo

Il tempo di ciclo per un percorso composto da n segmenti lineari si stima come la somma dei tempi di percorrenza a velocità costante, più un termine correttivo per le fasi di accelerazione/decelerazione a ogni cambio di direzione (tipicamente richieste dal controllore per rispettare i limiti dinamici degli assi).

Con velocità di saldatura $V = 150$ mm/s:

$$t_{\text{saldatura}} = \frac{D_{\text{tot}}}{V} = \frac{662,13}{150} \approx 4,41 \text{ s}$$

Considerando un tempo aggiuntivo di $\approx 0,3$ s per ciascuno dei 4 cambi di direzione (stima cautelativa basata su accelerazioni tipiche di un robot a 6 assi di taglia media):

$$t_{\text{totale}} \approx 4,41 + 4 \times 0,3 = 4,41 + 1,2 = 5,61 \text{ s}$$

40.4 Job INFORM Completo

```
1  ///JOB
2  ///NAME WELD_PERIMETER
3  ///POS
4  ///POSTYPE ROBOT
5  ///RECTAN
6  ///TOOL 2
7  ///P001= 300.000 200.000 400.000 0.00 0.00 0.00 (0)
8  ///P002= 450.000 200.000 400.000 0.00 0.00 0.00 (0)
9  ///P003= 450.000 350.000 400.000 0.00 0.00 0.00 (0)
10 ///P004= 300.000 350.000 400.000 0.00 0.00 0.00 (0)
11 ///P005= 300.000 200.000 250.000 0.00 0.00 0.00 (0)
12 ///NPOS 5 0 0 0
13 ///MN
14 NOP
15 ' --- Job di saldatura perimetrale con calcolo distanza totale ---
16
17 ' Avvicinamento al punto di inizio
18 MOVJ P001 VJ=50.00 PL=0
19
20 ' --- Calcolo distanza totale del percorso (per log/monitoraggio) ---
21 ' Tratto P1->P2
22 GETE R001 P002 (1)
23 GETE R002 P001 (1)
24 SUB R001 R002
25 MUL R001 R001
26 GETE R003 P002 (2)
27 GETE R004 P001 (2)
28 SUB R003 R004
29 MUL R003 R003
30 GETE R005 P002 (3)
31 GETE R006 P001 (3)
32 SUB R005 R006
33 MUL R005 R005
34 SET R009 R001
35 ADD R009 R003
```



```

36 ADD R009 R005
37 SQRT R010 R009           ' R010 = d(P1,P2) = 150.00 mm
38
39 ' Accumula distanza totale in R050
40 SET R050 R010
41
42 ' (Per brevità, i tratti successivi seguono lo stesso schema:
43 '   GETE+SUB+MUL per ogni coppia di punti consecutivi, poi ADD a R050)
44
45 ' --- Attivazione arco di saldatura ---
46 ARCON
47 TIMER T=0.20             ' Stabilizzazione arco
48
49 ' Saldatura lungo il perimetro
50 MOVL P002 V=150.0 PL=0
51 MOVL P003 V=150.0 PL=0
52 MOVL P004 V=150.0 PL=0
53
54 ' Disattivazione arco prima del movimento di scarico
55 ARCOF
56 TIMER T=0.10
57
58 ' Movimento verso il punto di scarico (quota diversa)
59 MOVL P005 V=200.0 PL=0
60
61 ' Log della distanza totale calcolata
62 MSG "DISTANZA TOTALE STIMATA[mm]=" R050
63
64 END

```

Listing 40.1: Job completo di saldatura con calcolo distanza e verifica (INFORM YRC1000)

Nota didattica sul codice

Il job mostra solo il calcolo completo per il primo tratto ($P1 \rightarrow P2$); gli altri tre tratti seguirebbero esattamente lo stesso schema di istruzioni **GETE+SUB+MUL+ADD+SQRT**, accumulando il risultato in **R050** tramite ulteriori istruzioni **ADD R050 R0XX**. Questo pattern, già visto al Capitolo 22, viene qui applicato in un contesto applicativo completo e realistico.

40.5 Verifica del Vincolo di Raggiungibilità

Supponendo che il robot abbia una portata massima (dal centro del polso) di 900 mm, verifichiamo che tutti i waypoint siano raggiungibili, calcolando la distanza di ciascuno dall'origine del robot (assunta in (0,0,0)):

$$d(\text{origine}, P1) = \sqrt{300^2 + 200^2 + 400^2} = \sqrt{90000 + 40000 + 160000} = \sqrt{290000} \approx 538,5 \text{ mm}$$

$$d(\text{origine}, P3) = \sqrt{450^2 + 350^2 + 400^2} = \sqrt{202500 + 122500 + 160000} = \sqrt{485000} \approx 696,4 \text{ mm}$$

$$d(\text{origine}, P5) = \sqrt{300^2 + 200^2 + 250^2} = \sqrt{90000 + 40000 + 62500} = \sqrt{192500} \approx 438,7 \text{ mm}$$

Tutti i waypoint sono entro la portata massima di 900 mm, con il margine minimo al waypoint $P3$ (circa 203,6 mm di margine). Questa verifica preliminare, eseguita interamente con il Teorema di Pitagora tridimensionale, è un passo essenziale nella validazione di qualsiasi programma robotico prima della messa in servizio.

40.6 Riepilogo del Caso di Studio

Grandezza	Valore calcolato
Distanza totale del percorso	662,13 mm
Tempo di saldatura (velocità 150 mm/s)	4,41 s
Tempo totale stimato (con accelerazioni)	5,61 s
Margine di raggiungibilità minimo (P3)	$\approx 203,6$ mm

Questo caso di studio dimostra come, in un singolo problema applicativo realistico, il Teorema di Pitagora intervenga in almeno tre modi distinti: nel calcolo della lunghezza del percorso (per la stima del tempo di ciclo), nella verifica di raggiungibilità (per la sicurezza e la fattibilità del programma), e implicitamente nel calcolo delle velocità di interpolazione lineare lungo ciascun tratto (gestito internamente dal firmware del controllore YRC1000).

Capitolo 41

Pitagora nell'Ingegneria degli Impianti Industriali

Questo capitolo raccoglie applicazioni pratiche del Teorema di Pitagora nel contesto degli impianti industriali: trattamento acque, sistemi idraulici, installazione di tubazioni, dimensionamento di bacini, e layout di impianto. Il collegamento con la robotica e l'automazione è reso esplicito ove possibile.

41.1 Trattamento Acque: Geometria dei Bacini

41.1.1 Bacini rettangolari e diagonale di fondo

Un bacino di sedimentazione rettangolare ha larghezza $L = 12$ m, lunghezza $B = 20$ m e profondità $H = 3,5$ m. Il Teorema di Pitagora si applica in vari contesti:

Esempio 41.1. (1) Calcola la diagonale del fondo del bacino (utile per determinare la lunghezza del cavo di un sistema di pulizia automatica del fondo). (2) Calcola la lunghezza del tubo di troppopieno diagonale che attraversa il bacino da un angolo inferiore a uno superiore opposto.

Soluzione. (1) Diagonale del fondo: $d_{\text{base}} = \sqrt{L^2 + B^2} = \sqrt{144 + 400} = \sqrt{544} \approx 23,3$ m.

(2) Tubo diagonale spaziale: $d = \sqrt{L^2 + B^2 + H^2} = \sqrt{144 + 400 + 12,25} = \sqrt{556,25} \approx 23,6$ m. $\square$

41.1.2 Calcolo della lunghezza delle tubazioni inclinate

In un impianto di trattamento, le tubazioni di adduzione devono avere una pendenza minima per garantire il deflusso (tipicamente 0,5%–1%). La lunghezza effettiva della tubazione (misurata lungo l'asse) differisce dalla proiezione orizzontale.

Esempio 41.2. Una tubazione a pendenza 1% deve percorrere una distanza orizzontale di 50 m. Calcola: (1) il dislivello verticale; (2) la lunghezza effettiva della tubazione.

Soluzione. (1) Dislivello: $\Delta h = 50 \cdot 0,01 = 0,5$ m.

(2) Lunghezza effettiva: $\ell = \sqrt{50^2 + 0,5^2} = \sqrt{2500 + 0,25} = \sqrt{2500,25} \approx 50,003$ m.

La differenza è trascurabile (0,003 m) per pendenze così basse: questo è il motivo per cui nella pratica dei cantieri idraulici si usa la lunghezza orizzontale come approssimazione della lunghezza reale della tubazione. $\square$

41.2 Calcolo di Tralicci e Strutture di Sostegno

Un traliccio di sostegno per un serbatoio aereo ha puntoni diagonali che collegano i vertici di un quadrato di base di lato a al centro della struttura superiore posta ad altezza h .

Esempio 41.3. Un serbatoio ha base quadrata 4×4 m e il punto di attacco al centro della struttura è a 6 m dal suolo. Calcola la lunghezza di ciascun puntone diagonale.

Soluzione. Il puntone parte da un angolo del quadrato di base $(2, 2, 0)$ (prendendo il centro come origine) e arriva al centro della struttura superiore $(0, 0, 6)$. Distanza: $d = \sqrt{2^2 + 2^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 4 + 36} = \sqrt{44} = 2\sqrt{11} \approx 6,63$ m. $\square$

41.3 Verifica dell'Angolo Retto in un Impianto (Regola del 3-4-5)

In fase di installazione di macchinari, nastri trasportatori o linee di produzione, è frequente dover verificare che due elementi siano perfettamente perpendicolari. Il metodo pratico utilizza la terna pitagorica $(3, 4, 5)$ direttamente sul pavimento dell'impianto.

Procedura operativa (usata da Melo in impianto)

Sui pavimenti di un impianto di trattamento acque o di un magazzino automatizzato:

1. Segnare il punto di incrocio dei due assi (angolo da verificare).
2. Misurare 3 m lungo un asse e segnare il punto A .
3. Misurare 4 m lungo l'altro asse e segnare il punto B .
4. Misurare la distanza AB : se è 5 m, i due assi sono perpendicolari.

Per scale più grandi si usa la terna $(6, 8, 10)$ oppure $(9, 12, 15)$. La precisione dipende dalla precisione delle misurazioni lineari (di solito filo a piombo e metro).

41.4 Layout Robotico e Calcolo dell'Envelope di Lavoro

In un impianto con robot industriali Yaskawa (es. stazione di carico/scarico CNC), il dimensionamento del layout richiede di verificare che tutti i punti di pick/place siano all'interno dell'-envelope di lavoro del robot.

Esempio 41.4. Un robot Yaskawa GP-7 ha portata nominale di 717 mm dal centro del polso. La stazione CNC è posta a 650 mm dall'asse del robot nel piano orizzontale, e il piano di lavoro è a 200 mm sopra la base del robot. Il giunto polso deve raggiungere il punto $P = (650, 0, 200)$ mm. Il punto è raggiungibile?

Soluzione. Distanza radiale nel piano: $\rho = \sqrt{650^2 + 0^2} = 650$ mm. Distanza tridimensionale dall'asse: $d = \sqrt{650^2 + 200^2} = \sqrt{422500 + 40000} = \sqrt{462500} \approx 680$ mm.

$680 < 717$: il punto è raggiungibile con un margine di 37 mm. $\checkmark$

Se il punto fosse a $P = (650, 0, 350)$ mm: $d = \sqrt{422500 + 122500} = \sqrt{545000} \approx 738$ mm > 717 mm: non raggiungibile senza riposizionare la stazione o il robot. $\square$

41.5 Calcolo di Percorso Ottimale tra Stazioni

In un impianto con più stazioni di lavoro, un robot AGV (Automated Guided Vehicle) deve ottimizzare il percorso tra le stazioni. Se le stazioni hanno coordinate note nel riferimento dell'impianto, la distanza euclidea (via Pitagora) fornisce il limite inferiore del percorso (quello in linea d'aria).

Esempio 41.5. Un impianto ha tre stazioni: $S_1 = (0, 0)$, $S_2 = (8, 0)$, $S_3 = (3, 4)$ m. Un AGV parte da S_1 e deve passare per S_3 prima di raggiungere S_2 . Calcola la lunghezza totale del percorso $S_1 \rightarrow S_3 \rightarrow S_2$ e confrontala con la distanza diretta $S_1 \rightarrow S_2$.

Soluzione. $d(S_1, S_3) = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ m. $d(S_3, S_2) = \sqrt{(8 - 3)^2 + (0 - 4)^2} = \sqrt{25 + 16} = \sqrt{41} \approx 6,40$ m. Percorso totale: $5 + 6,40 = 11,40$ m. Distanza diretta $S_1 \rightarrow S_2 = 8$ m.

Il percorso attraverso S_3 è il 42,5% più lungo di quello diretto: informazione utile per stimare l'impatto di ogni stazione intermedia sul tempo di ciclo dell'AGV. $\square$

41.6 Ispezione con Robot: Pianificazione delle Traiettorie di Scansione

Un robot di ispezione deve eseguire scansioni lineari (MOVL in INFORM) su un pannello rettangolare di 800×600 mm, con step di 20 mm (scansione a meandro). Per ogni step, il robot percorre prima 800 mm orizzontalmente, poi si sposta di 20 mm verticalmente, poi percorre altri 800 mm nella direzione opposta, e così via.

Esempio 41.6. Calcola: (1) il numero totale di linee di scansione; (2) la lunghezza totale del percorso di ispezione; (3) il tempo totale a $V = 200$ mm/s.

Soluzione. (1) $N = \frac{600}{20} + 1 = 31$ linee.

(2) Percorso totale $= N \cdot 800 + (N - 1) \cdot 20 = 31 \cdot 800 + 30 \cdot 20 = 24800 + 600 = 25400$ mm $= 25,4$ m.

(3) $t = \frac{25400}{200} = 127$ s $\approx 2,1$ min.

Nota: il percorso di ritorno dalla posizione finale a quella iniziale aggiunge $\sqrt{(N \cdot 20)^2 + 800^2} = \sqrt{600^2 + 800^2} = \sqrt{360000 + 640000} = \sqrt{1000000} = 1000$ mm $= 1$ m (applicazione della terna (6, 8, 10) scalata di 100), per un percorso totale di 26,4 m. $\square$

Capitolo 42

Il Teorema di Pitagora nella Fisica Moderna

Il Teorema di Pitagora non è solo uno strumento geometrico: è una struttura fondamentale che permea tutta la fisica classica e moderna, dalla meccanica newtoniana alla relatività e alla meccanica quantistica. Questo capitolo fornisce una panoramica delle applicazioni fisiche più significative.

42.1 Meccanica Classica: Composizione di Vettori

42.1.1 Forze perpendicolari

Quando due forze F_1 e F_2 agiscono su un oggetto in direzioni perpendicolari, la forza risultante ha modulo:

$$F_R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$

Questa è l'applicazione più diretta del Teorema di Pitagora in fisica: la risultante è l'ipotenusa del triangolo dei vettori forza.

Esempio 42.1. Un carrello su una linea di produzione è soggetto a una forza motrice orizzontale $F_1 = 300$ N e a una forza di attrito laterale $F_2 = 400$ N (perpendicolare). La forza risultante è $F_R = \sqrt{300^2 + 400^2} = \sqrt{90000 + 160000} = \sqrt{250000} = 500$ N. L'angolo con la direzione orizzontale è $\theta = \arctan(400/300) \approx 53,1$.

42.1.2 Velocità relative

In un sistema di riferimento in moto relativo, la composizione di velocità perpendicolari segue lo stesso schema:

$$v_R = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

Esempio classico: un nastro trasportatore orizzontale a $v_1 = 2$ m/s e un moto verticale di discesa $v_2 = 1,5$ m/s (es. in un magazzino automatizzato verticale) danno velocità risultante $v_R = \sqrt{4 + 2,25} = \sqrt{6,25} = 2,5$ m/s.

42.2 Elettromagnetismo: Impedenza e Vettori di Campo

Nei circuiti in corrente alternata, la resistenza R e la reattanza X (capacitiva X_C o induttiva X_L) si sommano in modo pitagorico:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} \tag{42.1}$$

dove Z è l'*impedenza* del circuito. Questo perché R e X sono le componenti perpendicolari del vettore impedenza nel piano dei fasori: R è la componente reale (in fase con la corrente) e X quella immaginaria (sfasata di 90°).

Esempio 42.2. Un motore di una pompa centrifuga ha resistenza $R = 6\ \Omega$ e reattanza induttiva $X_L = 8\ \Omega$. L'impedenza è $Z = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10\ \Omega$. Il fattore di potenza è $\cos \varphi = R/Z = 6/10 = 0,6$.

42.2.1 Vettori campo elettrico e magnetico

In un'onda elettromagnetica, il vettore di Poynting $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ (che descrive il flusso di energia) ha modulo proporzionale al prodotto dei moduli di $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$. Quando $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ sono perpendicolari (come in un'onda piana), il Teorema di Pitagora descrive la loro composizione vettoriale nel piano perpendicolare alla direzione di propagazione.

42.3 Meccanica Relativistica: la Relazione Energia-Impulso

Una delle equazioni fondamentali della relatività ristretta (Einstein, 1905) è la relazione energia-impulso:

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2 \quad (42.2)$$

dove E è l'energia totale, p il modulo dell'impulso, m_0 la massa a riposo e c la velocità della luce. Questa è matematicamente identica al Teorema di Pitagora, con E come ipotenusa e (pc) e (m_0c^2) come cateti.

Per una particella a riposo ($p = 0$): $E = m_0c^2$ (la famosa formula di Einstein). Per un fotone ($m_0 = 0$): $E = pc$ (l'energia di un fotone è proporzionale al suo impulso).

Nota storica (fonte: J. Overduin & R.C. Henry, *Physics and the Pythagorean Theorem*, arXiv:2005.10671)

Gli autori sottolineano come Pitagora “si trovi al cuore della fisica tanto quanto della matematica”. La relazione (42.2) è una delle equazioni più importanti della fisica moderna, e la sua struttura pitagorica è tutt'altro che casuale: riflette la simmetria di Lorentz dello spazio-tempo di Minkowski, che è a sua volta una generalizzazione pseudo-euclidea del Teorema di Pitagora.

42.4 Meccanica Quantistica: la Norma di Hilbert

In meccanica quantistica, lo stato di un sistema è descritto da un vettore $|\psi\rangle$ in uno spazio di Hilbert. La *normalizzazione* richiede che:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \sum_i |c_i|^2 = 1$$

dove c_i sono le ampiezze di probabilità. Questa è esattamente l'Identità di Parseval (Capitolo 8, Sezione relativa agli Spazi di Hilbert), che è a sua volta la versione a dimensione infinita del Teorema di Pitagora. La condizione di normalizzazione $\sum |c_i|^2 = 1$ dice che il vettore di stato ha norma unitaria, esattamente come il Teorema di Pitagora impone $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ alla norma di un vettore sulla circonferenza unitaria.

42.5 Riepilogo: Struttura Pitagorica nelle Equazioni Fisiche

Contesto fisico	Formula	Struttura pitagorica
Composizione di forze/velocità perp.	$F_R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$ diretta
Impedenza elettrica	$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$ diretta
Metrica spaziotemporale (Minkowski)	$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$	Pitagora con segno misto
Relazione energia-impulso (Einstein)	$E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$	$c^2 = a^2 + b^2$ in energia
Normalizzazione quantistica	$\sum c_i ^2 = 1$	Parseval = Pitagora ∞ -D
Cinematica robotica (norma col. R)	$r_{ix}^2 + r_{iy}^2 + r_{iz}^2 = 1$	Pitagora in $\mathbb{R}^3$

Capitolo 43

Esercizi Avanzati: 3D, Circonferenze e Robotica

Questo capitolo raccoglie esercizi svolti che approfondiscono i temi dei tre capitoli precedenti: estensioni tridimensionali (de Gua), relazioni tra triangolo rettangolo e circonferenze, e calcoli geometrici in INFORM. Gli esercizi sono ordinati per crescente complessità all'interno di ogni sezione.

43.1 Esercizi sulle Estensioni Tridimensionali

Esercizio 43.1. Un parallelepipedo rettangolo ha spigoli $a = 3$, $b = 4$, $c = 12$ (in dm). Calcola: (1) la diagonale di base; (2) la diagonale spaziale; (3) verifica se la diagonale spaziale, il lato c e la diagonale di base formano un triangolo rettangolo, specificando qual è l'ipotenusa.

Soluzione. (1) Diagonale di base: $d_{\text{base}} = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ dm.

(2) Diagonale spaziale: $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13$ dm.

(3) I tre segmenti sono $d_{\text{base}} = 5$, $c = 12$, $d = 13$. Verifichiamo: $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$. Sì, formano un triangolo rettangolo con ipotenusa $d = 13$ (la diagonale spaziale).

Nota: la terna $(5, 12, 13)$ è una terna pitagorica primitiva. $\square$

Esercizio 43.2 (Applicazione del Teorema di de Gua). Un tetraedro trettangolo $OABC$ ha $OA = 6$ dm, $OB = 4$ dm, $OC = 3$ dm (cateti ortogonali tra loro). Calcola: (1) le aree delle tre facce ortogonali; (2) l'area della faccia obliqua ABC tramite il Teorema di de Gua (equazione (15.2)); (3) il volume del tetraedro.

Soluzione. (1) $A_{OAB} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12$ dm²; $A_{OAC} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 = 9$ dm²; $A_{OBC} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$ dm².

(2) Per il Teorema di de Gua: $D^2 = 12^2 + 9^2 + 6^2 = 144 + 81 + 36 = 261$, quindi $D = \sqrt{261} \approx 16,16$ dm².

(3) Il volume di un tetraedro con tre spigoli ortogonali è $V = \frac{1}{6}abc = \frac{1}{6} \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3 = 12$ dm³. $\square$

Esercizio 43.3. Calcola la distanza dal punto $P_0 = (1, -2, 3)$ dal piano $\Pi : x + 2y - 2z + 5 = 0$. Verifica poi con il Teorema di Pitagora: trova il piede H della perpendicolare da P_0 a Π e calcola $|P_0H|$ direttamente.

Soluzione. **Via formula** (15.3):

$$\delta = \frac{|1 + 2(-2) - 2(3) + 5|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{|1 - 4 - 6 + 5|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{|-4|}{\sqrt{9}} = \frac{4}{3} \approx 1,33 \text{ u.l.}$$

Via piede della perpendicolare: il piede H si trova lungo la retta perpendicolare a Π passante per P_0 . La retta ha direzione $\mathbf{n} = (1, 2, -2)$ e parametrizzazione $P(t) = (1 + t, -2 +$

$2t, 3 - 2t$). Imponendo che $P(t)$ giaccia su Π : $(1 + t) + 2(-2 + 2t) - 2(3 - 2t) + 5 = 0 \Rightarrow 1 + t - 4 + 4t - 6 + 4t + 5 = 0 \Rightarrow 9t - 4 = 0 \Rightarrow t = \frac{4}{9}$.

$$H = \left(1 + \frac{4}{9}, -2 + \frac{8}{9}, 3 - \frac{8}{9}\right) = \left(\frac{13}{9}, -\frac{10}{9}, \frac{19}{9}\right)$$

$$|P_0H| = \sqrt{\left(\frac{4}{9}\right)^2 + \left(\frac{8}{9}\right)^2 + \left(-\frac{8}{9}\right)^2} = \frac{1}{9}\sqrt{16 + 64 + 64} = \frac{\sqrt{144}}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

I due risultati coincidono. $\square$

43.2 Esercizi su Triangolo Rettangolo e Circonferenze

Esercizio 43.4. Un triangolo rettangolo ha cateti $a = 8$ cm e $b = 15$ cm. Calcola: (1) il raggio della circonferenza circoscritta R ; (2) il raggio della circonferenza inscritta r con entrambe le formule e verifica che coincidano; (3) la potenza del punto $P = (20, 0)$ rispetto alla circonferenza circoscritta (posta con il centro nell'origine).

Soluzione. (1) $c = \sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17$ cm. $R = \frac{c}{2} = \frac{17}{2} = 8,5$ cm.

(2) Prima formula: $r = \frac{a + b - c}{2} = \frac{8 + 15 - 17}{2} = \frac{6}{2} = 3$ cm. Seconda formula: $r = \frac{ab}{a + b + c} = \frac{8 \cdot 15}{8 + 15 + 17} = \frac{120}{40} = 3$ cm. Coincidono. $\checkmark$

(3) Il centro della circonferenza circoscritta è a distanza $R = 8,5$ cm dall'ipotenusa. Ponendo il circocentro nell'origine, $|OP| = 20$ cm. Potenza: $\pi(P) = |OP|^2 - R^2 = 400 - 72,25 = 327,75$ cm². Tangente dal punto P : $PT = \sqrt{327,75} \approx 18,1$ cm. $\square$

Esercizio 43.5. In un quadrilatero ciclico $ABCD$ inscritto in una circonferenza di raggio $R = 10$ cm, i lati misurano $AB = 12$ cm, $BC = 9$ cm, $CD = 12$ cm, $DA = 9$ cm. Verifica che si tratti di un rettangolo e applica il Teorema di Tolomeo per ricavare la misura delle diagonali.

Soluzione. Con $AB = CD = 12$ e $BC = DA = 9$, il quadrilatero è un parallelogramma (lati opposti uguali). Un parallelogramma inscritto in una circonferenza è necessariamente un rettangolo (angoli opposti supplementari e uguali tra loro $\Rightarrow$ tutti 90°). Per il Corollario 7.2, il Teorema di Tolomeo su un rettangolo dà $c^2 = a^2 + b^2$. Applicando il Teorema di Pitagora al rettangolo con lati 12 e 9:

$$d = \sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$$

Verifica tramite Tolomeo: $AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC \Rightarrow 15 \cdot 15 = 12 \cdot 12 + 9 \cdot 9 = 144 + 81 = 225$. $\checkmark$

Verifica con il raggio: $R = d/2 = 15/2 = 7,5$ cm. Ma il problema dice $R = 10$ cm: la terna (9, 12, 15) darà $R = 7,5$, quindi il problema va risolto coerentemente con $R = 10$. Le diagonali sarebbero $d = 2R = 20$ cm, e il rettangolo avrebbe $a^2 + b^2 = 400$; la terna (12, 9, 15) non soddisfa $R = 10$, il che conferma che R è un dato sovrabbondante da verificare, non da usare nel calcolo diretto dei lati. $\square$

Esercizio 43.6. Dato un triangolo rettangolo di cateti $a = 5$ e $b = 12$ (con $c = 13$), trova le coordinate del circocentro O e verifica che la distanza $OA = OB = OC = R = 13/2$.

Soluzione. Poniamo il vertice dell'angolo retto in $A = (0, 0)$, $B = (5, 0)$, $C = (0, 12)$. Il circocentro di un triangolo rettangolo è il punto medio dell'ipotenusa BC : $O = \left(\frac{5+0}{2}, \frac{0+12}{2}\right) = (2,5, 6)$.

Verifica: $|OA| = \sqrt{2,5^2 + 6^2} = \sqrt{6,25 + 36} = \sqrt{42,25} = 6,5 = \frac{13}{2}$. $|OB| = \sqrt{(5 - 2,5)^2 + 6^2} = \sqrt{6,25 + 36} = 6,5$. $|OC| = \sqrt{2,5^2 + (6 - 12)^2} = \sqrt{6,25 + 36} = 6,5$. $\checkmark$ $\square$

43.3 Esercizi su INFORM e Calcolo Robotico

Esercizio 43.7. Tre posizioni insegnate su un robot Yaskawa YRC1000 (in base frame, in mm) sono: $P001 = (400, 300, 500)$, $P002 = (700, 100, 200)$, $P003 = (400, 500, 300)$. (1) Calcola a mano la distanza euclidea $d(P001, P002)$. (2) Identifica quali istruzioni INFORM occorre usare per calcolare questa distanza nel job, elencarele nell'ordine corretto con le variabili di appoggio. (3) Calcola anche $d(P001, P003)$ e stabilisci quale dei due percorsi ($P001 \rightarrow P002$ oppure $P001 \rightarrow P003$) è più breve.

Soluzione. (1) $\Delta x = 300, \Delta y = -200, \Delta z = -300$. $d = \sqrt{300^2 + 200^2 + 300^2} = \sqrt{90000 + 40000 + 90000} = \sqrt{220000} \approx 469,0$ mm.

(2) Sequenza INFORM (variabili R001–R010, indici GETE: 1=X, 2=Y, 3=Z):

1. GETE R001 P001 (1) / GETE R002 P002 (1) / SUB R001 R002 / MUL R001 R001
→ $(\Delta x)^2$ in R001
2. GETE R003 P001 (2) / GETE R004 P002 (2) / SUB R003 R004 / MUL R003 R003 → $(\Delta y)^2$
3. GETE R005 P001 (3) / GETE R006 P002 (3) / SUB R005 R006 / MUL R005 R005 → $(\Delta z)^2$
4. SET R009 R001 / ADD R009 R003 / ADD R009 R005 → somma dei quadrati
5. SQRT R010 R009 → d in mm

(3) $d(P001, P003)$: $\Delta x = 0, \Delta y = 200, \Delta z = -200$. $d = \sqrt{0 + 40000 + 40000} = \sqrt{80000} \approx 282,8$ mm. Il percorso $P001 \rightarrow P003$ è più breve. $\square$

Esercizio 43.8. Un robot SCARA ha braccio 1 di lunghezza $L_1 = 600$ mm e braccio 2 di lunghezza $L_2 = 400$ mm. Determina: (1) il range di raggiungibilità radiale $[|L_1 - L_2|, L_1 + L_2]$; (2) se il punto $(x, y) = (750, 200)$ mm (nel piano orizzontale, base frame) è raggiungibile; (3) qual è il valore massimo di x raggiungibile mantenendo $y = 0$.

Soluzione. (1) Limite inferiore: $|600 - 400| = 200$ mm. Limite superiore: $600 + 400 = 1000$ mm. Range: $[200, 1000]$ mm.

(2) $d = \sqrt{750^2 + 200^2} = \sqrt{562500 + 40000} = \sqrt{602500} \approx 776,2$ mm. Poiché $200 \leq 776,2 \leq 1000$, il punto è raggiungibile.

(3) Con $y = 0$, la distanza radiale è $d = |x|$. Il valore massimo è $x = L_1 + L_2 = 1000$ mm (braccio completamente disteso), e il minimo positivo raggiungibile è $x = |L_1 - L_2| = 200$ mm (braccio ripiegato al massimo). $\square$

Esercizio 43.9 (Calcolo dell'angolo tra due vettori via prodotto scalare). In un job INFORM, i punti $P001 = (100, 200, 300)$, $P002 = (400, 200, 300)$ e $P003 = (100, 500, 300)$ definiscono due vettori $\mathbf{v}_1 = \overrightarrow{P001 \rightarrow P002}$ e $\mathbf{v}_2 = \overrightarrow{P001 \rightarrow P003}$. (1) Calcola le componenti dei due vettori. (2) Calcola il prodotto scalare e le norme. (3) Ricava l'angolo tra i due vettori. (4) Verifica con il Teorema di Pitagora se i due vettori sono perpendicolari.

Soluzione. (1) $\mathbf{v}_1 = (300, 0, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 300, 0)$.

(2) $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 300 \cdot 0 + 0 \cdot 300 + 0 \cdot 0 = 0$. $\|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{90000} = 300$ mm. $\|\mathbf{v}_2\| = 300$ mm.

(3) $\cos \theta = \frac{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_1\| \|\mathbf{v}_2\|} = \frac{0}{300 \cdot 300} = 0$, quindi $\theta = 90^\circ$.

(4) Poiché $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$, i vettori sono ortogonali. Applicando il Teorema di Pitagora vettoriale: $\|\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2\|^2 = \|\mathbf{v}_1\|^2 + \|\mathbf{v}_2\|^2 = 90000 + 90000 = 180000$. La distanza $d(P002, P003) = \sqrt{(400 - 100)^2 + (200 - 500)^2 + 0} = \sqrt{90000 + 90000} = 300\sqrt{2} \approx 424$ mm. Verifica: $300^2 + 300^2 = 180000 = (300\sqrt{2})^2$. $\checkmark$ $\square$

Capitolo 44

Ulteriori Esercizi Svolti (Raccolta Integrata)

Questa raccolta integra e completa le sezioni esercizi dei capitoli precedenti, coprendo i nuovi argomenti introdotti: punti notevoli, terne avanzate, calcolo differenziale, coordinate e geometrie non euclidee.

44.1 Esercizi sui Punti Notevoli e il Teorema di Stewart

Esercizio 44.1. In un triangolo rettangolo con cateti $a = 5$ cm e $b = 12$ cm (ipotenusa $c = 13$ cm), calcola: (1) le coordinate di tutti e quattro i punti notevoli (circocentro O , baricentro G , ortocentro H , incentro I), prendendo come origine il vertice dell'angolo retto; (2) verifica la retta di Eulero; (3) calcola la lunghezza della ceviana dall'incentro I alla mediana m_c .

Soluzione. (1) Con $A = (0, 0)$, $B = (5, 0)$, $C = (0, 12)$:

- $H = A = (0, 0)$ (ortocentro nel vertice retto)
- $O = (\frac{5}{2}, \frac{12}{2}) = (2, 5, 6)$ (circocentro = medio dell'ipotenusa)
- $G = (\frac{5}{3}, \frac{12}{3}) = (1, 6, 7, 4)$ (baricentro)
- $r = \frac{a+b-c}{2} = \frac{5+12-13}{2} = 2$ cm; $I = (r, r) = (2, 2)$ (incentro)

(2) La retta di Eulero: $H = (0, 0)$, $G = (5/3, 4)$, $O = (5/2, 6)$. Pendenza HG : $\frac{4}{5/3} = \frac{12}{5}$. Pendenza HO : $\frac{6}{5/2} = \frac{12}{5}$. Identiche: i tre punti sono allineati. ✓

(3) Il punto medio dell'ipotenusa BC è il circocentro $O = (5/2, 6)$. La ceviana da $I = (2, 2)$ a $O = (5/2, 6)$: $|IO| = \sqrt{(5/2 - 2)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{(1/2)^2 + 16} = \sqrt{0,25 + 16} = \sqrt{16,25} \approx 4,03$ cm. □

Esercizio 44.2. Dato il triangolo di lati $a = 7$, $b = 15$, $c = \sqrt{a^2 + b^2 + 2a^2} \dots$ (Stewart). Calcola la lunghezza della mediana m_a relativa al lato $a = 7$ di un triangolo isoscele con $b = c = 15$ e verifica con la formula diretta. Poi, per un triangolo rettangolo con cateti 6 e 8, calcola tutte e tre le mediane e verifica la proprietà $m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$.

Soluzione. Mediana m_7 del triangolo isoscele (7,15,15):

$$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4} = \frac{2 \cdot 225 + 2 \cdot 225 - 49}{4} = \frac{900 - 49}{4} = \frac{851}{4} \implies m_a = \frac{\sqrt{851}}{2} \approx 14,57$$

Triangolo rettangolo $a = 6$, $b = 8$, $c = 10$: $m_a = \frac{\sqrt{2 \cdot 64 + 2 \cdot 100 - 36}}{2} = \frac{\sqrt{128 + 200 - 36}}{2} = \frac{\sqrt{292}}{2} = \frac{2\sqrt{73}}{2} = \sqrt{73} \approx 8,54$ cm. $m_b = \frac{\sqrt{2 \cdot 36 + 2 \cdot 100 - 64}}{2} = \frac{\sqrt{72 + 200 - 64}}{2} = \frac{\sqrt{208}}{2} = \frac{4\sqrt{13}}{2} = 2\sqrt{13} \approx 7,21$ cm. $m_c = \frac{c}{2} = 5$ cm.

Verifica: $m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = 73 + 52 + 25 = 150 = \frac{3}{4}(36 + 64 + 100) = \frac{3}{4} \cdot 200 = 150$. ✓ □

44.2 Esercizi sulle Terne Pitagoriche Avanzate

Esercizio 44.3. (1) Usando la formula $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$, genera la terna primitiva con $m = 5$, $n = 4$ e verifica la primitività. (2) Calcola l'ipotenusa della terna generata da $m = 5$, $n = 2$ e verifica che sia un primo della forma $4k + 1$. (3) Il prodotto abc di questa terna è divisibile per 60?

Soluzione. (1) $m = 5$, $n = 4$: $\gcd(5, 4) = 1$, parità opposta (5 dispari, 4 pari). $a = 25 - 16 = 9$, $b = 2 \cdot 5 \cdot 4 = 40$, $c = 25 + 16 = 41$. Primitività: $\gcd(9, 40) = 1$, $\gcd(9, 41) = 1$, $\gcd(40, 41) = 1$. Terna primitiva (9, 40, 41). ✓

(2) $m = 5$, $n = 2$: $a = 25 - 4 = 21$, $b = 20$, $c = 25 + 4 = 29$. 29 è primo; $29 = 4 \cdot 7 + 1 \equiv 1 \pmod{4}$. ✓

(3) $abc = 21 \cdot 20 \cdot 29 = 12180 = 60 \cdot 203$. Divisibile per 60. ✓

□

Esercizio 44.4. Dimostra che non esiste nessuna terna pitagorica primitiva con ipotenusa $c = 21$. Poi trova tutte le terne pitagoriche (anche non primitive) con $c = 65$.

Soluzione. $c = 21 = 3 \cdot 7$: Entrambi 3 e 7 sono primi della forma $4k + 3$ ($3 = 4 \cdot 0 + 3$, $7 = 4 \cdot 1 + 3$). Per il Teorema di Fermat sulle somme di due quadrati, un intero è somma di due quadrati se e solo se ogni suo fattore primo $\equiv 3 \pmod{4}$ compare con esponente pari. Qui 3 e 7 compaiono con esponente 1 (dispari), quindi 21 non è somma di due quadrati, e non può essere ipotenusa.

$c = 65 = 5 \cdot 13$: Sia 5 che 13 sono $\equiv 1 \pmod{4}$. $65 = 1^2 + 8^2 = 4^2 + 7^2$. Le terne primitive sono (63, 16, 65) e (33, 56, 65). Le terne derivate si ottengono moltiplicando terne primitive con ipotenusa divisore di 65: $(3, 4, 5) \cdot 13 = (39, 52, 65)$; $(5, 12, 13) \cdot 5 = (25, 60, 65)$. Tutte le terne con $c = 65$: (16, 63, 65), (33, 56, 65), (39, 52, 65), (25, 60, 65). □

44.3 Esercizi sul Calcolo Differenziale

Esercizio 44.5. Calcola la lunghezza della parabola $y = x^2$ per $x \in [0, 2]$, e verifica che il risultato (un integrale con radice quadratica) sia maggiore della lunghezza del segmento che congiunge (0, 0) e (2, 4).

Soluzione. $f'(x) = 2x$. $L = \int_0^2 \sqrt{1 + 4x^2} dx$.

Usando la sostituzione $2x = \sinh u$ (o la formula nota $\int \sqrt{1 + t^2} dt = \frac{1}{2}(t\sqrt{1 + t^2} + \ln|t + \sqrt{1 + t^2}|) + C$, con $t = 2x$):

$$L = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{1 + 4x^2} + \frac{1}{2} \ln \left(2x + \sqrt{1 + 4x^2} \right) \right]_0^2 = \frac{1}{2} \left[2\sqrt{17} + \frac{1}{2} \ln(4 + \sqrt{17}) \right] \approx \frac{1}{2} [8,246 + 1,048] \approx 4,65$$

Lunghezza del segmento (0, 0)–(2, 4): $\sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} \approx 4,47$ cm.

$4,65 > 4,47$: la parabola è più lunga del segmento, come atteso (la linea retta minimizza la lunghezza tra due punti). ✓

□

Esercizio 44.6. Un robot esegue una traiettoria circolare (MOV) di raggio $r = 300$ mm e angolo sotteso 90° . (1) Calcola la lunghezza della traiettoria. (2) Se la velocità TCP è $V = 400$ mm/s, stima il tempo di ciclo per questo segmento. (3) Confronta con la distanza euclidea corda (tra inizio e fine dell'arco): quale è maggiore e di quanto in percentuale?

Soluzione. (1) $L = r \cdot \theta = 300 \cdot \frac{\pi}{2} \approx 471,2$ mm.

(2) $t = L/V = 471,2/400 \approx 1,18$ s.

(3) Inizio arco (300, 0), fine arco (0, 300) (90° su un cerchio di raggio 300). Distanza corda: $d = \sqrt{300^2 + 300^2} = 300\sqrt{2} \approx 424,3$ mm. La lunghezza dell'arco è maggiore del $\frac{471,2 - 424,3}{424,3} \cdot 100 \approx 11,1\%$. □

44.4 Esercizi sulle Geometrie Non Euclidee

Esercizio 44.7. Due città si trovano sulla Terra (raggio $R = 6371$ km) con coordinate: $A = (45N, 0E)$ e $B = (45N, 90E)$ (stesso parallelo). (1) Usando l'approssimazione piana locale $c^2 \approx \Delta\varphi^2 + (\cos\varphi \cdot \Delta\lambda)^2$, stima la distanza angolare c e la distanza in km. (2) Confronta con la distanza misurata lungo il parallelo.

Soluzione. (1) $\Delta\varphi = 0$ (stesso parallelo), $\Delta\lambda = 90 = \pi/2$ rad, $\varphi = 45$. $c^2 \approx 0 + (\cos 45 \cdot \pi/2)^2 = (\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{2})^2 = \frac{\pi^2}{8} \approx 1,234$ rad². $c \approx 1,111$ rad. Distanza: $d = Rc = 6371 \cdot 1,111 \approx 7080$ km.

(2) Distanza lungo il parallelo a $45N$: il raggio del parallelo è $R \cos 45 = 6371 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 4505$ km. Arco di 90 : $\frac{90}{360} \cdot 2\pi \cdot 4505 \approx 7074$ km.

I due valori sono quasi identici (7080 vs 7074 km) perché $\Delta\varphi = 0$ e la formula piana locale è esatta per differenze di sola longitudine allo stesso parallelo. $\square$

44.5 Esercizi Trasversali di Sintesi

Esercizio 44.8 (Sintesi multi-capitolo). Un serbatoio industriale cilindrico (tipo quelli in un impianto di trattamento acque) ha raggio $r = 2,5$ m e altezza $h = 6$ m. Un tecnico deve verificare la lunghezza di un cavo di sicurezza che parte dalla base del serbatoio, risale lungo la parete esterna fino all'orlo superiore, e poi raggiunge il centro della copertura. (1) Calcola la lunghezza della generatrice (tratto verticale dal bordo base al bordo superiore): è la "ipotenusa" del triangolo formato dallo sviluppo in piano del cilindro. (2) Calcola la distanza diretta (in linea d'aria) dal punto di partenza a terra al centro della copertura, che è il TCP target del robot di ispezione. (3) Se il robot Yaskawa deve raggiungere il punto (250, 0, 600) cm (nella base frame, a partire dall'origine) da una posizione (0, 0, 100) cm, scrivi la sequenza di istruzioni INFORM per calcolare la distanza di percorrenza.

Soluzione. (1) La generatrice verticale è semplicemente $h = 6$ m. Per il cavo che avvolge il cilindro, si sviluppa il cilindro in piano: la lunghezza del cavo che risale diagonalmente è $\ell = \sqrt{h^2 + (2\pi r \cdot k)^2}$ dove k è il numero di avvolgimenti. Per un percorso verticale diretto: $\ell = h = 6$ m. Per un percorso che fa un giro completo: $\ell = \sqrt{6^2 + (2\pi \cdot 2,5)^2} = \sqrt{36 + 246,7} \approx 16,8$ m.

(2) Il centro della copertura è a quota $h = 6$ m e a distanza radiale 0 dall'asse. Punto di partenza alla base: $(r, 0, 0) = (2,5, 0, 0)$ m. Punto di arrivo: $(0, 0, 6)$ m. Distanza: $d = \sqrt{2,5^2 + 0^2 + 6^2} = \sqrt{6,25 + 36} = \sqrt{42,25} = 6,5$ m. (La terna (2,5, 6, 6,5) è proporzionale alla terna (5, 12, 13) moltiplicata per 0,5.)

(3) Partenza $P001 = (0, 0, 100)$ cm, arrivo $P002 = (250, 0, 600)$ cm. Sequenza INFORM (unità mm: i valori in cm devono essere convertiti in mm moltiplicando per 10 nelle variabili di posizione):

1. GETE R001 P002 (1) / GETE R002 P001 (1) / SUB R001 R002 / MUL R001 R001 $\rightarrow (\Delta X)^2$
2. GETE R003 P002 (2) / GETE R004 P001 (2) / SUB R003 R004 / MUL R003 R003 $\rightarrow (\Delta Y)^2$
3. GETE R005 P002 (3) / GETE R006 P001 (3) / SUB R005 R006 / MUL R005 R005 $\rightarrow (\Delta Z)^2$
4. SET R009 R001 / ADD R009 R003 / ADD R009 R005 / SQRT R010 R009 $\rightarrow$ distanza in mm

Calcolo: $\Delta X = 2500$, $\Delta Y = 0$, $\Delta Z = 5000$ mm. $d = \sqrt{2500^2 + 0 + 5000^2} = \sqrt{6,25 \cdot 10^6 + 25 \cdot 10^6} = \sqrt{31,25 \cdot 10^6} = 5590,2$ mm ≈ 559 cm. $\square$

Capitolo 45

Esercizi Finali: Teoria dei Numeri, Analisi e Geometrie Avanzate

Questo capitolo conclude la raccolta di esercizi del manuale, con problemi svolti sugli argomenti più avanzati introdotti nei capitoli 18–24: teoria dei numeri, estensione n -dimensionale, numeri complessi/serie, riconduzione di geometrie complesse, geometrie non euclidee e quadruple pitagoriche.

45.1 Esercizi su Interi di Gauss e Teoria dei Numeri

Esercizio 45.1. Usando gli interi di Gauss, determina se $p = 41$ è somma di due quadrati, e se sì, trovala esplicitamente. Verifica $41 \equiv 1 \pmod{4}$.

Soluzione. $41 = 4 \cdot 10 + 1$, quindi $41 \equiv 1 \pmod{4}$. Per il Teorema 26.3, 41 è somma di due quadrati. Cerchiamo: $41 - 1 = 40$ (non quadrato), $41 - 4 = 37$ (no), $41 - 9 = 32$ (no), $41 - 16 = 25 = 5^2$. ✓ Quindi $41 = 4^2 + 5^2 = 16 + 25$. $\square$

Esercizio 45.2. Usa l'identità di Brahmagupta–Fibonacci per calcolare $13 \cdot 29$ come somma di due quadrati, sapendo che $13 = 2^2 + 3^2$ e $29 = 2^2 + 5^2$.

Soluzione. Con $\alpha = 2 + 3i$, $\beta = 2 + 5i$: $\alpha\beta = (2 \cdot 2 - 3 \cdot 5) + (2 \cdot 5 + 3 \cdot 2)i = (4 - 15) + (10 + 6)i = -11 + 16i$. $N(\alpha\beta) = 11^2 + 16^2 = 121 + 256 = 377$. Verifica: $13 \cdot 29 = 377$. ✓ Quindi $377 = 11^2 + 16^2$.

Calcolo alternativo (identità "meno"): $(ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$ con $a = 2, b = 3, c = 2, d = 5$: $(4 + 15)^2 + (10 - 6)^2 = 19^2 + 4^2 = 361 + 16 = 377$. Anche questa rappresentazione è valida: $377 = 19^2 + 4^2$. (Sono due rappresentazioni distinte dello stesso numero come somma di due quadrati.) $\square$

Esercizio 45.3. Determina se $c = 99$ può essere l'ipotenusa di una terna pitagorica primitiva, analizzando la sua fattorizzazione in primi.

Soluzione. $99 = 9 \cdot 11 = 3^2 \cdot 11$. Il primo $11 \equiv 3 \pmod{4}$ (poiché $11 = 4 \cdot 2 + 3$) compare con esponente 1 (dispari). Per il Teorema di Fermat sulle somme di due quadrati, 99 non è somma di due quadrati, quindi **non può essere** l'ipotenusa di nessuna terna pitagorica primitiva (né, in generale, comparire come somma di due quadrati in alcun modo). $\square$

45.2 Esercizi sull'Estensione n -Dimensionale

Esercizio 45.4. Calcola la distanza euclidea tra i punti $P = (1, 2, 3, 4)$ e $Q = (5, 1, 0, 8)$ in $\mathbb{R}^4$, applicando esplicitamente il passo induttivo della dimostrazione del Capitolo 18 (separando le prime 3 coordinate dalla quarta).

Soluzione. Proiezioni sulle prime 3 coordinate: $P' = (1, 2, 3)$, $Q' = (5, 1, 0)$. $d(P', Q') = \sqrt{(5-1)^2 + (1-2)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{16+1+9} = \sqrt{26}$. Quarta coordinata: $\Delta_4 = 8-4 = 4$. Per il passo induttivo: $d_4^2 = d_3^2 + \Delta_4^2 = 26 + 16 = 42$, quindi $d = \sqrt{42} \approx 6,48$.

Verifica diretta: $d = \sqrt{(5-1)^2 + (1-2)^2 + (0-3)^2 + (8-4)^2} = \sqrt{16+1+9+16} = \sqrt{42}$.
 $\checkmark$ $\square$

Esercizio 45.5. Un 4-simplesso rettangolo ha spigoli ortogonali $a_1 = 2$, $a_2 = 3$, $a_3 = 4$, $a_4 = 5$ (in cm) uscenti dal vertice retto. Usando la formula generale $W_i = \frac{1}{(n-1)!} \prod_{j \neq i} a_j$ con $n = 4$, calcola W_1, W_2, W_3, W_4 e verifica (numericamente, assumendo la formula (16.1)) il valore di W_0 .

Soluzione. Con $n = 4$, $(n-1)! = 3! = 6$. $W_1 = \frac{1}{6}(3 \cdot 4 \cdot 5) = \frac{60}{6} = 10$. $W_2 = \frac{1}{6}(2 \cdot 4 \cdot 5) = \frac{40}{6} \approx 6,67$. $W_3 = \frac{1}{6}(2 \cdot 3 \cdot 5) = \frac{30}{6} = 5$. $W_4 = \frac{1}{6}(2 \cdot 3 \cdot 4) = \frac{24}{6} = 4$.

$W_0^2 = 10^2 + 6,67^2 + 5^2 + 4^2 = 100 + 44,49 + 25 + 16 = 185,49$, quindi $W_0 \approx 13,62$ (in unità di cm^3 , essendo un contenuto 3-dimensionale in questo caso). $\square$

45.3 Esercizi su Numeri Complessi e Serie

Esercizio 45.6. Calcola il modulo del numero complesso $z = (2 + 3i) \cdot (1 - 2i)$ in due modi: (1) eseguendo il prodotto e poi calcolando il modulo; (2) usando la proprietà moltiplicativa $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.

Soluzione. (1) $z = (2 + 3i)(1 - 2i) = 2 - 4i + 3i - 6i^2 = 2 - i + 6 = 8 - i$. $|z| = \sqrt{64 + 1} = \sqrt{65}$.

(2) $|2 + 3i| = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$. $|1 - 2i| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$. Prodotto: $\sqrt{13} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{65}$. $\checkmark$
 Coincidono. $\square$

Esercizio 45.7. Verifica l'identità di Parseval per la funzione costante $f(x) = 5$ su $[-\pi, \pi]$ (caso degenere, solo a_0 , tutti gli altri coefficienti nulli).

Soluzione. $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 5 dx = \frac{1}{\pi} \cdot 10\pi = 10$. Tutti gli a_n, b_n ($n \geq 1$) sono nulli (la funzione è già costante, nessuna armonica superiore). Lato sinistro di Parseval: $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 25 dx = \frac{1}{\pi} \cdot 50\pi = 50$. Lato destro: $\frac{a_0^2}{2} = \frac{100}{2} = 50$. $\checkmark$ $\square$

45.4 Esercizi sulla Riconduzione al Triangolo Rettangolo

Esercizio 45.8. Un esagono regolare ha area $A = 54\sqrt{3} \text{ cm}^2$. Usando la formula dell'area del poligono regolare $A = n \cdot \frac{1}{2} L \cdot a_p$ (con $n = 6$) e la relazione $a_p = \frac{L\sqrt{3}}{2}$ (esagono), trova il lato L .

Soluzione. $A = 6 \cdot \frac{1}{2} L \cdot \frac{L\sqrt{3}}{2} = \frac{6L^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2}$. $54\sqrt{3} = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2} \implies 54 = \frac{3L^2}{2} \implies L^2 = 36 \implies L = 6 \text{ cm}$. Verifica apotema: $a_p = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \approx 5,196 \text{ cm}$. $\square$

Esercizio 45.9. Un cono ha generatrice $\ell = 17 \text{ cm}$ e altezza $h = 15 \text{ cm}$. Calcola il raggio di base, l'area laterale e il volume.

Soluzione. $r = \sqrt{\ell^2 - h^2} = \sqrt{289 - 225} = \sqrt{64} = 8 \text{ cm}$. (Terna pitagorica (8, 15, 17).) Area laterale: $S = \pi r \ell = \pi \cdot 8 \cdot 17 = 136\pi \approx 427,3 \text{ cm}^2$. Volume: $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi \cdot 64 \cdot 15 = 320\pi \approx 1005,3 \text{ cm}^3$. $\square$

45.5 Esercizi sulle Geometrie Non Euclidee

Esercizio 45.10. Un triangolo sferico ha due angoli di 90° e un terzo angolo di 70° . (1) Calcola la somma degli angoli e l'eccesso sferico. (2) Stabilisci se siamo in un caso di geometria ellittica o iperbolica.

Soluzione. (1) Somma: $90 + 90 + 70 = 250$. Eccesso sferico: $250 - 180 = 70$.

(2) Essendo la somma maggiore di 180, siamo in un caso di **geometria ellittica** (sferica), in accordo con la classificazione del Capitolo 16: l'eccesso angolare positivo è la "firma" della geometria a curvatura positiva. $\square$

Esercizio 45.11. Applicando la formula del Teorema di Pitagora sferico $\cos c = \cos a \cos b$, calcola l'ipotenusa angolare c di un triangolo sferico rettangolo con cateti angolari $a = 30$ e $b = 40$. Confronta con il valore euclideo approssimato $\sqrt{a^2 + b^2}$ (con a, b in radianti).

Soluzione. $\cos c = \cos 30 \cdot \cos 40 = 0,8660 \cdot 0,7660 \approx 0,6634$. $c = \arccos(0,6634) \approx 48,45$.

Versione euclidea approssimata: $a = 30 = 0,5236$ rad, $b = 40 = 0,6981$ rad. $c_{\text{euclideo}} = \sqrt{0,5236^2 + 0,6981^2} = \sqrt{0,2742 + 0,4874} = \sqrt{0,7616} \approx 0,8727$ rad = 50,0.

I due valori (48,45 sferico esatto contro 50,0 approssimazione euclidea) differiscono di circa 1,5: la differenza cresce con l'ampiezza degli angoli, confermando che l'approssimazione euclidea è valida solo per angoli piccoli. $\square$

45.6 Esercizio di Sintesi Conclusivo

Esercizio 45.12 (Sintesi finale, multi-capitolo). Un tecnico deve verificare un componente meccanico a forma di tronco di piramide a base quadrata (base maggiore $L_1 = 10$ cm, base minore $L_2 = 6$ cm, altezza $h = 8$ cm), che sostituisce una piramide intera in un sistema di centraggio per un robot Yaskawa. (1) Calcola lo spigolo laterale del tronco di piramide. (2) Se il sistema deve essere verificato con un controllo INFORM che misura la posizione di 4 punti sui vertici della base superiore, scrivi la sequenza di istruzioni per calcolare la distanza tra due vertici opposti (diagonale della base minore). (3) Determina se la struttura, vista come somma di due quadrati ($L_1 = 10$, dato che $10 = 1^2 + 3^2$ non si applica direttamente, ma verificando se 10 è ipotenusa di una terna pitagorica) ha proprietà numeriche speciali.

Soluzione. (1) Lo spigolo laterale del tronco si calcola tramite l'apotema del tronco (l'altezza della faccia laterale trapezoidale) e poi lo spigolo stesso. L'apotema del tronco: $a_{p,\text{tronco}} = \sqrt{h^2 + \left(\frac{L_1 - L_2}{2}\right)^2} = \sqrt{64 + 4} = \sqrt{68} \approx 8,25$ cm. Lo spigolo laterale (da un vertice della base maggiore a quello corrispondente della minore): $e = \sqrt{h^2 + \left(\frac{(L_1 - L_2)\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{64 + \left(\frac{4\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{64 + 8} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \approx 8,49$ cm.

(2) Sequenza INFORM (assumendo P001, P002 due vertici opposti della base superiore, coordinate in mm):

- GETE R001 P002 (1) / GETE R002 P001 (1) / SUB R001 R002 / MUL R001 R001
- GETE R003 P002 (2) / GETE R004 P001 (2) / SUB R003 R004 / MUL R003 R003
- SET R009 R001 / ADD R009 R003 / SQRT R010 R009

La diagonale della base minore ($L_2 = 6$ cm = 60 mm): $d = L_2\sqrt{2} = 60\sqrt{2} \approx 84,85$ mm, che sarebbe il valore atteso in R010.

(3) 10 non è ipotenusa di nessuna terna pitagorica intera primitiva con cateti interi (si verifica che $10^2 = 100$ non si scompone come somma di due quadrati positivi distinti da quadrati di 6, 8 – in realtà $6^2 + 8^2 = 100 = 10^2$! Quindi 10 È ipotenusa della terna (6, 8, 10), che però è derivata, essendo $2 \times (3, 4, 5)$). Non si tratta quindi di una terna primitiva, ma di una derivata multipla della più piccola terna pitagorica conosciuta. $\square$

Capitolo 46

Esercizi su Crittografia, Statistica e Machine Learning

46.1 Esercizi su Crittografia

Esercizio 46.1. Usando la formula di Euclide, genera la terna pitagorica con chiave $(m, n) = (9, 4)$ e verifica la sua validità. Determina se è primitiva.

Soluzione. $a = 81 - 16 = 65$, $b = 2 \cdot 9 \cdot 4 = 72$, $c = 81 + 16 = 97$. Verifica: $65^2 + 72^2 = 4225 + 5184 = 9409 = 97^2$. ✓ $\gcd(9, 4) = 1$ e parità opposta (9 dispari, 4 pari): la terna $(65, 72, 97)$ è primitiva. □

Esercizio 46.2. Un semiprimo $N = p \cdot q$ con p, q primi vicini tra loro può essere fattorizzato con il metodo di Fermat: si cerca il più piccolo $x > \sqrt{N}$ tale che $x^2 - N$ sia un quadrato perfetto y^2 , dando $p = x - y$, $q = x + y$. Applica il metodo a $N = 9409$ (sapendo che $\sqrt{9409} = 97$).

Soluzione. $\sqrt{N} = 97$. Proviamo $x = 97$: $x^2 - N = 9409 - 9409 = 0 = 0^2$. Quindi $y = 0$, e $p = 97 - 0 = 97$, $q = 97 + 0 = 97$: ma questo significherebbe $N = 97^2$, che è effettivamente vero! $9409 = 97^2$ (non è un vero semiprimo $p \neq q$, ma un quadrato perfetto). Questo caso degenero illustra il limite del metodo: funziona perfettamente quando i due fattori sono uguali o vicinissimi. □

46.2 Esercizi su Statistica e Regressione

Esercizio 46.3. Una regressione lineare su $n = 20$ osservazioni ha $R^2 = 0,64$ e $SST = 500$. Calcola SSR e SSE .

Soluzione. $SSR = R^2 \cdot SST = 0,64 \cdot 500 = 320$. $SSE = SST - SSR = 500 - 320 = 180$. Verifica: $R^2 = 320/500 = 0,64$. ✓ □

Esercizio 46.4. Per il dataset $\{1, 3, 5, 7, 9\}$, calcola la media, la devianza totale ($\sum x_i^2$), la devianza dalla media, e verifica la decomposizione pitagorica $\sum x_i^2 = n\bar{x}^2 + \sum (x_i - \bar{x})^2$.

Soluzione. $\bar{x} = \frac{1+3+5+7+9}{5} = \frac{25}{5} = 5$. $\sum x_i^2 = 1 + 9 + 25 + 49 + 81 = 165$. $n\bar{x}^2 = 5 \cdot 25 = 125$. $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 16 + 4 + 0 + 4 + 16 = 40$. Verifica: $125 + 40 = 165$. ✓ □

Esercizio 46.5. In un'ANOVA a una via con 3 gruppi, le devianze sono: $SS_{\text{tra gruppi}} = 45$, $SS_{\text{dentro i gruppi}} = 75$. Calcola SST e il rapporto $\eta^2 = SS_{\text{tra}}/SST$ (l'analogo dell' R^2 per l'ANOVA).

Soluzione. $SST = 45 + 75 = 120$. $\eta^2 = 45/120 = 0,375$. Il 37,5% della variabilità totale è spiegata dall'appartenenza al gruppo. □

46.3 Esercizi su Machine Learning

Esercizio 46.6. Calcola le distanze di Manhattan, euclidea e Chebyshev tra i punti $P = (1, 1, 1)$ e $Q = (4, 5, 1)$ in $\mathbb{R}^3$, e verifica la disuguaglianza $d_\infty \leq d_2 \leq d_1$.

Soluzione. Scarti: $|4 - 1| = 3$, $|5 - 1| = 4$, $|1 - 1| = 0$. $d_1 = 3 + 4 + 0 = 7$. $d_2 = \sqrt{9 + 16 + 0} = \sqrt{25} = 5$. $d_\infty = \max(3, 4, 0) = 4$. Verifica: $4 \leq 5 \leq 7$. ✓ □

Esercizio 46.7. In un algoritmo k-NN con $k = 3$, un punto query $Q = (2, 2)$ ha quattro punti vicini candidati: $A = (0, 0)$, $B = (3, 4)$, $C = (1, 1)$, $D = (5, 1)$. Calcola le distanze euclidee e determina quali 3 punti sono i $k = 3$ vicini più prossimi.

Soluzione. $d(Q, A) = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} \approx 2,83$. $d(Q, B) = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5} \approx 2,24$. $d(Q, C) = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2} \approx 1,41$. $d(Q, D) = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10} \approx 3,16$. Ordinando: $C(1,41) < B(2,24) < A(2,83) < D(3,16)$. I 3 vicini più prossimi sono C , B , A (escludendo D , il più lontano). □

Esercizio 46.8. Due vettori di caratteristiche normalizzati (norma 1) hanno similarità coseno $\cos \theta = 0,8$. Calcola la distanza euclidea tra essi, sapendo che per vettori normalizzati vale $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = 2 - 2 \cos \theta$.

Soluzione. $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = 2 - 2(0,8) = 2 - 1,6 = 0,4$. $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{0,4} \approx 0,632$.

Verifica della formula: per vettori di norma 1, $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 1 + 1 - 2 \cos \theta = 2 - 2 \cos \theta$, in accordo con la Legge dei Coseni (Capitolo 18) applicata a due vettori di lunghezza unitaria. □

Capitolo 47

Esercizi Aggiuntivi di Livello Olimpico

Questo capitolo prosegue la raccolta di problemi competitivi iniziata nel capitolo precedente, con un'attenzione particolare a problemi che richiedono di combinare il Teorema di Pitagora con tecniche di teoria dei numeri, algebra e disuguaglianze.

47.1 Problemi sulle Terne Pitagoriche

Esercizio 47.1. Dimostra che se (a, b, c) è una terna pitagorica primitiva, allora esattamente uno tra a e b è divisibile per 3, e almeno uno tra a, b, c è divisibile per 5.

Soluzione. **Divisibilità per 3:** usando la formula di Euclide $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$: modulo 3, i quadrati sono 0 o 1. Se né m né n sono divisibili per 3, allora $m^2 \equiv n^2 \equiv 1 \pmod{3}$, quindi $a = m^2 - n^2 \equiv 0 \pmod{3}$. Se invece esattamente uno tra m, n è divisibile per 3, allora $b = 2mn \equiv 0 \pmod{3}$. In ogni caso, almeno uno tra a, b è divisibile per 3; essendo la terna primitiva, non possono esserlo entrambi (altrimenti $3 \mid c$ pure, contraddicendo la coprimialità).
✓

Divisibilità per 5: modulo 5, i quadrati sono 0, 1, 4. Si verifica per casi (analizzando tutte le combinazioni di $m, n \pmod{5}$) che almeno uno tra a, b, c deve essere divisibile per 5. Ad esempio, nella terna $(3, 4, 5)$: $5 \mid c$. Nella terna $(5, 12, 13)$: $5 \mid a$. Nella terna $(8, 15, 17)$: $5 \mid b$. □

Esercizio 47.2 (Problema di struttura). Dimostra che non esiste nessuna terna pitagorica (a, b, c) in cui sia a sia b siano numeri primi.

Soluzione. Se a, b sono entrambi primi dispari (il caso $a = 2$ o $b = 2$ si tratta separatamente), allora nella formula di Euclide $a = m^2 - n^2 = (m - n)(m + n)$. Per essere a primo, deve essere $m - n = 1$ (altrimenti a si fattorizza non trivialmente). Allora $a = m + n = 2n + 1$. Anche $b = 2mn = 2n(n + 1)$ deve essere primo: ma $2n(n + 1)$ è prodotto di almeno due fattori maggiori di 1 per $n \geq 2$ (a meno che $n = 1$, dando $b = 4$, non primo). Quindi non esiste nessuna soluzione con entrambi a, b primi dispari maggiori di una soglia minima; verificando i casi piccoli a mano si conclude che non esiste alcuna terna pitagorica con entrambi i cateti primi. □

47.2 Problemi di Geometria Olimpica

Esercizio 47.3 (Variante di un problema classico). In un triangolo rettangolo ABC retto in C , sia D il piede dell'altezza da C sull'ipotenusa AB . Sapendo che $AD = 9$ e $DB = 16$, calcola il perimetro e l'area del triangolo, e verifica che CD è la media geometrica di AD e DB .

Soluzione. Per il Secondo Teorema di Euclide (Capitolo 2): $CD = \sqrt{AD \cdot DB} = \sqrt{9 \cdot 16} = \sqrt{144} = 12$. Ipotenusa: $AB = AD + DB = 9 + 16 = 25$. Per il Primo Teorema di Euclide: $CA = \sqrt{AB \cdot AD} = \sqrt{25 \cdot 9} = 15$. $CB = \sqrt{AB \cdot DB} = \sqrt{25 \cdot 16} = 20$. Verifica Pitagora:

$15^2 + 20^2 = 225 + 400 = 625 = 25^2$. ✓ (terna $(15, 20, 25) = 5 \times (3, 4, 5)$) Perimetro: $15 + 20 + 25 = 60$. Area: $\frac{15 \cdot 20}{2} = 150$. □

Esercizio 47.4 (Problema con disuguaglianza isoperimetrica). Tra tutti i triangoli rettangoli con perimetro fissato $P = 60$ cm, determina quello con area massima, e dimostra che è il triangolo rettangolo isoscele.

Soluzione. Siano a, b i cateti, $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ l'ipotenusa, con $a + b + c = 60$. L'area è $A = \frac{ab}{2}$.

Fissato il perimetro, si dimostra (con i moltiplicatori di Lagrange o con un argomento di disuguaglianza AM-GM applicato opportunamente) che l'area è massima quando $a = b$ (triangolo rettangolo isoscele). In questo caso $c = a\sqrt{2}$, e $a + a + a\sqrt{2} = 60 \implies a(2 + \sqrt{2}) = 60 \implies a = \frac{60}{2 + \sqrt{2}} = \frac{60(2 - \sqrt{2})}{(2 + \sqrt{2})(2 - \sqrt{2})} = \frac{60(2 - \sqrt{2})}{2} = 30(2 - \sqrt{2}) \approx 17,57$ cm.

Area massima: $A = \frac{a^2}{2} = \frac{(30(2 - \sqrt{2}))^2}{2} \approx \frac{308,6}{2} \approx 154,3$ cm².

Verifica con un caso non isoscele: se $a = 10$, $b = 20$: $c = \sqrt{500} \approx 22,36$, perimetro $\approx 52,36 \neq 60$. Aggiustando proporzionalmente per perimetro 60: l'area risultante sarà sempre minore di 154,3 cm², confermando il massimo nel caso isoscele. □

47.3 Problemi di Algebra e Disuguaglianze sui Triangoli Rettangoli

Esercizio 47.5 (Disuguaglianza tra cateti e ipotenusa). Dimostra che in ogni triangolo rettangolo di cateti a, b e ipotenusa c : $a + b \leq c\sqrt{2}$, con uguaglianza se e solo se $a = b$.

Soluzione. Per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz (o, più elementarmente, dalla disuguaglianza $(a - b)^2 \geq 0$):

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \leq 2(a^2 + b^2) = 2c^2$$

poiché $2ab \leq a^2 + b^2$ (equivalente a $(a - b)^2 \geq 0$). Quindi $(a + b)^2 \leq 2c^2$, da cui $a + b \leq c\sqrt{2}$ (essendo $a, b, c > 0$). L'uguaglianza vale se e solo se $a = b$ (caso del triangolo rettangolo isoscele). □

Esercizio 47.6 (Problema con il raggio inscritto). Dimostra che, in ogni triangolo rettangolo, il raggio della circonferenza inscritta r soddisfa $r \leq c(\sqrt{2} - 1)/2$, con uguaglianza per il triangolo rettangolo isoscele.

Soluzione. Sappiamo $r = \frac{a + b - c}{2}$. Dal problema precedente, $a + b \leq c\sqrt{2}$, quindi:

$$r = \frac{a + b - c}{2} \leq \frac{c\sqrt{2} - c}{2} = \frac{c(\sqrt{2} - 1)}{2}$$

con uguaglianza se e solo se $a = b$ (triangolo isoscele), lo stesso caso del problema precedente. □

47.4 Un Problema di Sintesi Finale

Esercizio 47.7 (Sintesi: Pitagora, Euclide, e ottimizzazione). Un terreno rettangolare deve essere diviso in due parti triangolari da una diagonale, e su ciascun triangolo si vuole costruire una recinzione che includa anche l'altezza relativa all'ipotenusa (per un sentiero interno). Se il terreno ha dimensioni 40 m $\times$ 30 m, calcola: (1) la lunghezza della diagonale (ipotenusa dei due triangoli); (2) la lunghezza del sentiero (altezza relativa all'ipotenusa); (3) la lunghezza totale di

recinzione necessaria per un solo triangolo (due cateti + ipotenusa + sentiero interno, contato una volta).

Soluzione. **(1)** Diagonale: $d = \sqrt{40^2 + 30^2} = \sqrt{1600 + 900} = \sqrt{2500} = 50$ m. (Terna pitagorica $(30, 40, 50) = 10 \times (3, 4, 5)$.)

(2) Sentiero (altezza relativa all'ipotenusa): $h = \frac{40 \cdot 30}{50} = 24$ m.

(3) Lunghezza totale: $40 + 30 + 50 + 24 = 144$ m.

□

Capitolo 48

Esercizi sui Solidi Platonici e la Geometria Solida

48.1 Esercizi sull'Ottaedro

Esercizio 48.1. Un ottaedro regolare ha raggio della sfera circoscritta $R = 6$ cm. Calcola lo spigolo L e il volume del solido, sapendo che il volume di un ottaedro regolare è $V = \frac{\sqrt{2}}{3}L^3$.

Soluzione. Da $R = \frac{L\sqrt{2}}{2}$: $L = \frac{2R}{\sqrt{2}} = R\sqrt{2} = 6\sqrt{2} \approx 8,485$ cm. $V = \frac{\sqrt{2}}{3}(6\sqrt{2})^3 = \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot 6^3 \cdot 2\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot 216 \cdot 2\sqrt{2} = \frac{2 \cdot 216 \cdot 2}{3} = \frac{864}{3} = 288$ cm³. $\square$

Esercizio 48.2. Verifica, tramite il Teorema di Pitagora, che le diagonali di un ottaedro regolare di spigolo $L = 4$ cm (cioè le tre diagonali che congiungono vertici opposti) sono tutte perpendicolari tra loro e hanno la stessa lunghezza.

Soluzione. Posizionando l'ottaedro con vertici sui semiasse $(\pm a, 0, 0)$, $(0, \pm a, 0)$, $(0, 0, \pm a)$, ogni spigolo congiunge due vertici su assi diversi, ad esempio $(a, 0, 0)$ e $(0, a, 0)$, con lunghezza $L = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$. Da $L = 4$: $a = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ cm. Le tre diagonali (gli assi coordinati stessi) hanno lunghezza $2a = 4\sqrt{2} \approx 5,657$ cm ciascuna, e sono ovviamente perpendicolari tra loro per costruzione (sono gli assi cartesiani). $\square$

48.2 Esercizi su Icosaedro e Dodecaedro

Esercizio 48.3. Un icosaedro regolare ha spigolo $L = 3$ cm. Calcola il raggio della sfera circoscritta e il raggio della sfera inscritta, sapendo che per l'icosaedro $r_{\text{in}} = \frac{L}{12}\sqrt{3}(3 + \sqrt{5})$.

Soluzione. $R = \frac{3}{4}\sqrt{10 + 2\sqrt{5}} = \frac{3}{4}\sqrt{14,472} \approx \frac{3}{4} \cdot 3,804 \approx 2,853$ cm. $r_{\text{in}} = \frac{3}{12}\sqrt{3}(3 + \sqrt{5}) = \frac{1}{4} \cdot 1,732 \cdot 5,236 \approx 2,267$ cm. $\square$

Esercizio 48.4. Calcola il rapporto aureo φ con 4 cifre decimali, partendo dall'equazione $\varphi^2 = \varphi + 1$, e verifica che φ soddisfa anche $\frac{1}{\varphi} = \varphi - 1$.

Soluzione. Risolvendo $\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$: $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx \frac{1 + 2,2361}{2} \approx 1,6180$. Verifica: $\frac{1}{1,6180} \approx 0,6180$, e $1,6180 - 1 = 0,6180$. $\checkmark$ $\square$

48.3 Esercizio di Sintesi sui Cinque Solidi

Esercizio 48.5. Tutti i cinque solidi platonici hanno lo stesso spigolo $L = 6$ cm. Ordina i cinque solidi per raggio della sfera circoscritta crescente, calcolando ciascun valore.

Soluzione. Tetraedro: $R = \frac{6\sqrt{6}}{4} \approx 3,674$ cm. Ottaedro: $R = \frac{6\sqrt{2}}{2} \approx 4,243$ cm. Cubo: $R = \frac{6\sqrt{3}}{2} \approx 5,196$ cm. Icosaedro: $R = \frac{6}{4}\sqrt{14,472} \approx 5,706$ cm. Dodecaedro: $R = \frac{6\sqrt{3}}{2} \cdot 1,618 \approx 8,405$ cm.

Ordine crescente: Tetraedro < Ottaedro < Cubo < Icosaedro < Dodecaedro.

Osservazione: a parità di spigolo, il dodecaedro (il solido con più facce per vertice di tipo pentagonale) ha il raggio circoscritto maggiore, mentre il tetraedro (il più "compatto" in un certo senso, con solo 4 facce) ha il raggio minore: questo riflette intuitivamente quanto ciascun solido si "espanda" nello spazio per un dato spigolo. $\square$

48.4 Esercizio Applicativo: Componente Meccanico Poliedrico

Esercizio 48.6. Un componente meccanico di precisione ha la forma di un ottaedro regolare troncato (un solido archimedeo), usato come elemento distanziatore in un sistema di automazione. Se lo spigolo originale dell'ottaedro era $L = 10$ mm prima del troncamento, e il troncamento rimuove una piccola piramide da ciascun vertice con altezza pari a $1/3$ dell'altezza della piramide originale, stima la nuova distanza tra due vertici opposti del solido troncato (approssimando con il calcolo sulla diagonale dell'ottaedro originale, ridotta proporzionalmente).

Soluzione. Diagonale originale dell'ottaedro: $D = L\sqrt{2} = 10\sqrt{2} \approx 14,142$ mm (Capitolo 32). Con il troncamento che rimuove $1/3$ dell'altezza da ciascuno dei due apici opposti coinvolti nella diagonale considerata, la nuova distanza si riduce approssimativamente a:

$$D' \approx D \cdot \left(1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}\right) = D \cdot \frac{7}{9} \approx 14,142 \cdot 0,778 \approx 11,00 \text{ mm}$$

(Questo è un calcolo approssimativo a scopo illustrativo; il calcolo esatto per un ottaedro troncato richiede la geometria completa del solido archimedeo, che esula dagli scopi di questo manuale.) $\square$

Capitolo 49

Esercizi Misti di Ripasso Generale

Questo capitolo conclusivo raccoglie un'ultima serie di esercizi che attraversano trasversalmente l'intero manuale, pensati come verifica complessiva delle competenze acquisite. Sono organizzati in ordine di difficoltà crescente e spaziano dai concetti elementari ai collegamenti più avanzati.

49.1 Livello Base e Intermedio

Esercizio 49.1. Un triangolo rettangolo ha l'ipotenusa che misura il doppio di un cateto. Determina gli angoli del triangolo.

Soluzione. Sia a il cateto e $c = 2a$ l'ipotenusa. Allora $\sin \hat{\alpha} = \frac{a}{c} = \frac{a}{2a} = \frac{1}{2}$, quindi $\hat{\alpha} = 30$. L'altro angolo acuto è $90 - 30 = 60$. Il triangolo è dunque un triangolo notevole 30-60-90 (Capitolo 3). $\square$

Esercizio 49.2. Calcola l'area di un triangolo rettangolo isoscele con ipotenusa $c = 10\sqrt{2}$ cm.

Soluzione. Per il triangolo rettangolo isoscele, $c = \ell\sqrt{2}$ dove ℓ è il cateto, quindi $\ell = \frac{c}{\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 10$ cm. Area: $A = \frac{\ell^2}{2} = \frac{100}{2} = 50$ cm². $\square$

Esercizio 49.3. Un rombo ha le diagonali di 16 cm e 30 cm. Calcola il lato e il perimetro, sapendo che le diagonali di un rombo si dividono a metà perpendicolarmente.

Soluzione. Ogni lato del rombo è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo con cateti pari a metà delle diagonali: 8 cm e 15 cm. Lato: $\ell = \sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17$ cm. (Terna pitagorica (8, 15, 17).) Perimetro: $4 \times 17 = 68$ cm. $\square$

49.2 Livello Superiore

Esercizio 49.4. Dato un trapezio isoscele con basi 12 cm e 24 cm e lati obliqui di 10 cm, calcola l'altezza, l'area e il perimetro.

Soluzione. La differenza tra le basi è $24 - 12 = 12$ cm, dimezzata dalla simmetria del trapezio isoscele: 6 cm per lato. Altezza: $h = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$ cm. Area: $A = \frac{(12 + 24) \cdot 8}{2} = \frac{288}{2} = 144$ cm². Perimetro: $12 + 24 + 10 + 10 = 56$ cm. $\square$

Esercizio 49.5. In una circonferenza di raggio $R = 13$ cm, una corda è posta a distanza $d = 5$ cm dal centro. Calcola la lunghezza della corda.

Soluzione. La distanza dal centro, il raggio e la metà della corda formano un triangolo rettangolo (Capitolo 7): metà corda = $\sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$ cm. Lunghezza della corda: $2 \times 12 = 24$ cm. (Terna pitagorica (5, 12, 13).) $\square$

Esercizio 49.6. Calcola la distanza tra i punti $A(2, -1, 3)$ e $B(-4, 5, 3)$, e determina se il segmento AB è parallelo a uno dei piani coordinati.

Soluzione. $d = \sqrt{(-4 - 2)^2 + (5 - (-1))^2 + (3 - 3)^2} = \sqrt{36 + 36 + 0} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \approx 8,49$. Poiché $\Delta z = 0$, il segmento è parallelo al piano xy (i due punti hanno la stessa quota $z = 3$). $\square$

49.3 Livello Universitario

Esercizio 49.7. Dati i vettori $\mathbf{u} = (1, 2, 2)$ e $\mathbf{v} = (2, -2, 1)$ in $\mathbb{R}^3$, verifica che sono ortogonali e calcola $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$ usando sia il calcolo diretto sia il Teorema di Pitagora generalizzato.

Soluzione. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 2 - 4 + 2 = 0$. Ortogonali. $\checkmark$

Calcolo diretto: $\mathbf{u} - \mathbf{v} = (-1, 4, 1)$. $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{1 + 16 + 1} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

Via Pitagora generalizzato: $\|\mathbf{u}\|^2 = 1 + 4 + 4 = 9$, $\|\mathbf{v}\|^2 = 4 + 4 + 1 = 9$. Poiché ortogonali: $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 = 9 + 9 = 18$, quindi $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. $\checkmark$ Coincidono. $\square$

Esercizio 49.8. Un tetraedro trettangolo ha cateti $a = 6$, $b = 8$, $c = 24$ (Teorema di de Gua, Capitolo 10). Verifica se la faccia obliqua D ha un valore numerico "pulito" (intero o quadrato perfetto), calcolando D .

Soluzione. $A_1 = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24$, $A_2 = \frac{6 \cdot 24}{2} = 72$, $A_3 = \frac{8 \cdot 24}{2} = 96$. $D^2 = 24^2 + 72^2 + 96^2 = 576 + 5184 + 9216 = 14976$. $D = \sqrt{14976} \approx 122,38$ - non è un valore intero esatto in questo caso. $\square$

Esercizio 49.9 (Sintesi finale: dalla scuola media all'università). Un triangolo rettangolo ha cateti $a = 9$, $b = 12$ (ipotenusa $c = 15$). (1) Verifica con Pitagora classico (livello medie). (2) Calcola il raggio inscritto e circoscritto (livello medie/superiori). (3) Trova le coordinate dell'ortocentro e del baricentro, posizionando l'angolo retto nell'origine (livello superiori). (4) Verifica la decomposizione $\|\mathbf{u}\|^2 = \|\mathbf{u}_1\|^2 + \|\mathbf{u}_2\|^2$ per il vettore posizione del baricentro scomposto nelle sue componenti x, y (livello universitario).

Soluzione. (1) $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 = 15^2$. $\checkmark$

(2) $R = c/2 = 7,5$. $r = \frac{9 + 12 - 15}{2} = 3$.

(3) Con $A = (0, 0)$ (angolo retto), $B = (9, 0)$, $C = (0, 12)$: ortocentro $H = A = (0, 0)$ (Capitolo 9). Baricentro $G = (9/3, 12/3) = (3, 4)$.

(4) Il vettore posizione del baricentro è $\mathbf{u} = (3, 4)$, con componenti $\mathbf{u}_1 = (3, 0)$ e $\mathbf{u}_2 = (0, 4)$ (ortogonali per costruzione, essendo lungo gli assi). $\|\mathbf{u}\|^2 = 9 + 16 = 25$. $\|\mathbf{u}_1\|^2 + \|\mathbf{u}_2\|^2 = 9 + 16 = 25$. $\checkmark$ Coincidono: ancora una volta, il Teorema di Pitagora, dalla scuola media all'algebra lineare universitaria, è la stessa identica struttura. $\square$

49.4 Conclusione del Manuale

Ultima riflessione

Con questo ultimo esercizio si chiude il percorso completo presentato in questo manuale: dalla verifica numerica elementare $a^2 + b^2 = c^2$ che ogni studente di scuola media impara a memoria, fino alla stessa identica struttura matematica ritrovata, con il medesimo rigore, nell'algebra lineare, nella statistica, nella fisica relativistica e nella geometria differenziale. Il Teorema di Pitagora non è semplicemente "un teorema tra tanti": è uno dei pochi risultati

matematici che attraversano, intatti nella loro struttura essenziale, ogni livello di astrazione raggiunto dalla matematica nei suoi 2500 anni di storia documentata.

Capitolo 50

Appendice: Quiz di Autoverifica e Formulario Sintetico

50.1 Quiz a Risposta Multipla

Prima di passare al formulario riassuntivo finale, è utile metterti alla prova con una serie di domande a risposta multipla, pensate per verificare la comprensione concettuale (non solo il calcolo) degli argomenti trattati in questo manuale. Le soluzioni commentate sono riportate subito dopo ogni gruppo di domande.

Q1. In un triangolo rettangolo, l'ipotenusa è sempre:

- a) Il lato più corto
- b) Un lato qualsiasi, dipende dal triangolo
- c) Il lato opposto all'angolo retto, ed è sempre il lato più lungo
- d) La somma dei due cateti

Q2. Se un triangolo ha lati 5, 12 e 13, è:

- a) Acutangolo
- b) Rettangolo
- c) Ottusangolo
- d) Non è un triangolo valido

Q3. Il Primo Teorema di Euclide collega:

- a) I due cateti tra loro
- b) Un cateto, l'ipotenusa e la proiezione di quel cateto sull'ipotenusa
- c) L'altezza e il perimetro
- d) L'area e il semiperimetro

Q4. Una terna pitagorica primitiva è una terna (a, b, c) tale che:

- a) $a + b = c$
- b) $a^2 + b^2 = c^2$ e i tre numeri sono coprimi
- c) $a = b = c$
- d) $a^2 + b^2 = c^2$, indipendentemente dai fattori comuni

Q5. Quale delle seguenti affermazioni sul numero $\sqrt{2}$ è corretta?

- a) È un numero razionale
- b) È un numero irrazionale, come dimostrato per assurdo dai pitagorici
- c) È un numero intero
- d) Non è un numero reale

Q6. Il Teorema di Carnot (del coseno) si riduce al Teorema di Pitagora quando:

- a) L'angolo compreso è di 0°
- b) L'angolo compreso è di 180°
- c) L'angolo compreso è di 90° , perché $\cos(90^\circ) = 0$
- d) Non si riduce mai al Teorema di Pitagora

Q7. In uno spazio vettoriale dotato di prodotto scalare, due vettori $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ verificano il Teorema di Pitagora ($\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$) quando:

- a) Sono paralleli
- b) Sono ortogonali, cioè $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$
- c) Hanno la stessa norma
- d) Sono entrambi nulli

Q8. Chi pubblicò la prima dimostrazione trigonometrica genuinamente non circolare del Teorema di Pitagora?

- a) Euclide
- b) Bhaskara
- c) James Garfield
- d) Jason Zimba (2009)

Soluzioni commentate

Q1: c) L'ipotenusa è per definizione il lato opposto all'angolo retto, ed essendo opposta all'angolo più ampio del triangolo, è automaticamente anche il lato di lunghezza maggiore.

Q2: b) Verificando $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$, l'uguaglianza del Teorema di Pitagora è soddisfatta: il triangolo è rettangolo (è infatti una nota terna pitagorica primitiva).

Q3: b) Il Primo Teorema di Euclide afferma $a^2 = c \cdot p_a$, collegando esattamente un cateto, l'ipotenusa e la proiezione del cateto stesso sull'ipotenusa.

Q4: b) La definizione di terna pitagorica primitiva richiede sia la validità della relazione di Pitagora, sia la coprimalità dei tre numeri (nessun fattore comune oltre 1).

Q5: b) Come dimostrato nel Capitolo 5, $\sqrt{2}$ è irrazionale: non può essere scritto come rapporto di due interi, fatto dimostrato dai pitagorici tramite una dimostrazione per assurdo basata sulla parità.

Q6: c) Poiché $\cos(90^\circ) = 0$, il termine correttivo $-2ab\cos\gamma$ del Teorema di Carnot si annulla esattamente quando l'angolo compreso è retto, riconducendo la formula a $c^2 = a^2 + b^2$.

Q7: b) La condizione di ortogonalità ($\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$) è esattamente l'ipotesi necessaria e sufficiente per l'identità pitagorica generalizzata negli spazi vettoriali.

Q8: d) Jason Zimba pubblicò nel 2009 la prima dimostrazione trigonometrica rigorosamente non circolare, risolvendo un problema aperto da lungo tempo nella didattica della matematica.

50.2 Formulario Sintetico Finale (da Stampare)

Questa pagina riassume, in formato compatto, tutte le formule principali trattate nel manuale, pensata per essere consultata rapidamente durante lo svolgimento di esercizi o compiti in classe.

Teorema di Pitagora	
$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	$a = \sqrt{c^2 - b^2}, \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$
Teoremi di Euclide	
$a^2 = c \cdot p_a, \quad b^2 = c \cdot p_b$	$h^2 = p_a \cdot p_b$
Perimetro, Area, Altezza	
$2p = a + b + c$	$A = \frac{a \cdot b}{2} = \frac{c \cdot h}{2}, \quad h = \frac{a \cdot b}{c}$
Cerchi notevoli	
$R = \frac{c}{2}$ (circoscritto)	$r = \frac{a + b - c}{2}$ (inscritto)
Trigonometria	
$\sin \hat{\alpha} = \frac{\text{opp}}{\text{ip}}, \quad \cos \hat{\alpha} = \frac{\text{adi}}{\text{ip}}$	$\sin^2 \hat{\alpha} + \cos^2 \hat{\alpha} = 1$
Geometria Analitica	
$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	$d_{3D} = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$
Terne Pitagoriche (formula di Euclide)	
$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2$	con $m > n > 0$ coprimi e di parità diversa
Generalizzazioni	
Carnot: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$	Vettoriale: $\ \mathbf{u} + \mathbf{v}\ ^2 = \ \mathbf{u}\ ^2 + \ \mathbf{v}\ ^2$ (se $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$)

Conclusione

Siamo arrivati al termine di questo lungo viaggio attraverso più di tremila anni di storia della matematica: dalle corde annodate degli agrimensori egizi, passando per la rigorosa sintesi di Euclide, fino agli spazi di Hilbert a dimensione infinita. Il Teorema di Pitagora, nella sua semplicità, rimane uno degli esempi più limpidi di come un'unica idea geometrica possa attraversare culture, secoli e livelli di astrazione completamente diversi, mantenendo sempre la stessa, identica, elegante verità: $a^2 + b^2 = c^2$.

50.3 Mappa dei Collegamenti tra i Capitoli

Per orientarsi più facilmente in un manuale così ampio, è utile ricapitolare come i diversi capitoli si richiamino e si sostengano a vicenda, costituendo un percorso logico coerente piuttosto che una semplice raccolta di argomenti separati.

Il **Capitolo 1** introduce la figura storica di Pitagora e la classificazione dei triangoli, fornendo l'inquadramento di base su cui si appoggia tutto il resto del manuale, incluse le proprietà delle circonferenze circoscritta e inscritta riprese più avanti negli esercizi del Capitolo 5.

Il **Capitolo 2**, dedicato a Euclide e ai suoi due teoremi, fornisce uno strumento alternativo e spesso più rapido del teorema di Pitagora puro per risolvere problemi sul triangolo rettangolo: le formule euclidee vengono richiamate sistematicamente negli esercizi di livello intermedio del Capitolo 5, e la dimostrazione per similitudine presentata in questo capitolo viene ripresa formalmente nel Capitolo 4 tra le dimostrazioni di livello scuola media/superiore.

Il **Capitolo 3** (sugli irrazionali) si collega direttamente al Capitolo 1, poiché nasce da un'applicazione elementare del teorema (la diagonale del quadrato unitario), e introduce concetti di rigore dimostrativo (la dimostrazione per assurdo) che vengono poi ritrovati nello stile espositivo dei capitoli successivi.

Il **Capitolo 4** (formulario) e il **Capitolo 5** (applicazioni pratiche) costituiscono il "ponte" tra teoria e pratica: le formule qui raccolte vengono tutte applicate concretamente negli esercizi del Capitolo 7, e le applicazioni robotiche del Capitolo 5 fanno da contesto a diversi esercizi avanzati dello stesso capitolo di esercizi.

Il **Capitolo 6**, il più ampio, raccoglie tutte le dimostrazioni del teorema, organizzate per livello scolastico crescente: dalle dimostrazioni "senza parole" della scuola media, attraverso la rigorosa sintesi euclidea della scuola superiore, fino alle dimostrazioni algebriche e astratte di livello universitario, che a loro volta anticipano le generalizzazioni discusse nel Capitolo 8.

Il **Capitolo 7** (esercizi) è pensato come verifica trasversale di tutti i capitoli precedenti, con un grado di difficoltà progressivo e, nella sezione finale, esercizi di sintesi che richiedono di combinare conoscenze provenienti da più capitoli contemporaneamente.

Il **Capitolo 8** (estensioni universitarie) chiude il cerchio concettuale aperto nel Capitolo 4 con le dimostrazioni astratte, mostrando come il principio pitagorico si ritrovi, in forme via via più generali, in statistica, fisica e analisi funzionale.

L'**Appendice** finale, con il quiz di autoverifica e il formulario sintetico, è pensata per un ripasso rapido complessivo, ideale nei giorni immediatamente precedenti a una verifica scolastica o a un esame.

Indice Analitico dei Teoremi e Proposizioni

Questo indice raccoglie tutti i teoremi, i corollari, le proposizioni e le dimostrazioni storiche presentate nel manuale, con il riferimento al capitolo in cui sono presentati, il metodo di dimostrazione e il livello scolastico suggerito. È pensato come strumento di navigazione rapida per il docente e per lo studente che voglia riprendere un risultato specifico.

Teorema / Proposizione	Capitolo	Metodo	Livello
Teorema di Pitagora ($a^2 + b^2 = c^2$)	3	Formulario base	Medie
Primo Teorema di Euclide ($a^2 = c \cdot p_a$)	4	Similitudine	Medie/Sup.
Secondo Teorema di Euclide ($h^2 = p_a \cdot p_b$)	4	Similitudine	Medie/Sup.
Identità $\sin^2 + \cos^2 = 1$	3	Pitagora trig.	Superiori
Proprietà invariantiva terne pitagoriche	3	Algebra	Medie
Formula generatrice (Euclide) $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$	3	Aritmetica	Superiori
Teorema di Talete (angolo in semicerchio)	7	Geometria sintetica	Superiori
Angolo al centro = doppio angolo inscritto	7	Geometria sintetica	Superiori
Potenza di un punto ($PT^2 = OP^2 - R^2$)	7	Similitudine + Pitagora	Superiori
Inraggio (formula via tangenti)	7	Segmenti tangenza	Superiori
Inraggio (formula via area)	7	Area e semiperimetro	Superiori
Teorema di Tolomeo ($AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$)	7	Similitudine + costruzione	Superiori
Pitagora $\Leftarrow$ Tolomeo (rettangolo ciclico)	7	Algebraica	Superiori
Circocentro del triangolo rettangolo ($R = c/2$)	7	Talete	Medie/Sup.

Teorema / Proposizione	Capitolo	Metodo	Livello
Baricentro $G = (a/3, b/3)$ nel triangolo rettangolo	9	Geometria analitica	Superiori
Ortocentro $H = A$ nel triangolo rettangolo	9	Geometria sintetica	Superiori
Retta di Eulero (O, G, H allineati)	9	Geometria analitica	Superiori
Teorema di Stewart ($b^2m + c^2n = a(d^2 + mn)$)	9	Pitagora + altezza	Superiori
Lunghezza mediana ($m_c = c/2$)	9	Corollario di Stewart	Superiori
Dimostrazione per scomposizione (classica)	5	Aree (visiva)	Medie
Dimostrazione algebrica	5	Algebra elementare	Medie
Dimostrazione cinese (Chou Pei)	5	Aree (visiva)	Medie
Dimostrazione di Bhaskara	5	Aree (visiva)	Medie
Dimostrazione per similitudine	5	Similitudine	Medie/Sup.
Dimostrazione di Euclide (Elementi I.47)	5	Congruenza sintetica	Superiori
Dimostrazione di Garfield (trapezio)	5	Aree del trapezio	Superiori
Dimostrazione di Perigal/Abu'l-Wafa	5	Aree, traslazione	Superiori
Dimostrazione di Leonardo da Vinci	5	Aree, simmetria	Superiori
Dimostrazione di Zimba (trig. non circolare)	5	Trigonometria	Università
Dimostrazione via Tolomeo	5	Quadrilateri ciclici	Università
Dimostrazione vettoriale (prodotto scalare)	5	Algebra lineare	Università
Dimostrazione differenziale	5	Calcolo	Università
$\sqrt{2}$ irrazionale (per assurdo)	2	Dimostrazione per assurdo	Superiori
Spirale di Teodoro (costruzione)	2	Geometria costruttiva	Superiori
Teorema di Pitagora generalizzato (figure simili, VI.31)	6	Aree proporzionali	Università
Lunule di Ippocrate	6	Aree circolari	Università
Teorema di Carnot ($c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$)	6	Trigonometria	Superiori
Pitagora in spazi di Hilbert ($\ u + v\ ^2 = \ u\ ^2 + \ v\ ^2$)	6	Prodotto scalare	Università

Teorema / Proposizione	Capitolo	Metodo	Livello
Identità di Parseval	6	Analisi funzionale	Università
Diagonale spaziale ($d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$)	10	Doppia applicazione	Superiori
Teorema di de Gua ($D^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_3^2$)	10	Prodotto vettoriale	Università
Distanza punto-piano	10	Geometria analitica 3D	Università
Distanza euclidea in $\mathbb{R}^n$	10	Induzione + Pitagora	Università
Pitagora sferico ($\cos c = \cos a \cos b$)	16	Geometria sferica	Università
Pitagora iperbolico ($\cosh c = \cosh a \cosh b$)	16	Geometria iperbolica	Università
Pitagora $\Leftrightarrow$ V postulato di Euclide	16	Teoria degli assiomi	Università
Lunghezza della curva ($L = \int \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$)	17	Calcolo integrale	Università
Area di rivoluzione ($S = 2\pi \int f \sqrt{1 + f'^2} dx$)	17	Calcolo integrale	Università
Legge dei Coseni	18	Geometria analitica	Superiori
Legge dei Seni	18	Angolo al centro	Superiori
Teorema delle Proiezioni	18	Trigonometria	Superiori
Area triangolo ($A = \frac{1}{2}ab \sin \hat{\gamma}$)	18	Trigonometria	Superiori
Terne primitive: classificazione completa	20	Teoria dei numeri	Università
Terne e numeri gaussiani	20	Numeri complessi	Università
Teorema di Fermat (somme di due quadrati)	20	Teoria dei numeri	Università
Impedenza ($Z = \sqrt{R^2 + X^2}$)	21	Pitagora in CA	Superiori
Relazione energia-impulso ($E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$)	21	Relatività ristretta	Università
Pitagora sferico (dim. vettoriale completa)	38	Rotazioni, prodotto scalare	Università
Pitagora iperbolico (dim. completa)	38	Modello di Poincaré	Università
Teorema di Pitagora Unificato (Hitchman)	38	Aree su superfici curve	Università
Teorema dei tre casi (Saccheri)	38	Geometria assoluta	Università
Teorema di Pitagora per il Volume (Ancel)	20	Algebra esterna	Università
Angolo diedro del tetraedro trettangolo	20	Legge dei Coseni 3D	Università

Teorema / Proposizione	Capitolo	Metodo	Livello
Teorema della Bandiera Britannica	19	Pitagora, proiezioni ortogonali	Superiori
Legge del Parallelogramma	19	Legge dei Coseni	Superiori
Teorema di Euler–Pitagora (quadrilateri)	19	Geometria analitica	Università
Dimostrazione di Zhao Shuang (diagramma della corda)	12	Aree, scomposizione	Medie
Dimostrazione di Liu Hui	12	Complementarità di aree	Medie

Capitolo 51

Glossario

Questo glossario raccoglie, in ordine di apparizione tematica, tutti i termini tecnici utilizzati nel manuale, con una spiegazione in linguaggio semplice pensata anche per chi affronta l'argomento per la prima volta.

Termine	Significato	Dove viene usato in questo testo
Triangolo rettangolo	Triangolo con un angolo interno di esattamente 90° .	Capitolo 1, definizione di base.
Ipotenusa	Il lato del triangolo rettangolo opposto all'angolo retto; è sempre il lato più lungo.	Tutti i capitoli.
Cateto	Ciascuno dei due lati del triangolo rettangolo che formano l'angolo retto.	Tutti i capitoli.
Teorema	Un'affermazione matematica che è stata dimostrata in modo rigoroso a partire da assiomi o da altri teoremi già accertati.	Capitoli 1, 2, 4, 6.
Dimostrazione	Catena di ragionamenti logici che, a partire da fatti noti, conduce in modo ineluttabile alla conclusione di un teorema.	Capitolo 4 (in particolare).
Terna pitagorica	Insieme di tre numeri naturali (a, b, c) che soddisfano $a^2 + b^2 = c^2$.	Capitolo 3.
Terna pitagorica primitiva	Una terna pitagorica in cui i tre numeri sono coprimi (non hanno fattori comuni oltre 1).	Capitolo 3.
Circonferenza circoscritta	La circonferenza che passa per tutti i vertici di un triangolo.	Capitolo 1.
Circonferenza inscritta	La circonferenza tangente a tutti i lati di un triangolo, contenuta al suo interno.	Capitolo 1.

Termine	Significato	Dove viene usato in questo testo
Teorema di Talete (sui triangoli)	Un triangolo inscritto in una semicirconferenza, con l'ipotenusa coincidente con il diametro, è sempre rettangolo.	Capitolo 1.
Proiezione di un cateto	Il segmento dell'ipotenusa compreso tra un estremo dell'ipotenusa e il piede dell'altezza relativa all'ipotenusa.	Capitolo 2.
Altezza relativa all'ipotenusa	Il segmento perpendicolare all'ipotenusa, condotto dal vertice dell'angolo retto.	Capitolo 2.
Primo Teorema di Euclide	Il quadrato costruito su un cateto è equivalente al rettangolo formato dall'ipotenusa e dalla proiezione di quel cateto.	Capitolo 2.
Secondo Teorema di Euclide	Il quadrato costruito sull'altezza relativa all'ipotenusa è equivalente al rettangolo formato dalle due proiezioni dei cateti.	Capitolo 2.
Similitudine	Relazione tra due figure geometriche che hanno la stessa forma ma (eventualmente) dimensioni diverse; i lati corrispondenti sono in proporzione.	Capitoli 2, 4.
Congruenza	Relazione tra due figure geometriche identiche per forma e dimensione, sovrapponibili perfettamente.	Capitolo 4.
Semiperimetro	La metà del perimetro di un poligono, spesso indicato con p .	Capitolo 3.
Formula di Erone	Formula che calcola l'area di un triangolo qualsiasi a partire dalle lunghezze dei tre lati e dal semiperimetro.	Capitolo 3.
Seno, coseno, tangente	Funzioni trigonometriche che, in un triangolo rettangolo, esprimono i rapporti tra i lati in funzione di un angolo acuto.	Capitolo 3.

Termine	Significato	Dove viene usato in questo testo
Distanza euclidea	La distanza "in linea d'aria" tra due punti, calcolata applicando il teorema di Pitagora alle differenze delle coordinate.	Capitolo 3, applicazioni robotiche.
Teorema di Carnot (del coseno)	Generalizzazione del teorema di Pitagora a triangoli qualsiasi, con un termine correttivo dipendente dal coseno dell'angolo compreso.	Capitolo 6.
Teorema di Tolomeo	In un quadrilatero ciclico, il prodotto delle diagonali è uguale alla somma dei prodotti dei lati opposti.	Capitolo 4.
Prodotto scalare	Operazione tra due vettori che restituisce un numero, utilizzata per definire angoli, ortogonalità e lunghezze (norme) in spazi vettoriali.	Capitoli 4, 6.
Vettori ortogonali	Due vettori il cui prodotto scalare è nullo; geometricamente, formano un angolo di 90° .	Capitoli 4, 6.
Norma di un vettore	La "lunghezza" di un vettore, calcolata come radice quadrata del prodotto scalare del vettore con sé stesso.	Capitoli 4, 6.
Spazio di Hilbert	Uno spazio vettoriale dotato di prodotto scalare, completo rispetto alla metrica indotta da tale prodotto; può avere dimensione anche infinita.	Capitolo 6.
Identità di Parseval	Generalizzazione del teorema di Pitagora a spazi di Hilbert a dimensione infinita, tramite una base ortonormale.	Capitolo 6.
Base ortonormale	Un insieme di vettori a due a due ortogonali, ciascuno di norma unitaria, che genera tutto lo spazio vettoriale.	Capitolo 6.
Metrica di Minkowski	La struttura geometrica dello spaziotempo nella relatività ristretta, una generalizzazione "pseudo-euclidea" del teorema di Pitagora.	Capitoli 5, 6.

Termine	Significato	Dove viene usato in questo testo
Lunula di Ippocrate	Figura piana a forma di falce di luna, ottenuta dalla differenza tra un semicerchio e un segmento circolare.	Capitolo 6.
Devianza (in statistica)	Somma dei quadrati degli scostamenti dei dati dalla loro media; si scompone in componenti ortogonali analoghe ai cateti del teorema di Pitagora.	Capitolo 8.
Tetraedro trettangolo	Un tetraedro con tre spigoli mutualmente perpendicolari che si incontrano in un vertice; è la generalizzazione 3D del triangolo rettangolo.	Capitolo 9.
Teorema di de Gua	Generalizzazione 3D del Teorema di Pitagora: in un tetraedro trettangolo, il quadrato dell'area della faccia obliqua è uguale alla somma dei quadrati delle aree delle tre facce ortogonali.	Capitolo 9.
Diagonale spaziale	Segmento che congiunge due vertici opposti di un parallelepipedo passando per l'interno; la sua lunghezza è $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.	Capitolo 9.
Distanza punto-piano	Lunghezza del segmento perpendicolare condotto da un punto a un piano; calcolata con la formula $\delta = ax_0 + by_0 + cz_0 + d /\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.	Capitolo 9.
Potenza di un punto	Per una circonferenza di centro O e raggio R , è il valore $ OP ^2 - R^2$; coincide con il quadrato della tangente dal punto alla circonferenza.	Capitolo 10.
Angolo inscritto	Angolo formato da due corde che si incontrano su una circonferenza; misura la metà dell'arco sotteso (e dell'angolo al centro).	Capitolo 10.

Termine	Significato	Dove viene usato in questo testo
Angolo al centro	Angolo con vertice nel centro della circonferenza; misura l'arco sotteso ed è doppio dell'angolo inscritto sullo stesso arco.	Capitolo 10.
Coordinate polari	Sistema di riferimento per il piano basato su distanza ρ dall'origine e angolo θ ; la conversione con le cartesiane usa seno e coseno.	Capitolo 12.
Coordinate cilindriche	Estensione delle polari allo spazio: (ρ, θ, z) dove ρ è la distanza dall'asse z . Usate nella cinematica dei robot SCARA.	Capitolo 12.
Coordinate sferiche	Sistema di riferimento 3D: (ρ, θ, ϕ) dove ρ è la distanza dall'origine. La conversione usa seno e coseno.	Capitolo 12.
INFORM	Linguaggio di programmazione proprietario Yaskawa per robot industriali (serie Motoman); usato sul controllore YRC1000.	Capitolo 15.
GETE / SETE	Istruzioni INFORM per leggere (GETE) e scrivere (SETE) un singolo elemento (asse) di una variabile di posizione. Indici: 1=X, 2=Y, 3=Z.	Capitolo 15.
SQRT (INFORM)	Istruzione operativa del YRC1000 che calcola la radice quadrata di una variabile real. Confermata nel ToC ufficiale INFORM LANGUAGE.	Capitolo 15.
Legge dei Coseni	Generalizzazione del Teorema di Pitagora: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{\gamma};$ si riduce a Pitagora per $\hat{\gamma} = 90$.	Capitolo 18.
Legge dei Seni	$\frac{a}{\sin \hat{\alpha}} = \frac{b}{\sin \hat{\beta}} = \frac{c}{\sin \hat{\gamma}} = 2R$. Per il triangolo rettangolo dà $c = 2R$ (Talete).	Capitolo 18.
Baricentro	Punto di intersezione delle tre mediane di un triangolo. Nel triangolo rettangolo: $G = (a/3, b/3)$.	Capitolo 9.

Termine	Significato	Dove viene usato in questo testo
Ortocentro	Punto di intersezione delle tre altezze di un triangolo. Nel triangolo rettangolo coincide con il vertice dell'angolo retto.	Capitolo 9.
Teorema di Stewart	Formula che esprime la lunghezza di una ceviana (segmento da un vertice al lato opposto) in funzione dei lati del triangolo.	Capitolo 9.
Impedenza	In elettronica, modulo del vettore che combina resistenza e reattanza in un circuito in CA: $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$. Struttura pitagorica.	Capitolo 21.
Relazione energia-impulso	Equazione relativistica $E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$: Pitagora nello spazio energia-impulso della relatività.	Capitolo 21.
Geodesica	Curva di lunghezza minima tra due punti su una superficie. Nello spazio euclideo è la retta; la lunghezza si calcola tramite Pitagora differenziale.	Capitolo 17.
Legge dei Coseni sferica	$\cos c = \cos a \cos b$: Pitagora sulla superficie di una sfera; si riduce al caso euclideo per angoli piccoli.	Capitolo 16.
Terna pitagorica primitiva	Terna (a, b, c) con $a^2 + b^2 = c^2$ e $\gcd(a, b, c) = 1$. Si genera dalla formula di Euclide con $m > n > 0$ coprimi di parità opposta.	Capitoli 4, 19.
Interi di Gauss	L'insieme $\mathbb{Z}\{i\}$ dei numeri complessi $a + bi$ con a, b interi; dotato di una norma moltiplicativa $N(a + bi) = a^2 + b^2$.	Capitolo 19.
Norma (interi di Gauss)	$N(a + bi) = a^2 + b^2$; è moltiplicativa: $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$.	Capitolo 19.

Termine	Significato	Dove viene usato in questo testo
Identità di Brahmagupta–Fibonacci	$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$: il prodotto di due somme di due quadrati è ancora una somma di due quadrati.	Capitolo 19.
Teorema di Fermat (somme di due quadrati)	Un primo p è somma di due quadrati se e solo se $p \equiv 1 \pmod{4}$ (o $p = 2$).	Capitolo 19.
Equazione di Pell	$x^2 + Dy^2 = z^2$; per $D = 1$ dà le terne pitagoriche classiche; le sue soluzioni hanno struttura di gruppo.	Capitolo 19.
Cerchi di Soddy	Quattro cerchi reciprocamente tangenti; le loro curvature soddisfano l'equazione del Cerchio di Descartes.	Capitolo 19.
n -simpleso rettangolo	Generalizzazione n -dimensionale del triangolo rettangolo: $n + 1$ vertici con n spigoli ortogonali uscenti da un vertice retto.	Capitolo 18.
Identità di Parseval (serie di Fourier)	$\frac{1}{\pi} \int f^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum (a_n^2 + b_n^2)$: il Teorema di Pitagora applicato allo spazio delle funzioni L^2 .	Capitolo 20.
Teorema di Parseval–Plancherel	Generalizzazione di Parseval alla Trasformata di Fourier: $\int f ^2 dx = \int \hat{f} ^2 d\xi$.	Capitolo 20.
Problema di Basilea	$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$, risolto da Euler; emerge come sottoprodotto dell'identità di Parseval applicata a $f(x) = x$.	Capitolo 20.
Apotema	Distanza dal centro di un poligono regolare al punto medio di un lato; raggio della circonferenza inscritta.	Capitolo 21.
Slant height (apotema laterale)	Altezza di una faccia laterale triangolare in una piramide; ipotenusa di un triangolo rettangolo con cateti l'altezza e metà del lato di base.	Capitolo 21.
Quadrupla pitagorica	Quaterna di interi (a, b, c, d) con $a^2 + b^2 + c^2 = d^2$; descrive un parallelepipedo con spigoli e diagonale interi.	Capitolo 23.

Termine	Significato	Dove viene usato in questo testo
Proof Without Words (PWW)	Dimostrazione matematica comunicata principalmente attraverso una figura, con poco o nessun testo esplicativo.	Capitolo 23.
Geometria assoluta	Il corpo di teoremi geometrici validi indipendentemente dal quinto postulato di Euclide (né affermato né negato); studiata da Saccheri.	Capitolo 16.
Quadrilatero di Saccheri	Quadrilatero con due lati uguali perpendicolari alla base, usato da Saccheri per studiare il quinto postulato senza assumerlo.	Capitolo 16.
Modello di Beltrami	Modello della geometria iperbolica basato sulla pseudosfera, superficie di curvatura costante negativa.	Capitolo 16.
Modello di Klein	Modello proiettivo per le geometrie iperbolica ed ellittica, con rette rappresentate da corde di un disco o di un piano proiettivo.	Capitolo 16.
Distanza di Minkowski	Famiglia di metriche $d_p = (\sum x_i - y_i ^p)^{1/p}$; per $p = 2$ coincide con la distanza euclidea (Pitagora).	Capitolo 28.
k-Nearest Neighbors (k-NN)	Algoritmo di classificazione basato sulla distanza (tipicamente euclidea) dai punti più vicini nello spazio delle caratteristiche.	Capitolo 28.
Kernel trick	Tecnica che permette di calcolare prodotti scalari in uno spazio di feature ad alta dimensione senza calcolarlo esplicitamente.	Capitolo 28.
Identità di Brahmagupta-Fibonacci (in crittografia)	Usata per ridurre quadruple pitagoriche a terne nella fattorizzazione di semiprimi RSA.	Capitolo 29.

Termine	Significato	Dove viene usato in questo testo
Gruppo modulare $PSL_2(\mathbb{Z})$	Gruppo di matrici intere che agisce sulle terne pitagoriche tramite l'Albero Modulare di Pitagora.	Capitolo 29.
Decomposizione $SST=SSR+SSE$	Identità pitagorica fondamentale della regressione lineare (devianza totale, spiegata, residua).	Capitolo 30.
Coefficiente di determinazione R^2	Rapporto SSR/SST ; geometricamente è $\cos^2 \theta$, il coseno al quadrato dell'angolo tra dati osservati e predetti.	Capitolo 30.
Coordinate omogenee	Sistema di coordinate (sx, sy, s) usato in computer vision e grafica per linearizzare le trasformazioni prospettiche.	Capitolo 31.
Omografia	Trasformazione proiettiva che mappa punti di un piano in punti di un altro piano; usata per "rettificare" immagini in visione artificiale.	Capitolo 31.
Tassellazione del piano	Disposizione ripetuta e senza vuoti di una figura per riempire il piano; usata per una dimostrazione visiva del Teorema di Pitagora.	Capitolo 9.
Ottaedro regolare	Solido platonico con 8 facce triangolari equilateri, 6 vertici; unione di due piramidi a base quadrata.	Capitolo 32.
Icosaedro regolare	Solido platonico con 20 facce triangolari equilateri, 12 vertici; coordinate legate al rapporto aureo.	Capitolo 32.
Dodecaedro regolare	Solido platonico con 12 facce pentagonali regolari, 20 vertici; raggio circoscritto proporzionale al rapporto aureo.	Capitolo 32.
Rapporto aureo (φ)	Numero $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1,618$, soluzione di $\varphi^2 = \varphi + 1$; compare nelle formule di icosaedro e dodecaedro.	Capitolo 32.

Termine	Significato	Dove viene usato in questo testo
Tensore metrico	Campo tensoriale $g_{\mu\nu}$ che generalizza il Teorema di Pitagora a spazi curvi, definendo la distanza infinitesima $ds^2 = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu$.	Capitolo 39.
Elemento di linea	Espressione ds^2 della distanza infinitesima in una varietà dotata di metrica; generalizza $dx^2 + dy^2 + dz^2$ a spazi curvi.	Capitolo 39.
Geodetica	Curva che minimizza localmente la distanza tra due punti su una varietà; generalizza il concetto di retta a spazi curvi.	Capitolo 39.
Signature della metrica	Numero di voci negative sulla diagonale del tensore metrico dopo diagonalizzazione; $(-, +, +, +)$ per Minkowski.	Capitolo 39.
Common Core (CCSS)	Standard educativo statunitense che specifica a quale livello scolastico introdurre il Teorema di Pitagora (Grade 8).	Capitolo 35.
Programmi Camaiole/Frascati	Riforme dei programmi ministeriali italiani (anni '60-'70) che hanno influenzato la sequenza didattica di Euclide e Pitagora.	Capitolo 35.
Teorema della Bandiera Britannica	Per un punto P qualsiasi rispetto a un rettangolo $ABCD$: $AP^2 + PC^2 = BP^2 + PD^2$. Generalizza Pitagora.	Capitolo 19.
Legge del Parallelogramma	Somma dei quadrati dei lati di un parallelogramma uguale alla somma dei quadrati delle diagonali.	Capitolo 19.
Teorema di Euler–Pitagora (quadrilateri)	Generalizzazione completa a quadrilateri convessi qualsiasi, con termine correttivo legato al segmento tra i punti medi delle diagonali.	Capitolo 19.
Angolo diedro	Angolo formato da due facce di un poliedro che condividono uno spigolo, misurato in un piano perpendicolare allo spigolo.	Capitolo 20.

Termine	Significato	Dove viene usato in questo testo
Antiprisma n -gonale	Solido con due basi poligonali ruotate l'una rispetto all'altra, collegate da facce triangolari.	Capitolo 20.
Teorema di Pitagora per il Volume (Ancel)	Generalizzazione più ampia conosciuta del Teorema di de Gua, formulata tramite l'algebra esterna.	Capitolo 20.
Teorema di Pitagora Unificato (Hitchman)	Formula che descrive Pitagora euclideo, sferico e iperbolico con un solo parametro di curvatura k .	Capitolo 38.
Quadrilatero di Saccheri (teorema dei tre casi)	I tre casi (angolo retto/acuto/ottuso) corrispondenti rispettivamente a geometria euclidea/iperbolica/ellittica.	Capitolo 38.
Gou-Gu	Nome cinese del Teorema di Pitagora; gou=cateto minore, gu=cateto maggiore, xian=ipotenusa.	Capitolo 12.
Diagramma della Corda (Xian Tu)	Diagramma dimostrativo di Zhao Shuang (III sec. d.C.), adottato come emblema dell'ICM 2002.	Capitolo 12.
Embedding (IA/LLM)	Rappresentazione vettoriale di un oggetto (parola, frase, token) in uno spazio a d dimensioni.	Capitolo 36.
Self-attention (Transformer)	Meccanismo che calcola uno score tra token tramite prodotto scalare normalizzato $q_i^T k_j / \sqrt{d'}$.	Capitolo 36.
Vector Space Model (Salton)	Modello storico (1971) che rappresenta documenti come vettori, precursore degli embedding moderni.	Capitolo 36.

Capitolo 52

Bibliografia e Sitografia (Risorse Utili)

Per la stesura di questo compendio e la raccolta del materiale, delle dimostrazioni storiche e degli esercizi, sono state consultate e integrate le seguenti preziose risorse web, didattiche e videografiche:

- **YouMath.it**: Risorsa fondamentale per la catalogazione dei teoremi di Euclide e le formule geometriche (es. inraggio e circocentro). Ottimo per reperire esercizi svolti sui cateti e sulla dimostrazione classica del teorema. (<https://www.youmath.it>)
- **Matematicamente.it**: Punto di riferimento didattico italiano per articoli di approfondimento sulle dimostrazioni grafiche e algebriche del Teorema di Pitagora e sulle terne pitagoriche. (<https://www.matematicamente.it>)
- **GoStudent.org**: Piattaforma di e-learning da cui sono stati mutuati alcuni approcci metodologici per spiegare i concetti agli studenti, incluse analogie e applicazioni passo-passo per i livelli scolastici medi e superiori.
- **Andrea Minini (andreaminini.org)**: Fonte chiara e sintetica per la spiegazione del teorema partendo dalle basi, per la storia della tegola di Samo e per l'inquadramento del teorema generalizzato alle figure simili.
- **Risolutore Matematico (risolutorematematico.it)**: Risorsa utile per la verifica e la formulazione di esercizi numerici con procedimento dettagliato, in particolare sulle formule inverse e sui problemi misti con i teoremi di Euclide.
- **Studenti.it**: Portale di riferimento per studenti delle scuole superiori, consultato per gli approcci didattici alle dimostrazioni e per esempi di applicazioni pratiche del teorema.
- **Wikipedia (IT)**: Voci "Teorema di Pitagora", "Triangolo Rettangolo", "Spazio di Hilbert", "Elisha Scott Loomis". Fondamentale per la classificazione storica delle dimostrazioni (Garfield, Bhaskara, Chou Pei Suan Ching, Perigal, Abu'l-Wafa) e per il riferimento al testo *The Pythagorean Proposition* di Loomis.
- **UniD Formazione e Futura Blog**: Articoli di approfondimento utilizzati per la rassegna delle dimostrazioni meno comuni (Airy, Dekker, Floor van Lamoen, Luciano Porta) e per gli esempi numerici introduttivi.
- **Algor Cards**: Risorsa di sintesi utilizzata per inquadrare il collegamento tra il Primo Teorema di Euclide e la dimostrazione per similitudine del Teorema di Pitagora.
- **OpenProf.com**: Fonte per la dimostrazione originale di Euclide (*Elementi*, Libro I, Proposizione 47), per la biografia di James A. Garfield e per le dimostrazioni storiche del mondo islamico medievale (Nasir ad-Din at-Tusi, Abu'l-Wafa al-Buzjani).

- **matematicamedie (blog)**: Approfondimento specifico sulle due dimostrazioni cinesi del teorema, tratte dal *Chou Pei Suan Ching* e dai *Nove Capitoli sull'Arte Matematica* di Liu Hui.
- **GeoGebra (geogebra.org)**: Materiale interattivo di riferimento per la visualizzazione dinamica delle dimostrazioni per scomposizione e per l'approfondimento storico sulle terne pitagoriche.
- **TutorNow.it**: Piattaforma di e-learning consultata per ulteriori esempi pratici e per la metodologia di presentazione degli esercizi sui teoremi di Euclide.
- **YouTube (Video Didattici)**: Lezioni quali "*TEOREMA DI PITAGORA Super Facile*" e animazioni della serie "*Schooltoon Review*". Essenziali per trarre ispirazione visiva sul riarrangiamento delle aree e sulle dimostrazioni "senza parole".

Nota metodologica

Questo manuale è un'opera di sintesi e divulgazione a uso educativo personale. Le dimostrazioni storiche sono state riformulate e verificate nei passaggi algebrici dall'autore; per uno studio di livello professionale o per citazioni accademiche, si raccomanda di fare riferimento diretto alle fonti primarie, in particolare al testo di Elisha Scott Loomis *The Pythagorean Proposition* (1927) per la classificazione completa delle 371 dimostrazioni conosciute.

Fonti aggiuntive (capitoli avanzati)

- **Teorema di de Gua**: E.W. Weisstein, *de Gua's Theorem*, MathWorld – A Wolfram Web Resource, <https://mathworld.wolfram.com/deGuasTheorem.html>
- **Dimostrazione di de Gua via prodotto vettoriale**: M. Lukarevski, "A Straightforward Proof of De Gua's Theorem", *The Mathematical Intelligencer*, vol. 44, pp. 301–303, 2022. DOI: [10.1007/s00283-022-10220-y](https://doi.org/10.1007/s00283-022-10220-y)
- **Teorema di de Gua via calcolo differenziale**: F. Chiaffarelli, "Theorems of Euclidean Geometry through Calculus", arXiv:2007.00002 (2020). <https://arxiv.org/abs/2007.00002>
- **Estensione n -dimensionale del Teorema di Pitagora**: T. Banchoff, *Beyond the Third Dimension*, capitolo 8, *Lengths and the Generalized Pythagorean Theorem*, Brown University. <https://www.math.brown.edu/tbanchof/Beyond3d/chapter8/section02.html>
- **Analogie e generalizzazioni del Teorema di Pitagora**: A. Bogomolny, *Analogues and Generalizations of the Pythagorean Theorem*, cut-the-knot.org. <https://www.cut-the-knot.org/Generalization/pythagoras.shtml>
- **YRC1000 INFORM LANGUAGE (ToC ufficiale)**: Yaskawa Motoman Knowledge Center, articolo 4407425435927. <https://knowledge.motoman.com/hc/en-us/articles/4407425435927>
- **YRC1000/YRC1000micro Supplemental Instructions**: Yaskawa Motoman, Manuale HW1485511. Disponibile su [motoman.com](https://www.motoman.com).
- **Calculating Position Variable Data**: Yaskawa Motoman Knowledge Center, articolo 4421099070103. <https://knowledge.motoman.com/hc/en-us/articles/4421099070103>

- **Yaskawa Position Variables: local vs global:** Industrial Monitor Direct.
<https://industrialmonitordirect.com/blogs/knowledgebase/yaskawa-inform-position-variables-local-vs-global-in-jbi-file>
- **Programming Languages & Developer Tools (Yaskawa):** Yaskawa Motoman Knowledge Center, articolo 33634309555730.
<https://knowledge.motoman.com/hc/en-us/articles/33634309555730>

Fonti accademiche e universitarie (teoria dei numeri, analisi, geometria)

- **Interi di Gauss e somme di quadrati:** C. Wuthrich, *Further Number Theory G13FNT*, cap. 5, University of Nottingham.
https://www.maths.nottingham.ac.uk/plp/pmzcw/download/fnt_chap5.pdf
- **Identità di Brahmagupta–Fibonacci:** K. Kostadinov, *MA341 Number Theory*, Lecture 6, Boston University.
<http://math.bu.edu/people/kost/teaching/MA341/Lecture6.pdf>
- **Gaussian Integers, Lecture 11:** J. Snellman, Linköping University.
<https://jansn19.gitlab-pages.liu.se/tata54-kurshemsida/lectures/lecture11.pdf>
- **PMATH 340 Elementary Number Theory:** F. Al-Faisal, University of Waterloo.
<https://www.math.uwaterloo.ca/~f2alfais/notes/pm340-notes.pdf>
- **MATH 324 Notes on Pythagorean Triples:** University of Alberta.
http://www.math.ualberta.ca/~isaac/math324/s12/pythag_triples.pdf
- **Sums of two squares, Lecture 2:** Notre Dame CMND Thematic Program.
<https://sites.nd.edu/2023cmndthematicprogram/files/2023/06/exercise2a.pdf>
- **Class Numbers and Pell's Equation:** T. Jaklitsch, T.C. Martinez, S.J. Miller, S. Mukherjee, arXiv:2203.16709 (2022).
- **Counterexamples to the Hasse Principle:** arXiv:1108.6310 (parametrizzazione razionale del cerchio).
- **Rational Relativistic Collisions:** arXiv:1406.3014 (parametrizzazione e gruppo $SO(2)$).
- **Bessel's Inequality and Parseval's Theorem, Lecture 16:** J. Peirce, University of British Columbia.
https://personal.math.ubc.ca/~peirce/M257_316_2012_Lecture_16.pdf
- **Introduction to Fourier Analysis:** S. Tikoo, REU 2015, University of Chicago.
<https://math.uchicago.edu/~may/REU2015/REUPapers/Tikoo.pdf>
- **Convergence of the Fourier Series:** S. Hagiwara, REU 2018, University of Chicago.
<https://math.uchicago.edu/~may/REU2018/REUPapers/Hagiwara.pdf>
- **Unit 31: Parseval's theorem:** O. Knill, Math 22B, Harvard University.
<https://people.math.harvard.edu/~knill/teaching/math22b2019/handouts/lecture31.pdf>
- **Proof Without Words: Pythagorean Quadruples:** F. Laudano, The College Mathematics Journal, 45:3, 179 (2014). DOI: 10.4169/college.math.j.45.3.179
- **Le dimostrazioni senza parole per l'insegnamento della Geometria:** S. Sandri, Tesi di Laurea, Università di Bologna (AMS Laurea).
https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/15908/1/Serena_Sandri_tesi.pdf

- **Geometria non euclidea:** voce dell'Enciclopedia della Matematica, Treccani.
[https://www.treccani.it/enciclopedia/geometria-non-euclidea_\(Enciclopedia-della-Matematica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/geometria-non-euclidea_(Enciclopedia-della-Matematica)/)
- **Teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide:** A. Sapienza, Virgilio Sapere Scuola.
<https://sapere.virgilio.it/scuola/superiori/matematica-geometria/equivalenza-di-superfici/teorema-euclide-pitagora>

Fonti su machine learning, crittografia, statistica e computer vision

- **STAT 451 Nearest Neighbor Methods:** S. Raschka, University of Wisconsin–Madison.
https://sebastianraschka.com/pdf/lecture-notes/stat451fs20/02-knn_notes.pdf
- **Machine Learning: Nearest Neighbor and Kernel Methods:** L. Schmidt-Thieme, University of Hildesheim.
- **Pythagorean Triples and Cryptographic Coding:** S. Kak, arXiv:1004.3770.
- **New Semi-Prime Factorization and Application in Large RSA Key Attacks:** J. Cybersecurity and Privacy, 1 (2021).
- **The Modular Tree of Pythagoras:** R.C. Alperin, San Jose State University, arXiv:math/0010281.
- **OLS Geometry:** J. Li, Miami University.
https://www.fsb.miamioh.edu/lij14/311r_or_geo.pdf
- **Econometrics, cap. 6:** D.S.G. Pollock, University of Leicester.
- **Lecture 8: Decomposing Sums of Squares:** University of Washington.
- **A Generalization of Pythagoras's Theorem... Linear Models:** M.S. Carlson, ETS Research Report (2014).
- **Geometry and Calibration:** G. Hager, CS461, Johns Hopkins University.
- **Some Lecture Notes on Geometric Computer Vision:** P. Sturm, INRIA.
- **Elements of Geometric Computer Vision:** A. Fusiello, University of Edinburgh CVon-line.
- **CS664 Computer Vision: Camera Geometry:** D. Huttenlocher, Cornell University.
- **Projective Geometry, Camera Models and Calibration:** S. Banerjee, IIT Delhi.
- **Reciprocal Properties of Pythagorean Triangles:** K. Zelator, arXiv:1110.0217 (problema Crux Mathematicorum M390).
- **International Mathematical Olympiad Problems and Solutions 1959–2009:** IMO Compendium.

Fonti su relatività generale e curriculum scolastico

- **Part II General Relativity Lecture Notes:** DAMTP, University of Cambridge.
<https://www.damtp.cam.ac.uk/user/us248/Lectures/Notes/grII.pdf>
- **Lecture Notes on General Relativity:** M. Blau, University of Bern.
<http://blau.itp.unibe.ch/newlecturesGR.pdf>
- **Lecture Notes on General Relativity:** arXiv:gr-qc/9712019.

- **Differential and Riemannian Geometry for General Relativity:** IAP Paris.
https://www.iap.fr/useriap/werth/PDF/Differential_Geometry_Notes.pdf
- **Modern Mathematics in Italy: A Difficult Challenge...:** SpringerLink (2023).
- **Common Core State Standards, Grade 8 & High School Geometry:** <https://www.thecorestandards.org/Math/Content/8/G/>

Fonti su geometrie non euclidee complete, geometria solida e quadrilateri generali

- **Spherical Trigonometry:** R. Johnson, West Hills Institute of Mathematics.
<https://www.math.ucla.edu/~robjohn/math/spheretrig.pdf>
- **The spherical/hyperbolic Pythagorean theorem:** G. Heteyi, University of North Carolina at Charlotte.
<https://webpages.charlotte.edu/gheteyi/courses/old/S16.6118/spyth.pdf>
- **Unified Pythagorean Theorem:** J.D. Cook, citando M.P. Hitchman, *Geometry with an Introduction to Cosmic Topology*.
- **Hyperbolic Geometry:** N. Donaldson, UC Irvine.
- **Euclidean Plane and its Relatives:** A. Petrunin, libro di testo open access (LibreTexts).
- **A Pythagorean Theorem for Volume:** F.D. Ancel, arXiv:2305.08068 (2023).
- **De Gua's theorem:** voce Wikipedia (EN), che cita Donchian–Coxeter (1935) e Conant–Beyer (1974).
- **Why Triangles Are Easy and Tetrahedra Are Hard:** Quanta Magazine (2022).
- **Mathematical Analysis of Regular N-gonal Right Antiprism:** HCR, vixra:2305.0150 (2023).
- **British flag theorem; Parallelogram law; Euler's quadrilateral theorem:** voci Wikipedia (EN).
- **Parametric proofs of the Pythagorean theorem via ziggurats and pyramids:** A. Navas, arXiv:2511.00089 (2024/2025), USACH.

Fonti sulla matematica cinese e sull'intelligenza artificiale

- **The Ancient Chinese Proofs on Pythagoras' Theorem:** Hong Kong Education Bureau.
https://cd1.edb.hkedcity.net/cd/maths/en/ref_res/material/mss_e/exemp21.pdf
- **Zhao Shuang's Pythagorean Theorem Proof Diagram:** Baidu Baike.
- **The Pythagorean Theorem: A Comparison of Ancient Greek and Ancient Chinese Mathematics:** NHSJS (2023).
- **Ancient Chinese proved the Pythagorean theorem in 17 characters:** South China Morning Post (2024).
- **Geometrical Figures and Generality in Ancient China and Beyond:** K. Chemla, *Science in Context* 18(1) (2005).

- **Measuring Similarity and Distance between Embeddings:** Dataquest (2026).
- **Understanding Cosine Similarity:** HitReader.
- **NoReGeo: Non-Reasoning Geometry Benchmark:** arXiv:2601.10254 (2026).
- **Evaluating the Reasoning Abilities of LLMs on Underrepresented Mathematics Competition Problems:** arXiv:2512.24505, University of Missouri–Kansas City (2026).
- **Interpreting the Repeated Token Phenomenon in Large Language Models:** arXiv:2503.08908.